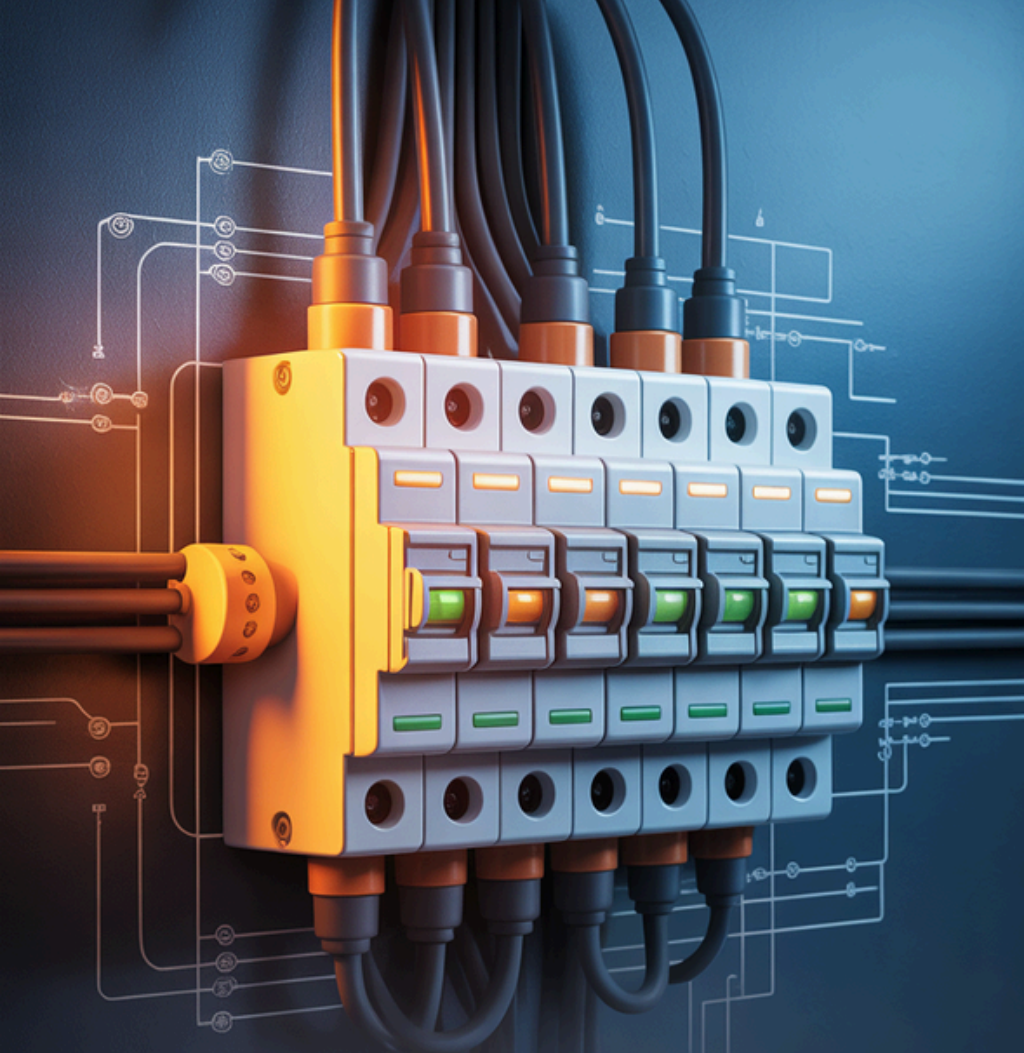


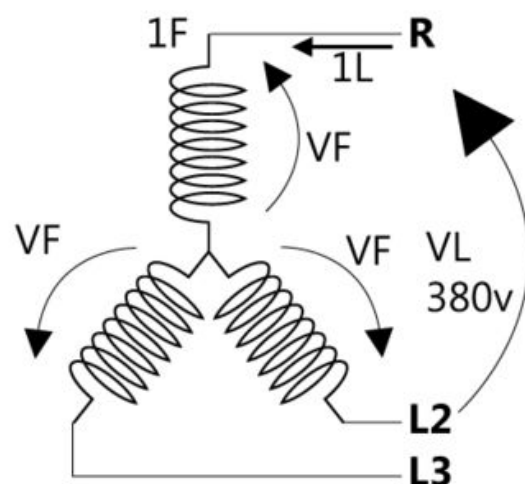
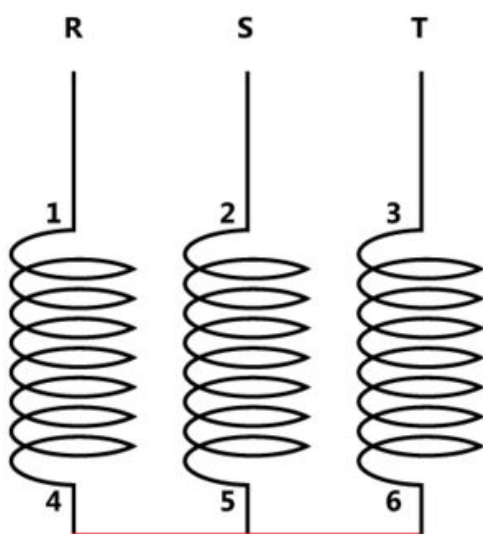
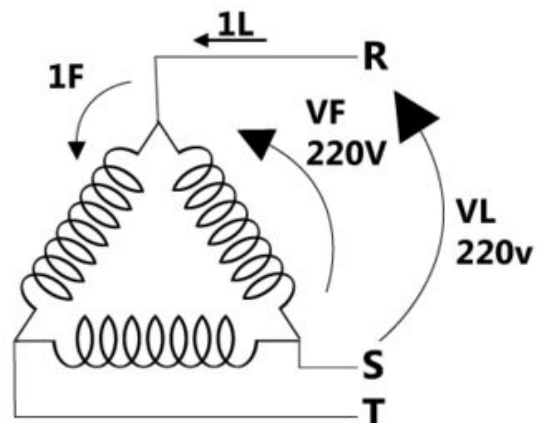
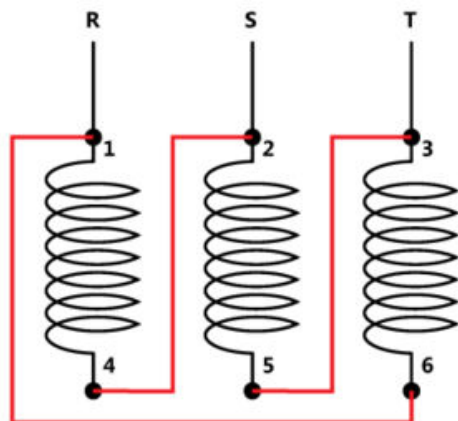


COMANDOS ELÉTRICOS

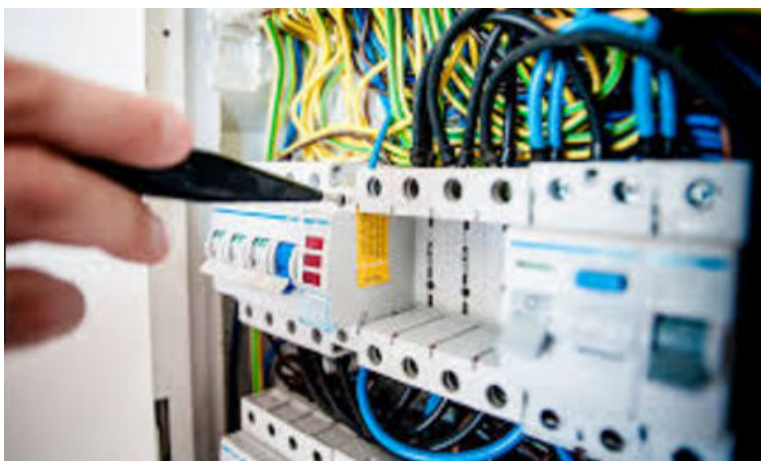
PARTIDAS • RELÉS • CONTADORES • AUTOMAÇÃO

GUIA COMPLETO PARA ELETRICISTAS PROFISSIONAIS

Comandos Eléctricos



Prof. Milton Domingos Xavier



Comandos Elétricos
Prof. Milton Domingos Xavier

*“ Se alguém lhe disser que voce nunca vai conseguir, apenas diga:
- Se eu errar, aprendo, mas se eu acertar, te ensino”*

Introdução

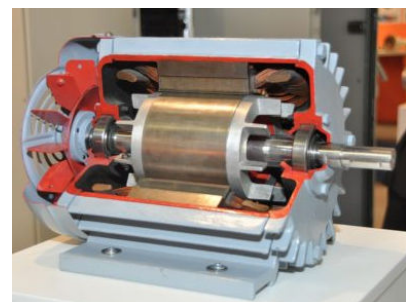
Estamos dando início aos trabalhos relativos aos conteúdos da disciplina de **Comandos Elétricos**.

A referida disciplina tem como objetivos principais:

- Fornecer os conhecimentos básicos e necessários para os projetos de circuitos elétricos e para o acionamento de máquinas elétricas.
- Conhecer e dimensionar os principais dispositivos de comando e proteção utilizados nos circuitos de comandos elétricos.
- Ler e interpretar os circuitos de comandos elétricos de máquinas elétricas
- Conhecer os principais métodos eletrônicos de acionamento de máquinas elétricas.

Tais conhecimentos são de fundamental importância porque em qualquer sistema elétrico (dos setores industrial, predial e residencial), do mais simples ao mais complexo sistema produtivo, há algum tipo de máquina ou equipamento sendo acionado de alguma forma, como por exemplo, através de um motor elétrico, o qual é a forma mais largamente utilizada de obtenção de energia mecânica.

Bons estudos !



Comandos Elétricos



Material didático de apoio elaborado por

Milton Domingos Xavier

Professor titular do Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial e Manutenção Industrial na FATEC Osasco desde 2012. Engenheiro Eletricista formado pela Fundação Armando Álvares Penteado, Especialista em Gestão Administrativa na Educação.

Créditos de Mestrado em Engenharia Elétrica na Escola Politécnica da USP, área de concentração: Sistemas Eletrônicos de Potência. Iniciou a sua carreira na área técnica, tendo desenvolvido durante 13 anos projetos de Retificadores Industriais Tiristorizados e Chaveados para Telecomunicações.

Foi docente no Curso Superior de Tecnologia em Mecatrônica do SENAI e Coordenador de Atividades Técnicas na Escola Sequencial – Centro Técnico Profissionalizante.

Este material foi elaborado/revisado em [Janeiro de 2019 \(Revisão 0\)](#)

Sujeito a nova revisão.

A reprodução total ou parcial deste material está autorizada desde que a fonte seja citada.

Comandos Elétricos

Índice

Conteúdo	Página
Introdução: Controle de motores elétricos	07
1. Dimensionamento de Condutores	12
2. Transformadores	17
3. Fator de Potência e Harmônicos	21
4. TC's (conceitos), Fusíveis (tipos e seletividade) e Disjuntores (conceitos)	41
5. Proteção e Coordenação	46
6. Dispositivos Utilizados em Comandos Elétricos	53
6.1.1 Botoeiras	53
6.1.2 Sinaleiros	55
6.1.3 Chaves Manuais	58
6.2 Relés	59
6.2.1 Relés Eletromecânicos	59
6.2.2 Relés Eletromagnéticos	64
6.2.3 Relés Térmicos	65
6.3 Disjuntores	72
6.3.1 Disjuntores Térmicos	72
6.3.2 Disjuntores Magnéticos	73
6.3.3 Disjuntores Termomagnéticos	73
Curvas B, C e D de disjuntores	74
6.4 Relés Especiais	77
6.4.1 Relés Temporizadores On-Delay e Off-Delay	77
6.4.2 Relés Inteligentes	79
6.5 Disjuntor Motor	80
6.6 Contatores	81
7. Lógica de Contatos	86
8. Conceitos Básicos aplicados a comandos elétricos	90
8.1 Os 10 principais símbolos encontrados em diagramas elétricos	90
8.2 Principais circuitos e funções	94
9. Motores Trifásicos CA	99
10. Motores CC	108
11. Motores CA versus Motores CC	113
12. Dispositivos Contra Surto e Contra Corrente de Fuga	114
12.1 Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS)	114
12.2 Disjuntor Diferencial Residual (DDR)	119
13. Simulador CaDe-Simu : Tutorial	121
14. Métodos de Partida de Motores Elétricos	131
14.1 Partida Direta	132
14.2 Partida Estrela-Triângulo	144
14.3 Partida com Chave Compensadora	154
14.4 Partida Suave com Soft-Starter	158
14.5 Partida com Inversor de Frequência	160
Atividades de Aprendizagem	163
Leitura Complementar: Partida Estrela-Triângulo com motor de 12 pontas	164
Leitura Complementar: a questão da padronização das tensões de distribuição	168
Referências	169

Comandos Elétricos

Bibliografia básica recomendada:

1. FALCONE; Edgar Blücher, **Eletromecânica** Vol 1;
2. FALCONE; Edgar Blücher, **Eletromecânica** Vol 2;
3. NASCIMENTO G., Ed. Érica – **Comandos Elétricos** – Teoria e Atividades, 1ª Edição, 2011.
4. FILHO, João Mamede – **Instalações Elétricas Industriais** – Ed. LTC – 8ª Edição – 2010
5. CREDER, H. – **Instalações Elétricas**. Rio de Janeiro: LTC, 14ª Edição, 2002.

Introdução

Controle de Motores Elétricos

Motor Elétrico

Motor elétrico é um dispositivo que transforma energia *elétrica em mecânica*. Combina as vantagens da energia elétrica - baixo custo, facilidade de transporte, limpeza e simplicidade de comando – com sua construção simples, custo reduzido, grande versatilidade de adaptação às cargas dos mais diversos tipos e melhores rendimentos.

Funções principais do controle de um motor

As funções principais do controle de um motor são: partida, parada, sentido de rotação, regulação de velocidade, limitação da corrente de partida, proteção mecânica, proteção Elétrica, etc.

A figura abaixo mostra um motor de indução trifásico típico.



Motor de Indução Trifásico

Partida

Um motor só começa a girar quando o momento de carga a ser vencido, quando parado, for menor do que seu **conjugado de partida** (= torque ou esforço de arranque para a **partir um motor** elétrico).

Parada

Em determinadas aplicações há necessidade de uma rápida desaceleração do motor .

Após desligado o motor da linha de alimentação, utiliza-se um dispositivo de inversão de rotação com o motor ainda rodando: **frenagem dinâmica**. Este sistema também é chamado de **freio magnético**.

No **freio magnético**, um campo magnético contrário ao sentido de giro do motor transfere torque de frenagem ao eixo do motor.

A paráda ou desligamento do motor da rede é feita através de um **relé**, impedindo-o de partir na direção contrária. No caso de **motores síncronos** (a velocidade do rotor é igual à velocidade do campo magnético girante), emprega-se a **frenagem dinâmica**.

Existe também a **frenagem mecânica**, onde se utilizam dispositivos de fricção mecanicamente acoplados ao eixo do motor (discos de freio). Entretanto a fricção implica na necessidade materiais de elevada resistência ao desgaste. Já a frenagem dinâmica dispensa essa necessidade.

Sentido de rotação

A maior parte dos motores (exceto alguns, por exemplo: motores monofásicos), podem girar nos dois sentidos de rotação dependendo apenas de um controle adequado.

Regulação da velocidade

Os motores de C.A., (exceto os universais), são máquinas de **velocidade constante**. Há, entretanto, possibilidade de serem religadas as bobinas do **estator** (parte do **motor** elétrico que se mantém fixo à carcaça e tem por função produzir o fluxo magnético), de tal maneira a duplicar o número de pólos (**pólo** = onde ficam instaladas as bobinas do motor: se ele tem 4 pólos magnéticos, dois serão norte e dois serão sul e assim por diante) e, desta forma, **reduzir a velocidade de rotação à metade**. Os estatores podem ser construídos com dois enrolamentos independentes, calculados para o número de pólos que se deseja, conseguindo-se por meio de pólos reversíveis (variação de pólos) e com reduzido número de conexões, variar a **velocidade síncrona**.

Cada um destes bobinados pode então ser ligados de forma a possibilitar duas velocidades, na **razão de 2:1**, obtendo-se assim quatro velocidades síncronas independentes; contudo, não poderão proporcionar quaisquer velocidades intermediárias.

Com motores de indução de rotor bobinado, é possível obter-se qualquer velocidade desde zero até aproximadamente a velocidade de sincronismo, mediante a variação de uma simples resistência ligada ao bobinado do rotor, o que não implica em aquecimento do mesmo, pois as perdas na resistência são externas ao motor.

Um outro método **de variação da velocidade dos motores de C.A.**, que permite obter no eixo uma velocidade que pode ir desde zero até o dobro da velocidade síncrona, é pelo conhecido **sistema do rotor com comutador**, através de decalagem das escovas.

Outra possibilidade de alteração de velocidade nos motores de indução é através do **inversor de frequência**, o qual possibilita o controle do motor CA variando a frequência, mas também realiza a variação da tensão de saída para que seja respeitada a característica V/F (Tensão / Frequência) do motor. Nos **motores de corrente contínua**, a velocidade pode ser regulada pela inserção de um reostato no circuito de campo, para proporcionar ajustes no fluxo, ou por um **controle PWM**.

Limitação da corrente de partida

A ligação dos motores a uma rede elétrica pública deve observar as prescrições para este fim, estabelecido por norma.

Normalmente, procura-se arrancar um motor a plena tensão a fim de se aproveitar ao máximo o binário de partida. Quando o arranque a plena tensão de um motor elétrico provoca uma queda de tensão superior à máxima admissível, deve-se recorrer a um artifício de **partida com tensão reduzida**, tendo porém o cuidado de verificar se o torque é suficiente para acionar a carga.

Há dois métodos para reduzir a tensão na partida:

a) Fornecer corrente à tensão normal, fazendo-se com que o motor, temporariamente, seja conectado à rede, com o enrolamento para uma tensão superior, empregando-se o sistema de **partida em estrela-triângulo**;

b) Fornecer corrente em tensão abaixo da normal por meio de resistências, indutâncias ou autotransformador.

Todos os sistemas de partida com tensão reduzida apresentam (em oposição à vantagem da redução da corrente), têm a seguinte **desvantagem**: o momento ou **conjugado** de arranque diminui na proporção do quadrado da redução da tensão fornecida ao motor.

Proteção Mecânica

Os motores devem ser protegidos tanto para a proteção do pessoal de serviço como contra influências prejudiciais externas para o próprio motor, devendo satisfazer aos requisitos de segurança, prevenção de acidentes e incêndios.

A carcaça do motor serve para fixá-lo no local de trabalho e protegê-lo conforme o ambiente onde será instalado. É construída de maneira a englobar as diversas modalidades de proteção mecânica para satisfazer às exigências das normas, referentes às instalações e máquinas para as quais serão destinados os motores.

Basicamente, entretanto, as proteções mecânicas classificam-se em três categorias: à prova de pingos e respingos, totalmente fechados e à prova de explosão.

- **Motor à prova de pingos e respingos** – todas as partes rotativas, ou sob tensão, são protegidas contra água gotejante de todas as direções, não permitindo a entrada direta ou indireta de gotas ou partículas de líquidos ou objetos sólidos que se derramem ou incidam sobre o motor.

- **Motor totalmente fechado** – Este tipo de motor é de tal forma encerrado que não há troca do meio refrigerante entre o exterior e o interior do invólucro, não sendo necessariamente estanque.

Dependendo das características requeridas, tais motores podem dispor ou não de ventilador para refrigeração. .

- **Motor à prova de explosão** – São motores construídos para serviço em ambientes saturados de gases e poeira, suscetíveis ao perigo de inflamação rápida, não podendo provocar a mesma, quer por meio de faísca ou pelo alto aquecimento.

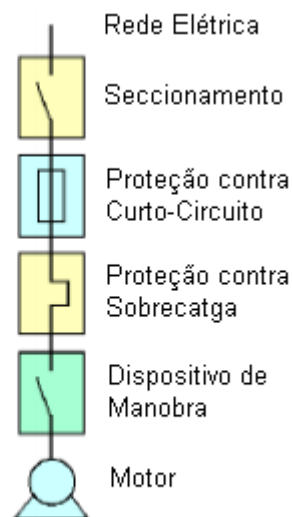
Seu invólucro resiste a explosões de gases ou misturas explosivas especificadas no seu interior, e impede que uma atmosfera inflamável circundante sofra ignição por isso.

Proteção elétrica

Como todo motor está sujeito a sofrer variações do ponto de vista elétrico, há, portanto, conveniência em protegê-lo. Em geral, as proteções principais necessárias são contra: curto-circuito, sobrecargas, baixa tensão, fase aberta, reversão de fase, defeitos internos etc.

Os dispositivos de proteção fazem operar os mecanismos de desligamento no caso de existir uma condição predeterminada.

Dispositivos de manobra: destina-se a ligar e desligar o motor de forma segura, ou seja, sem que haja o contato do operador no circuito de potência, onde circula a maior corrente.



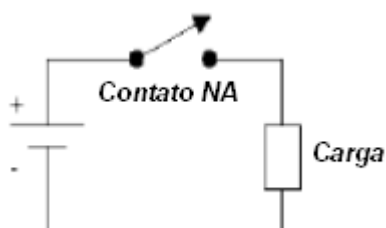
Circuito de comando: neste encontra-se a interface com o operador da máquina ou dispositivo e portanto trabalha com baixas correntes (até 6 A) e baixas tensões.

Circuito de Potência: é o circuito onde se encontram as cargas a serem acionadas, tais como motores, resistências de aquecimento, entre outras. Neste circuito podem circular correntes elétricas até 600A , e atingir tensões de até 760 V

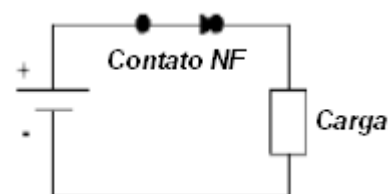
Sequência genérica para acionamento de motor

É importante frisar que no estudo de comandos elétricos é importante ter a seqüência mostrada na figura acima em mente, pois ela consiste na orientação básica para o projeto de qualquer circuito.

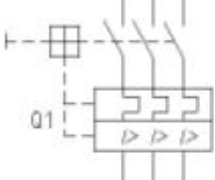
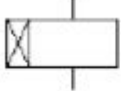
Contato Normalmente Aberto (NA): não há passagem de corrente elétrica na posição de repouso, como pode ser observado na figura. Desta forma, a carga não estará acionada.



Contato Normalmente Fechado (NF): há passagem de corrente elétrica na posição de repouso, como pode ser observado na figura. Desta forma, a carga estará acionada.



Algumas simbologias básicas utilizadas em comandos elétricos

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Botoeira NA		Botoeira NF
	Botoeira NA com retorno por mola		Botoeira NF com retorno por mola
	Contatos tripolares NA, ex: contator de potência		Fusível
	Acionamento eletromagnético, ex: bobina do contator		Contato normalmente aberto (NA)
	Relé térmico		Contato normalmente fechado (NF)
	Disjuntor com elementos térmicos e magnéticos, proteção contra correntes de curto e sobrecarga		Acionamento temporizado na ligação
	Disjuntor com elemento magnético, proteção contra corrente de curto-circuito		Lâmpada / Sinalização
	Transformador trifásico		Motor Trifásico

1. Dimensionamento de Condutores

O dimensionamento do condutor elétrico que servirá a uma instalação deve em primeiro lugar levar em consideração a **corrente que ele deve conduzir**; em segundo lugar a **queda de tensão admissível no circuito**.

Os fabricantes de condutores fornecem tabelas com os condutores fabricados, identificados pelas suas áreas de secção nominal, e capacidades correspondentes em ampères.

Pela capacidade de corrente, basta procurar na tabela qual é área de secção nominal do condutor elétrico que suportará a corrente exigida pela carga.

A tabela a baixo mostra a **capacidade de corrente** de fios de um grande fabricante de fios e cabos.

Os fios são de cobre, isolados com pvc, para temperatura ambiente de 50°C. Outras condições determinam outros valores de capacidade e devem ser procurados em tabelas de fabricantes.

Secção nominal mm ²	Capacidade de corrente Ampères	
	2 condutores carregados	3 condutores carregados
1.0	13.5	12
1.5	17.5	15.5
2.5	24	21
4	32	28
6	41	36
10	57	50
16	76	68
25	101	89
35	125	111
50	151	134
70	192	171
95	232	207
120	269	239
150	309	272
185	353	310
240	415	364
300	473	419
400	566	502
500	651	578

Os condutores elétricos devem ser corretamente dimensionados de tal forma que suportem:

- Limite de temperatura
- Limite de queda de tensão
- Sobrecarga (dispositivos de proteção)
- Curto-Circuito (por tempo limitado)

CrITÉrios:

- Capacidade de corrente
- Queda de tensão admissível

Adota-se o **maior** valor calculado entre as áreas das secções, para definir a área de secção transversal padronizada comercialmente para o condutor.

Existem outras formas de cálculo mais complexas e talvez mais precisas para dimensionamento, que envolvem tabelas, tipo de isolamento do condutor, temperatura máxima admissível, agrupamento de cabos, fatores de correção, etc. Porém, preferimos aqui fornecer os subsídios básicos para facilitar a sua compreensão.

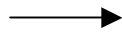
Não levaremos em conta a presença de componentes harmônicas na instalação. Para esta e outras situações não comentadas aqui, consulte a bibliografia recomendada.

Tabela padronizada de condutores elétricos de um fabricante X
Fios de cobre, isolados com PVC, Tamb = 50°C

Pela **queda de tensão admissível** pode-se usar a fórmula a seguir, que fornece a secção em função da queda de tensão, da corrente e da distância com as fórmulas distintas para sistema monofásico ou CC e para o sistema trifásico AC :

✓ Para sistema **monofásico ou CC**:

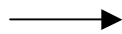
$$S = \frac{2 \times I \times L}{56 \times u}$$



Método da queda de tensão:

S = secção nominal, em mm²
 I = corrente, em ampères
 u = queda de tensão absoluta, em volts = V . (queda%)
 L = distância até o gerador, em metros

$$I = \frac{P}{V \times \eta \times \cos \varphi}$$



Método da capacidade de corrente:

I = corrente, em ampères
 V = tensão (eficaz) da rede elétrica, em volts
 P = potência nominal, em watts
 η = rendimento
 cos φ = fator de potência

✓ Para sistema **trifásico equilibrado**:

$$S = \frac{\sqrt{3} \times I \times L}{56 \times u}$$

$$1 \text{ cv} = 736 \text{ W}$$

$$1 \text{ hp} = 746 \text{ W}$$

Rendimento é a relação entre a potência de saída Ps e a potência de entrada Pe de um equipamento, ou seja: η = Ps / Pe

$$I = \frac{P_n}{\sqrt{3} \times V \times \eta \times \cos \varphi}$$

Pn = potência nominal, em watts

Deverá ser escolhida a maior entre as secções nominais obtidas por cada método

Limites da queda de tensão

Item	Tipo da instalação	Início da instalação	Queda de tensão admissível da tensão nominal (%)
1	Instalações alimentadas através de subestação própria	Terminais secundários do transformador de MT/BT.	7%
2	Instalações alimentadas através de transformador da companhia distribuidora de energia elétrica	Terminais secundários do transformador de MT/BT, quando o ponto de entrega for aí localizado.	7%
3	Instalações alimentadas através da rede secundária de distribuição da companhia distribuidora de energia elétrica	Ponto de entrega.	5%
4	Instalações alimentadas através de geração própria (grupo gerador)	Terminais do grupo gerador.	7%

Tabela padronizada NBR-5410

Exercício1:

Deseja-se alimentar um circuito de iluminação de 6kW (potência elétrica), tensão de 220V, fator de potência 0,8 , que se encontra a 200m do gerador. Qual deve ser o condutor para essa função? Considere uma queda admissível de 3%.

Solução: Trata-se de instalação monofásica

a) Método da capacidade de corrente:

$$I = \frac{P}{V \times \eta \times \cos\phi}$$

A corrente no sistema monofásico é calculada por:

Como o rendimento do motor **não foi fornecido**, adotaremos $\eta = 1$

$$I = 6000 / (220 \cdot 0,8) = 34,09A$$

Pelo critério da **capacidade de corrente**, usando a tabela, o condutor deve ser o de **6mm²** (tabela)

b) Método da queda de tensão:

$$S = \frac{2 \times I \times L}{56 \times u}$$

$$S = \frac{2 \cdot 34,09 \cdot 200}{56 \cdot (220 \cdot 0,03)} = 36,9mm^2$$

Se a queda de tensão fosse um pouco maior, poderíamos usar o condutor de 35mm², pois **quanto menor for a secção transversal do condutor, maior é a queda de tensão**. Mas este não é o caso.

O condutor deve ser então o de **50mm²**. (veja a tabela: acima de 36mm² → 50mm²)

Exercício 2:

Necessita-se escolher o condutor para alimentar um motor trifásico de 30cv, 440V, rendimento 84%, fator de potência 0,85, que dista 80 metros do gerador. Admite-se uma queda de 5%

Solução

a) Método da capacidade de corrente:

$$I = \frac{P_n}{\sqrt{3} \times V \times \eta \times \cos\phi}$$

$$I = (30 \cdot 736) / (\sqrt{3} \cdot 440 \cdot 0,84 \cdot 0,85)$$

$$I = 40,57A$$

Pelo critério da capacidade de corrente, usando a tabela, o fio deve ser o de **10mm²** .

b) Método da queda de tensão:

$$S = \frac{\sqrt{3} \times I \times L}{56 \times u}$$

$$S = (\sqrt{3} \cdot 40,57 \cdot 80) / [56 \cdot (440 \cdot 0,05)]$$

$$S = 4,56 \text{mm}^2$$

O condutor escolhido deve ser então o de **10mm²**

Exercício 3:

Escolha o o condutor para ligar um motor trifásico de 100cv, 440V, rendimento 88%, fator de potência 0,82 , que dista 80 metros do gerador. Admite-se uma queda de 5%

Solução

a) Método da capacidade de corrente:

$$I = \frac{P_n}{\sqrt{3} \times V \times \eta \times \cos \phi}$$

$$I = (100 \cdot 736) / (\sqrt{3} \cdot 440 \cdot 0,88 \cdot 0,82)$$

$$I = 133,83 \text{A}$$

Pelo critério da capacidade de corrente, usando a tabela, o fio deve ser o de **50mm²**

b) Método da queda de tensão:

$$S = \frac{\sqrt{3} \times I \times L}{56 \times u}$$

$$S = (\sqrt{3} \cdot 133,83 \cdot 80) / [56 \cdot (440 \cdot 0,05)]$$

$$S = 15,05 \text{mm}^2$$

O condutor escolhido deve ser então o de **50mm²**

Exercícios Propostos

- 1) Um motor trifásico é instalado a 45m do gerador, e admite-se uma queda de 4% nos condutores de sua instalação.

Na placa do motor encontram-se $P_n = 50\text{cv}$; $V_n = 440 / 760$; $\eta = 0,9$; $\cos\varphi = 0,85$

Dimensione os condutores.

- 2) Na placa de um motor trifásico encontram-se os seguintes dados: $P_n = 20\text{cv}$; $V_n = 220 / 380$; $\eta = 0,9$; $\cos\varphi = 0,85$.

Dimensione os condutores para a instalação do motor a 120m do gerador, admitida queda de tensão de 6%

2. Transformadores

O transformador - ou “**TRAFO**” - é um dispositivo que permite modificar a amplitude de uma tensão alternada, normalmente aumentando-a ou diminuindo-a. Transmite energia elétrica ou potência elétrica de um circuito a outro e modifica valores de impedâncias elétricas de um circuito elétrico. Sua construção contempla no mínimo 2 enrolamentos, montados sobre um material *ferromagnético* chamado NÚCLEO. Cada enrolamento – ou bobina – é constituído por uma quantidade de ESPIRAS de fio de cobre. Cada ESPIRA corresponde a 1 VOLTA enrolada ao redor do núcleo.

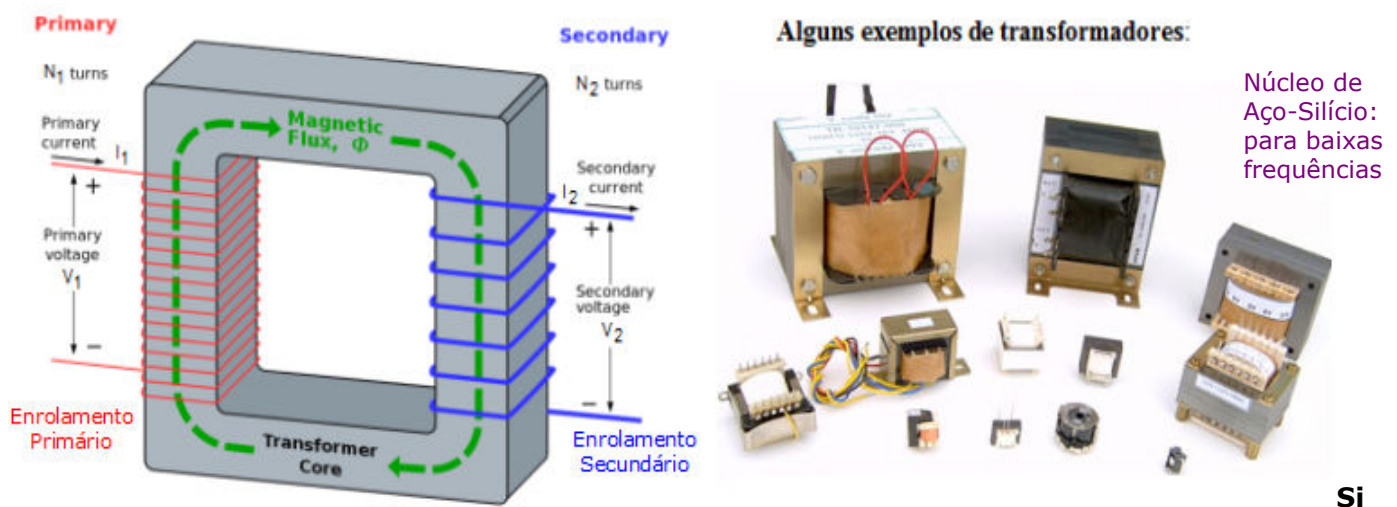
Funcionamento (RMD - Regra da Mão Direita: i = dedão ; demais dedos = campo B)

O seu princípio de funcionamento baseia-se no fenômeno da **INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA**: Uma tensão variável com o tempo é aplicada ao enrolamento primário. Esta tensão provoca o surgimento de um campo eletromagnético, e **induz** tensão no enrolamento secundário. O valor desta tensão induzida dependerá do número de espiras de cada enrolamento. Ao **ENROLAMENTO PRIMÁRIO** aplica-se a tensão de entrada (V_1), e no **ENROLAMENTO SECUNDÁRIO** obtém-se a tensão induzida de saída (V_2).

O transformador funciona somente se aplicarmos uma **TENSÃO VARIÁVEL** com o tempo ao enrolamento primário. Esta tensão pode ser senoidal, triangular, quadrada, etc. Se uma **TENSÃO CONTÍNUA** for aplicada ao primário, **NÃO** EXISTIRÁ TENSÃO INDUZIDA no secundário, e o primário se comportará como um **CURTO-CIRCUITO** ($X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$).

Transformadores podem ser **ABAIXADORES** ($V_2 < V_1$), **ELEVADORES** ($V_2 > V_1$), ou **ISOLADORES** ($V_2 = V_1$), dependendo do número de espiras de cada enrolamento.

Uma das grandes vantagens que o transformador proporciona é que **NÃO HÁ LIGAÇÃO ELÉTRICA** entre os enrolamentos primário e secundário (isolamento galvânico), ou seja, primário e secundário são eletricamente isolados.



mbologia:

	Transformador com núcleo de ar.
	Transformador com núcleo de ferro.

Existem também transformadores com 2, 3, 4... enrolamentos secundários.

(aço-silício)



Núcleo de Ferrite: para altas frequências

No transformador, a tensão do secundário (V_2) é diretamente proporcional ao número de espiras do secundário (N_2), ou seja, **se a tensão de saída V_2 diminuir 10x em relação à tensão de entrada V_1 , para mantermos a mesma relação de transformação, o nº de espiras N_2 também deverá diminuir 10x em relação a N_1 :**

Matematicamente, isso pode ser escrito da seguinte forma: $V_1 / V_2 = N_1 / N_2$ (**Expressão I**)

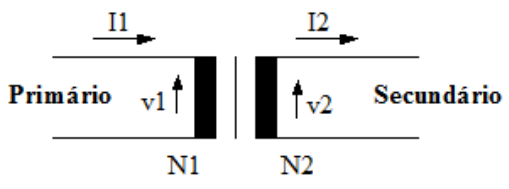
Se o transformador for considerado **IDEAL**, não existirá perdas de potência entre primário e secundário. Neste caso, podemos dizer que a potência de entrada é igual à potência de saída, ou seja:

$$P_1 = P_2$$

$$V_1 \cdot I_1 = V_2 \cdot I_2 \quad \text{ou seja:} \quad V_1 / V_2 = I_2 / I_1 \quad (\text{Expressão II})$$

Das expressões (I) e (II), obtemos a **RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO** DO TRAFO **IDEAL**:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$



Primário v_1 N_1 N_2 v_2 Secundário

Fórmulas auxiliares:

$$V_1 = Z_1 \cdot I_1 \rightarrow Z_1 = V_1 / I_1$$
$$V_2 = Z_2 \cdot I_2 \rightarrow Z_2 = V_2 / I_2$$
$$Z_1 / Z_2 = (V_1 / I_1) / (V_2 / I_2)$$
$$Z_1 / Z_2 = (N_1 / N_2)^2$$

Onde:

N_1 = Nº Espiras do primário do transformador

N_2 = Nº Espiras do secundário do transformador

I_1 = Corrente do primário do transformador

I_2 = Corrente do secundário do transformador

Z_1 = Impedância “vista” pelo primário do transformador (em Ω)

Z_2 = Impedância “vista” pelo secundário do transformador (em Ω)

V_1 = Tensão eficaz do primário do transformador (lida por um voltímetro, por exemplo)

V_2 = Tensão eficaz do secundário do transformador (lida por um voltímetro, por exemplo)

Índice 1 refere-se ao primário
Índice 2 refere-se ao secundário

* No transformador **REAL**, as perdas entre primário e secundário giram em torno de 10 a 15%.

O material empregado no núcleo do transformador depende do tipo de **aplicação** e da **frequência de operação**.

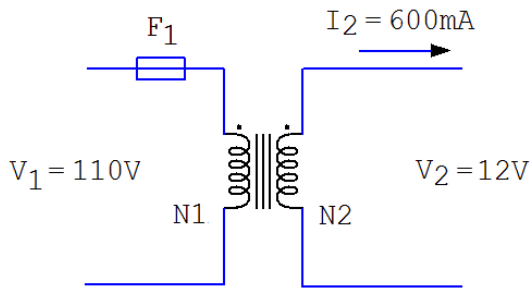
Veja alguns exemplos:

- Em fontes de alimentação convencionais, onde a frequência é baixa (60Hz na rede elétrica), normalmente o núcleo é construído com chapas E-I de **Aço-Silício**;
- Em Fontes chaveadas em alta frequência (ordem de KHz), o núcleo é de **Ferrite** E-E, um material maciço que se assemelha ao pó de grafite cristalizado.
- Em circuitos sintonizadores de AM (Amplitude Modulada), o núcleo é de **Ar**.

Geralmente, a **ESPECIFICAÇÃO** de um transformador é dada pelas tensões de entrada e de saída e pela capacidade máxima de corrente de saída. Alguns fabricantes, em lugar da corrente de saída, fornecem a potência máxima de saída em Watt (W) ou em Volt-Ampère (VA).

Exercícios:

1) Considere o transformador IDEAL da figura a seguir. Determine:



- A potência máxima que o trafo pode fornecer à carga.
- A menor resistência de carga que pode ser ligada ao enrolamento secundário.
- A corrente no primário na condição de máxima potência.
- O valor do fusível de proteção F1.

Solução:

2) Num transformador IDEAL , a intensidade de corrente no secundário é igual a 3,3A. Se a relação de espiras é 5:2 , calcule a corrente no primário e o valor nominal do fusível de proteção F₁ (a ser instalado no primário).

Solução:

0,1A	0,315A	1,25A	3,15A	6A	20A
0,125A	0,35A	1,5A	3,5A	7A	25A
0,15A	0,4A	1,6A	3,15A	8A	30A
0,2A	0,5A	2A	3,5A	9A	40A
0,25A	0,8A	2,5A	4A	10A	50A
0,3A	1A	3A	5A	15A	

Tabela de Valores Comerciais de Fusíveis

- 3) Uma máquina de solda elétrica precisa operar com uma corrente elétrica de 400A para que tenha potência suficiente para fundir peças metálicas.

A potência necessária é dada por $P = R \cdot I^2$ onde R é a resistência dos eletrodos da máquina de solda. Com o objetivo de obter esta potência, utiliza-se um transformador, que está ligado a uma rede elétrica cuja tensão vale 110V, fornecendo um máximo de 40A. Qual é o valor da razão entre o número de espiras do enrolamento primário, e o número de espiras do enrolamento secundário do transformador, e qual é o valor da tensão de saída ? (supor transformador sem perdas).

Solução:

- 4) O lado de AT de um transformador IDEAL tem 750 espiras, e o de BT tem 50 espiras. A AT é ligada a uma rede de 120V/ 60Hz , e uma carga de 40A é ligada à BT. Calcule:

- a) A relação de transformação. O trafo é elevador ou abaixador ?
- b) A tensão secundária
- c) A impedância “vista” pelo lado de BT
- d) A relação Volt/espira do primário e do secundário, respectivamente.
- e) A potência S (em VA) do transformador, dado: $S(\text{VA}) = P(\text{W}) / \text{FP}$. Supor $\text{FP} = 0,7$.

Solução:

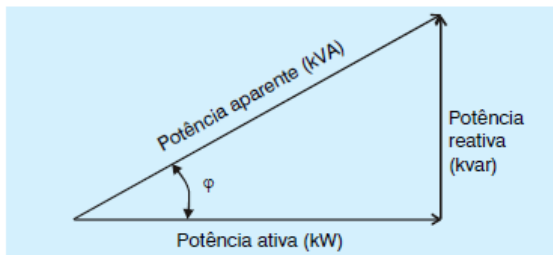
O Fator de Potência é um número entre 0 e 1 que representa a fração da corrente que provê energia disponível para a carga. Em cargas reativas, nem toda a corrente disponível consegue ser utilizada e uma parte é perdida, ou seja, não é convertida em trabalho útil.
Ex: se $\text{FP} = 0,9$ isso significa que 90% da energia recebida é efetivamente convertida em trabalho. A ANEEL estabelece que nas indústrias, o FP mínimo seja igual a 0,92.

3. Fator de Potência e Harmônicos

O Fator de Potência é um número adimensional utilizado para determinar se uma carga está com **excesso de potência reativa** (utilizada para manter o campo eletromagnético de motores).

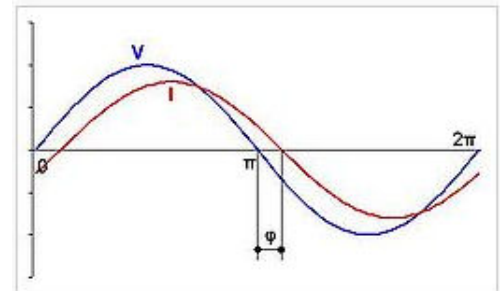
O **Fator de Potência (FP)** é a relação entre a potência ativa e a potência aparente. Ele indica a **eficiência** com a qual a energia está sendo utilizada. Um alto fator de potência indica uma eficiência alta, e um fator de potência baixo indica baixa eficiência energética.

- a) **Cargas lineares** (provocam defasagem entre tensão e corrente: corrente e tensão não sofrem deformação)



$$FP = \cos \varphi$$

$$FP = \frac{P_{ativa}}{P_{aparente}}$$

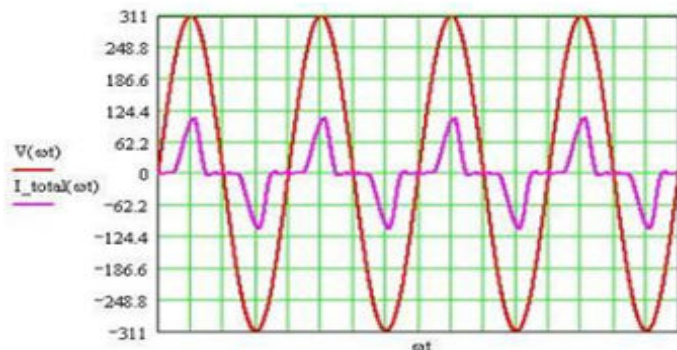


Onda de corrente (I) atrasada em relação à onda de tensão (V). A carga possui característica indutiva. FP (atrasado).

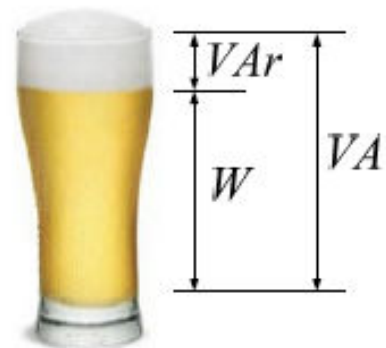
Um baixo FP (maior φ) requer MAIOR corrente na entrada do sistema elétrico. Um alto FP (menor φ) exigirá MENOR corrente.

O cosseno do ângulo de defasagem entre a tensão total e a corrente total do circuito, corresponde ao **Fator de Potência**.

- b) **Cargas não-lineares** (a corrente absorvida não tem a mesma forma de onda da tensão de alimentação: existência de deformação ou **distorção**)



Exemplo de corrente típica de equipamentos com cargas não lineares



Quando a carga é não-linear, o FP é calculado da seguinte forma:

Cargas Não-Lineares:

$$FP = \frac{1}{\sqrt{1 + THD^2}} \cdot \cos \varphi$$

$$THD = \left[\frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2 + V_4^2 + \dots + V_n^2}}{V_1} \right] \cdot 100$$

THD = Taxa de distorção harmônica

V_1 = Tensão rms da fundamental

V_2 = Tensão rms da harmônica de 2º ordem

V_n = Tensão rms da harmônica de ordem n

Consequências do baixo FP

- Aumento da conta de energia elétrica;
- Flutuações e quedas de tensão devido sobrecarga nos circuitos;
- Para manter o nível de consumo de corrente é preciso aumentar a bitola dos cabos de distribuição;
- As perdas nas linhas de distribuição aumentam pela dissipação de energia em forma de calor;
- Os dispositivos de proteção precisarão ter a sua capacidade aumentada, assim como os equipamentos de manobra.

Corrigir o fator de potência é fundamental em qualquer instalação industrial. Quedas de tensão, perdas, sobrecargas são algumas das consequências de um baixo fator de potência numa instalação. Para se ter uma idéia de como o baixo FP afeta o dimensionamento de cabos, veja o exemplo da tabela abaixo:

<i>Fator de Potência</i>	<i>Seção Relativa do Cabo</i>
--------------------------	-------------------------------

1,0	1,0
0,90	1,23
0,80	1,56
0,70	2,04
0,60	2,78
0,50	4,0

Observe que se o Fator de Potência cair para **0,5** será preciso **quadruplicar** a área útil dos cabos para dar conta da corrente exigida na instalação elétrica.

Uma análise simples evidencia que esse procedimento (aumento de bitola de cabos), soluciona o efeito e não a **causa** do problema. Portanto, é recomendável proceder à correção do Fator de Potência.

Distorções Harmônicas e Interharmônicas

Harmônicos: tensões ou correntes senoidais de frequências **múltiplas** inteiras da frequência fundamental (50 ou 60 Hz) na qual opera o sistema de energia elétrica. Estes harmônicos distorcem as formas de onda da tensão e corrente e são oriundos de equipamentos e cargas com características **não-lineares** instalados no sistema de energia. Uma carga é dita **não linear** quando a corrente absorvida não segue a mesma forma da tensão que a alimenta.

Os **interharmônicos** (harmônicos **não** múltiplos de 60Hz) costumam originar-se em cargas com formas de corrente **não periódicas** em 60 Hz (por exemplo, cicloconvertidores e fornos a arco).

Os **harmônicos** são originados por cargas eletrônicas que consomem correntes periódicas de 60Hz não senoidais (por exemplo, um retificador trifásico de onda completa a diodos).

As distorções **harmônicas** são um tipo específico de energia "suja" (poluída ou contaminada) que, diferentemente dos transientes de corrente e tensão, estão **presentes de forma contínua**, associadas ao crescente número de acionamentos estáticos (inversores de frequência, variadores de velocidade, etc.), fontes chaveadas, e outros dispositivos eletrônicos).

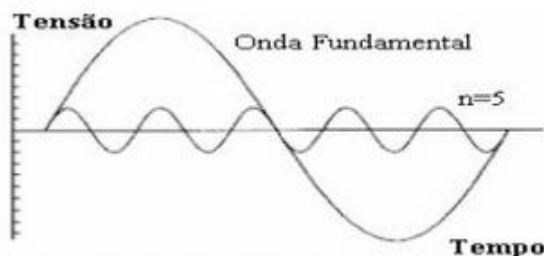


Figura 1: Onda fundamental com sua harmônica $n=5$ abaixo



Figura 2: Onda resultante da soma da onda da tensão e da harmônica $n=5$

Algumas cargas elétricas com características **não lineares**, têm sido implantadas em grande quantidade no sistema elétrico brasileiro:

- circuitos de iluminação com lâmpadas de descarga;
- fornos a arco;
- No-Breaks;
- motores de corrente contínua controlados por retificadores;
- motores de indução controlados por inversores com comutação forçada;
- controladores tiristorizados;
- fontes chaveadas;
- lâmpadas fluorescentes com reatores eletrônicos;
- máquinas de solda elétrica;
- Retificadores Industriais;
- Microcomputadores (Centro de Processamento de Dados), etc.

As **distorções harmônicas** causam muitos **prejuízos às plantas industriais**. De maior importância, são a perda de produtividade, e de vendas devido a paradas de produção causadas por inesperadas falhas em motores, acionamentos, fontes ou simplesmente "repicar" de disjuntores.

Segue relação mais detalhada destes prejuízos:

- Capacitores: queima de fusíveis, e redução da vida útil.
- Motores: redução da vida útil, e impossibilidade de atingir potência máxima.
- Fusíveis/Disjuntores: operação falsa/errônea, e componentes danificados.
- Transformadores: aumento de perdas, causando redução de capacidade e diminuição da vida útil.
- Medidores: possibilidade de medições errôneas e de contas maiores a pagar.
- Telefones: interferências.
- Acionamentos/Fontes: operações errôneas devido a múltiplas passagens por zero, e falha na comutação de circuitos.
- **Carregamento exagerado (em corrente) do condutor Neutro**, principalmente em instalações que agregam muitos aparelhos eletrônicos e possuem malhas de terra mal projetadas.

Os principais problemas causados por harmônicos, no entanto, se dão junto a **bancos de capacitores**, que podem originar condições de **ressonância**, caracterizando uma sobretensão nos terminais das unidades capacitivas.

Em decorrência desta sobretensão, tem-se uma **degradação do isolamento das unidades capacitivas**, e em casos extremos, uma completa danificação dos capacitores.

Além disso, consumidores conectados no mesmo ponto ficam **submetidos a tensões perigosas**, mesmo não sendo portadores de cargas poluidoras em sua instalação. Mesmo sem uma condição de ressonância, **um capacitor é sempre um caminho de baixa impedância para as correntes harmônicas, e sempre estará sempre sujeito a sobrecarga e sobreaquecimento excessivo**.

HARMÔNICOS EM INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO



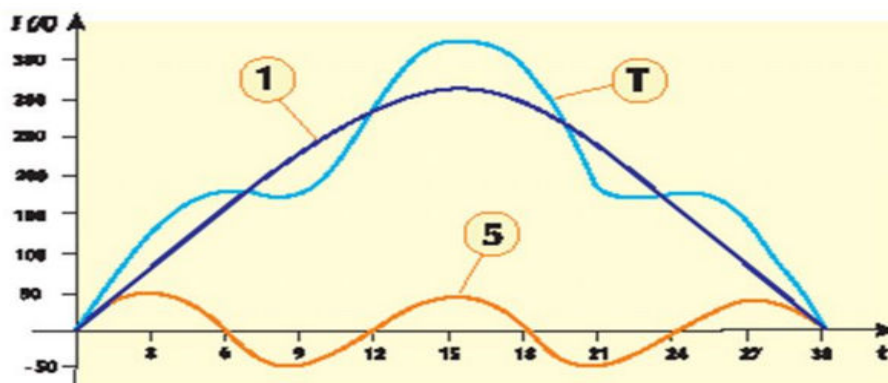
- ✓ O fato das harmônicas estarem relacionadas as instalações consumidoras de energia, atraiu o interesse da comunidade técnica sobre os Harmônicos em Instalações Elétricas.
- ✓ Podemos citar 3 fatores que despertaram o interesse
 - ✓ Importância a eficiência energética
 - ✓ Sensibilidade dos equipamentos
 - ✓ Conscientização dos usuários

DEFINIÇÃO

$$f(t) = \frac{1}{2} A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t)$$

- Harmônico é um fenômeno físico ondulatório, descrito por uma função seno ou cosseno.
- Cabe lembrar que todo este assunto é determinado pela “Série de Fourier”
 - Esta teoria permite a análise de ondas distorcidas de uma forma simples, usando o recurso da decomposição em formas conhecidas, em função da variável tempo $f(t)$

O QUE SÃO HARMÔNICOS



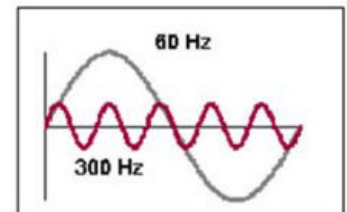
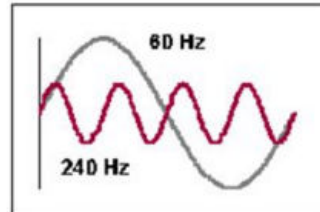
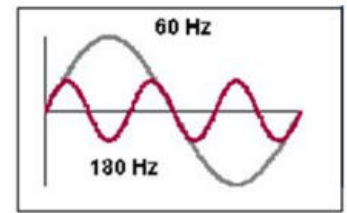
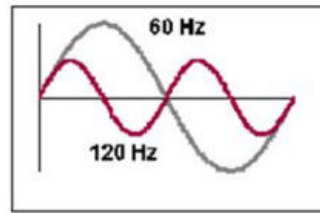
- Harmônica é um tipo específico de perturbação de energia que normalmente é associada a crescente utilização de cargas não lineares.
- Tecnicamente, harmônica é a componente de uma onda periódica cuja frequência é um múltiplo inteiro da frequência fundamental.
- No caso do Brasil – 60 Hz

FREQUÊNCIAS HARMÔNICAS

- As harmônicas são representadas pelas as frequências múltiplas da fundamental.

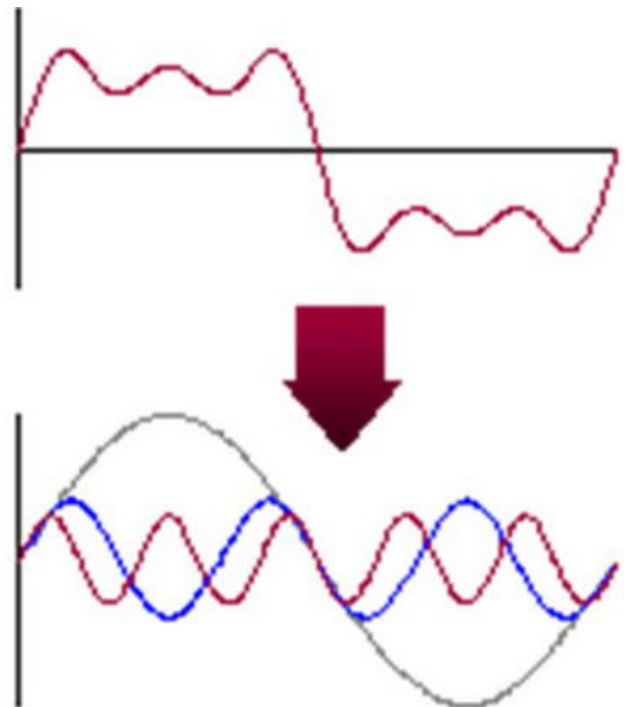
- Exemplo

- 2° harmônica é dada por $120 \text{ Hz} = 2 \times 60 \text{ Hz}$
- 3° harmônica é dada por $180 \text{ Hz} = 3 \times 60 \text{ Hz}$
- 5° harmônica é dada por $300 \text{ Hz} = 5 \times 60 \text{ Hz}$



- Conseguimos observar a somatória das harmônicas através do gráfico

- A curva ao lado mostra bem a distorção harmônica, que deixa de ser puramente senoidal e torna-se totalmente distorcida.

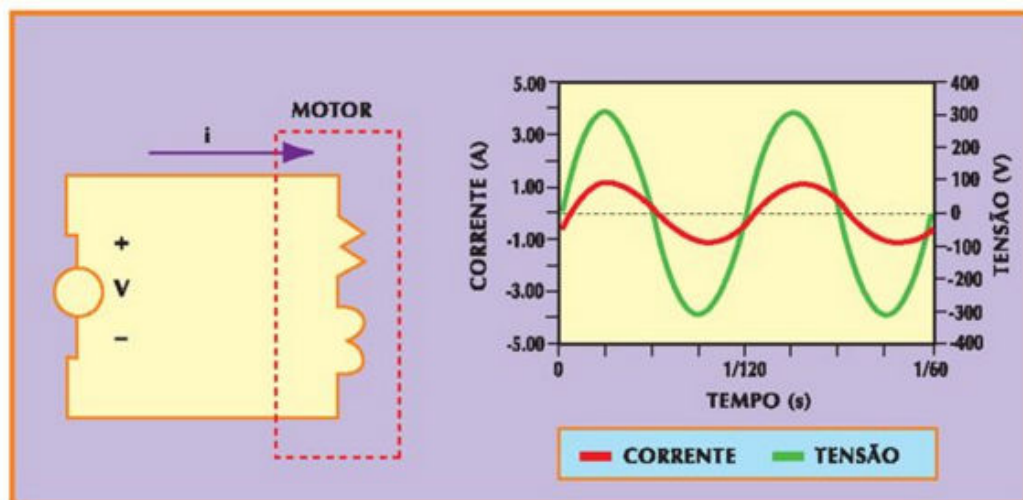


ORIGEM DAS HARMÔNICAS

- Com o aumento de cargas cada vez mais não-lineares nas indústrias, comércios e até mesmo residências, aumentou-se o nível de harmônicos nos sistemas de baixa tensão e até mesmo no sistema de distribuição
- As cargas geradoras de harmônicas são definidos em 2 tipos
 - Cargas Lineares
 - Cargas não-Lineares



CARGAS LINEARES



- Genericamente são consideradas cargas lineares aquelas constituídas por resistências, capacitâncias e indutâncias
- Onde as formas de ondas são senoidais puras.
- Exemplos
 - Motores
 - Lâmpadas Incandescentes
 - Cargas Resistivas

Não deformam a forma de onda da corrente e/ou da tensão.

CARGAS NÃO-LINEARES

- Genericamente são consideradas cargas não-lineares cargas onde se tem o controle total ou parcial do processo. Ex: SCR's, IGBT's
- Atualmente as cargas não-lineares são classificadas em 3 categorias
 - Cat. 1 – Equipamentos operativos com arco-Voltaico
 - Cat. 2 – Equipamentos de núcleo magnético saturados
 - Cat. 3 – Equipamentos eletrônicos



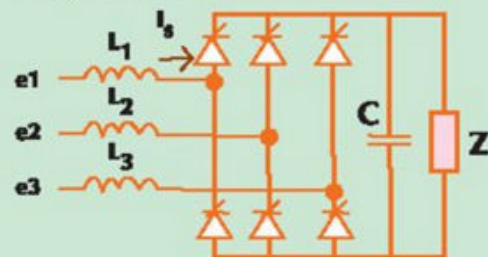
Deformam a forma de onda da corrente e/ou da tensão.

RETIFICADOR / CARREGADOR

RETIFICADORES / CARREGADORES

- Cargas trifásicas
- Tipo Ponte de Graetz controlada
- Gerador de grandes correntes harmônicas de ordens 5, 7, 11 e 13

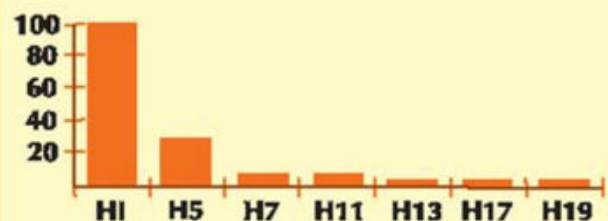
ESQUEMA TÍPICO



CORRENTE I_s ABSORVIDA
 $S=122\text{kVA}$ $F_c=1,5$ $\text{THDI}=30\%$



ESPECTRO HARMÔNICO
28% H5, 5% H7, 6% H11, ...

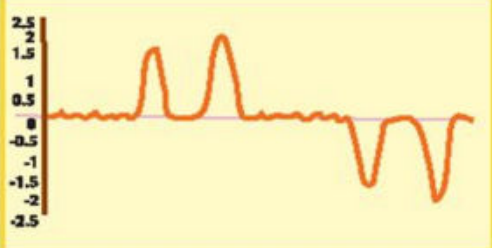


VARIADORES DE VELOCIDADE

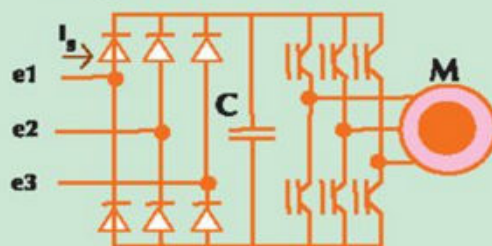
VARIADORES DE VELOCIDADE

- Cargas trifásicas
- Absorvem grandes correntes harmônicas de ordens 5, 7, 11 e 13

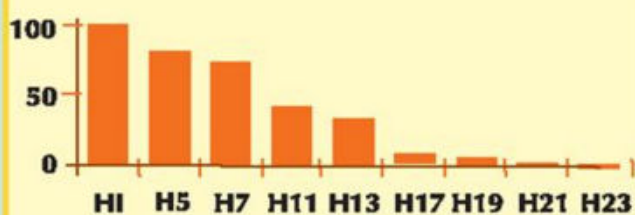
CORRENTE I_s ABSORVIDA
 $S=23\text{kVA}$ $F_c=2,8$ $\text{THDI}=124\%$



ESQUEMA TÍPICO



- **ESPECTRO HARMÔNICO**
 $81\% \text{ H5}, 74\% \text{ H7}, 42\% \text{ H11}, \dots$

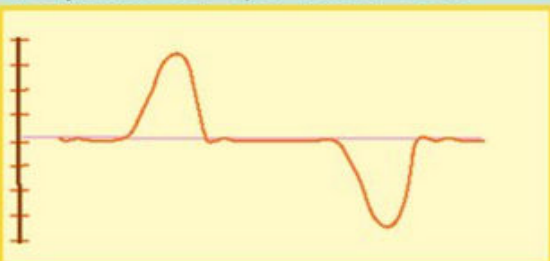


CARGAS RCD

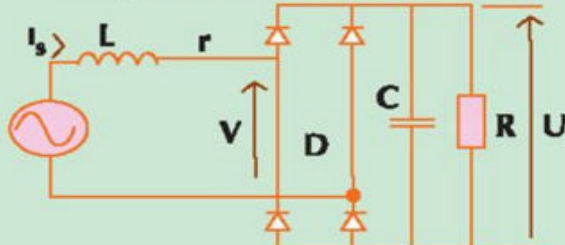
CARGAS TIPO RCD

- Cargas monofásicas micro e mini informática
- Geradores de grandes correntes harmônicas de ordens ímpares H3 a H15

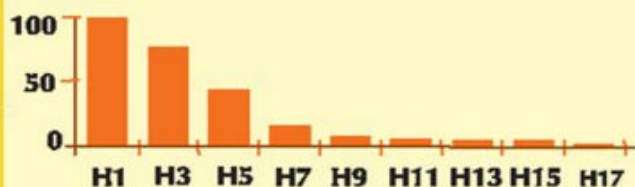
CORRENTE I_s ABSORVIDA
 $S=8,5\text{kVA}$ $F_c=2,4$ $\text{THDI}=93\%$



ESQUEMA TÍPICO



- **ESPECTRO HARMÔNICO**
 $78\% \text{ H3}, 44\% \text{ H5}, 17\% \text{ H7}, \dots$



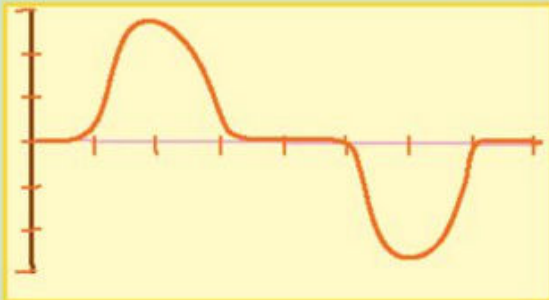
MÁQUINA DE SOLDAR

MÁQUINA DE SOLDAR

- Cargas monofásicas
- Corrente rica em harmônicas
- Duração entre 20 e 50 períodos

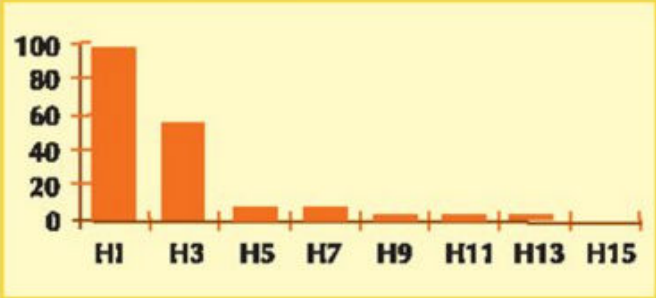
CORRENTE I_s ABSORVIDA

$I_s=341A$ $F_c=1,92$ THDI=58%



ESPECTRO HARMÔNICO

56% H3, 9% H5, 9% H7



OUTROS GERADORES DE HARMÔNICOS



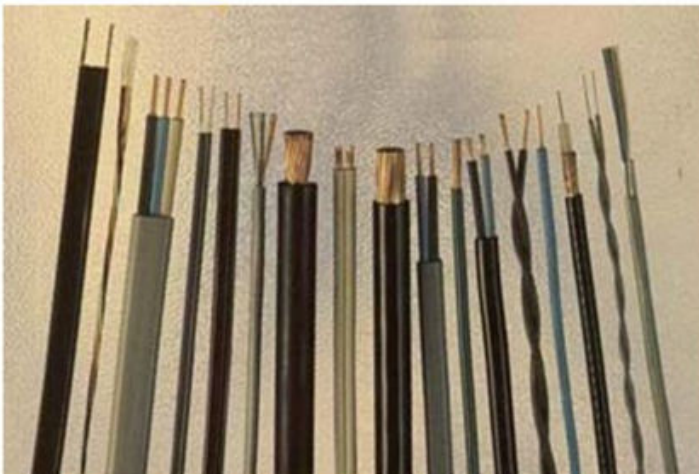
■ Outros geradores de harmônicos.

- Dispositivo com núcleo magnético saturável
- Controladores de tensão
- Lâmpadas fluorescentes
- Reatores eletrônicos

CONSEQUÊNCIAS



- A presença de conteúdo harmônicos na alimentação dos motores geram grandes preocupações como:
 - Perdas no ferro
 - Elevação das perdas no cobre
 - Efeito pelicular
 - Torques negativos
 - Menor rendimento
 - Aumento do ruído audível



- Até mesmos os condutores são afetados pelas distorções harmônicas.
- Os efeitos mais comuns nos condutores são:
 - Aumento do efeito pelicular
 - Efeito de proximidade
 - Subdimensionamento de condutores



- Perante a presença de harmônicas na linha, os capacitores podem ser submetidos a esforços térmicos inadmissíveis sendo:

- Queimas prematuras
- Ressonância do capacitor com a linha
- Explosões
- Sobreaquecimentos



- As harmônicas podem afetar sensivelmente a vida útil das lâmpadas.
- Lâmpadas incandescentes sofrem em quase 50% de redução de sua vida útil.
- As lâmpadas onde se utilizam reatores, também sofrem com as harmônicas porém de uma menos agressiva, isto devido aos reatores para a ignição da lâmpada.



- Os disjuntores, relés ou fusíveis podem vir atuar de uma forma descontrolada quando confrontada com as harmônicas em sistemas.



- Os problemas mais comuns encontrados
 - Atuação inesperada, mesmo sem falha.
 - Não atuação do circuito de proteção em caso de falha

- Os medidores de energia tipo indução, podem apresentar erros de acordo com os níveis de distorções harmônicas presentes
- De um modo geral, provocam a alteração da classe de precisão de medição.
- Os erros podem ser aproximadamente para -10% ou $+10\%$

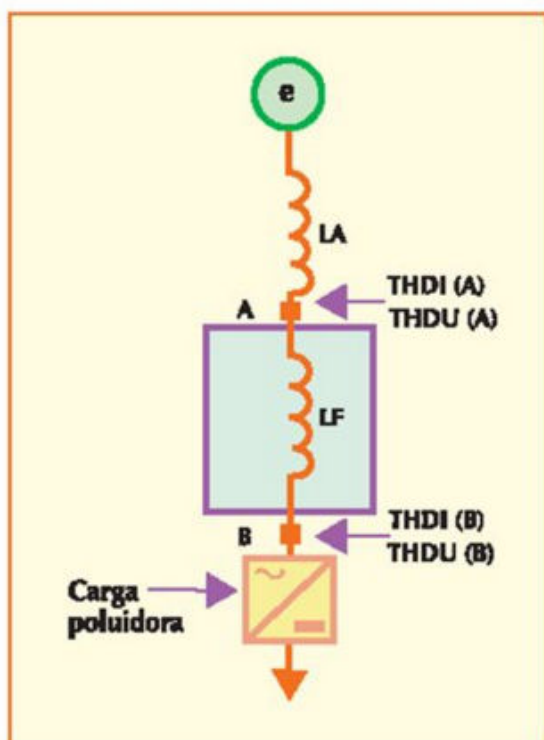


SOLUÇÕES PARA ELIMINAÇÃO DE HARMÔNICAS

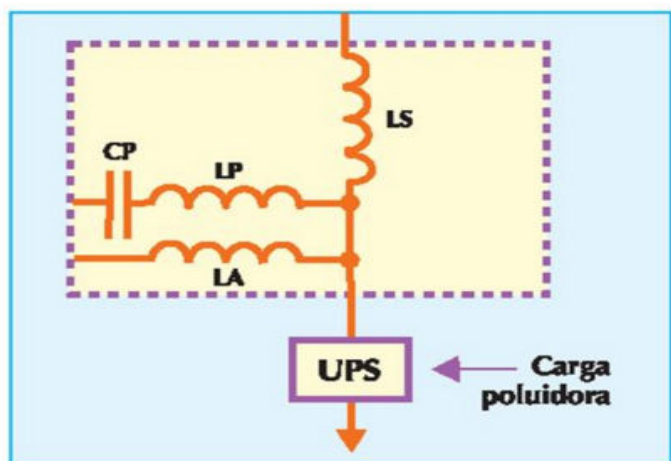


- Controlar a presença das correntes harmônicas na instalação elétrica é uma tarefa cada vez mais necessária e importante para a indústria.
- Existem apenas um modo de fazer a total eliminação das harmônicas porém existem meios de minimizar as harmônicas no sistema

Máxima distorção de corrente harmônica em % I_B						
Ordem da harmônica individual (harmônicas ímpares)						
I_{sc}/I_B	<11	$11 \leq h < 17$	$17 \leq h < 23$	$23 \leq h < 35$	$35 \leq h$	TDD
< 20*	4,0	2,0	1,5	0,6	0,3	5,0
20<50	7,0	3,5	2,5	1,0	0,5	8,0
50<100	10,0	4,5	4,0	1,5	0,7	12,0
100<1000	12,0	5,5	5,0	2,0	1,0	15,0
< 1000	15,0	7,0	6,0	2,5	1,4	20,0
As harmônicas pares são limitadas a 25% dos limites das harmônicas ímpares indicadas acima						
* Todo equipamento de geração está limitado a esses valores de distorção de corrente independentemente da relação I_{sc}/I_B						
onde: I_{sc} = máxima corrente de curto-circuito no ponto de conexão I_B = máxima corrente de projeto (componente na frequência fundamental) no ponto de conexão						



- A técnica de instalação de uma indutância em série com os equipamentos é muito empregada em UPS, inversores
- Trata-se de uma solução paliativa que apenas atenua as harmônicas presentes no ponto de instalação
 - Vantagens: Simples e de baixo custo
 - Desvantagens: Eficiência limitada, dimensões muito grande

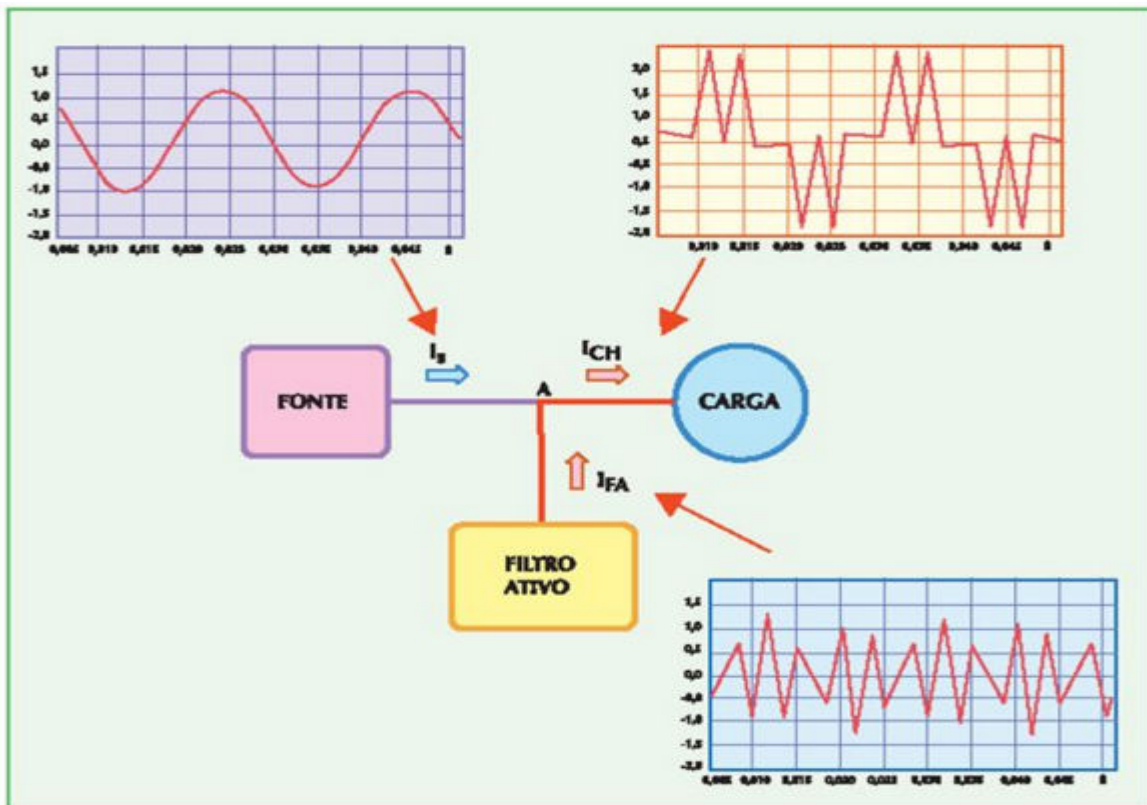


- Esta técnica é muito parecida com a da indutância, porém com a diferença que este fornece energia reativa para a linha, não sendo necessário um sobredimensionamento do grupo gerador ou consumo maior de energia reativa da rede.

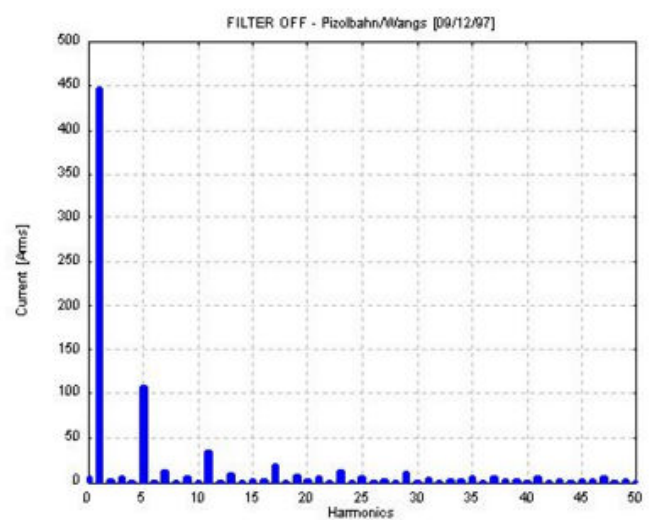
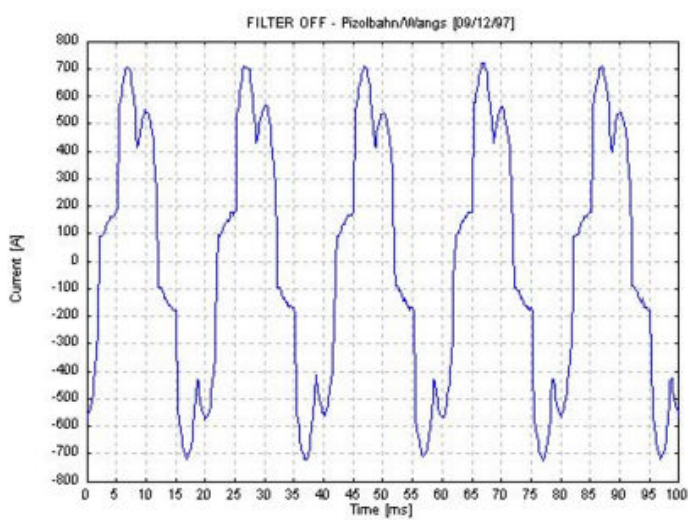
- Vantagens: Simples e confiável, aumento do fator de potência
- Desvantagens: Limite restrito de de frequência da harmônica, não pode haver alterações na carga da fábrica



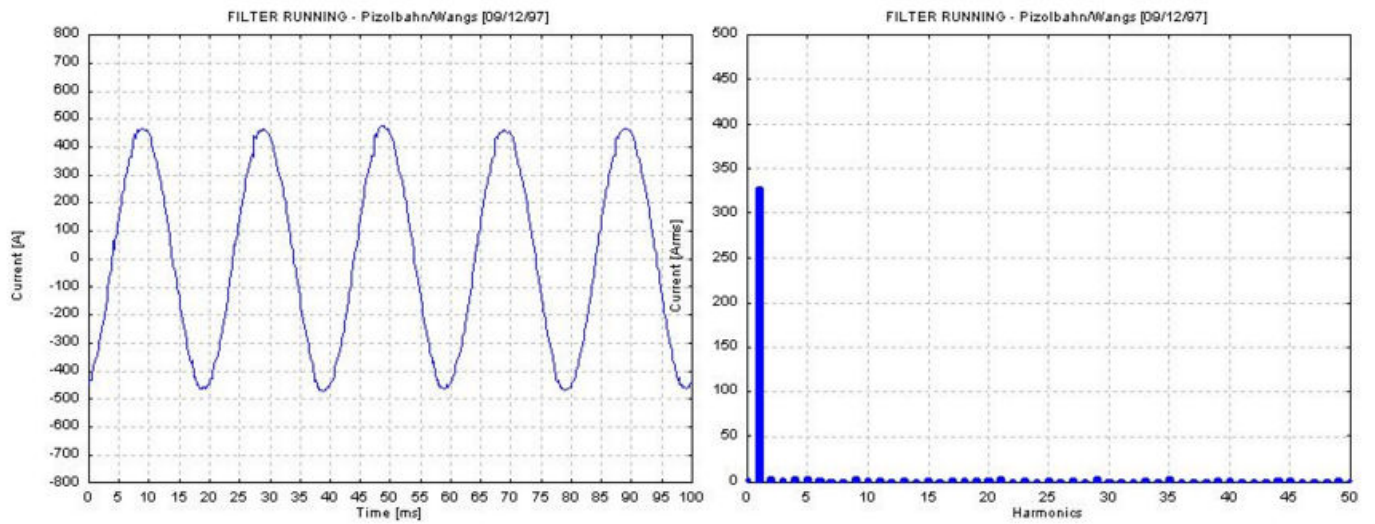
- Esta técnica é a única forma de se eliminar 100% das harmônicas
- Em geral o filtro ativo (FA) gera um sinal de corrente defasado de 180° , eliminado-se assim 100% das harmônicas no sistema
- Cobrem um espectro de harmônicos da 2° até a 50° harmônica



Análise do sinal do sistema de B.T. sem o filtro ativo



Análise do sinal do sistema de B.T. com o filtro ativo



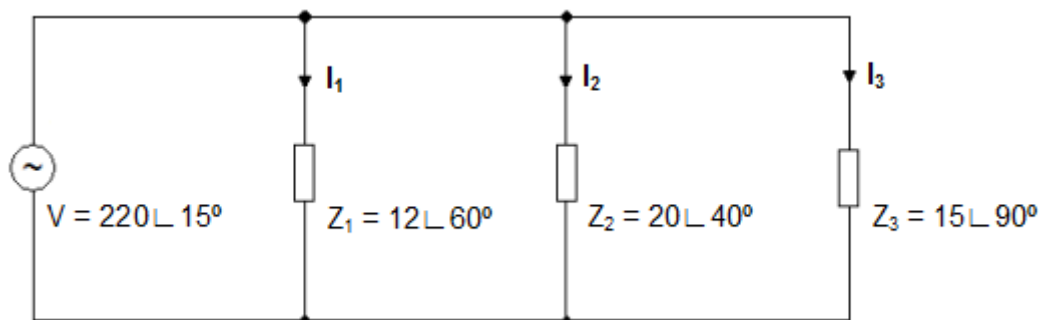
Inst. Monofásica: Correção de fator de potência – EXEMPLO:

Uma instalação é alimentada com uma tensão monofásica de $V = 220 \angle 15^\circ$ a 60Hz.

A carga tem três impedâncias ligadas em paralelo: $Z_1 = 12 \angle 60^\circ$, $Z_2 = 20 \angle 40^\circ$ e $Z_3 = 15 \angle 90^\circ$.

Determine:

- O triângulo de potências em cada ramo, triângulo de potências do circuito e FP do circuito.
- O valor do banco capacitores (em μF) a ser conectado na entrada para elevar o FP para 0,96 ind.
- O triângulo de potências do circuito após elevar o FP.
- A corrente total na entrada antes e após a elevação do FP.
- A economia de energia em 10 meses após a elevação do FP, considerando que o tempo de utilização da carga é de 10 horas por dia, e que 1KWh custa R\$0,45.
- Se o custo do banco de capacitores foi de R\$2796,00 após quanto tempo o valor investido será recuperado ?



Fórmulas de conversão:

$$Z = a + b j$$

$$Z = |Z| \angle \varphi^\circ$$

$$|Z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\varphi = \arctan(b/a)$$

$$a = |Z| \cdot \cos \varphi$$

$$b = |Z| \cdot \sin \varphi$$

Solução:

a) Triângulo de potências antes de aumentar o FP

$$\dot{I}_1 = \frac{220 \angle 15^\circ}{12 \angle 60^\circ} = 18,3 \angle -45^\circ \quad [A]$$

$$\dot{I}_2 = \frac{220 \angle 15^\circ}{20 \angle 40^\circ} = 11 \angle -25^\circ \quad [A]$$

$$\dot{I}_3 = \frac{220 \angle 15^\circ}{15 \angle 90^\circ} = 14,6 \angle -75^\circ \quad [A]$$

$$j = (-1)^{1/2}$$

$$j \cdot j = j^2 = -1$$

$$\frac{m \angle \varphi_1}{n \angle \varphi_2} = (m/n) \angle (\varphi_1 - \varphi_2)$$

$$m \angle \varphi_1 \cdot n \angle \varphi_2 = (m \cdot n) \angle (\varphi_1 + \varphi_2)$$

$$\dot{S}_1 = \dot{V} \cdot \dot{I}_1^* = 220 \angle 15^\circ \cdot 18,3 \angle +45^\circ = 4026 \angle 60^\circ = 2013 + j \cdot 3486,61$$

Portanto: $S_1 = 4026 \text{ VA}$; $P_1 = 2013 \text{ W}$; $Q_1 = 3486,61 \text{ VAR}$

$$\dot{S}_2 = \dot{V} \cdot \dot{I}_2^* = 220 \angle 15^\circ \cdot 11 \angle +25^\circ = 2420 \angle 40^\circ = 1854 + j \cdot 1555,5$$

Portanto: $S_2 = 2420 \text{ VA}$; $P_2 = 1854 \text{ W}$; $Q_2 = +1555,5 \text{ VAR}$

$$\dot{S}_3 = \dot{V} \cdot \dot{I}_3^* = 220 \angle 15^\circ \cdot 14,6 \angle +75^\circ = 3212 \angle 90^\circ = 0 + j \cdot 3212$$

Portanto: $S_3 = 3212 \text{ VA}$; $P_3 = 0 \text{ W}$; $Q_3 = 3212 \text{ VAR}$

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 = 2013 + 1854 + 0 = 3867 \text{ W}$$

$$Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 3486,61 + 1555,5 + 3212 = 8254,1 \text{ VAR}$$

$$S_T \neq S_1 + S_2 + S_3$$

$$X_L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$$

$$X_C = 1 / 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C$$

$$\text{Se } f = 60 \text{ Hz} \rightarrow 2\pi f = 377$$

$$+j = \angle +90^\circ$$

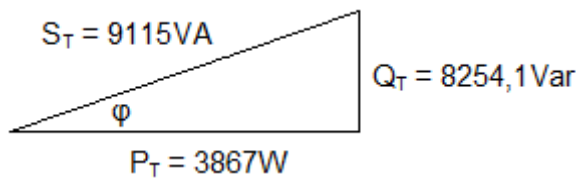
$$-j = \angle -90^\circ$$

$$Z_L = j \cdot X_L = X_L \angle 90^\circ$$

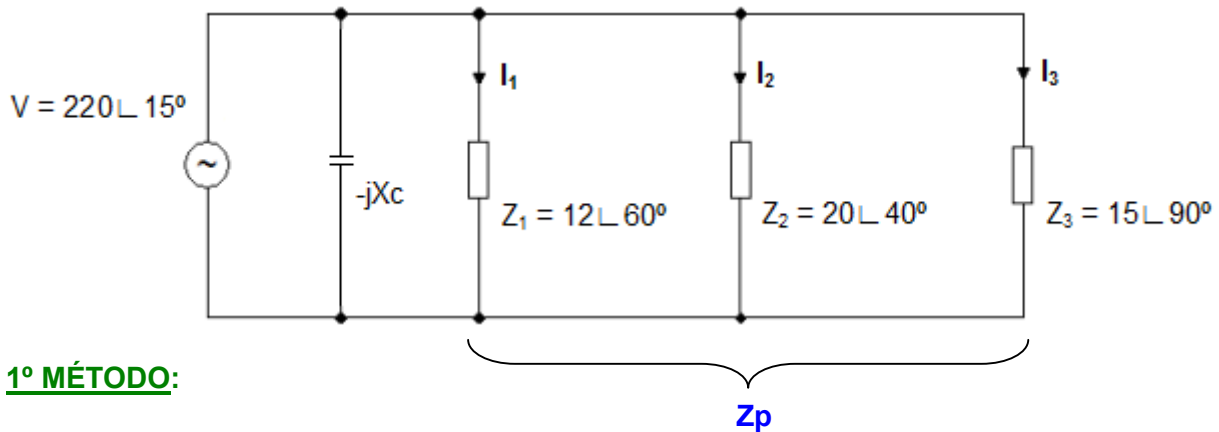
$$Z_C = -j \cdot X_C = X_C \angle -90^\circ$$

$$S_T^2 = P_T^2 + Q_T^2 \rightarrow S_T = \sqrt{(P_T^2 + Q_T^2)} \rightarrow S_T = \mathbf{9115 \text{ VA}}$$

$$FP = \cos \varphi_T = P_T / S_T = 3867 / 9115 = \mathbf{0,42 \text{ ind}} \rightarrow \varphi_T = \arccos 0,42 = \mathbf{65,16^\circ}$$



b) Valor do banco de capacitores, necessário para aumentar o FP de 0,42 ind para 0,96 ind



1º MÉTODO:

$$1 / Z_p = 1 / Z_1 + 1 / Z_2 + 1 / Z_3$$

$$1 / Z_p = 1 / 12 \angle 60^\circ + 1 / 20 \angle 40^\circ + 1 / 15 \angle 90^\circ$$

$$1 / Z_p = 0,0833 \angle -60^\circ + 0,05 \angle -40^\circ + 0,0667 \angle -90^\circ$$

$$1 / Z_p = 0,04165 - j 0,07214 + 0,03830 - j 0,03214 - j 0,0667 = 0,1887 \angle -64,9^\circ$$

$$\text{Portanto, } Z_p = 5,3 \angle 64,9^\circ = 2,2482 + j 4,8$$

$$Z_{eq} = \frac{Z_c \cdot Z_p}{Z_c + Z_p} = \frac{-jX_c \cdot Z_p}{-jX_c + Z_p} = \frac{X_c \angle -90^\circ \cdot 5,3 \angle 64,9^\circ}{-jX_c + (2,2482 + j 4,8)} = \frac{5,3 \cdot X_c \angle -25,1^\circ}{2,2482 + j (4,8 - X_c)}$$

Chamemos $2,2482 + j (4,8 - X_c) = Z_x$ (*retangular*)

$$\text{Portanto: } Z_x \text{ (polar)} = |Z_x| \angle \arctan [(4,8 - X_c) / 2,2482]$$

$$Z_{eq} = \frac{5,3 \cdot X_c \angle -25,1^\circ}{|Z_x| \angle \arctan [(4,8 - X_c) / 2,2482]} = (5,3 \cdot X_c / |Z_x|) \angle (-25,1^\circ - \arctan [(4,8 - X_c) / 2,2482])$$

(dado)

$$\varphi_T = -25,1^\circ - \arctan [(4,8 - X_c) / 2,2482] \quad \text{mas} \quad \cos \varphi_T = 0,96 \text{ (ind)} \rightarrow \arccos 0,96 = \varphi_T$$

Operação entre ângulos:

indutivo : isso significa que o ângulo é **positivo**

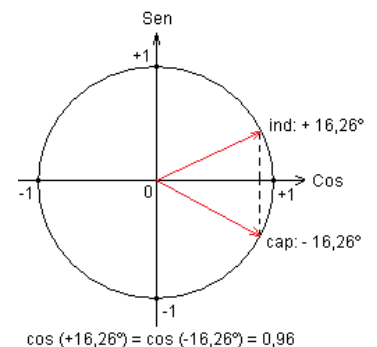
$$-25,1^\circ - \arctan [(4,8 - X_c) / 2,2482] = + \arccos 0,96 \quad (= \text{requisito do item b})$$

$$-25,1^\circ - \arctan [(4,8 - X_c) / 2,2482] = + 16,26^\circ$$

$$\arctan [(4,8 - X_c) / 2,2482] = - 41,36^\circ$$

$$\operatorname{tg} (-41,36^\circ) = (4,8 - X_c) / 2,2482 \rightarrow - 0,88 = (4,8 - X_c) / 2,2482 \rightarrow X_c = 6,77 \Omega$$

$$6,77 = 1 / 377 \cdot C \rightarrow \mathbf{C = 392 \mu F}$$



2º MÉTODO:

$$C = \frac{P_T}{\omega \cdot V^2} \cdot (\operatorname{tg} \varphi_A - \operatorname{tg} \varphi_D)$$

$$\dots \mathbf{C = 392 \mu F}$$

Onde: $\varphi_A = 65,16^\circ$, $\varphi_D = 16,26^\circ$, $\omega = 377$, $P_T = 3867W$, $V = 220V$

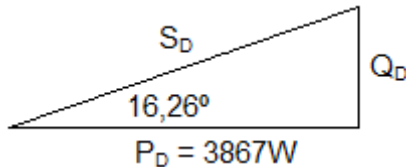
φ_A = ângulo antes do aumento do FP

φ_D = ângulo depois do aumento do FP

c) Triângulo de potências total depois de aumentar o FP de 0,42 ind para 0,96 ind

$P_T = 3867W$ (a **potência ativa não sofre alteração** após elevar o FP)

$$\varphi_D = 16,26^\circ \rightarrow \cos \varphi_D = 0,96$$



$$\operatorname{tg} 16,26^\circ = Q_D / P_D$$

$$0,2916 = Q_D / 3867 \rightarrow \mathbf{Q_D = 1127,86Var}$$

$$\cos 16,26^\circ = P_D / S_D$$

$$0,96 = 3867 / S_D \rightarrow \mathbf{S_D = 4028,12VA}$$

d) Cálculo da corrente total antes e depois de aumentar o FP

$$\text{Antes} \rightarrow \cos \varphi_A = P_A / S_A \text{ mas } \mathbf{P_A = P_T} \rightarrow P_T = S_A \cdot \cos \varphi_A \rightarrow P_T = V \cdot I_A \cdot \cos \varphi_A$$

$$P_T = V \cdot I_A \cdot \cos \varphi_A$$

$$\mathbf{3867 = 220 \cdot I_A \cdot \cos 65,16^\circ} \rightarrow \mathbf{I_A = 41,84A}$$

$$\text{Depois} \rightarrow \cos \varphi_D = P_D / S_D \text{ mas } \mathbf{P_D = P_T} \rightarrow P_T = S_D \cdot \cos \varphi_D \rightarrow P_T = V \cdot I_D \cdot \cos \varphi_D$$

$$P_T = V \cdot I_D \cdot \cos \varphi_D$$

$$\mathbf{3867 = 220 \cdot I_D \cdot \cos 16,26^\circ} \rightarrow \mathbf{I_D = 18,31A} \text{ (perceba a diminuição da corrente consumida !!)}$$

e) Cálculo do consumo de energia antes e depois de aumentar o FP

Antes

$$E_A = V \cdot I_A \cdot \Delta t \quad \rightarrow 10h/dia \cdot 30 \text{ dias}$$

$$E_A = 220 \cdot 41,84 \cdot (10 \cdot 30) = \mathbf{2761,4KWh}$$

Depois

$$E_D = V \cdot I_D \cdot \Delta t \quad \rightarrow 10h/dia \cdot 30 \text{ dias}$$

$$E_D = 220 \cdot 18,31 \cdot (10 \cdot 30) = \mathbf{1208,4KWh} \text{ (perceba a diminuição da energia consumida !!)}$$

$$\text{Economia (R\$)} = (E_A - E_D) \cdot R\$0,45 = R\$699,00 \text{ por mês}$$

$$\text{Portanto, em 10 meses, a economia será de: } 10 \cdot R\$699,00 = \mathbf{R\$6990,00}$$

f) Cálculo do tempo necessário para recuperar o investimento inicial

O banco de capacitores custou R\$2796,00

R\$699,00 ----- 1 mês

R\$2796,00 ----- x meses

$$\mathbf{x = 4 \text{ meses}}$$

Portanto, o investimento inicial de R\$2796,00 gasto para a instalação do banco de capacitores, será recuperado em **4 meses**.

Atividade Dirigida - Correção de Fator de potência

Nome: _____

Nome: _____

A seguir, apresentamos os cálculos de um exemplo prático, de correção de fator de potência.

Baseando-se no exemplo apresentado, e considerando que as impedâncias das cargas foram alteradas para $Z_1 = 10 \angle 50^\circ$, $Z_2 = 30 \angle 60^\circ$ e $Z_3 = 12 \angle 100^\circ$ $f = 60\text{Hz}$

Calcule:

- O valor do banco capacitores (em μF) a ser conectado na entrada para elevar o FP para 0,98 ind.
- O novo triângulo de potências do circuito.
- A economia de energia em 10 meses após a elevação do FP, considerando que o tempo de utilização da carga é de 10 horas por dia, e que 1KWh custa R\$0,45.
- Se o custo do banco de capacitores foi de R\$3854,00 após quanto tempo o valor investido será recuperado ?

Destaque cada resposta com um retângulo, à caneta.

4. TC's, Fusíveis, Disjuntores: Conceitos

Com o objetivo de garantir a integridade dos equipamentos que compõem uma planta industrial, vários dispositivos de proteção são utilizados para resguardar que problemas como sobrecorrentes, sobretensões e perturbações em geral possam causar danos ao sistema e a seus operadores principalmente. A adequada utilização, o posicionamento e os ajustes de cada um destes dispositivos são importantes para garantir a eficácia da proteção.

Neste sentido, este capítulo tem como objetivo dar foco aos dispositivos de proteção que são comumente encontrados em sistemas elétricos industriais, tais como fusíveis, disjuntores, transformadores de instrumentos e relés.

É importante observar que dispositivos como fusíveis e disjuntores são conectados diretamente à rede que está sendo protegida, ao contrário dos relés digitais e IEDs, que necessitam de transformadores que transformem as grandezas – tensão e corrente – dos circuitos protegidos em grandezas que possam ser lidas com segurança e com a melhor precisão possível.

Cada um destes dispositivos apresenta características, tanto construtivas como operativas, que os diferenciam. Por conta disso, uma breve descrição sobre o princípio de funcionamento de cada um deles é apresentada nas seções seguintes.

a) Transformadores de corrente

Transformadores de corrente – TCs – são dispositivos que permitem aos instrumentos de medição e proteção o funcionamento adequado sem a necessidade de correntes nominais de acordo com a corrente de carga do circuito ao qual estão ligados. Na sua forma mais simples, eles reproduzem no seu circuito secundário a corrente que circula em um enrolamento primário com sua posição vetorial substancialmente mantida, em uma proporção definida, conhecida e adequada.

As correntes nominais secundárias geralmente são padronizadas em 5A. Em alguns casos, quando os aparelhos – em geral relés - são instalados a certa distância dos TCs, pode-se utilizar a corrente secundária de 1A com o propósito de diminuir a queda de tensão nos circuitos.

Em outras palavras, o transformador de corrente tem como objetivo evitar conexões diretas entre os relés e o circuito de alta tensão e também adaptar grandezas existentes no circuito com grandezas compatíveis com a dos relés nele acoplados [1]. As relações de transformação são definidas pela NBR 6856 da ABNT, assim como o método de cálculo para dimensionar o equipamento. Normalmente, é de responsabilidade do fabricante dos painéis apresentar o memorial de cálculo a propósito do dimensionamento desses dispositivos. Por esta razão, no estudo de caso deste TCC, a relação e classe de exatidão dos TCs serão consideradas como estabelecidas pelos fabricantes dos painéis, sendo, portanto, parte das premissas a serem posteriormente detalhadas.



Transformador de Corrente - Tipo toroidal e de janela

b) Fusíveis

O fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente que é caracterizado por um filamento ou placa metálica com um ponto de fusão baixo, tornando-o sensível às elevações na corrente, uma vez que, por efeito Joule, o filamento se funde e interrompe a circulação de corrente elétrica.

Um aspecto importante dos fusíveis são suas curvas de atuação, com características de tempo inversamente proporcionais à corrente elétrica, contendo uma faixa de imprecisão. Isto é, o fusível tem uma corrente máxima e mínima de fusão para cada tempo de atuação. Estas correntes são determinadas com a aplicação de uma variação de até 15% para mais ou para menos ao valor médio da corrente de atuação.

A curva de mínimo (-15% da corrente média) é utilizada para se obter a máxima proteção do equipamento.

Já a curva de máximo (+15% da corrente média) é utilizada na coordenação da proteção dos dispositivos à montante do fusível.

Para citar alguns exemplos, existem dois tipos de fusíveis: os normais – rápidos ou retardados – e os ultra-rápidos, sendo o primeiro utilizado na proteção da maioria dos circuitos. A grande diferença entre os dois está no tempo de atuação. Enquanto os normais têm suas curvas tempo x corrente com característica temporizada, os fusíveis ultra-rápidos comportam-se como um dispositivo de atuação instantânea



Fusível à Montante = está localizado **ANTES** da outra proteção, e tem **MENOR** prioridade seletiva.

Fusível a Jusante = está localizado **DEPOIS** da outra proteção, e tem **MAIOR** prioridade seletiva.

Classificação de Fusíveis quanto a velocidade de atuação

✓ Ultra - Rápidos (Ultra-Fast acting)

Utilizados para a proteção de circuitos eletroeletrônicos, principalmente para proteger componentes semicondutores, onde pequenas variações de corrente em curtíssimo espaço de tempo fazem o fusível atuar.

✓ Rápidos (fast acting)

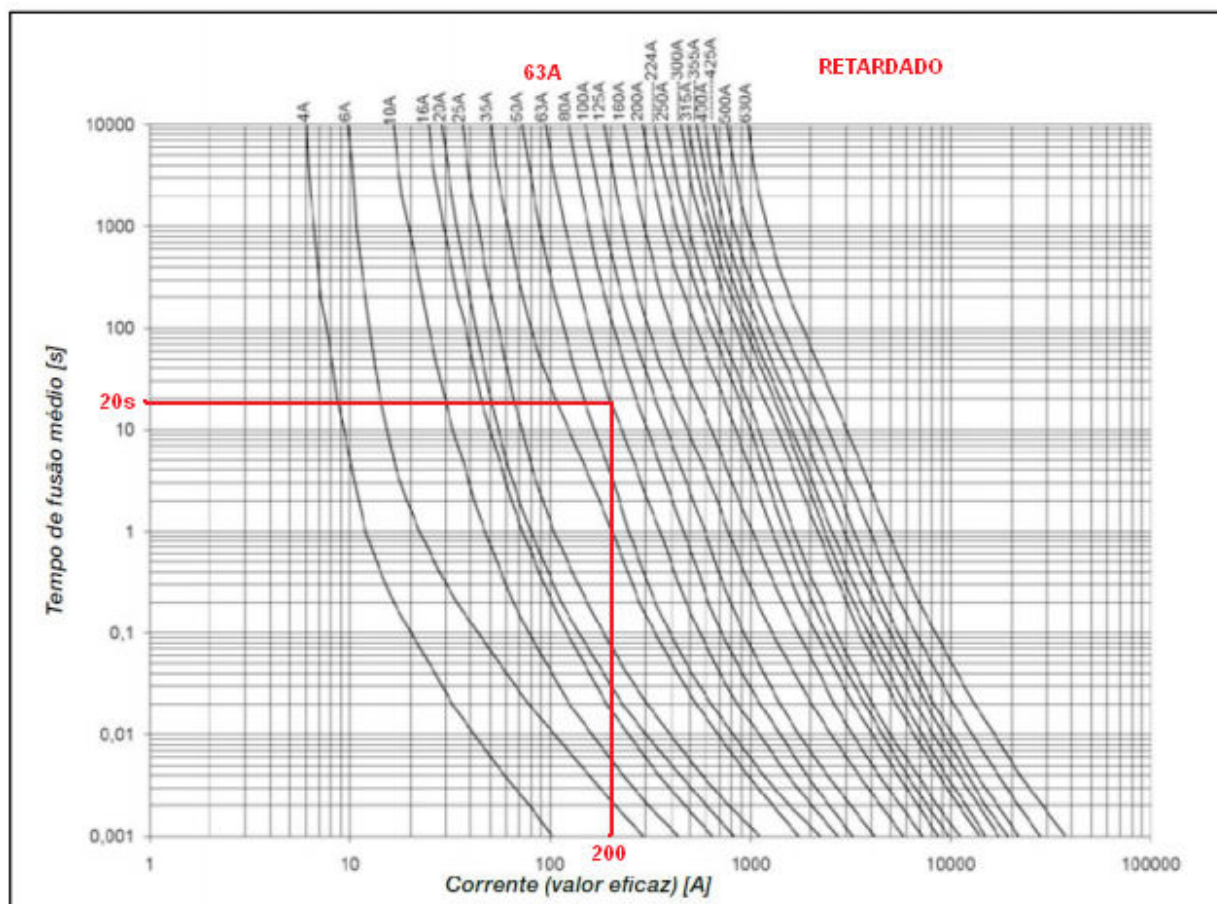
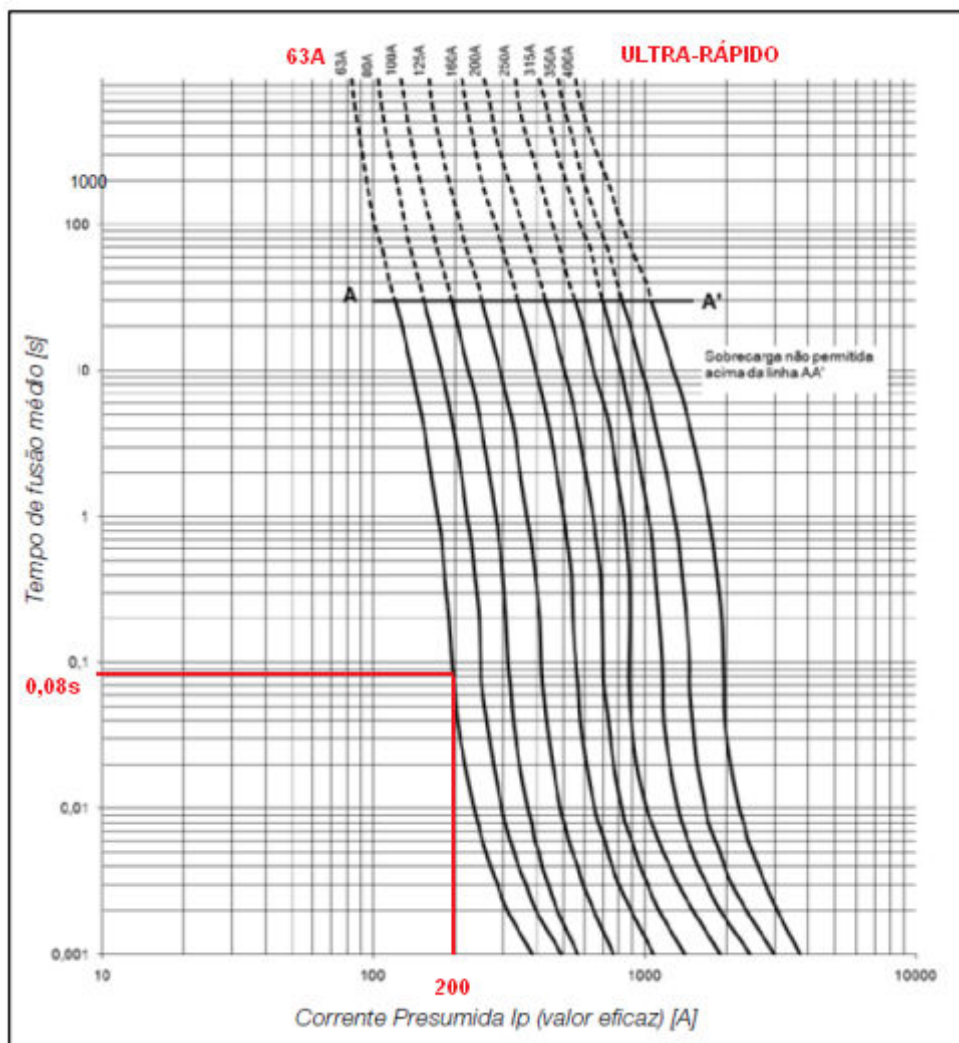
Também utilizados para a proteção de circuitos com semicondutores e sua atuação é rápida suficiente para limitar o aumento da corrente num curto intervalo de tempo.

✓ Normal (normal acting)

A velocidade de atuação do fusível é mediana, tem como objetivo a proteção de circuito eletroeletrônico e circuito elétrico, utilizado de forma mais geral onde a proteção do circuito não necessite de um tempo muito curto de atuação. Utilizado normalmente em circuitos com baixa indutância.

✓ Retardado (time-delay acting)

São fusíveis de atuação lenta. Utilizados para a proteção de circuitos elétricos, e tem como principal objetivo a proteção de circuitos com cargas indutivas (ex.: motor). Esta característica permite que o fusível não atue no pico de corrente provocado pela partida do motor.



FUSIVEIS DO TIPO NH E DIAZED

Os fusíveis NH e Diazed são dotados de características de limitação de corrente.

Assim, para correntes elevadas de curto-circuito, esses fusíveis atuam num **tempo extremamente rápido** que não permite que a corrente de impulso atinja seu valor máximo (redução da capacidade de ruptura do disjuntor).

Para que um fusível atenda a todos os requisitos de proteção contra as **correntes de falta**, é necessário que ele ofereça segurança a todos os elementos localizados **a jusante** do seu ponto de instalação.

Corrente de falta = Curto, ou contato acidental entre partes de potencial diferente.

Fusível à Montante = está localizado **ANTES** da outra proteção, e tem **MENOR** prioridade seletiva.

Fusível a Jusante = está localizado **DEPOIS** da outra proteção, e tem **MAIOR** prioridade seletiva.

Correntes nominais dos fusíveis NH – Siemens

Tamanho	Correntes Nominais	Tamanho	Correntes Nominais
000	6	1	125
	10		160
	16		200
	20		224
	25		250
	32		224
	40		250
	50		315
00	63	2	355
	80		400
	100		400
	125		500
1	160	3	630
	40		800
	50		1.000
	63		1.250
	80		-
	100		-

NH



Diazed



Correntes nominais dos fusíveis diazed – Siemens

Tamanho	Correntes Nominais	Tamanho	Correntes Nominais
DII	2	DIII	35
	4		50
	6		63
	10	DIVH	80
	16		100
	20		-
	25		-

c) Disjuntores

Disjuntor

O disjuntor é um dispositivo eletromecânico, que funciona como um interruptor automático, destinado a proteger uma determinada instalação elétrica contra possíveis danos causados por curto-circuitos e sobrecargas elétricas. A sua função básica é a de interromper a passagem de uma corrente quando esta atinge valores anormais antes que os seus efeitos térmicos e mecânicos possam causar danos à instalação elétrica protegida.

Uma das principais características dos disjuntores é a capacidade que eles possuem de serem rearmados manualmente depois de interromperem a corrente em virtude da ocorrência de uma falha. Diferem, assim, dos fusíveis, que desempenham o mesmo papel no que diz respeito ao curto-circuito, mas que ficam inutilizados quando realizam a interrupção. Além de dispositivos de proteção, os disjuntores servem também de dispositivos de manobra, funcionando como interruptores normais que permitem isolar partes do sistema elétrico no qual estão instalados.

Em relação aos dispositivos de baixa tensão, a classificação mais comumente encontrada divide estes disjuntores em duas grandes classes: os disjuntores abertos (*Power Breakers* ou LVPCB – Low Voltage Power Circuit Breakers) e os disjuntores de caixa moldada (MCCB – *Molded Case Circuit Breakers*).

Os disjuntores de caixa moldada, como o próprio nome indica, são compostos por uma caixa isolante semelhante a uma unidade integral, que aloja internamente todos os componentes do disjuntor. Sua desvantagem é que qualquer problema interno a manutenção é muito difícil, necessitando por vezes a completa substituição do equipamento. Já os Power Breakers, como são abertos, permitem de forma mais natural o acesso às suas partes internas, sendo possível a manutenção individual de seus componentes caso haja a necessidade.



Disjuntor Power Breaker



disjuntor de caixa moldada

**Disjuntor
Termomagnético
Tripolar (uso geral):**



Desarmam também
com a temperatura

O problema do arco voltaico:

Com relação à média tensão, outras opções de meios de interrupção do arco aparecem. Enquanto na baixa tensão os disjuntores à vácuo são a solução adotada na grande maioria dos casos, para tensões de interrupção maiores do que 15 kV soluções com gás SF₆ ganham também relevância.

É natural concluir, portanto, que estes dispositivos são também mais caros, já que oferecem mais contatos auxiliares e bobinas de abertura e fechamento individualizadas. No caso da baixa tensão, no entanto, esta não é uma funcionalidade geral.

(SF₆ = Hexafluoreto de enxofre)

5. Proteção e Coordenação

Seletividade

É a capacidade que possui o sistema de proteção de selecionar a parte danificada do circuito e **retirá-la de serviço sem alterar o funcionamento dos demais circuitos em condições normais.**

A atuação deve ser **mais próxima possível do defeito** para manter o mais restrito possível a área de desligamento.

Coordenação

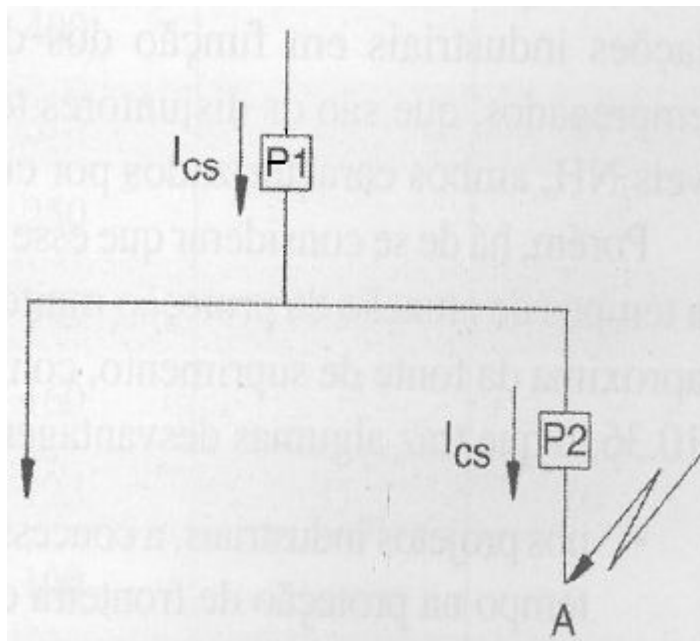
Ato ou efeito de dispor **dois ou mais dispositivos de proteção em série**, de forma a atuarem em uma **sequência de operação preestabelecida** garantindo a seletividade da proteção.

Tipos de Seletividade:

- I. Seletividade amperimétrica;
- II. Seletividade cronológica;
- III. Seletividade lógica.

I. Seletividade Amperimétrica:

Baseada no princípio de que **as correntes de curto-circuito crescem à medida que o ponto de defeito aproxima-se** da fonte de suprimento.



A corrente do elemento de proteção 2 corresponde no máximo a **80%** da corrente do elemento de proteção 1.

I_{p1} = Corrente no elemento de proteção 1
 I_{p2} = Corrente no elemento de proteção 2

I_{cs} = **Corrente de falta** ocorrida dentro da zona de proteção.

Corrente de falta = Curto, ou contato accidental entre partes de potencial diferente.

- Ajuste das proteções P1 e P2 devem satisfazer:

$$I_{p1} > I_{cs} > I_{p2}$$

- A primeira proteção a montante do ponto de defeito deve ser ajustada a um valor inferior à corrente de falta ocorrida dentro da zona protegida:

$$I_{p2} \leq 0,8 \cdot I_{cs}$$

- As proteções situadas fora da zona protegida devem ser ajustadas com valores superiores à corrente de defeito:

$$I_{p1} > I_{cs}$$

II. Seletividade Cronométrica:

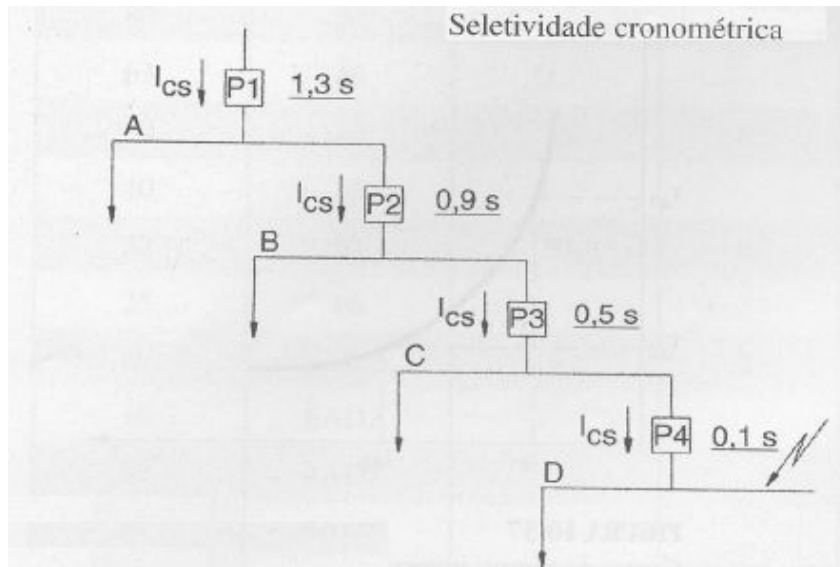
• É baseada no princípio de que a **temporização intencional** do dispositivo de proteção à **jusante** seja inferior à temporização intencional do dispositivo de proteção a **montante**.

• A diferença dos tempos de disparo de duas proteções consecutivas deve corresponder ao tempo de abertura do disjuntor acrescido de um tempo de incerteza de atuação das referidas proteções.

Essa diferença, denominada **intervalo de coordenação**, assume valores entre **0,2 e 0,5 s**.

Proteção à Montante = está localizado **ANTES** da outra proteção, e tem **MENOR** prioridade seletiva.

Proteção a Jusante = está localizado **DEPOIS** da outra proteção, e tem **MAIOR** prioridade seletiva.



➤ Para uma falta em D:

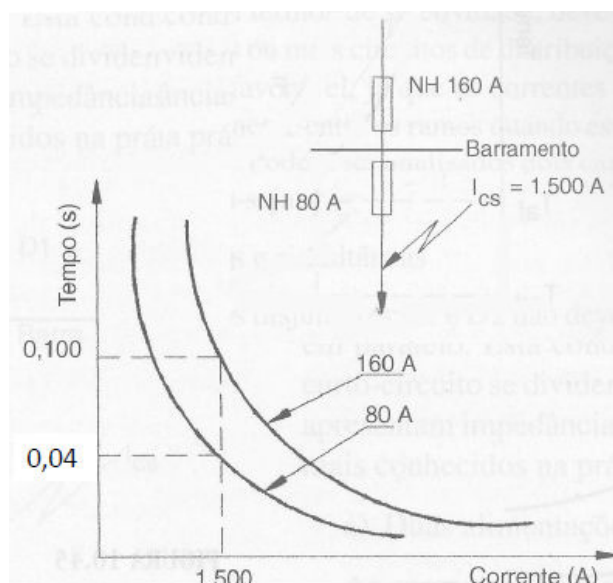
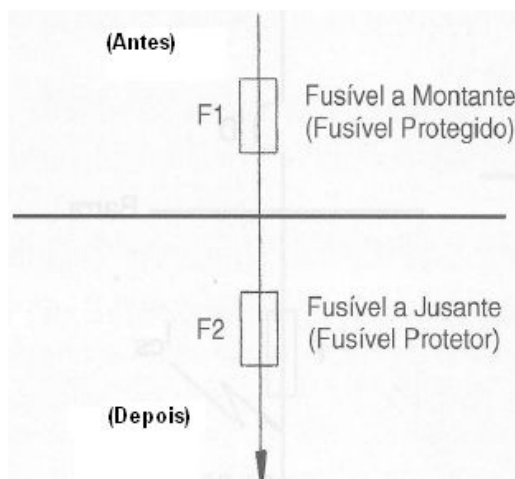
- P4 deve atuar em **0,1s**;
- Caso P4 falhe, P3 atua em **0,5s**;
- Caso P4 e P3 falhem, P2 deve atuar em **0,9s**;
- Caso P4, P3 e P2 falhem, P1 deve atuar em **1,3s**.

Fusível em Série com Fusível:

A corrente nominal do fusível protegido (fusível a montante) deve ser igual ou superior a 160% do fusível protetor (fusível a jusante):

$$I_{fm} \geq 1,6 \cdot I_{fj}$$

I_{fm} : Corrente nominal do fusível protegido, isto é, a montante ;
 I_{fj} : Corrente nominal do fusível protetor, isto é, a jusante .



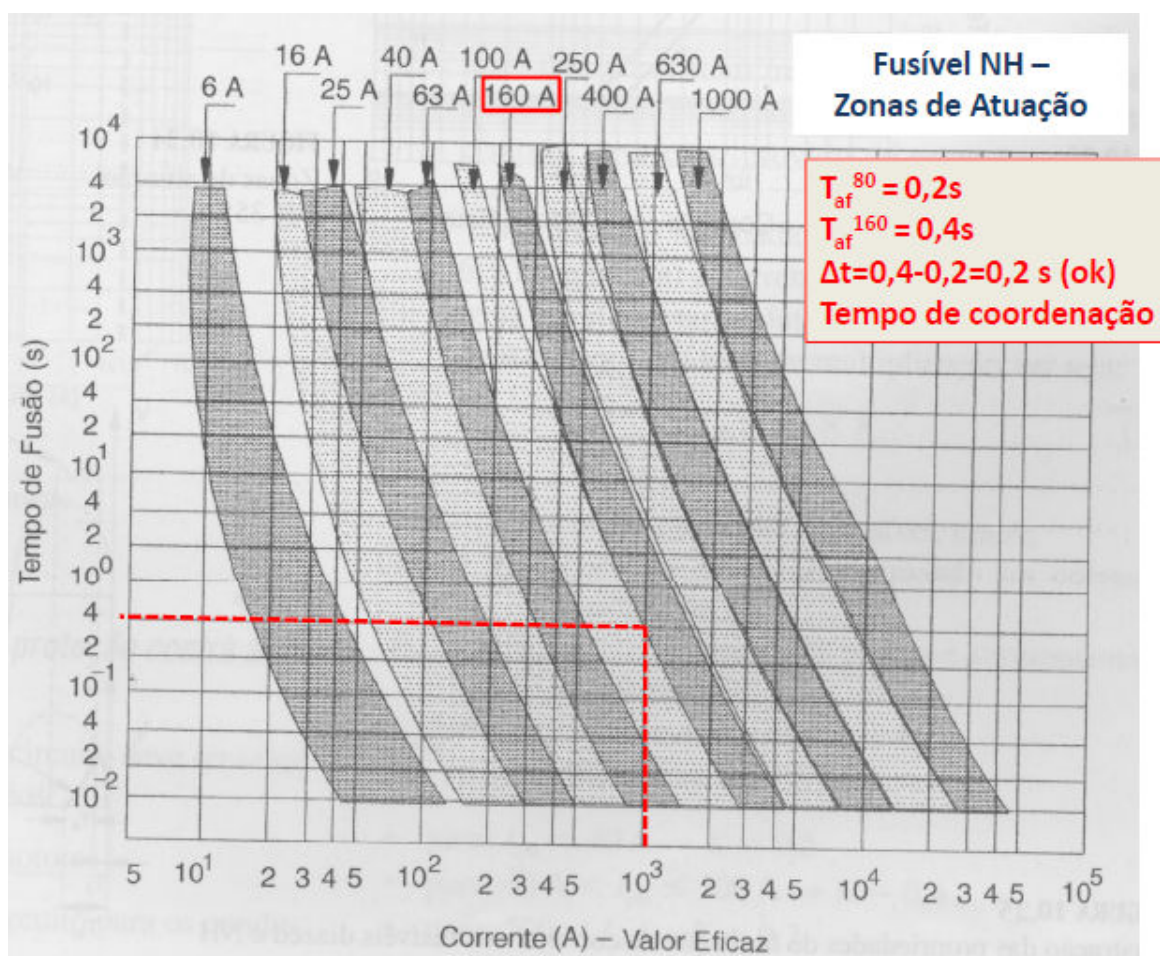
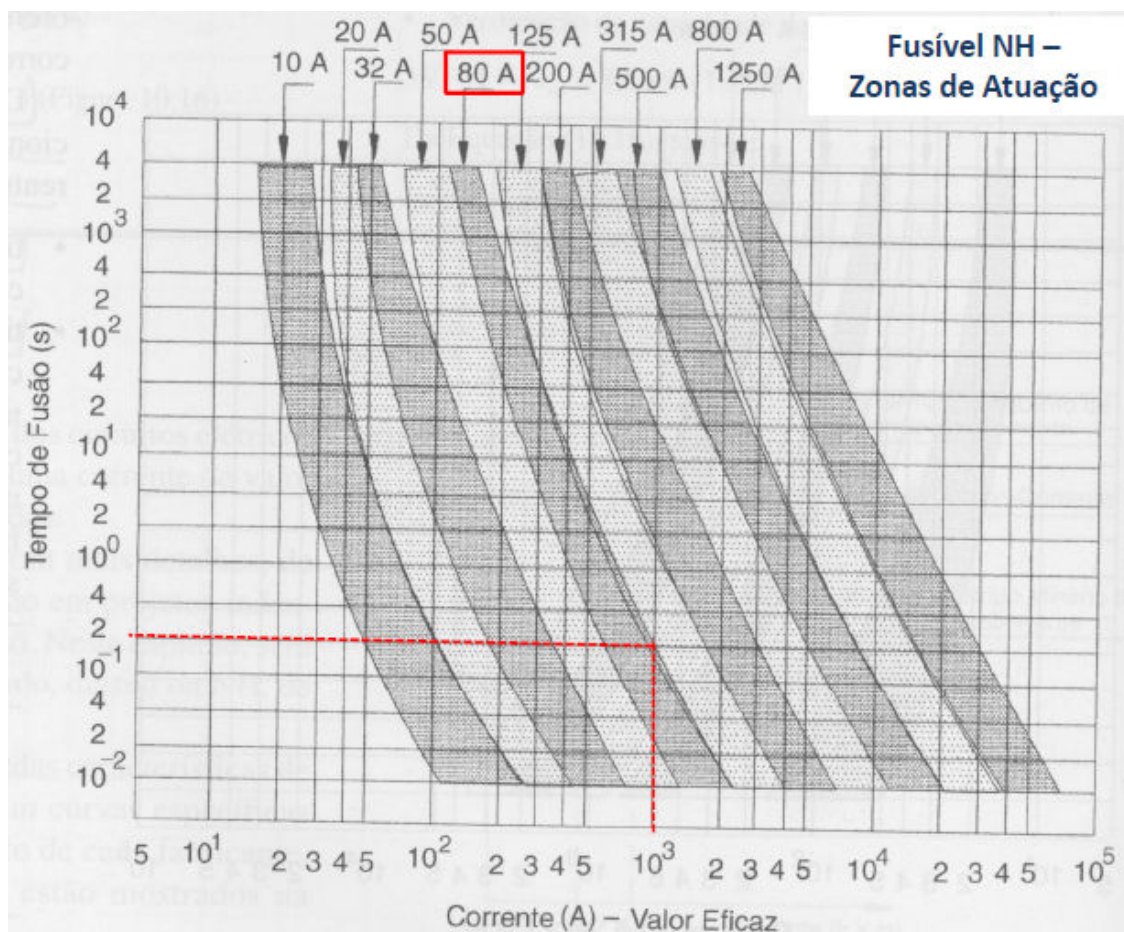


Tabela de seletividade entre fusíveis

Corrente dos Fusíveis (A)			
NH		Diazed	
Montante	Jusante	Montante	Jusante
F1	F2	F1	F2
1.250	800	100	63
1.000	630		
800	500	80	50
630	400		
500	315	63	35
400	250		
315	200	50	25
250	160		
200	125	35	20
160	100		
125	80	25	16
100	63		
80	50	20	10
63	40		
50	32	16	6
40	25		
32	20	10	4
25	16		
20	10	6	2
16	6ADZ		
10	4ADZ		
6	2ADZ		

Observe que:

$I_{F1} \geq 1,6 \cdot I_{F2}$ É sempre válida.

Observação:

Algumas relações resultam em 1,56 ou 1,575 ou 1,58, mas isso é para ajustar os valores comerciais existentes de fusíveis. Isso é aceitável.

Observação:

Para dimensionar um fusível com a função exclusiva de proteger uma carga, adote o seguinte critério:

$I_{FMÁX} \geq I_F \geq 1,2 \cdot I_n$ onde I_n = corrente nominal na carga; e I_{fmax} = valor máximo do fusível.

Fusível em Série com Disjuntor Termomagnético:

- a) **Faixa de sobrecarga:** a seletividade é garantida quando a curva de desligamento do relé térmico do disjuntor não corta a curva do fusível.
- b) **Faixa de curto-circuito:** é necessário que o tempo de atuação do fusível seja igual ou superior a 50 ms ao tempo de disparo do relé térmico do disjuntor:

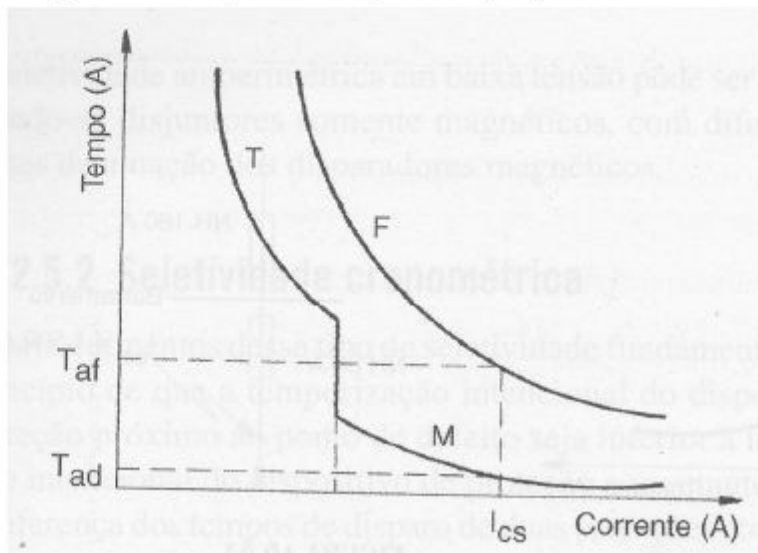
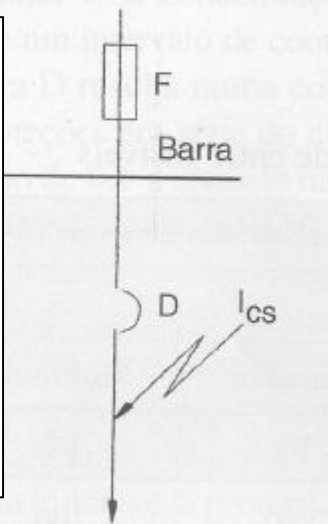
$$T_{af} \geq T_{ad} + 50 \text{ ms}$$

T_{af} : Tempo de atuação do fusível (ms);

T_{ad} : Tempo de atuação do disjuntor (ms).

SOBRECARGA:
É GARANTIDA, QUANDO A CURVA DE DESLIGAMENTO DO DISJUNTOR NÃO CORTA A CURVA DO FUSÍVEL.

CURTO-CIRCUITO:
É GARANTIDO, SE O TEMPO DE RETARDO DO FUSÍVEL OU DE ATUAÇÃO FOR AO MENOS 50 ms ACIMA DA CURVA DE DESLIGAMENTO DO DISJUNTOR.



Disjuntor Termomagnético em Série com Fusível:

- a) **Faixa de sobrecarga:** a seletividade é garantida quando a curva de desligamento do relé térmico do disjuntor não corta a curva do fusível.
- b) **Faixa de curto-circuito:** é necessário que o tempo de atuação do relé eletromagnético do disjuntor seja igual ou superior a 100 ms ao tempo de disparo do fusível:

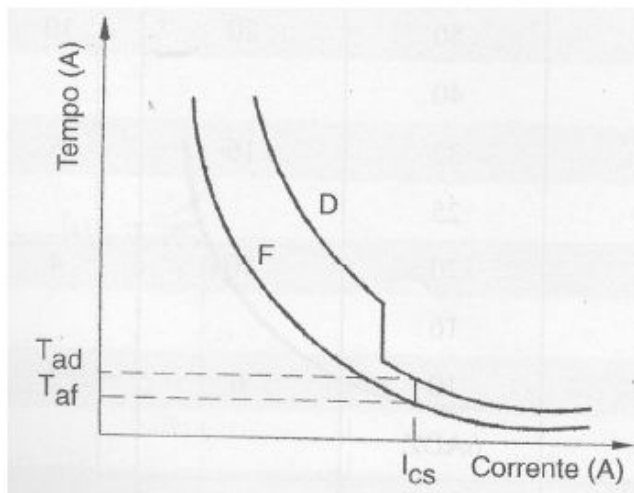
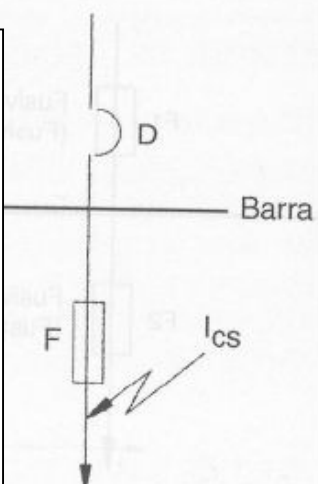
$$T_{ad} \geq T_{af} + 100 \text{ ms}$$

T_{af} : Tempo de atuação do fusível (ms);

T_{ad} : Tempo de atuação do disjuntor (ms).

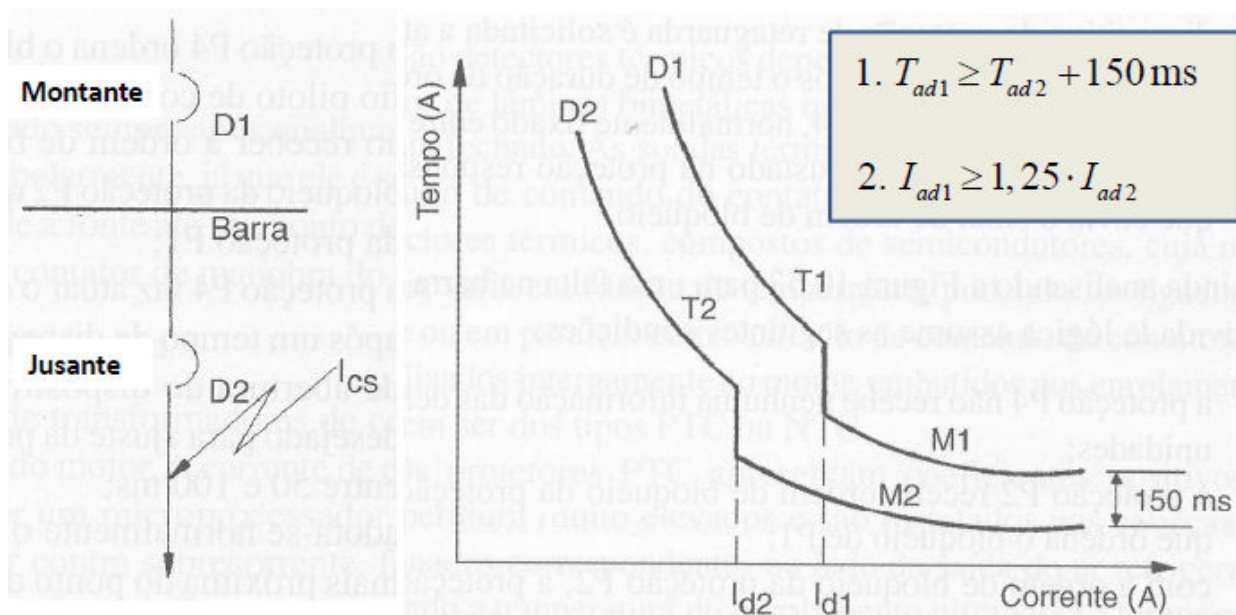
SOBRECARGA:
É GARANTIDA, QUANDO A CURVA DE DESLIGAMENTO DO RELÉ TÉRMICO NÃO CORTA A CURVA DO FUSÍVEL.

CURTO-CIRCUITO:
É GARANTIDO, SE O TEMPO DE RETARDO DO RELÉ MAGNÉTICO OU DE ATUAÇÃO FOR AO MENOS 100 ms ACIMA DA CURVA DE DESLIGAMENTO DO FUSÍVEL.



Disjuntor em Série com Disjuntor:

- a) **Faixa de sobrecarga:** a seletividade é garantida quando a curva de ambos os disjuntores **não se cortam**.
- b) **Faixa de curto-circuito:** Deve-se satisfazer duas condições:

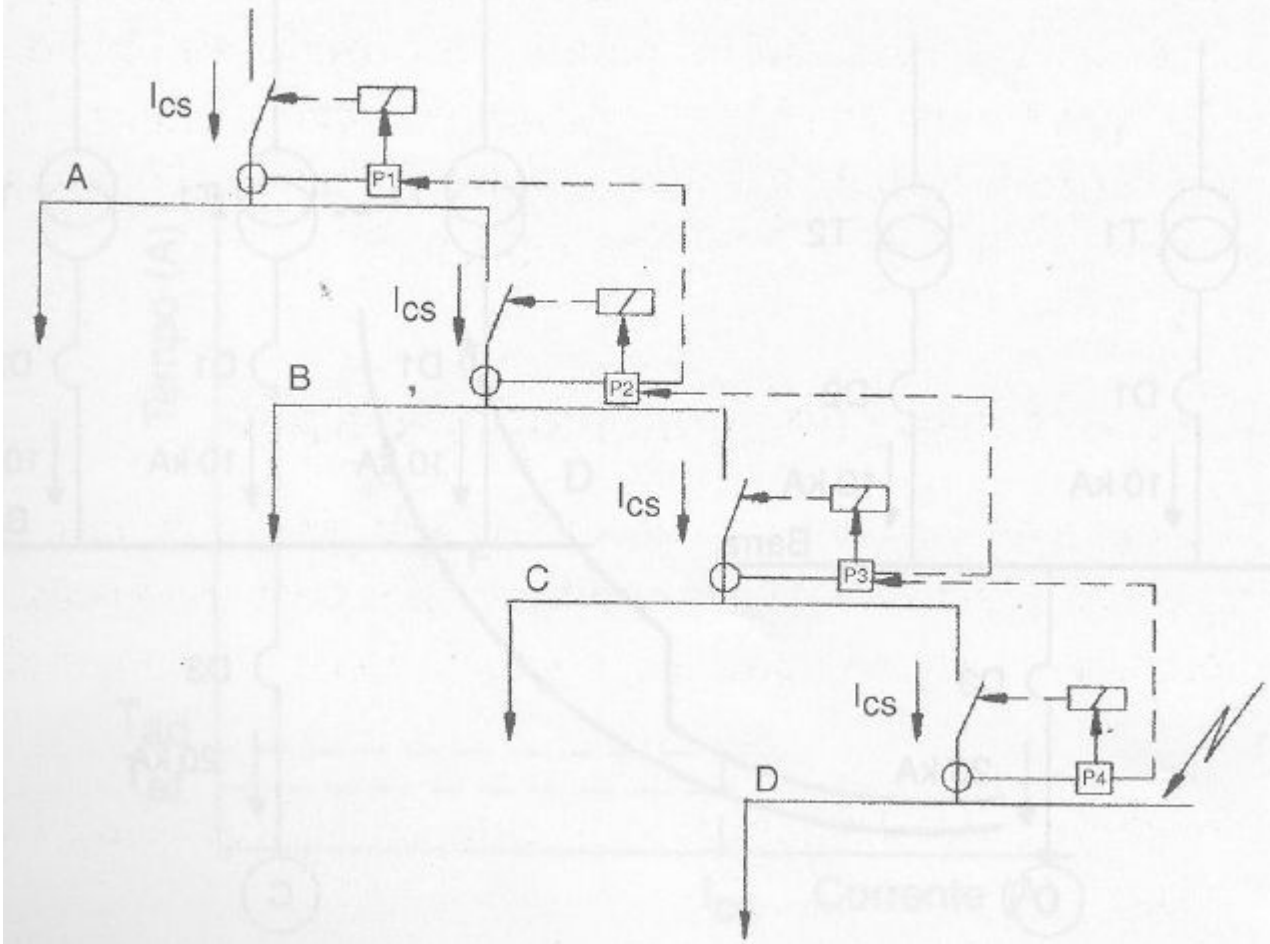


III. Seletividade Lógica (SL)

Lógica de bloqueio (intertravamento) de dispositivos de proteção, mais especificamente relés digitais, através de envio de sinais digitais de bloqueio de um relé digital a outro de modo a se garantir a seletividade. A lógica básica é como segue:

- 1) A primeira proteção a **montante** (mais próxima) do ponto de defeito é a única responsável pela atuação do dispositivo de abertura do circuito;
- 2) O restante das proteções a **montante** do ponto de defeito receberão o sinal de bloqueio de SL de modo a se garantir a atuação de somente a proteção mais próxima do defeito;
- 3) As proteções situadas a **jusante** do ponto de defeito não receberão sinal digital de bloqueio (SL);
- 4) Cada proteção deve ser capaz de receber um sinal digital da proteção a sua **jusante** e enviar um sinal digital à proteção a **montante** e, ao mesmo tempo, acionar o dispositivo de abertura do circuito;
- 5) A proteção mais próxima do ponto de defeito é ajustada para atuação em 50 ms e as demais proteções a **montante** em **100 ms**;
- 6) **Cada proteção é ajustada para garantir a ordem de bloqueio durante um tempo definido pelo procedimento da lógica de seletividade**, cuja duração pode ser admitida entre **150 a 200 ms**.

Esquema de Seletividade Lógica (SL)



Proteção de circuitos terminais de motores

$$I_{nf} \leq I_{pm} \cdot K$$

$$I_{pm} = I_{nm} \cdot R_{cpm}$$

$$R_{cpm} = \frac{I_{pm}}{I_{nm}}$$

Fator de multiplicação K

$$I_{pm} \leq 40 \text{ A} \rightarrow K = 0,5$$

$$40 \text{ A} < I_{pm} \leq 500 \text{ A} \rightarrow K = 0,4$$

$$I_{pm} > 500 \text{ A} \rightarrow K = 0,3$$

I_{nf} : Corrente nominal do fusível (A).

I_{pm} : Corrente de partida (A).

I_{nm} : Corrente nominal do motor (A).

R_{cpm} : Relação entre corrente de partida e nominal do motor.

6. Dispositivos Utilizados em Comandos Elétricos

6.1 Botoeiras, Sinaleiros e Chaves Manuais

6.1.1 Botoeiras

As **botoeiras**, como são conhecidas, são outra forma de acionamento de motores por meio manual e **servem para energizar ou desenergizar contatores, a partir da comutação de seus contatos NA ou NF.**

Existem diversos modelos e podem variar quanto ao formato, cor, tipo de proteção do acionador, quantidade e tipos de contatos.

As botoeiras podem ser do tipo **pulsante** ou **com retenção (intertravamento).**

A **botoeira com retenção** mantém a posição de **NA ou NF** toda vez que é acionada (pressionada), ou seja, permanecem na nova posição até o próximo acionamento.

Já a **botoeira pulsante** mantém os contatos em **NA ou NF** apenas durante o tempo que o botão está pressionado, ou seja, permanecem na nova posição apenas durante o tempo em que o botão está pressionado.



Botão pulsador ou Botão sem retenção

Muito utilizado no circuito de comandos juntamente com um contato de selo, caso não seja usado juntamente a um contato de selo seu funcionamento será temporário.

Este modelo de botoeira é muito usado pela segurança proporcionada por ele quando há falta de energia elétrica, pois mesmo com contato de selo seu circuito é desligado sendo possível sua religação apenas se acionado novamente o botão, a desvantagem deste modelo é a necessidade de outro botão para desligar o circuito, o que acaba ocupando espaço adicional.



Botão liga e desliga conjugado

Este modelo possui as funções necessárias no circuito em apenas um botão. Sua forma de trabalho é o pulsador sem retenção, sendo também necessário o uso de um contato de selo para que o circuito permaneça ligado, no entanto diferente do modelo acima, este possui ambos acionamentos no mesmo botão onde os contatos são divididos, um lado possuindo o botão liga na cor verde e no outro lado da divisória possuindo o botão desliga na cor vermelha.



Botão cogumelo ou botão de emergência

Usado para desligar o comando em caso de alguma anormalidade ou para que seja feito alguma manutenção onde é preciso seu desligamento. Este botão conta com retenção quando acionado através da pressão sobre sua estrutura. Para retornar ao seu estado normal é necessário girar o botão de modo a promover o destravamento, esta manobra torna o dispositivo muito seguro evitando manobras inadvertidas. Geralmente seus contatos de proteção são NF (Normalmente Fechado) utilizados para desligar o circuito e NA (Normalmente Aberto) para sinalizar a condição de emergência.



IDENTIFICAÇÃO DE BOTÕES SEGUNDO IEC 73 e VDE 0199

Cores	Significado	Aplicações Típicas
	- Parar, desligar. - Emergência.	- Parada de um ou mais motores. - Parada de unidades de uma máquina. - Parada de ciclo de operação. - Parada em caso de emergência. - Desligar em caso de sobreaquecimento perigoso.
 ou 	Partir, ligar, pulsar.	- Partida de um ou mais motores. - Partir unidades de uma máquina. - Operação por pulsos. - Energizar circuitos de comando.
	Intervenção.	- Retrocesso. - Interromper condições anormais.
 ou 	Qualquer função, exceto as acima.	- Reset de relés térmicos. - Comando de funções auxiliares que não tenham correlação direta com o ciclo de operação da máquina.

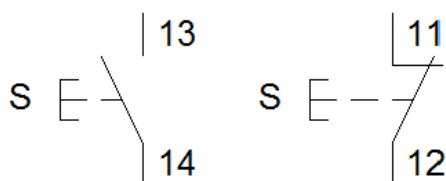
IEC = International Electrotechnical Commission (COMISSÃO ELETROTÉCNICA INTERNACIONAL)

VDE = Associação de Normas Industriais Alemãs

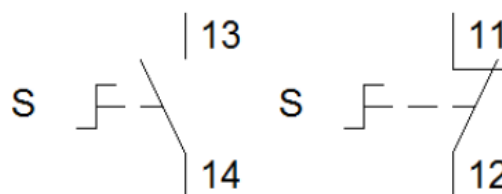
(esta é a norma utilizada e **aplicada no Brasil**, para botoeiras)

Simbologia:

A letra S lateral, indica BOTOEIRA



Botoeira pulsante



Botoeira com retenção

6.1.2 Sinaleiros

Sinaleiros são indicadores luminosos, lâmpadas incandescentes ou Led's utilizados para sinalizar visualmente eventos ocorridos ou prestes a ocorrer. São geralmente empregados em locais de boa visibilidade, para facilitar o controle e gerenciamento do usuário.

Ex. em **painéis elétricos**.

Existem sinaleiros alimentados com tensão *contínua*, e sinaleiros alimentados com tensão *alternada*. A seguir alguns exemplos de sinaleiros, tipos e tensões de alimentação.

Modelos de Sinaleiros



Podem ter diversas cores. Por norma, cada cor tem o seu significado de utilização, conforme ilustra a tabela a seguir:

IDENTIFICAÇÃO DE SINALEIROS SEGUNDO IEC 73 e VDE 0199		
Cores	Significado	Aplicações típicas
Vermelho 	Condições anormais, perigo ou alarme	- Temperatura excede os limites de segurança - Aviso de paralisação (ex.: sobrecarga).
Amarelo 	Atenção, cuidado	O valor de uma grandeza aproxima-se de seu limite.
Verde 	Condição de serviço segura	Indicação de que a máquina está pronta para operar.
Branco 	Circuitos sob tensão, funcionamento normal	Máquina em movimento.
Azul 	Informações especiais, exceto as acima	- Sinalização de comando remoto. - Sinalização de preparação da máquina.

Quadro 4 - Identificação de Sinais

Fonte: WEG (2007a, p. 342).

Polêmica: Cor Vermelha ou Verde para indicar equipam energizado ?

As normas IEC (Comissão Eletrotécnica Internacional) e VDE (Associação de Normas Industriais Alemãs), determinam um padrão de cores internacional para os sinais.

A NR-10 (Norma regulamentadora com primeira publicação em 1978, revisada em 1990) oficializou que todas as instalações elétricas devem atender aos quesitos e as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), e caso as empresas e instalações não se enquadrem nas normas as mesmas serão penalizadas.

A nova revisão da **NR-10** (2004), estabeleceu em seu item 10.3.9 que a **indicação** para dispositivos de manobra de circuitos elétricos sejam de cor VERDE para indicar que o equipamento está DESLIGADO, e VERMELHO para indicar que o equipamento está LIGADO.

Recorte do item 10.3.9 da Nova NR10:

10.3.9 O memorial descritivo do projeto deve conter, no mínimo, os seguintes itens de segurança:

- especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais;
- indicação de posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos: (Verde - “D”, desligado e Vermelho - “L”, ligado);
- descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, incluindo dispositivos de manobra, de controle, de proteção, de intertravamento, dos condutores e os próprios equipamentos e estruturas, definindo como tais indicações devem ser aplicadas fisicamente nos componentes das instalações;
- recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalações;
- precauções aplicáveis em face das influências externas;
- o princípio funcional dos dispositivos de proteção, constantes do projeto, destinados à segurança das pessoas;
- descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção com a instalação elétrica.

Desta forma, segundo a Nova NR10, subentende-se para o termo “**indicação**” que as cores vermelha e verde sejam também aplicáveis para sinaleiros visuais, e que elas sejam utilizadas com os seguintes critérios:

- **VERMELHO** significando “**perigo**”, máquina ou equipamento energizado.
- **VERDE** significando “**em segurança**”, máquina ou equipamento desligado, em estado seguro, e pronto para ser energizado.

Mas atenção: Cada situação, exige a aplicação de uma norma específica.

Para instalações de Média Tensão (1KV a 36,2KV) - faixa de tensão utilizada em cabines primárias, por exemplo, existe uma norma ABNT específica: ABNT NBR14039.

Codificação de alguns sinaleiros de 22mm de diâmetro, da METALTEX:

METALTEX
Sinaleiros 22mm LED / LED 22mm indicators



linha / type

L20

Chave de código / How to order

L20-DR (2)-R

Tensão de alimentação / Power Supply

1 - 110VCA/VCC / VAC/VDC

2 - 220VCA / VAC

7 - 24VCA/VCC / VAC/VDC

8 - 48VCC / VDC

9 - 12VCC / VDC

Cores / Colors

R - Vermelho / Red

GP - Verde puro / Pure green

BLP - Azul puro / Pure blue

Y - Amarelo / Yellow

WP - Branco puro / Pure white

Chave de código / How to order

L20-B (2)-RG

Tensão de alimentação / Power Supply

1 - 110VCA/VCC / VAC/VDC

2 - 220VCA / VAC

7 - 24VCA/VCC / VAC/VDC

Cor / Color

RG - Bicolor (Vermelho e verde / Red and green)

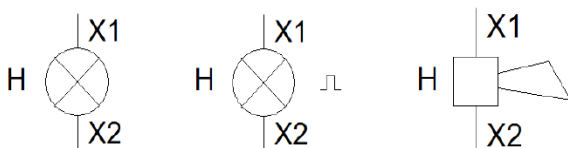
Indicador de lente branca com cores de LED verde e vermelho selecionável por terminal /

Para obter informações sobre sinaleiros com outros diâmetros, consulte o site do fabricante.

Simbologias:

a) Sinaleiros luminosos:

A letra maiúscula H indica SINALEIRO

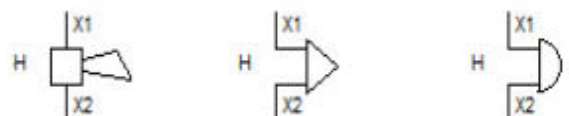


Sinaleiro

Sinaleiro Intermitente
“(pisca pisca)”

Sinaleiro Buzzer

b) Sinaleiros sonoros:



6.1.3 Chaves Manuais

Para o acionamento de um motor, necessita-se de um dispositivo que realize a operação de **ligar e desligar o motor elétrico**, como por exemplo as **chaves manuais** ou os **botões manuais** (botoeiras).

As chaves manuais são os dispositivos de manobra mais simples e de baixo custo para realizar o acionamento do motor elétrico, podem acionar diretamente um motor ou acionar a bobina de um contator .

Sua operação é bastante simples e funcionam como um interruptor que liga ou desliga o motor, normalmente utilizam-se de alavancas para realizar esta operação de liga/desliga.

Chaves blindadas



6.2 Relés

Diferentemente dos fusíveis, que se autodestroem, os relés abrem os circuitos em presença de sobrecarga, por exemplo, e continuam a ser usados após sanada a irregularidade, isto é, são REARMÁVEIS.

Em relação aos fusíveis, os relés apresentam as seguintes vantagens:

- Ação mais segura;
- Possibilidade de modificação do estado ligado para desligado (e vice-versa);
- Proteção do usuário contra sobrecargas mínimas dos limites predeterminados;
- Retardamento natural que permite picos de corrente próprios às partidas de motores.

Tipos de relés

Os relés que são usados como dispositivos de segurança podem ser:

- Eletromecânicos;
- Eletromagnéticos;
- Térmicos.

6.2.1 Relés Eletromecânicos

Relés são dispositivos destinados a ligar ou desligar circuitos elétricos através de seus **contatos auxiliares**. A bobina é completamente isolada dos seus contatos auxiliares elétrica e fisicamente.

Tipos: Eletromecânico, Mecânico, Estático, ou Temporizador.

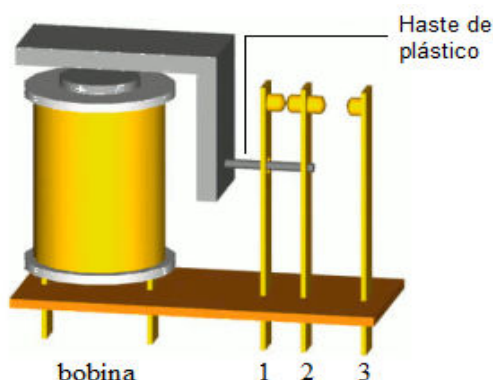
Alimentação: AC ou DC

RELÉ ELETROMECAÂNICO

FUNCIONAMENTO

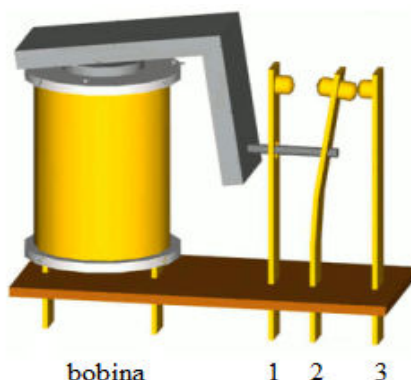
a) **Bobina NÃO energizada**

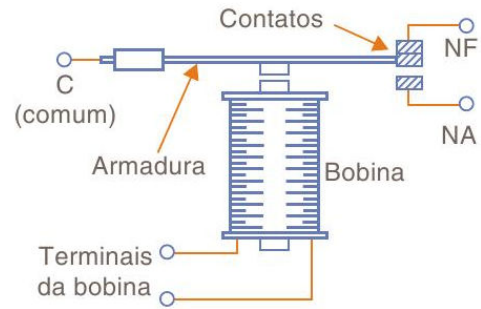
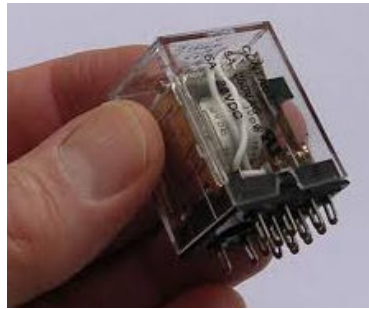
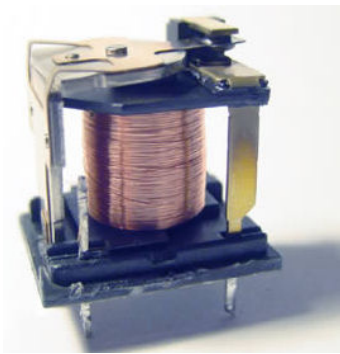
1 contato reversível (2 = C)
(contato 2-1 NF)



b) **Bobina ENERGIZADA**

1 contato reversível (2 = C)
(contato 2-1 **abre**, e 2-3 **fecha**)





Quando uma corrente circula pela bobina, é produzido um campo magnético que atrai um ou vários contatos, fechando ou abrindo circuitos. Ao cessar a corrente na bobina, o campo magnético também cessa, fazendo com que os contatos voltem para a posição original.

CONFIGURAÇÕES DOS CONTATOS

Os relés podem ter diversas configurações quanto aos seus contatos. Podem ter:

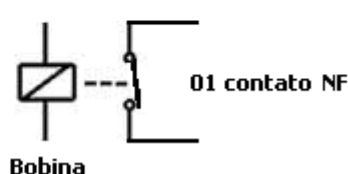
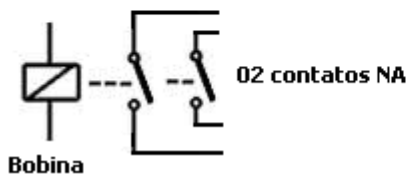
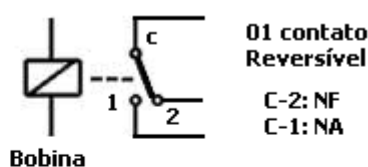
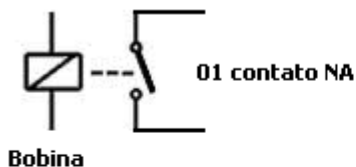
- a) Contato(s) **NA** (normalmente aberto em **situação natural**).
- b) Contato(s) **NF** (normalmente fechado em **situação natural**).
- c) Contato(s) **NA e NF**, com contato reversível.

Os contatos do tipo NA (normalmente aberto) permanecem abertos com a bobina não energizada e fecham quando a bobina é energizada.

Os do tipo NF (normalmente fechado) permanecem fechados com a bobina não energizada e abrem quando a bobina é energizada.

Nos relés de contato **REVERSÍVEL**, o contato central (ou **C**) é o comum, ou seja, quando o contato NA fecha é com o C que se estabelece a condução e o contrário com o NF.

Exemplos:



VANTAGENS

A principal vantagem dos Relés em relação aos demais dispositivos de comando de corrente é que a bobina (circuito de controle) está completamente **isolado** do circuito da carga (contatos auxiliares), podendo inclusive trabalhar com tensões e referências diferentes entre controle e carga. Outra vantagem a ser destacada é que com uma **pequena corrente** na bobina (ordem de mA), pode-se comutar **altas correntes** através de seus contatos auxiliares (até 30A, ou pouco mais).

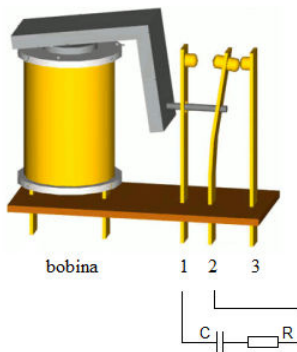
DESVANTAGENS

A vida útil de um relé é determinada pelo *número de manobras* máximo dos contatos auxiliares (informação geralmente fornecida nas folhas de dados do fabricante).

Uma de suas desvantagens é que pode ocorrer a **colagem** de seus contatos: por ser um dispositivo mecânico, seus contatos têm vida útil menor que as **chaves eletrônicas** (como por exemplo os tiristores e os transistores): quando o relé comanda altas correntes, durante a abertura dos contatos, há o surgimento do **arco voltagem**. O **arco voltagem** pode provocar o colamento dos contatos.

Para reduzir o efeito do arco voltagem, é comum utilizar um circuito de extinção de arco, chamado de **SNUBBER**, a ser conectado em paralelo com o seu contato auxiliar. Na placa de circuito impresso, ele deve ser posicionado fisicamente próximo ao relé.

Um circuito **snubber** pode ser constituído por um resistor de potência em série com um capacitor, conforme mostra a figura a seguir:



O objetivo do SNUBBER é transferir o calor gerado pelo arco voltagem (durante a abertura dos contatos), para o resistor R. O Snubber **minimiza** os efeitos do arco voltagem nos contatos.

Alguns fabricantes de relés fornecem em suas folhas de dados fórmulas para o dimensionamento do resistor **R** e do capacitor **C**.

Em grande parte das aplicações, o capacitor é do tipo cerâmico (não polarizado) em geral na faixa de 470pF a 2,2nF, e o resistor na faixa de 100 a 680Ω, com potência nominal de 1 a 3W.

Outra desvantagem importante é que o relé **não foi construído para operar em altas frequências** de abertura e fechamento de seus contatos. Esta função deve ser executada por semicondutores de potência apropriados.

O relé pode ser fixado em soquete ou ser soldado diretamente à placa de circuito impresso. Quando fixado em soquete, em uma eventual manutenção, o relé poderá ser substituído com facilidade.

LIMITAÇÕES

Devem ser observadas as limitações dos relés quanto à natureza da tensão que será aplicada à bobina, corrente e tensão máxima admitida nos seus contatos auxiliares, corrente de energização da bobina, e frequência máxima de abertura e fechamento dos seus contatos.

Se estes cuidados não forem observados, a vida útil do relé poderá sofrer redução substancial, ou de fato um mal funcionamento.

a) BOBINA: NATUREZA DA TENSÃO DE ENERGIZAÇÃO

Existem relés cujas bobinas são energizadas com tensões contínuas (geralmente 5 a 60Vcc), e relés que são energizados com tensões alternadas (100 a 230vac).

b) TENSÃO E CORRENTE MÁXIMA NOS CONTATOS

Existem relés que comandam correntes até 30A pelos seus contatos.

Para comutar correntes maiores que 30A, é comum utilizar **CONTADORES**: eles são mais robustos e o seu funcionamento assemelha-se ao do relé. São apropriados para comandar *altas correntes de carga*, e normalmente já possuem circuito de extinção de arco embutido.

Os contadores estão presentes por exemplo em retificadores industriais, onde as correntes de comando são da ordem de 30 a 200A.

c) BOBINA: CORRENTE DE ENERGIZAÇÃO

Não é qualquer corrente que será capaz de energizar a bobina de um relé. Para saber qual o valor da corrente necessária para energizar *convenientemente* a bobina de um relé, basta medir a resistência da bobina R_{bob} com um ohmímetro, e dividir a tensão nominal do relé pela resistência R_{bob} lida:

$$I_{bob} = \frac{V_n(bob)}{R_{bob}}$$

Exemplo: relé 12Vcc/10A

$V_n(\text{bob}) = 12\text{V}$

$R_{\text{bob}} (\text{medido}) = 300\Omega$ (hipótese)

$I_{\text{bob}} = 12 / 300 = 40\text{mA}$

Em geral, as bobinas dos relés mais utilizados, consomem uma corrente de 20 a 60mA, dependendo do tipo e da tensão nominal da bobina.

Obs: corrente mínima de energização e corrente mínima de desenergização têm significados conceituais diferentes. Faça o seguinte teste para obter a corrente mínima de desenergização da bobina (depois que a ela já estiver energizada):

Reduza gradativamente a tensão na bobina do relé até que seu contato auxiliar seja comutado. Verá que a corrente mínima de desenergização está abaixo da corrente I_{bob} calculada acima: esse efeito é conhecido como **HISTERESE**.

d) FREQUÊNCIA DE ABERTURA E FECHAMENTO DO CONTATO AUXILIAR

Como já dissemos, o relé **não foi construído para operar em altas frequências** de abertura e fechamento de seus contatos. Deve ser consultada a folha de dados do fabricante para obter a informação sobre a frequência máxima de comutação.

MÉTODO MAIS UTILIZADO PARA ENERGIZAÇÃO DE RELÉS (CC):

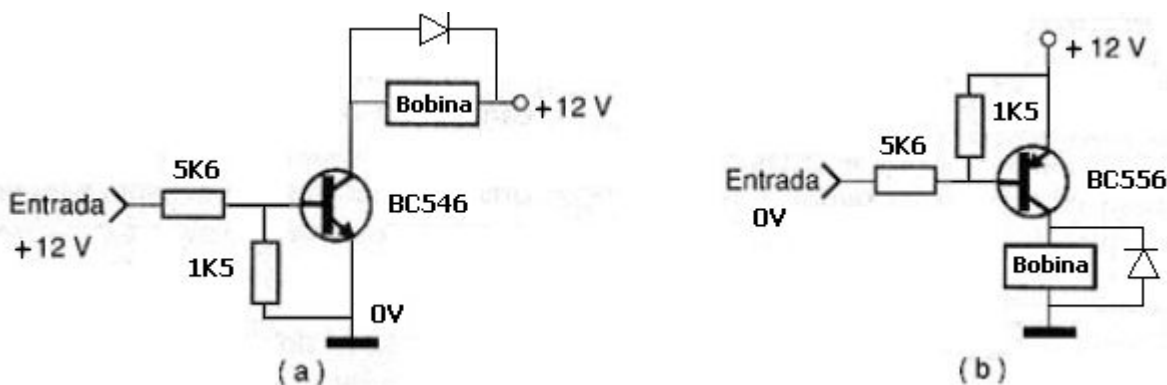
A capacidade máxima de corrente na saída da maioria dos circuitos integrados (CI's) não é alta, geralmente na ordem de 10mA.

Como vimos, a corrente de energização da bobina de grande parte dos relés está dentro da faixa de 20mA a 60mA. Sendo assim, não é recomendável excitar a bobina de um relé diretamente pelas saídas do CI's: faz-se necessário a utilização de um circuito de *interface* chamado **DRIVE**, localizado entre o CI e o relé.

Normalmente, o relé é energizado por uma chave que o precede. Esta função de "chave" pode ser feita por um TRANSISTOR BIPOLAR.

Transistores **BC546** (NPN) ou **BC556** (PNP) em geral, executam esta função tranquilamente, já que a corrente máxima de coletor é igual a **100mA**.

Lembramos ainda que para os transistores **tipo BC** (utilizados como chave), uma corrente de base padrão igual a **2mA** é o suficiente para levá-los à condição de saturação:



Veja que na função de chave eletrônica, a carga (no caso a bobina do relé), deve ser ligada sempre na saída do transistor, ou seja, no **coletor**. Essa regra vale tanto para tipo NPN quanto para PNP.

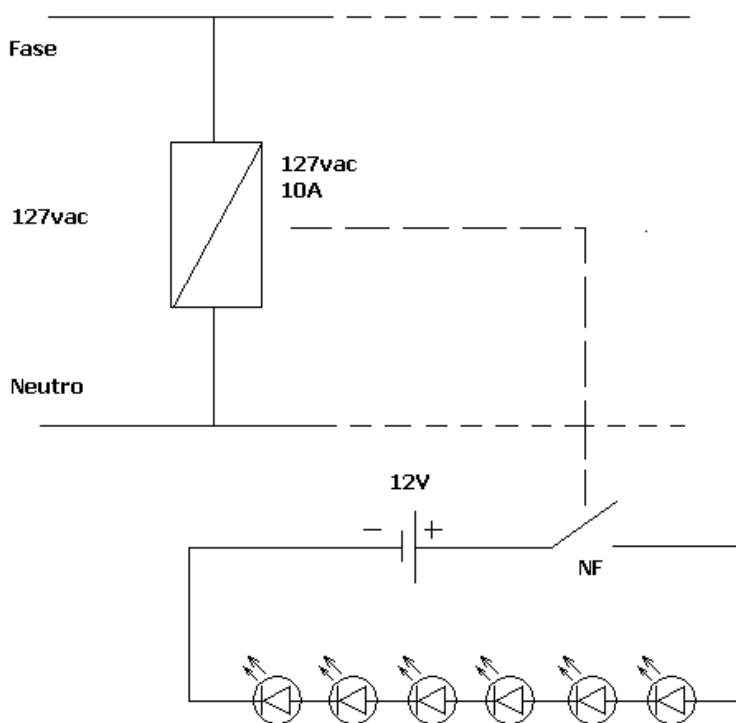
Recomenda-se que o resistor Rbe (ligado entre base e emissor) seja utilizado para a seguinte função: ele evita que ruídos indesejáveis aplicados à base façam o transistor conduzir ou saturar **INDEVIDAMENTE**: quanto maior for a severidade do ruído na entrada, **menor** deverá ser o valor ôhmico do resistor Rbe. Com essa providência, somente um sinal **VERDADEIRO** aplicado à base, será capaz de saturar o transistor.

Valores comuns para **Rbe**: faixa compreendida entre **1K ohms até 4K7**.

Lembre-se ainda de colocar um diodo **reversamente polarizado** em paralelo com a bobina do relé, para executar a função de auto-extinção de tensão reversa, protegendo o transistor na transição de saturado para cortado.

APLICAÇÃO

O circuito a seguir, mostra parte de um circuito de iluminação de emergência.
A bobina do relé tem tensão nominal 127Vac e o seu contato auxiliar é do tipo NF, 10A.



Na presença da rede elétrica, a bobina do relé mantém-se energizada com 127Vac, e o seu contato auxiliar é mantido aberto: desta forma, os led's ficam todos apagados.

Em caso de ausência da tensão de rede, o contato auxiliar se fecha naturalmente, para acender 06 led's ligados diretamente polarizados, e em série com a fonte de 12Vcc.

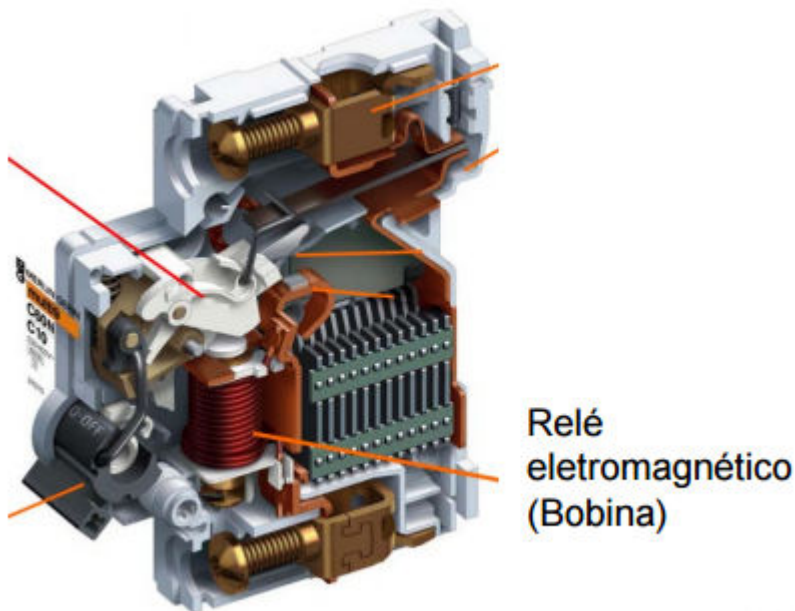
Lembrando que a queda de tensão em cada led é de aproximadamente 2V.

Não é nossa preocupação neste exemplo, mas obviamente, deverá ser previsto um *circuito adicional* que recarregue a bateria após uma eventual descarga, e que também, na presença da tensão da rede elétrica mantenha a bateria alimentada com uma tensão de flutuação, pronta para uma próxima descarga (caso de ausência de rede).

6.2.2 Relés Eletromagnéticos

Os relés eletromagnéticos, são interruptores elétricos, e funcionam com base na ação do eletromagnetismo, por meio do qual um núcleo de ferro próximo de uma bobina é atraído quando esta é percorrida por uma corrente elétrica além da nominal ajustada.

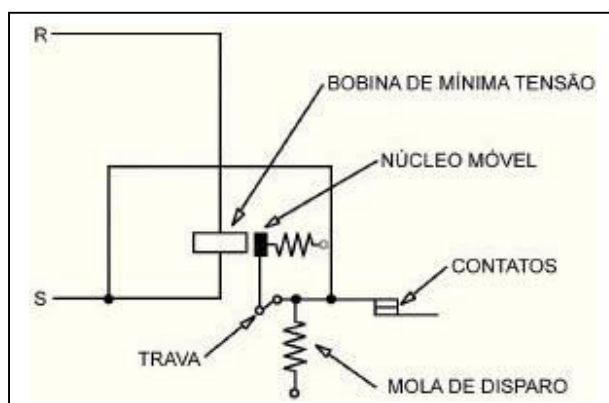
Um relé eletromagnético é um tipo de interruptor elétrico controlado por um eletroímã. É utilizado em uma variedade de aplicações, incluindo alarmes e sensores, partida de motores, detecção e controle de falhas em linhas de distribuição elétrica, etc.



Os relés eletromagnéticos mais comuns são de **dois tipos**:

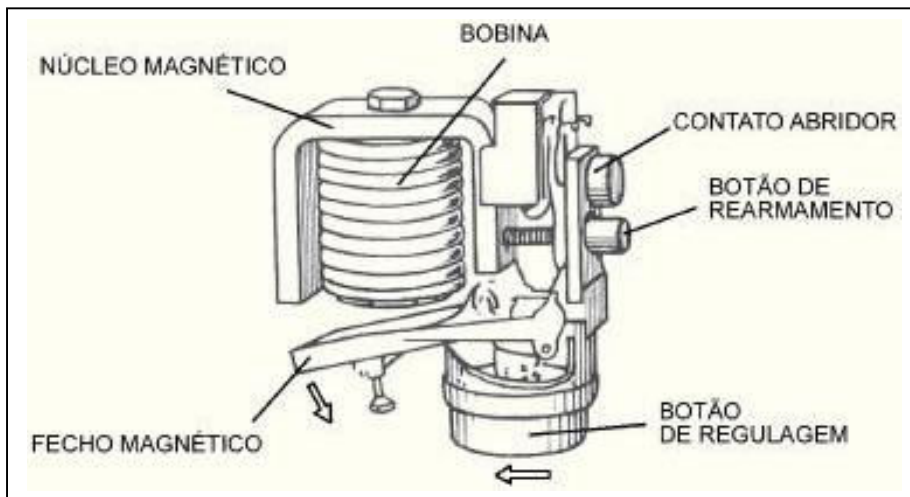
- Relé de mínima tensão;
- Relé de máxima corrente.

O relé de **mínima tensão** recebe uma regulação aproximadamente **20%** menor do que a tensão nominal. Se a tensão abaixar a um valor prejudicial, o relé interrompe o circuito de comando da chave principal e, conseqüentemente, abre os contatos dessa chave. Os relés de mínima tensão são aplicados principalmente em contadores e disjuntores. Veja na ilustração a seguir o esquema simplificado de um relé de mínima tensão:

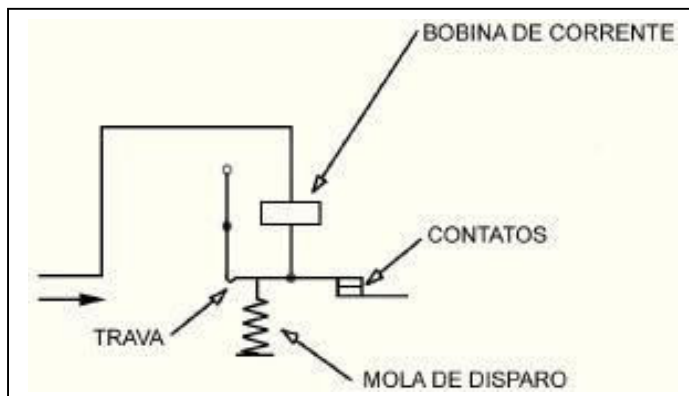


O relé de **máxima corrente** é regulado para proteger um circuito contra o excesso de corrente. Esse tipo de relé abre, indiretamente, o circuito principal assim que a corrente atingir o limite da regulação.

A corrente elevada, ao circular pela bobina, faz com que o núcleo do relé atraia o fecho. Isto provoca a abertura do contato abridor e interrompe o circuito de comando.



A **regulagem** desse tipo de relé é feita aproximando-se ou afastando-se o fecho do núcleo. Quando o fecho é afastado, uma corrente mais elevada é necessária para acionar o relé. Veja na figura a seguir o esquema simplificado de um relé de máxima corrente.



6.2.3 Relés Térmicos

O **Relé térmico** (também conhecido como **relé de sobrecarga**, ou **relé bimetálico**), é um dispositivo de proteção contra **sobrecarga de corrente** e **falta de fase**.

- Se ocorrer **sobrecorrente**, vai haver uma dilatação do bimetal, desarmando o circuito.
- Se ocorrer uma **falta de uma das 3 fases (entrada trifásica)**, consequentemente vai haver um aumento de corrente nas outras 2 fases, dilatando o bimetal, e desarmando o circuito.

São várias as anomalias que podem ocorrer. A mais comum é sobreaquecimento do motor elétrico. Quando o motor trava o seu eixo ou está trabalhando com muita carga, ele **solicita mais corrente** da rede para tentar compensar o peso requerido, deste modo o motor acaba tendo que trabalhar com especificações que não se enquadram a ele. Assim pode haver danos em suas bobinas provocando aquecimento e até um provável derretimento de sua isolação, ação que é capaz de fechar um possível curto circuito interno.

Esse tipo de relé, como dispositivo de proteção, controle ou comando do circuito elétrico, atua por **efeito térmico** provocado pela corrente elétrica.

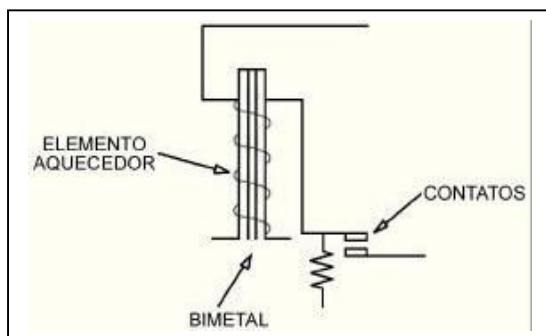
O elemento básico dos relés térmicos é o bimetetal, ou seja, o princípio de atuação desses relés baseia-se na **deformação** de um bimetetal.

O bimetetal é um conjunto formado por duas lâminas de metais diferentes (normalmente ferro e níquel), sobrepostas e soldadas.

Esses dois metais, de **coeficientes de dilatação diferentes**, formam um par metálico. Por causa da diferença de coeficiente de dilatação, se o par metálico for submetido a uma temperatura elevada, um dos metais vai se dilatar mais que o outro.

Por estarem fortemente unidos, o metal de menor coeficiente de dilatação provoca o encurvamento do conjunto para o seu lado, afastando o conjunto de um ponto determinado.

Veja representação esquemática desse fenômeno a seguir.



O aumento da temperatura (provocado pelo aumento da corrente pelo bimetetal), provoca a sua deformação e **abre** o contato.

O relé térmico não é apropriado para a função de proteção contra curto-circuito. Caso atue nesta situação, poderá ser reaproveitado para até 2 ou 3 curtos-circuitos (em média).

Esse movimento é usado para disparar um gatilho ou abrir um circuito, por exemplo.

Portanto, essa característica do bimetetal permite que o relé exerça o controle de sobrecarga **para proteção dos motores**.

Vantagens:

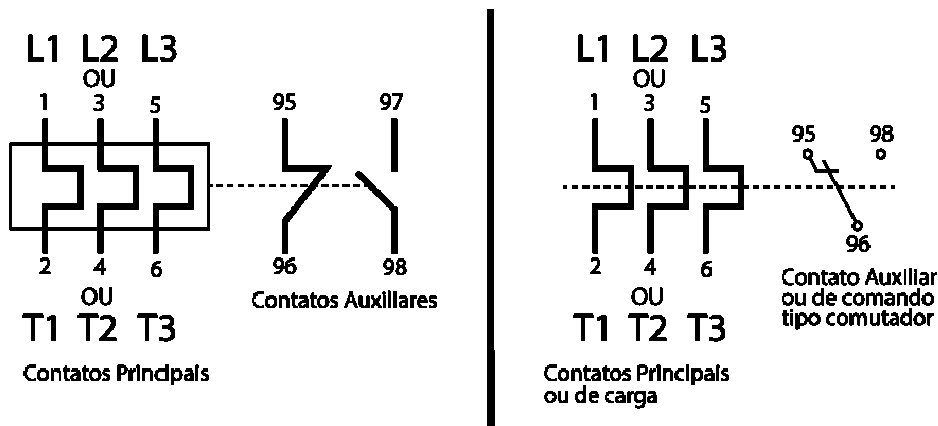
1. O relé de sobrecarga compensa automaticamente as mudanças de temperatura ambiente, porque o seu funcionamento depende da temperatura dos seus elementos térmicos.
2. O circuito de comando pode ser testado.
3. O relé térmico pode ser ajustado, dentro de determinada faixa de corrente de acordo com a necessidade (corrente de partida do motor).
4. O relé tem um certo **tempo de resposta**, evitando assim que o mesmo seja acionado durante a partida do motor onde o pico de corrente é maior.

Classes do Relé Térmico (Tempo de Resposta)

Eles são divididos por classes de disparo. Se diferenciam pelo tempo que o relé vai permitir uma sobre corrente, para se adaptar a motores que possuem altas correntes de partida.

- **Classe 10** – Partida de até 10 segundos
- **Classe 20** – Partida de até 20 segundos
- **Classe 30** – Partida de até 30 segundos

Simbologia:



Contatos principais (1, 2, 3, 4, 5 e 6): Recebem as três fases para a alimentação da carga e quando acionados, conduzem sua corrente nominal. Identificados pelos algarismos 1,3,5 ou as letras L1,L2,L3 (linha) para a entrada da alimentação e 2,4,6 ou T1,T2, T3 (terminal) para a saída até carga.

Contatos auxiliares: Protege o circuito de comando do motor trifásico, protege o circuito de lógica do motor.

Contato fechado (95 e 96): usado para evitar que o usuário fique tentando ligar o motor após o desligamento pelo relé. Geralmente associado próximo ao botão de emergência.

Contato aberto (97 e 98): usado para sinalizar o problema, sinalizar através de uma lâmpada, por exemplo, que o relé térmico está acionado, que existe um problema, um defeito no circuito.

Contato tipo comutador: usado da mesma forma que os outros contatos (aberto e fechado), porém com apenas uma entrada (alimentação).

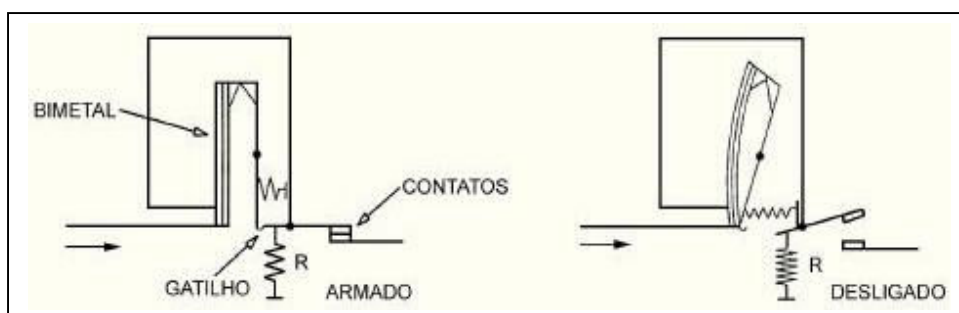
Os relés térmicos para proteção de sobrecarga são:

- Diretos;
- Indiretos;
- Com retenção.

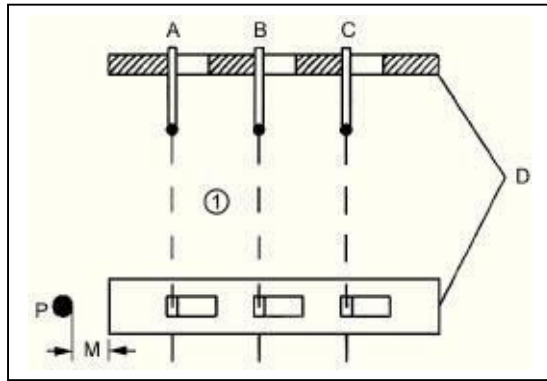
Os relés **térmicos diretos** são aquecidos pela passagem da corrente de carga pelo bimetálico. Havendo sobrecarga (sobrecorrente), o relé **desarma o disjuntor**.

Embora a ação do bimetálico seja lenta, o desligamento dos contatos é brusco devido à ação do gatilho. Essa abertura rápida impede a danificação ou soldagem dos contatos.

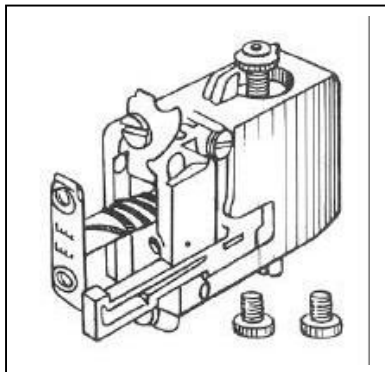
A figura a seguir mostra a representação esquemática de um **relé térmico direto** nas posições armado e desligado por sobrecarga.



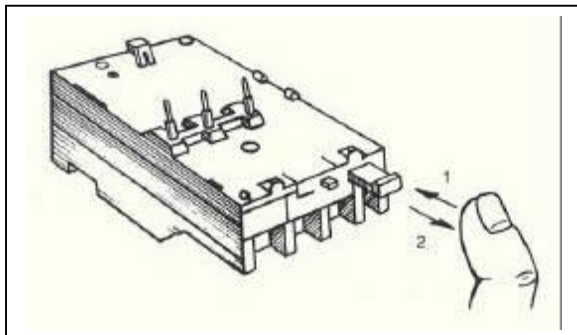
Nos **circuitos trifásicos**, o relé térmico possui três lâminas bim etálicas (A, B, C), que atuam conjuntamente quando houver sobrecarga equilibrada.



Os relés **térmicos indiretos** são aquecidos por um elemento aquecedor indireto que transmite calor ao bimetálico e faz o relé funcionar. Veja representação esquemática a seguir.

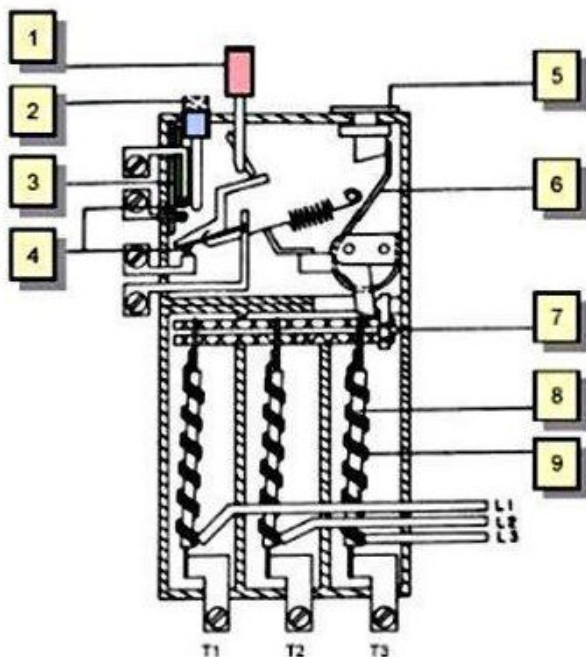


Os relés **térmicos com retenção** possuem dispositivos que travam os contatos na posição desligado após a atuação do relé. Para que os contatos voltem a operar, é necessário soltar manualmente a trava por meio de um botão específico. O relé, então, estará pronto para funcionar novamente.



Este relé é um ótimo componente de proteção, pois após acionado, ele trava e impede que o motor seja ligado novamente. Desta forma o motor só poderá ser ligado quando ocorrer uma ação manual de rearme.

Veja a seguir as principais partes do relé térmico.



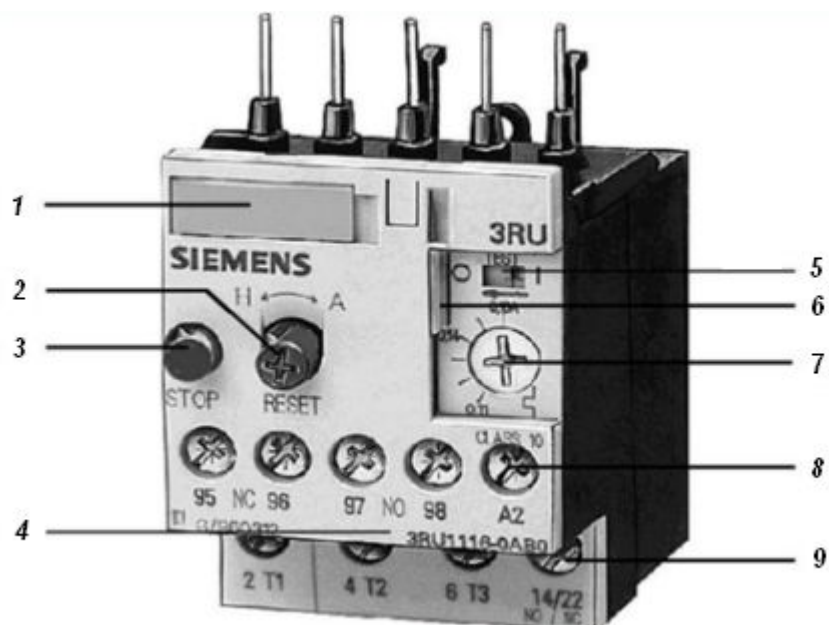
- 1 - Botão de teste (vermelho)
- 2 - Botão de rearme (azul)
- 3 - Indicador de sobrecarga (verde)
- 4 - Contatos auxiliares 1NA + 1NF
- 5 - Dial de ajuste da corrente
- 6 - Lâmina bimetálica auxiliar
- 7 - Cursores de arraste e alavanca
- 8 - Lâmina bimetálica principal
- 9 - Elemento de aquecimento

Outras funções do relé térmico :

- ✓ Este dispositivo consegue sinalizar através da inserção de **sinaleiros** e alarmes acústicos/diversos ou até mesmo disponibilizar um sinal para o desarmamento de um disjuntor.
- ✓ A **quantidade de corrente que um relé térmico suporta** pode ser **ajustada no próprio** equipamento através de um disco, que é ajustado manualmente.
- ✓ Possui um **botão de teste**, para identificar se o componente irá funcionar em caso de alguma anomalia.

Exemplos de Relés Térmicos:





contatos auxiliares:

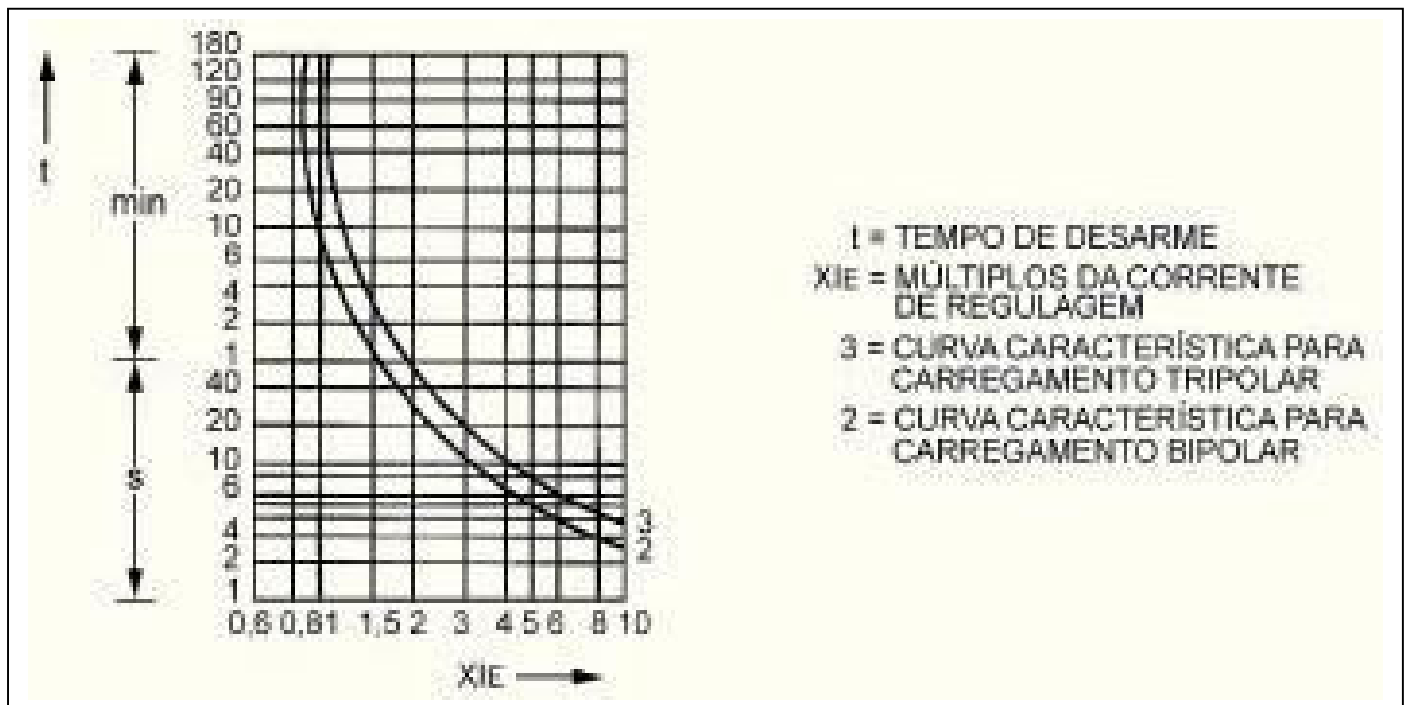
1 NF (95,96) e
1 NA (97,98).

1. Placa de Características
2. Comutador seletor RESETE para rearmar o relé, e Rearme Manual / Automático
3. Tecla STOP: inverte os contatos auxiliares 95/96 se atuado.
4. Código Completo do Relé
5. Botão de teste I / O: identifica se o componente irá funcionar em caso de alguma anomalia.
6. Indicador de **falha**: se estiver levantado, indica falha no sistema (essa *falha* pode ser falta de fase, tensão acima ou abaixo do normal, ou até mesmo falta de similaridade no ângulo de uma das fases).
7. Ajuste da corrente de atuação (corrente nominal de carga)
8. Bornes de conexão com a bobina
9. Bornes de conexão com os contatos auxiliares

Curva característica de disparo do relé térmico

A relação tempo/corrente de desarme é representada por uma curva característica semelhante à mostrada a seguir.

2 3



No eixo horizontal, encontram-se os valores **múltiplos** da **corrente de regulação** (XIE) e no eixo vertical, o **tempo de desarme** (t).

A curva 3 representa o comportamento dos relés quando submetidos a sobrecarga tripolar e a curva 2 para sobrecarga bipolar. Os valores de desligamento são válidos para sobrecarga a partir da temperatura ambiente, ou seja, sem aquecimento prévio (estado frio).

6.3 Disjuntores

Como funcionam os disjuntores?

Os disjuntores são componentes elétricos utilizados para proteção de instalações e equipamentos elétricos **contra sobrecarga e curto-circuito**.

Também são conhecidos como as “**chaves**” para se ligar ou desligar o padrão de energia, ou mesmo as chaves de segurança dentro dos painéis e quadros de distribuição.

A principal função do disjuntor é ser um componente para **proteção e segurança**, mas devido sua composição mecânica proporcionar o seccionamento de circuitos, ele ***também é utilizado como elemento para se ligar e desligar circuitos e cargas.***

Essas duas funções aliadas colocam os disjuntores como um substituto natural dos fusíveis que tem função parecida de proteção dos circuitos mas nem sempre proporcionam o seccionamento deste circuito, outra *vantagem considerável dos disjuntores em relação aos fusíveis* é que os fusíveis são descartáveis assim que queimados os mesmos devem ser descartados, enquanto ***os disjuntores podem ser rearmados*** e reutilizados muitas e muitas vezes antes de apresentarem problemas que necessitem sua troca.

O disjuntor ***é um interruptor de desarme automático quando o mesmo identifica um curto circuito ou uma sobrecarga.*** O disjuntor é projetado para suportar uma determinada corrente elétrica, caso ocorra um pico de corrente ou mesmo um curto circuito (corrente acima do limite suportado por eie), o mesmo interrompe o circuito a **jusante (depois do disjuntor)**.

Sanada a irregularidade, o disjuntor poderá ser rearmado para a continuidade do funcionamento do circuito.



Mini Disjuntores

Basicamente seu princípio de funcionamento está entre uma das seguintes categorias:

6.3.1 Disjuntores Térmicos (Disjuntor bimetalico ou de sobrecarga)

Os disjuntores térmicos funcionam através da **deformação de uma lâmina bimetalica**, quando ocorre uma sobrecarga e a corrente elétrica neste disjuntor é maior que a nominal, a lâmina bimetalica se aquece por efeito joule e começa a se deformar, este deformamento age diretamente em um contato que em determinado nível de deformação abre o contato seccionando o circuito protegido por este disjuntor.

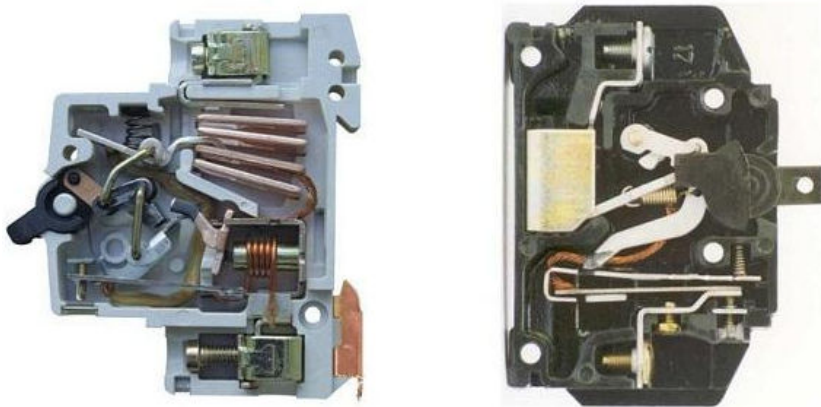
- **Vantagem:** o disjuntor térmico é um componente **mecanicamente simples e robusto**, e **relativamente barato**.
- **Desvantagem:** não possui grande precisão de corrente de seccionamento e é usado apenas para aquecimentos de longo prazo, e **não é recomendado para proteção contra curto circuito.**

6.3.2 Disjuntores Magnéticos

O princípio de funcionamento do disjuntor magnético é o seguinte: quando percorrido por uma forte corrente elétrica, gera-se um campo magnético que desloca um contato, seccionando (interrompendo) o circuito. Esse efeito é **instantâneo** o que garante uma incrível **precisão** a este disjuntor.

Esta velocidade de interrupção instantânea é o que nos **permite proteção contra curto circuitos e neste caso é possível substituir um fusível**.

Sua maior vantagem é a precisão e a possibilidade de proteger contra curto-circuitos, mas em contrapartida tem um **preço mais elevado**.



Parte interna de dois modelos de disjuntor

6.3.3 Disjuntores Termomagnéticos

Este tipo de disjuntor é uma **junção da proteção térmica com a magnética**, sendo muito utilizado hoje nas instalações elétricas residências e comerciais. Possui as vantagens de poder ser usado para manobras de ligar e desligar os circuitos, proteção contra aquecimentos e curtos circuitos.

Possuem diversas faixas de correntes de interrupção de acordo com seus fabricantes, assim também como métodos de fixação padronizados por norma.

Assim, sua fabricação, padrão de qualidade e segurança são padronizados por normas nacionais e internacionais.

Vale ressaltar que disjuntor é sinônimo de segurança e desta forma não pode haver dúvidas para o eletricitista quanto o correto dimensionamento bem como sua correta instalação.



Disjuntor Termomagnético
Bipolar

Disjuntores: Curvas B, C, D

A instalação de disjuntores é uma questão de **segurança**, e por se tratar de questão de segurança, deve ser levada muito a sério.

A norma que regulamenta as curvas características dos disjuntores é a norma ABNT NBR IEC 60898.

Conhecer bem as características de funcionamento dos componentes elétricos é um diferencial dos bons profissionais. Qualquer eletricitista conhece um disjuntor, mas poucos sabem como eles funcionam. Dimensionar corretamente um disjuntor não é tão simples como saber somente qual a corrente do equipamento, circuito ou instalação ao qual se quer proteger. **Ele tem que saber exatamente qual tipo de carga será instalada e avaliar as condições operacionais do projeto, para não correr o risco de não obter a resposta desejada do dispositivo em uma situação de sobrecarga ou curto circuito, por exemplo.**

Cargas resistivas têm comportamentos diferente das **cargas indutivas**, e uma das principais características que as diferem é a corrente Instantânea (que surge no momento do acionamento destas cargas). **Esta corrente instantânea é que vai definir qual é a curva do disjuntor a ser utilizado.**

Para cada tipo de carga deve-se adotar uma curva de ruptura para o disjuntor e essas curvas são separadas por categorias.

A **curva de ruptura** do disjuntor corresponde ao **tempo que o disjuntor suporta uma corrente acima da corrente nominal (por determinado tempo).**

Quando se tem um equipamento caro ou sensível, necessita-se que a interrupção do circuito (quando a corrente ultrapassar a corrente nominal do disjuntor) seja muito **rápida**, para que este equipamento não seja danificado.

Em compensação, na partida de um motor por exemplo, para que este saia do estado de inércia e chegue a sua velocidade máxima, uma grande corrente é solicitada no instante da partida, às vezes muitas vezes maior do que a corrente do motor em velocidade plena: nestes casos, o disjuntor deve que suportar uma alta corrente durante um período de tempo maior, ou seja, a sua atuação deve ser mais **lenta**.



Curva B:

A curva de ruptura B para um disjuntor, estipula que sua corrente de ruptura está compreendida entre **3 e 5 vezes a corrente nominal I_N** . Por exemplo, um disjuntor de 10A nesta curva deve operar quando sua corrente atingir entre 30A a 50A.

Os disjuntores curva B são usados onde se espera um **curto-circuito de intensidade baixa**, normalmente **cargas resistivas**, em residências para Tomadas de Uso Geral (TUG's), chuveiros elétricos, aquecedores, e assim por diante.

Para uma corrente igual a $3I_N$, o tempo de abertura deve ser maior ou igual a 0,1s.

Para uma corrente igual a $5I_N$, o tempo de abertura deve ser menor que 0,1s.

Curva C:

A curva de ruptura C para um disjuntor, estipula que sua corrente de ruptura está compreendida entre **5 e 10 vezes a corrente nominal I_N** . Por exemplo, um disjuntor de 10A nesta curva deve operar quando sua corrente atingir entre 50A a 100A.

Os disjuntores de curva C são usados onde se espera uma **curto-circuito de intensidade média**, normalmente **cargas indutivas**, como motores, sistemas de comando e controle, circuitos de iluminação em geral, ar condicionado, motor de bomba de piscina, reatores de lâmpadas fluorescentes, bombas de poço artesiano e cargas indutivas similares.

Para uma corrente igual a $5I_N$, o tempo de abertura deve ser maior ou igual a 0,1s.

Para uma corrente igual a $10I_N$, o tempo de abertura deve ser menor que 0,1s.

Curva D:

A curva de ruptura D para um disjuntor, estipula que sua corrente de ruptura está compreendida entre **10 e 20 vezes a corrente nominal I_N** . Assim, um disjuntor de 10A nesta curva deve operar quando sua corrente atingir entre 100A a 200A.

Os disjuntores de curva D são usados onde se espera uma **curto-circuito de intensidade alta** e onde a corrente de partida é muito acentuada, sendo muito utilizados em **cargas indutivas**, como motores de grande porte, grandes transformadores, e máquinas de solda.

Para uma corrente igual a $10I_N$, o tempo de abertura deve ser maior ou igual a 0,1s.

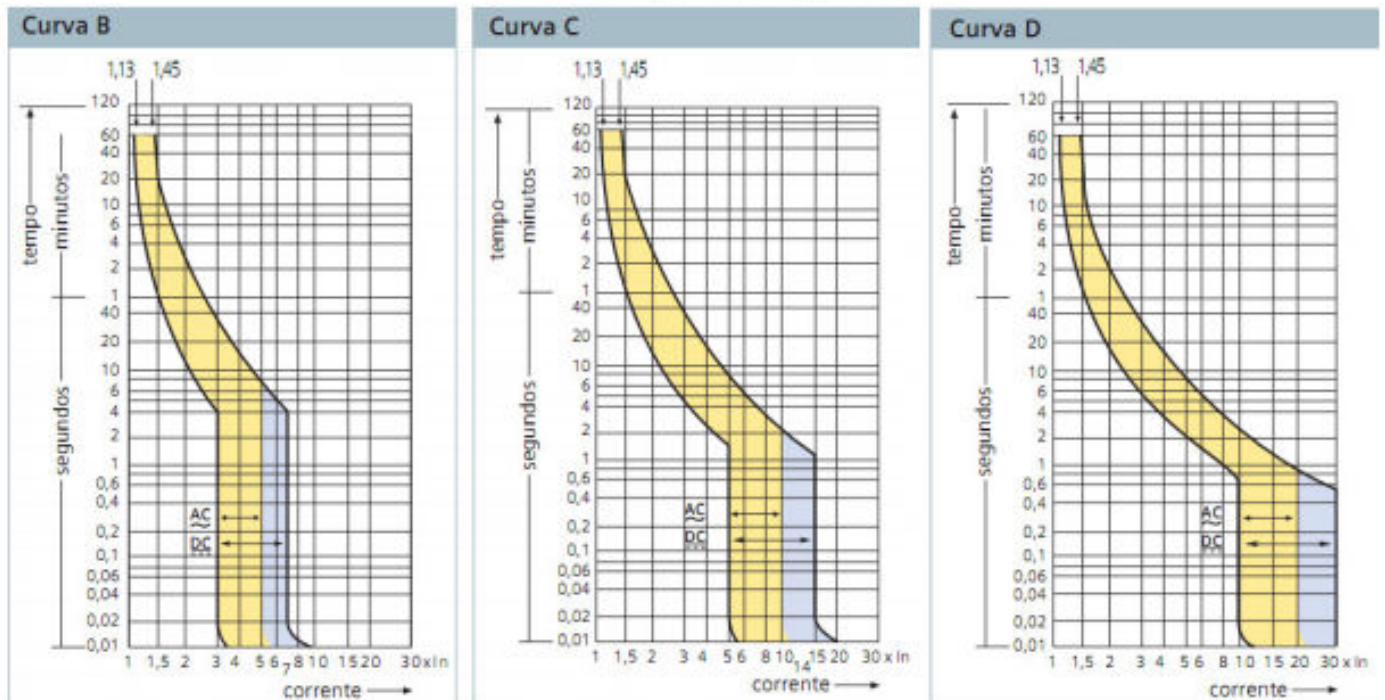
Para uma corrente igual a $20I_N$, o tempo de abertura deve ser menor que 0,1s.

Observação:

Não existem disjuntores de **curva A**, o motivo é para que o A da curva não seja confundido com o A de ampere, unidade de corrente elétrica.

Exemplo de curvas de disparo:

Curvas de disparo de disjuntores



Outras faixas de corrente de partida

Existem ainda disjuntores cuja faixa ruptura da corrente pode ser selecionada dentro de uma faixa, por exemplo os disjuntores motores que possuem **faixa se seletividade**, como por exemplo **6 a 10 vezes a corrente nominal**. Neste caso, a faixa é selecionada de acordo com a necessidade, o que possibilita uma flexibilidade na proteção de equipamentos, neste caso motores.

Existem ainda as curvas **Z** (I_p até $3xI_N$) e **K** (I_p até $8xI_N$).

É importante que se conheça as curvas de rupturas para proporcionar a maior proteção possível tanto para os usuários da instalação, quanto para os equipamentos instalados. Na dúvida sempre consulte o catálogo do fabricante do disjuntor para características próprias das marcas.

6.4 Relés Especiais

6.4.1 Relés Temporizadores

O Relé temporizador ou relé de tempo, diferente dos outros tipos de relé, é um dispositivo eletromecânico temporizador que serve para realização de operações de chaveamento com manipulação de tempo, funcionando como timer em aplicações variadas de **modo auxiliar**, ou seja, relés temporizadores são utilizados em circuitos de comando e não de potência.

Permitem, em função de tempos ajustados, comutar um sinal de saída de acordo com a sua função. São muito utilizados em automação de máquinas e processos industriais como partidas de motores, quadros de comando, fornos industriais, injetoras, entre outros.

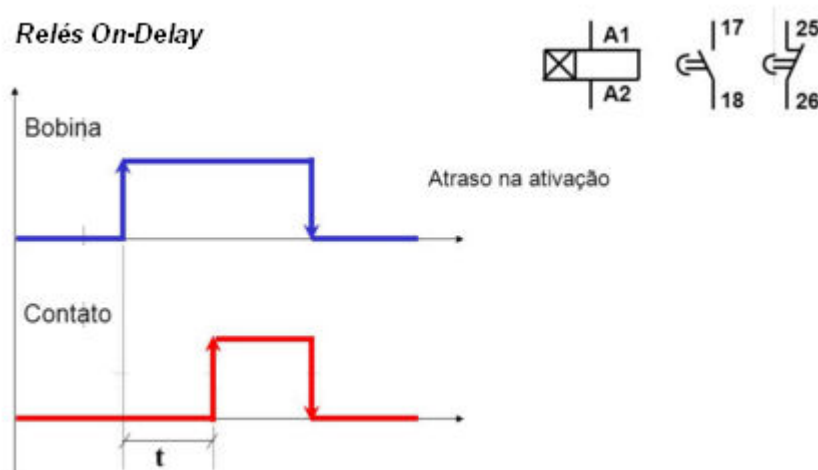
Os relés temporizadores, dependendo do modelo, podem ser ajustados com várias faixas de temporização, por exemplo, de 0,3 segundos a 30 minutos com elevada confiabilidade e precisão. Possuem eletrônica digital, o que proporciona elevada precisão e imunidade a ruídos.



Os relés temporizadores ou relés de atraso de tempo podem ser classificados em relé de *on-delay* ou de *off-delay*.

- **On-delay** - Quando a bobina de um relé temporizado *on-delay* é energizada, os contatos **mudam os estados depois de um tempo pré determinado**.
- **Off-delay** - Quando a bobina de um relé temporizado *off-delay* é energizada, os contatos **mudam os estados imediatamente e depois de um tempo pré determinado voltam para a posição original**.

Relés On-Delay



Aplicações:

Este tipo de relé conta com aplicações em prevenção de sobrecarga no sistema de potência de partidas de motores, automação e sincronismo industrial, chaves compensadoras e quadros de comando, ligação de motores de estrela para triângulo, entre outras funções.

Especificação

Para a correta especificação de um relé temporizador é necessário observar os seguintes aspectos:

- **Escala de Tempo** - significa o intervalo de tempo que este temporizador precisa ter para operar no sistema que ele será aplicado
Ex: 0-1min ou 0-30min ou 0-60min
- **Função** - é o mesmo que dizer, como este temporizador irá operar (on/off delay). Este aspecto tem que ser observado com muita atenção pois a função do temporizador definirá o resultado da ação que este tomará quando for acionado.
- **Alimentação** - tensão que existe disponível para fornecer ao temporizador para seu funcionamento
Ex: 24 VDC, 110VAC , 220~250VAC
- **Contato** - é a "saída" do temporizador que na grande maioria dos casos é um [relé](#), porém existe uma tendencia de uso de temporizadores com saída **TRIAC** ou **MOSFET**, denominados temporizadores de **Estado Sólido**, por oferecerem uma vida elétrica quase que infinita.

Tipos de relés temporizadores

Tipos de Relés Temporizadores



Na figura acima, temos da esquerda para a direita o relé temporizador pneumático, e os contatos auxiliares a ele acoplados; o relé temporizador eletrônico programável e o temporizador eletrônico (mais utilizado)

6.4.2 Relés Inteligentes

Relé Inteligente (Protocolo de gerenciamento)

De forma simples, o relé inteligente é um sistema de gerenciamento, flexível e modular, para motores de baixa tensão e velocidade constante. Ele otimiza a conexão entre o sistema de controle e a combinação de partida, aumenta a disponibilidade da planta e, ao mesmo tempo, proporciona significantes reduções de custos no que diz respeito ao planejamento, ao comissionamento e à operação do processo. Sua aplicação se encontra em painéis de baixa tensão (tipo CCM).

A grande vantagem do relé inteligente é a possibilidade que ele oferece de comandar, através das necessidades do processo da planta, a partida e a parada de motores. Essa propriedade é adquirida pelo fato de os relés inteligentes estarem conectados em rede e em comunicação com o sistema supervisor da planta.

Através dessa rede é possível, além do comando do motor, ter acesso à medições simples e outros dados relevantes para o controle e automação da planta industrial. O PROFIBUS DP é o protocolo mais comum. A Figura mostra uma rede PROFIBUS DP de relés inteligentes onde todos estão interligados e ligados ao centro de controle – o detalhe mostra a conexão entre a rede e os componentes.

IED – Intelligent Electronic Device

Outro tipo de relé empregado em sistemas elétricos industriais é o IED. Este é um termo usado na indústria de sistemas de potência para descrever um microprocessador que controla equipamentos do sistema, como disjuntores, transformadores e banco de capacitores. Eles recebem informações através de sensores e emitem comandos de controle como, por exemplo, um sinal de trip⁴ para o disjuntor caso o dispositivo seja sensibilizado devido à ocorrência de alguma anomalia em determinada grandeza do sistema (tensão, corrente, frequência).

IEDs típicos englobam uma série de funções, tais como medição, comando/controle, monitoramento, religamento, comunicação e proteção. Além disso, eles permitem elevada quantidade de entrada analógica (sinais de tensão e corrente) e elevada quantidade de entradas/saídas (I/O) digitais. Normalmente estes dispositivos são voltados para a automação.

Comparado aos relés inteligentes, estes dispositivos são muito mais caros e possuem funções de proteção e comunicação bem mais avançadas e flexíveis. O protocolo de comunicação mais utilizado nestes dispositivos é o definido pela IEC 61850. Sua aplicação se encontra em painéis de baixa e média tensão em que a potência da carga justifique um investimento maior no dispositivo de proteção e/ou haja a necessidade do protocolo citado. É claro que diferentes tipos de IEDs estão disponíveis no mercado, variando sobretudo a quantidade e tipo de funções agregadas ao dispositivo. Sua aplicação não se restringe à subestações industriais, já que são também encontrados em subestações de alta tensão.

⁴ Sinal de trip – sinal de desligamento da carga na ocorrência de uma falha.



6.5 Disjuntor Motor

São **disjuntores termomagnéticos** apropriados para proteção e comando de motores, normalmente utilizado em conjunto com um contator conduzindo corrente em condição normal e interrompendo correntes em condições anormais (**curto circuito e sobrecarga**) se constituindo em um dispositivo de partida de motor.

O disjuntor-motor permite o arranque de motores a tensão plena, proteção contra sobrecargas **e curto-circuitos**, não necessitando de fusíveis ou interruptores adicionais.

Proteção contra a **falta de fase e sobrecarga** são asseguradas por **relé térmico acoplado**.

A frequência de manobras e função do contator e as ligações mecânicas/elétricas contator+disjuntor garantem um conjunto compacto facilitando a interligação elétrica e montagem em caixas.

O acionamento manual do disjuntor motor é feito através dos seus botões frontais e a **corrente térmica e regulada no botão de ajuste**. As peças energizadas são inacessíveis ao toque garantindo a proteção física do operador.



Demais acessórios

Bloco de contatos auxiliares frontais



Bloco de contatos auxiliares laterais



Bobina de desligamento por Subtensão



Bobina de Desligamento à Distância



Manopla rotativa para porta de painel



Bloco de sinalização de disparo



Protetor do ajuste de corrente



Lâmpada de sinalização



Adaptador para fixação por parafusos



6.6 Contatores

Contator é um dispositivo eletromecânico (opera por efeito eletromagnético) de **baixo consumo de energia** e um dos principais componentes utilizados na área de comandos elétricos. Possui um **conjunto de contatos acionados por um eletroímã**. Estes contatos podem ser **NA** (Normalmente Abertos), **NF** (Normalmente Fechados) ou comutadores **NAF** (Comuta entre um Aberto e um Fechado).

Em outras palavras, CONTATOR (ou Chave Magnética), é um tipo de **chave liga/desliga (interruptor)**, cujos contatos mudam de estado, quando se energiza a sua bobina: os contatos que estavam abertos se fecham e, os que estavam fechados, se abrem.

O Contator é recomendado para o acionamento de equipamentos elétricos por um ou vários locais distantes do equipamento, sinalizando para o operador o status (ligado ou desligado) do equipamento.

Seu uso prioritário é para o **acionamento de motores**, pois seus contatos permitem a **comutação de correntes elevadas** acionadas por simples botões e controles remotos.

Os **contatos de carga** alimentam diretamente os motores, e os **contatos auxiliares** (pode variar a quantidade de contatos de acordo com o modelo e fabricante), são utilizados para automatização e simplificação do trabalho, por exemplo evitando a ida desnecessária até a máquina para realizar trabalhos que possa colocar em risco a segurança do trabalhador, o que agrega maior praticidade e conforto na utilização da máquina, além de possibilitar o manuseio dos equipamentos a distância sem que haja contato direto com o operador da empresa, proporcionando assim um grau de proteção e segurança ao profissional, que pode executar seu trabalho sem que haja risco algum à sua integridade.

Funcionamento

O núcleo de ferro é composto por uma parte fixa, envolvida pela bobina e uma parte móvel que é mantida distante (aberto) da parte fixa pela ação de uma mola.

Quando a bobina é energizada a força de atração resultante do campo magnético no núcleo supera a força da mola e fecha o núcleo, justapondo a parte móvel à fixa. Assim, o comando para atuação do contator é realizado pela energização da bobina, cujo campo magnético provoca a atração do núcleo de ferro, ocasionando o deslocamento dos contatos móveis que nessas condições se justapõem ou se afastam dos fixos, conforme sejam normalmente aberto ou fechados, respectivamente.

Em outras palavras, os contatos NF são mantidos abertos ou NA mantidos fechados enquanto circula corrente pela bobina.

Note que a corrente que circula pela bobina é a **corrente do circuito de comando**, sendo portanto muito menor de que aquela que circula pelo circuito principal.

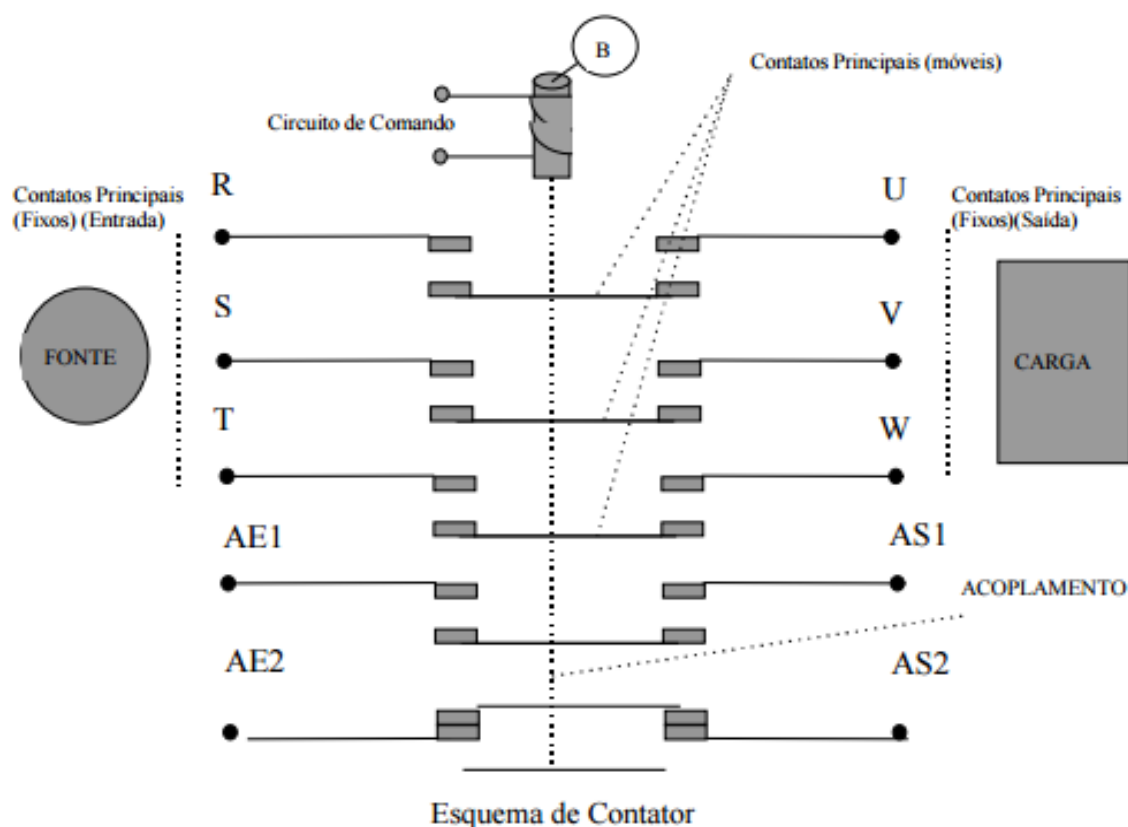
Com isso, consegue-se ligar/desligar correntes de intensidades relativamente grandes através de comando, o qual lida com **corrente de pequena intensidade**.

Ilustração de um Contator:



A figura a seguir ilustra o funcionamento de um CONTATOR, onde se observa:

- Entre a fonte e a carga há **3 pares de contatos principais** (R, S e T ; U, V e W) normalmente abertos (NA) que se fecham quando a bobina B é energizada e “puxa” os contatos móveis que estão rigidamente acoplados a parte móvel do núcleo magnético da bobina.
- Quando a bobina está desenergizada o núcleo magnético (e os contatos a ele solidários) é mantido aberto pela força de uma mola;
- o **contato auxiliar AE1-AS1** é normalmente aberto e **se fecha quando a bobina B é energizada**;
- o **contato auxiliar AE2-AS2** é normalmente fechado e **se abre quando a bobina B é energizada**.



As principais vantagens de uso do contator são:

- ✓ Baixo consumo de energia,
- ✓ Possibilita efetuar o acionamento de cargas à distância (partida é feita pelo acionamento da bobina, que consome baixa corrente → fios finos, de baixo custo), o que evita investimento desnecessário em cabos que suportam correntes elevadas e que apresentem queda de tensão desproporcional.

A denominação dos terminais de alimentação da bobina, é sempre A1 e A2.

Classificação de Contatos e Categorias de Emprego

Os contatos de um contator podem ser classificados como: **Contatos de Potência (ou de carga)** ou **Contatos Auxiliares**.

De forma simples pode-se afirmar que os contadores auxiliares tem os seus contatos dimensionados para corrente máxima de **aproximadamente 6A** e possuem de 4 a 8 contatos, podendo chegar a 12 contatos.

Os **contadores de potência** são para correntes máximas de **até 600 A** aproximadamente.

De uma maneira geral possuem 3 contatos principais do tipo NA, para manobra de cargas trifásicas e podem dispor também, de contatos auxiliares acoplados.

Um fator importante a ser observado no uso de contadores são as **faíscas (ou arcos)**, produzidas durante a comutação dos contatos. Isso promove o desgaste natural dos mesmos, além de consistir em riscos a saúde humana. A intensidade das faíscas pode se agravar em ambientes úmidos e também com a intensidade de corrente elétrica circulante. Dessa forma, foram criadas diferentes formas de proteção, (com câmara interna de extinção de arco), resultando em 4 categorias de emprego destes elementos.

Basicamente existem **4 categorias** de emprego dos contatos principais:

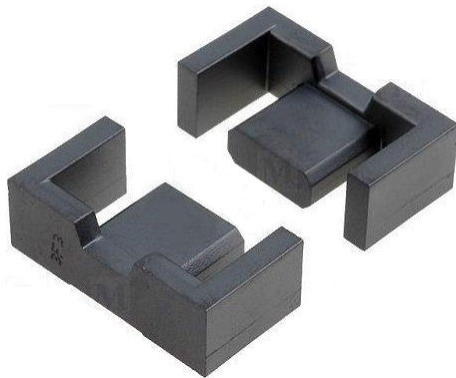
- a) **AC1**: aplicada em cargas ôhmicas ou pouco indutivas, como aquecedores e fornos a resistência.
- b) **AC2**: aplicada para acionamentos de motores de indução com rotor bobinado.
- c) **AC3**: é aplicada para acionamentos de motores com rotor de gaiola de esquilo, para cargas normais como bombas, ventiladores e compressores.
- d) **AC4**: é aplicada para manobras pesadas, como acionamento de motor de indução à plena carga, reversão à plena carga e operação intermitente.

Partes principais de um contator:

- **Bobina:** É um enrolamento de cobre que cria um campo eletromagnético quando alimentada através dos terminais A1 e A2 e em função disto promove o deslocamento do núcleo de ferro-magnético.



- **Núcleo:** É construído por um material ferro-magnético, e é constituído por duas partes. Estas partes são separadas por ação mecânica de molas. Uma das partes do núcleo está acoplado aos contatos, portanto o movimento do núcleo aciona os contatos de comando e de carga do contator.



- **Contatos:** São lâminas metálicas que têm a função de chaveamento e são responsáveis pela condução de correntes de carga e correntes de comando. Quando a bobina do contator está desenergizada os contatos ficam em repouso; quando alimentada, os contatos são comutados através do movimento do núcleo na qual estão acoplados mecanicamente.

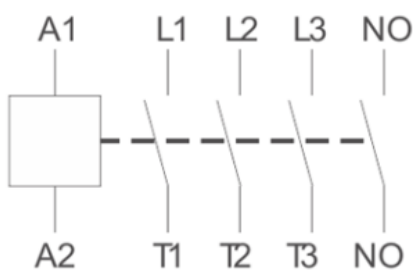


- **Mola:** A mola é a **responsável em colocar os contatos na posição de repouso** assim que a bobina for **desconectada** da fonte de energia. Nesta condição, a força exercida pelo campo magnético sobre o núcleo se torna menor que a força da mola, fazendo as 2 partes do núcleo se afastarem.

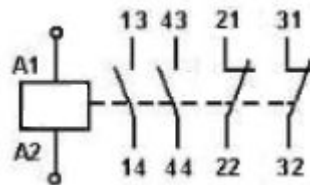
Simbologia

A figura abaixo mostra a **simbologia** para contatores utilizados em diagramas multifilares.

A linha tracejada (fig. à esquerda) representa a atuação eletromecânica da bobina (terminais A1 e A2) sobre os contatos principais (terminais L e T) e um contato auxiliar (terminais NO).



Numeração de alguns dos contatos auxiliares mais utilizados:



Contatores e Dispositivos de Proteção Acopláveis

Características Técnicas :

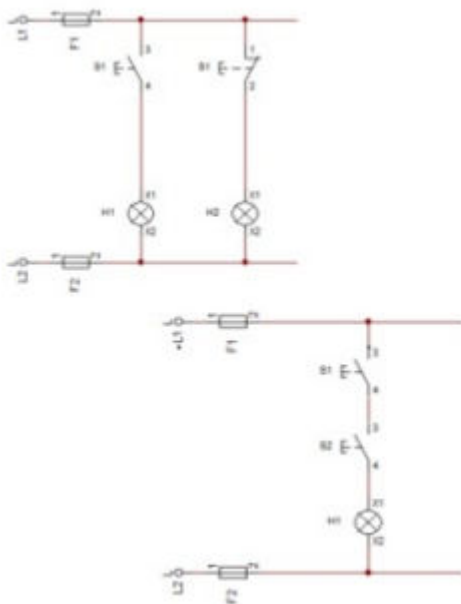
As principais características técnicas dos CONTADORES são:

- **Corrente Nominal**, que é o maior valor de corrente admissível por tempo indeterminado, por cada um dos tipos de contatos;
- Quantidade, tipo (NA ou NF) e capacidade de corrente dos **contatos auxiliares**;
- **Tensão nominal**, que é a classe de tensão para a qual o CONTADOR foi projetado para operar;
- **Tensão de alimentação da bobina**.

As principais características técnicas dos dispositivos de proteção contra sobrecarga, acopláveis aos CONTADORES, são:

- **Corrente nominal** que é o maior valor de corrente que o dispositivo de proteção não opera;
- **Curva tempo x corrente**;
- **Quantidade, tipo** (NA ou NF) e **capacidade** de corrente dos contatos auxiliares.

7. Lógicas de contatos

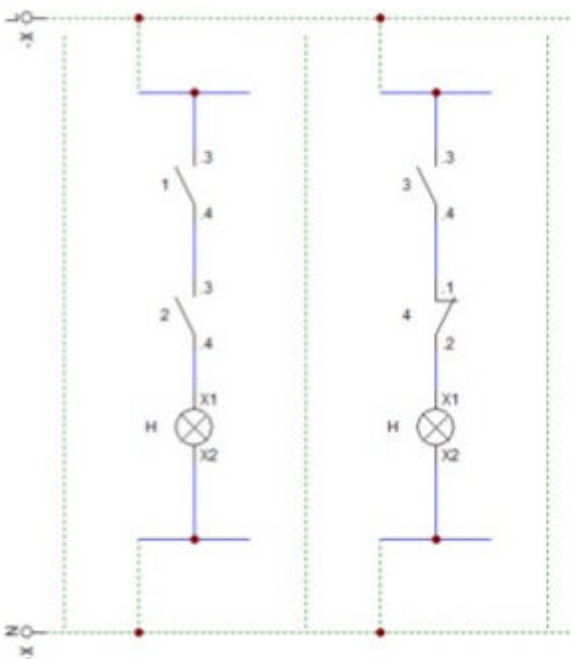


LÓGICA DE CONTATOS

SIMPLES, CLARO E OBJETIVO?

Em um diagrama normalmente você se depara com três lógicas essenciais para a interpretação, é aqui que tudo tem início.

- Lógica E – ou – Lógica AND
- Lógica OU – ou – Lógica OR
- Lógica XO – ou – Lógica XOR

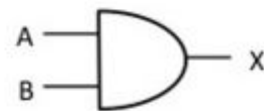


(Contatos em **SÉRIE**)

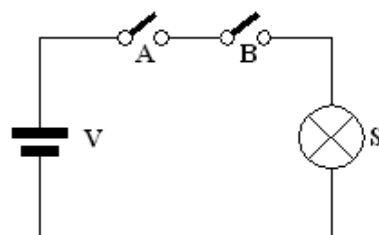
LÓGICA DE CONTATOS

LÓGICA E – ou – LÓGICA AND

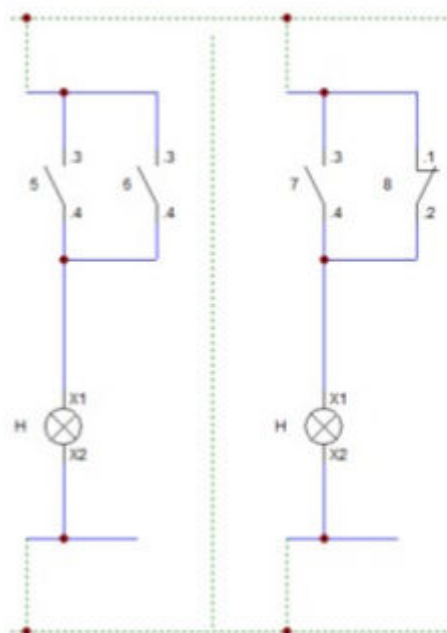
A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Lógica E



A Lâmpada S acenderá se a chave A **e** a chave B estiverem fechadas.



(Contatos em **PARALELO**)

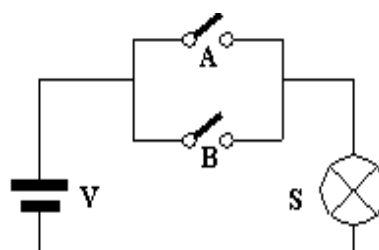
LÓGICA DE CONTATOS

LÓGICA OU – ou – LÓGICA OR

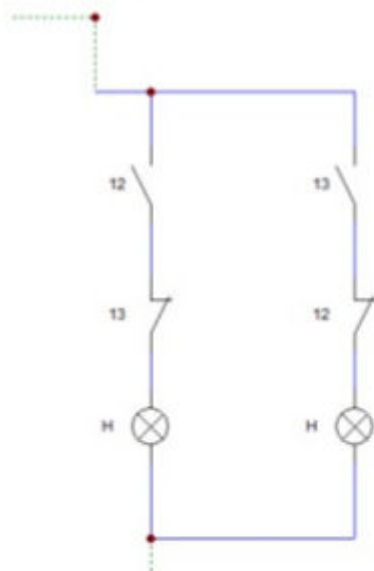
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Lógica OU



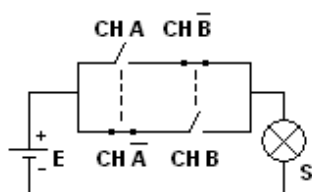
A Lâmpada S acenderá se a chave A estiver fechada, **ou** a chave B estiver fechada, **ou** ambas estiverem fechadas.



LÓGICA DE CONTATOS

LÓGICA XOU – ou – LÓGICA XOR

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

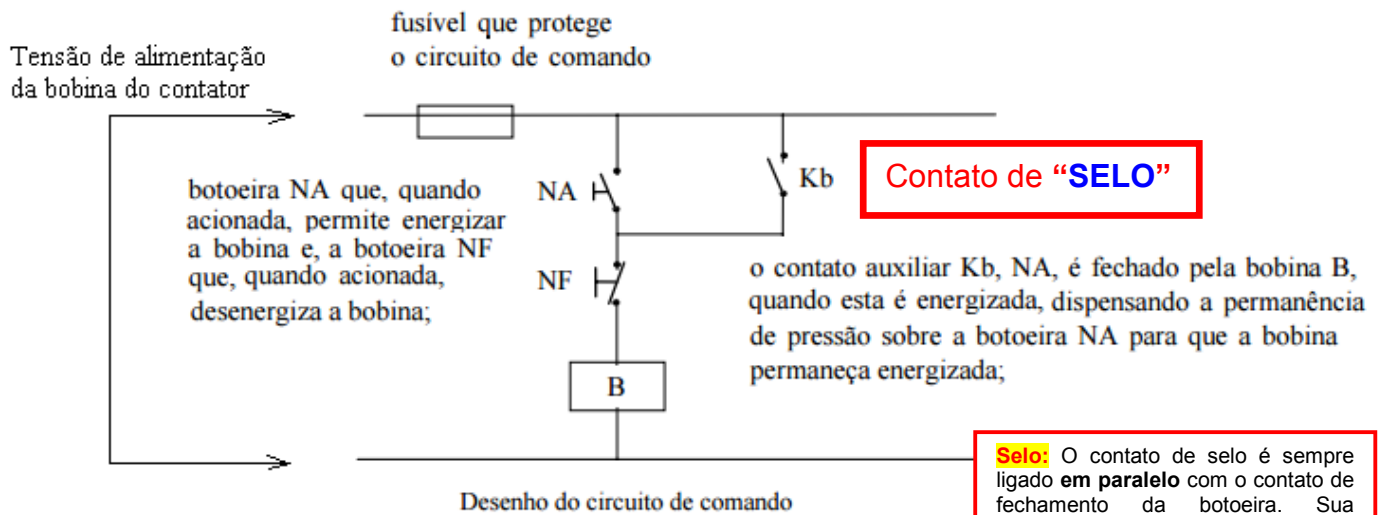


Se A=0 (Ab) e B=1 (Fech) : S = 1
Se A=1 (Fech) e B=0 (Ab) : S = 1

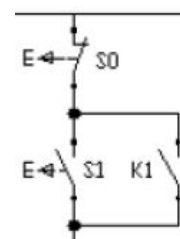
Lógica XOU (ou Exclusivo)

A Lâmpada S acenderá somente se **uma das chaves** (A ou B) estiver fechada.

Se ambas estiverem fechadas ou abertas, a lâmpada **não** acenderá.

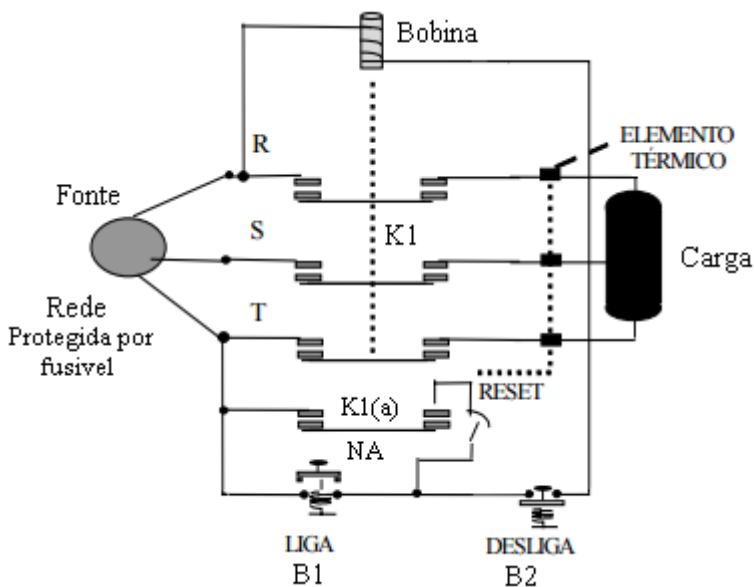


Selo: O contato de selo é sempre ligado **em paralelo** com o contato de fechamento da botoeira. Sua finalidade é manter a corrente circulando pelo contator, mesmo após o operador ter retirado o dedo da botoeira.

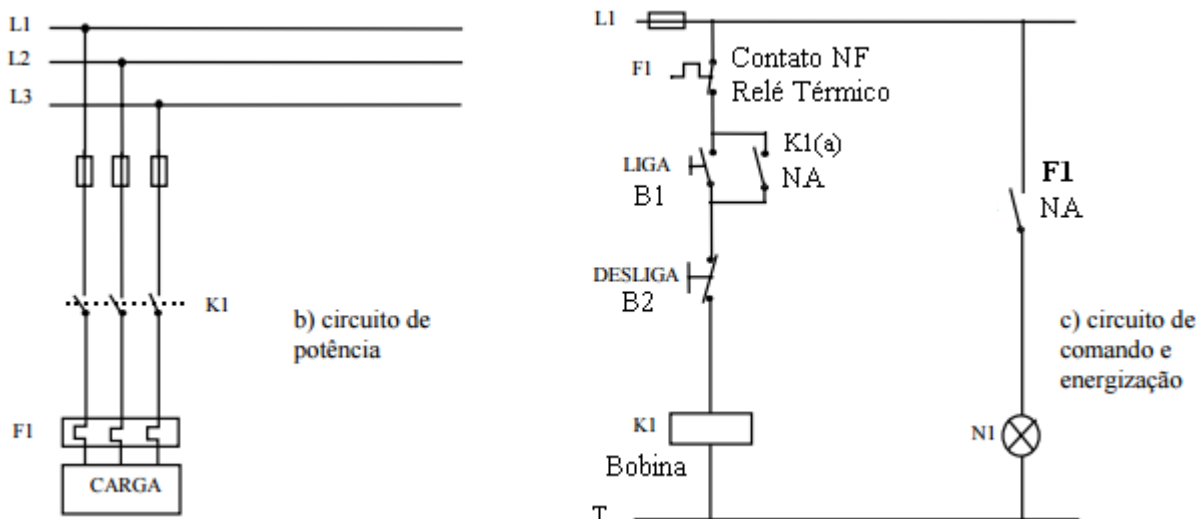


Exemplo:

a) Diagrama completo



b) Circuito de potência e circuito de comando

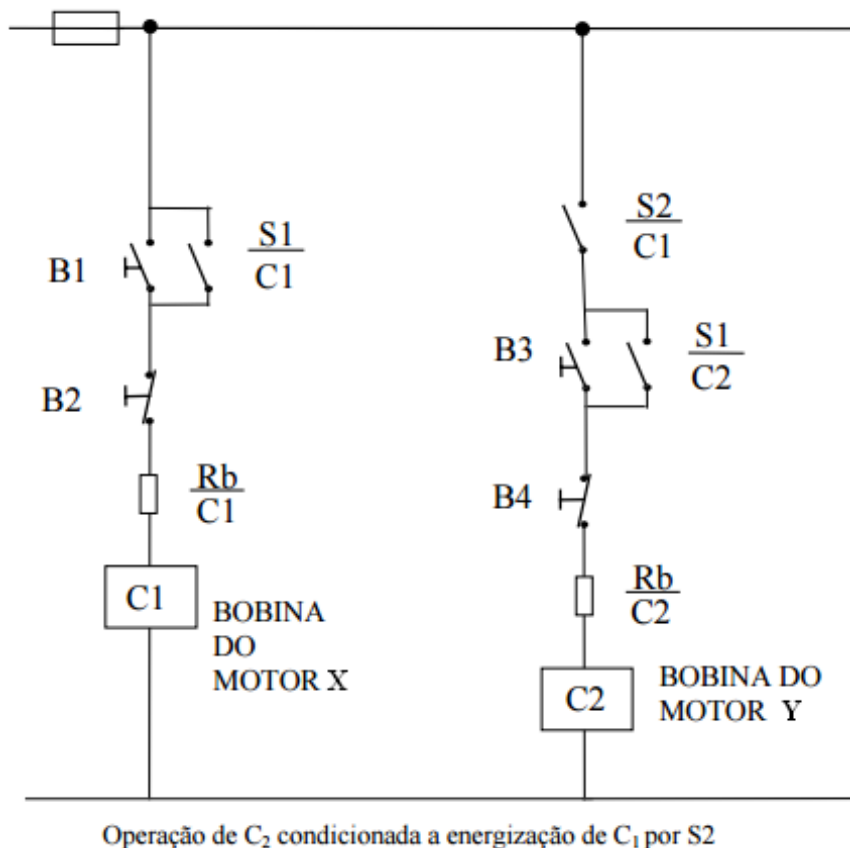


Sequência lógica de Eventos

Muitas vezes é necessário **condicionar o acionamento de um processo** (por exemplo aligação de um motor) **à ocorrência de algum outro evento**.

Por exemplo: ligando um contato auxiliar NA de um CONTATOR **A** , em série, no circuito de comando de outro CONTATOR **B**, é possível habilitar o CONTATOR **B** a operar **somente se** o CONTATOR **A** estiver energizado.

É possível condicionar processos através de um **enlace lógico** de circuitos de comando, utilizando-se contatos auxiliares comandados pelo CONTATOR de um processo, porém, inseridos no circuito de comando de outro processo.



8. Conceitos Básicos aplicados a Comandos Elétricos

Para ler e compreender a representação gráfica de um circuito elétrico, é imprescindível conhecer os símbolos literais e os componentes básicos dos comandos elétricos e também suas finalidades. A seguir temos os símbolos literais para alguns componentes e na sequência, alguns conceitos.

Tabela – Símbolos literais segundo NBR 5280

Símbolo	Componente	Exemplos
F	Dispositivos de proteção	Fusíveis, pára-raios, disparadores, relés
H	Dispositivos de sinalização	Indicadores acústicos e ópticos
K	Contatores	Contatores de potência e auxiliares
M	Motores	
Q	Dispositivos de manobra para circuitos de potência	Disjuntores, seccionadores, interruptores
S	Dispositivos de manobra, seletos auxiliares	Dispositivos e botões de comando e de posição (fim-de-curso) e seletos
T	Transformadores	Transformadores de distribuição, de potência, de potencial, de corrente, autotransformadores

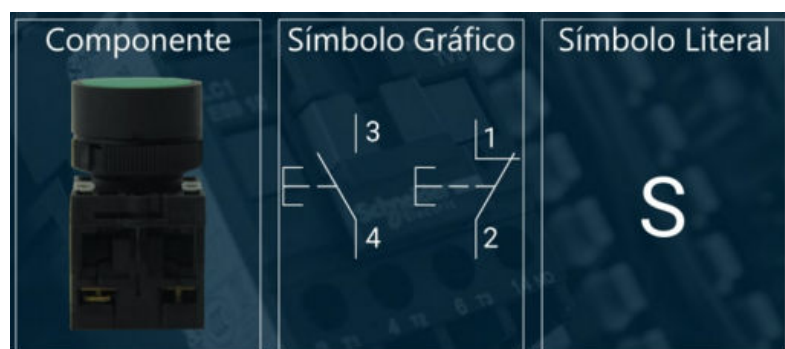
8.1 Os 10 principais símbolos encontrados em diagramas elétricos

Estamos vivendo uma fase complicada na economia do país, e consequentemente, no mercado de trabalho. Conhecimento sempre foi um fator determinante para uma vida profissional de sucesso. Além do mais, com as facilidades tecnológicas atuais, a aquisição de conhecimento se torna cada vez mais necessária para várias profissões.

Na área de elétrica não é diferente, novos dispositivos são desenvolvidos a todo momento, com mais funções, praticidade, automação. Por esta razão, tornam-se necessários conhecimentos específicos como, por exemplo, o de **Leitura e Interpretação de Diagramas Elétricos (LIDE)**.

Vejamos algumas simbologias de dispositivos elétricos comumente utilizados pelos profissionais da área.

8.1.1 Botoeira



A letra **S** representa dispositivo Interruptor, seletor.

Ex.: Interruptor de controle, botões de pressão, interruptor de fim de curso, seletor interruptor de seleção, contato giratório.

Botoeiras são dispositivos de comando, que tem como função estabelecer ou interromper o circuito, a partir de um acionamento manual.

8.1.2 Sinaleiro Luminoso

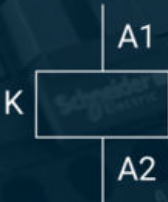
Componente	Símbolo Gráfico	Símbolo Literal
		H

Sinaleiro luminoso é um dispositivo que tem como função sinalizar, indicar o estado de um circuito elétrico.

A letra **H** representa dispositivo de sinalização.

Ex.: Indicadores acústicos e visuais.

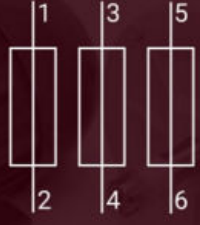
8.1.3 Bobina de Contator

Componente	Símbolo Gráfico	Símbolo Literal
		K

Bobina do contator nada mais é do que um fio de cobre enrolado em formato espiral. Quando essa bobina recebe uma corrente a mesma produz um campo magnético que movimenta um conjunto de contatos mecânicos. Os contatos podem ser do tipo NA (normalmente abertos) e NF (normalmente fechados).

A letra **K** representa dispositivo relé, contator.

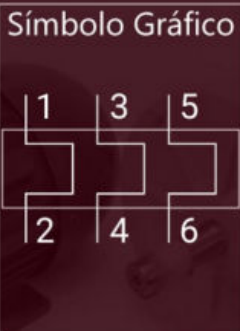
8.1.4 Fusível

Componente	Símbolo Gráfico	Símbolo Literal
		F

Fusíveis são dispositivos conectados ao circuito elétrico que tem como função principal a proteção do circuito contra as sobrecargas da corrente elétrica, evitando possíveis danos ao sistema elétrico, tais como a queima do circuito.

A letra **F** representa dispositivo de proteção. Ex.: fusível, dispositivo de descarga de sobretensão, pára-raios.

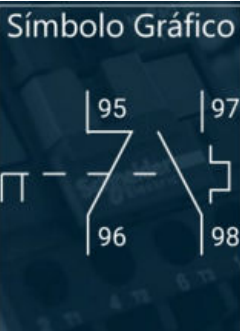
8.1.5 Relé Térmico

Componente	Símbolo Gráfico	Símbolo Literal
		

Relé térmico é um dispositivo de proteção de sobrecarga elétrica aplicado a motores elétricos. Este dispositivo de proteção visa evitar o sobre-aquecimento.

A letra **F** representa dispositivo de proteção. Ex.: fusível, dispositivo de descarga de sobretensão, pára-raios.

8.1.6 Contato de Relé Térmico

Componente	Símbolo Gráfico	Símbolo Literal
		

O **contato auxiliar** foi desenvolvido para manobrar circuitos de comando, intertravamento e sinalização. Não devendo ser utilizados para manobrar cargas em substituição aos contatores de potência.

NA – Contato normalmente aberto / **NF** – Contato normalmente fechado.

A letra **F** representa dispositivo de proteção. Ex.: fusível, dispositivo de descarga de sobretensão, pára-raios.

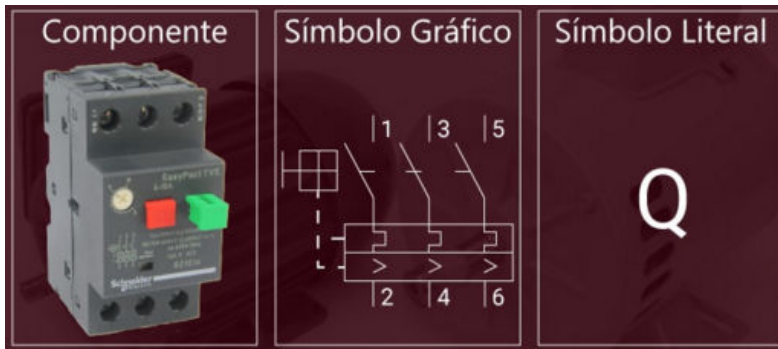
8.1.7 Motor Trifásico com Rotor Gaiola de Esquilo

Componente	Símbolo Gráfico	Símbolo Literal
		

Motor trifásico com rotor gaiola de esquilo é um motor no qual o rotor é composto de barras de material condutor que se localizam em volta do conjunto de chapas do rotor, curto-circuitadas por anéis metálicos nas extremidades.

A letra **M** representa motor.

8.1.8 Disjuntor Motor



Disjuntor motor é um dispositivo de proteção para o circuito principal. Combina controle e proteção do motor em um único dispositivo.

A letra **Q** representa dispositivos de manobra para circuitos de potência. Ex.: Disjuntor, seccionador.

8.1.9 Relé Temporizador On Delay



A letra **D** representa elementos binários, dispositivos de retardamento, dispositivos de armazenamento Ex.: Elementos combinados, linha de retardamento, elementos biestáveis, elementos monoestáveis, armazenamento do núcleo, registrador, gravador de discos.

On delay: Quando a bobina de um relé temporizador *on delay* é energizada (ou no caso de modelos de estado sólido as entradas), os contatos mudam os estados depois de um tempo pré-determinado.

8.1.10 Relé Temporizador Off Delay

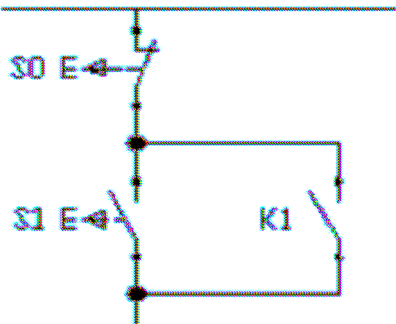


A letra **D** representa elementos binários, dispositivos de retardamento, dispositivos de armazenamento Ex.: Elementos combinados, linha de retardamento, elementos biestáveis, elementos monoestáveis, armazenamento do núcleo, registrador, gravador de discos.

Off delay: Quando a bobina ou entrada de um rele temporizador *off delay* é energizada, os contatos mudam imediatamente os estados e depois de um tempo pré-determinado voltam para a posição original.

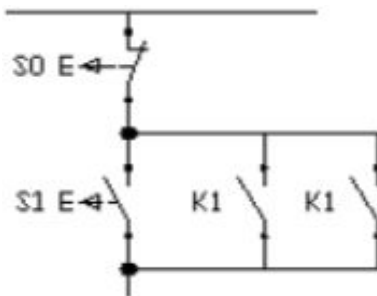
8.2 Principais Circuitos e Funções

8.2.1 Selo



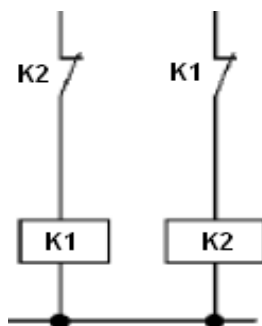
O contato de selo é sempre ligado em paralelo com o contato de fechamento da botoeira. Sua finalidade é de manter a corrente circulando pelo contator, mesmo após o operador ter retirado o dedo da botoeira.

8.2.2 Selo com dois contatos



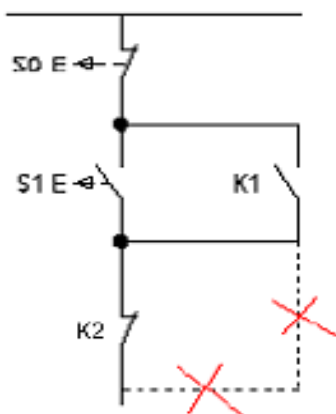
Para obter segurança no sistema, pode-se utilizar dois contatos de selo.

8.2.3 Intertravamento



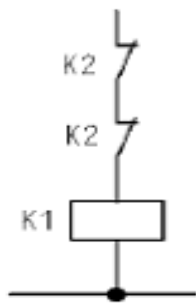
Processo de ligação entre os contatos auxiliares de vários dispositivos, pelo qual as posições de operação desses dispositivos são dependentes umas das outras. Através do intertravamento, evita-se a ligação de certos dispositivos antes que os outros permitam essa ligação.

8.2.4 Circuito paralelo ao intertravamento



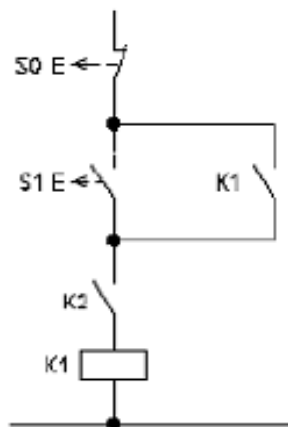
No caso de um intertravamento entre contatos, o contato de selo **não pode** ser colocado em paralelo ao intertravamento, pois se isso ocorrer, o efeito de segurança será perdido.

8.2.5 Intertravamento com dois contatos



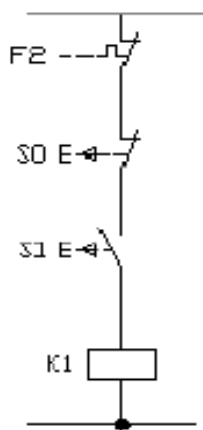
Dois contatos de intertravamento, ligados em série, elevam a segurança do sistema. Estes devem ser usados quando acionando altas cargas com altas correntes.

8.2.6 Ligação condicionada



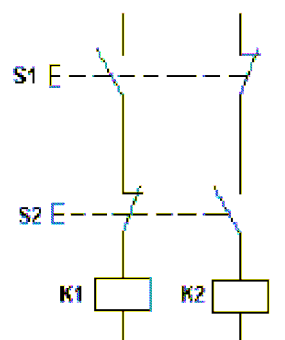
Um contato NA do contator K2, antes do contator K1, significa que K1 pode ser operado apenas quando K2 estiver fechado. Assim *condiciona-se* o funcionamento do contator K1 ao contator K2.

8.2.7 Proteção do sistema



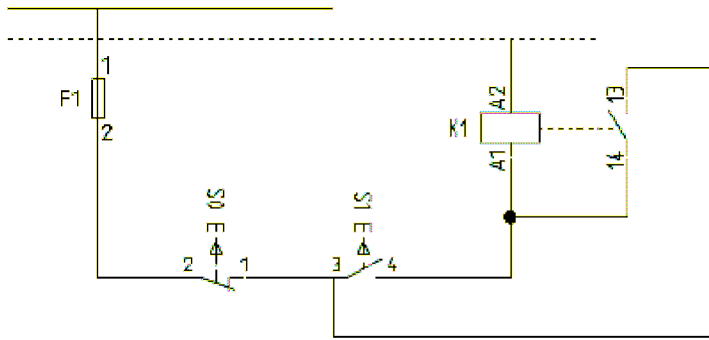
Os contatos auxiliares dos relés de proteção contra sobrecarga, por exemplo, e as botoeiras de desligamento devem estar sempre em série.

8.2.8 Intertravamento com botoeiras



O intertravamento, também pode ser feito através de botoeiras. Neste caso, para facilitar a representação, recomenda-se que uma das botoeiras venha indicada com seus contatos invertidos.

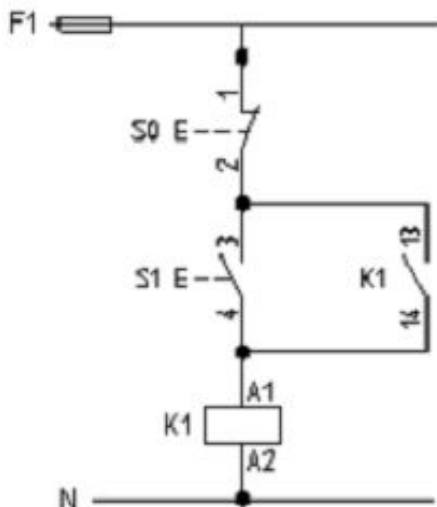
8.2.9 Esquema Multifilar



Nesta representação todos os **componentes e conexões são representados**. Os dispositivos são mostrados de acordo com sua seqüência de instalação, obedecendo a construção física dos mesmos. A posição dos contatos é feita com o sistema desligado. A disposição dos elementos do circuito pode ser qualquer uma, com a vantagem de que eles são facilmente reconhecidos.

8.2.10 Esquema Funcional

Neste diagrama, **todos os condutores estão representados**. Não é levada em conta a posição construtiva e a conexão mecânica entre as partes. O sistema é subdividido de acordo com os circuitos de correntes existentes. Estes circuitos devem ser representados sempre que possível, por linhas retas, livres de cruzamentos. A posição dos contatos é desenhada com o sistema desligado. A vantagem consiste no fato de que se torna fácil ler os esquemas e respectivas funções, assim este tipo de representação é o que será adotado neste curso.



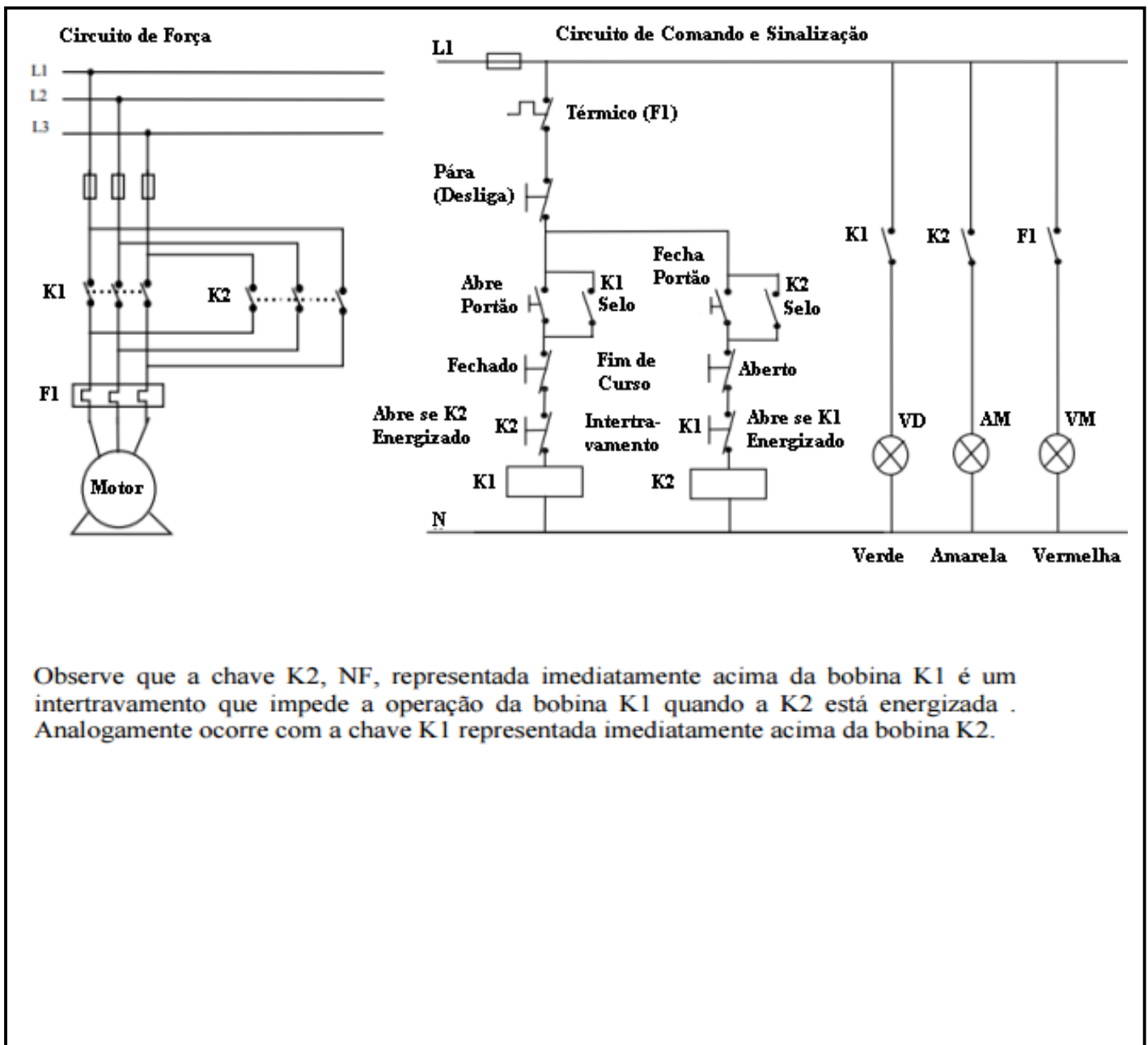
Exercicio resolvido

- Um portão deve ser acionado, para abertura e fechamento, por um motor de indução trifásico. O sistema deve apresentar as seguintes características:

- O motor é comandado por um botão para abrir, um para fechar e outro de parada.
- Quando o portão estiver totalmente aberto ou fechado, o **motor deve ser desligado**, através de chaves de fim de curso, que são um tipo de interruptor que muda de estado (aberto ou fechado) através do acionamento de uma alavanca vinculada à posição de um elemento móvel, como neste exemplo, o portão.
- Lâmpadas sinalizadoras de cores distintas devem ser ligadas quando o portão estiver **abrindo (verde)** ou **fechando (amarela)**.
- Na ocorrência de **sobrecarga**, a proteção deve ser acionada para **desligar o motor**, e uma lâmpada sinalizadora **vermelha** deverá acender.

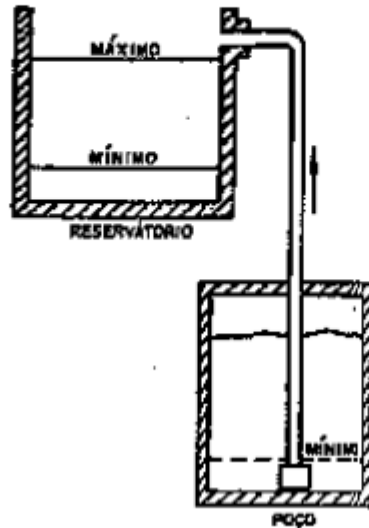
Desenhe um Esquema Funcional que execute as funções descritas acima.

Solução:



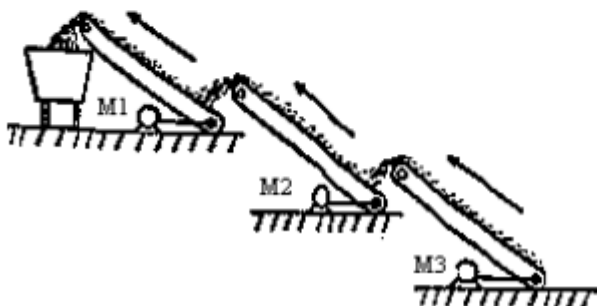
Exercícios Propostos:

1 - Um sistema de bombeamento de água com dois conjuntos motor-bomba de recalque, um principal e outro de reserva. O recalque é feito de um poço para um reservatório elevado. O nível de água no reservatório de ser mantido entre o valor máximo e um valor mínimo, porém havendo falta de água no poço, o conjunto motor bomba deve ser desligado. Fazer o circuito de comando para este sistema.



2 - Fazer os circuitos de força e de comando para um sistema constituído de três motores de indução trifásicos que acionem esteiras transportadoras de areia, com as seguintes características:

- a) a partir de um único comando (botoneira), os motores devem ser ligados, automaticamente, na sequência M_1 , M_2 , M_3 .
- b) na ocorrência de sobrecarga em um dos motores, devem ser desligados, além do próprio motor, todos os outros que acionam as esteiras anteriores, no sentido de deslocamento da carga transportada.
- c) uma lâmpada sinalizadora verde deve ser ligada indicando que todos os motores estão ligados.
- d) quando um ou mais motores forem desligados devido a sobrecarga em um deles, uma lâmpada sinalizadora deve ser ligada indicando em que motor tal sobrecarga ocorreu.



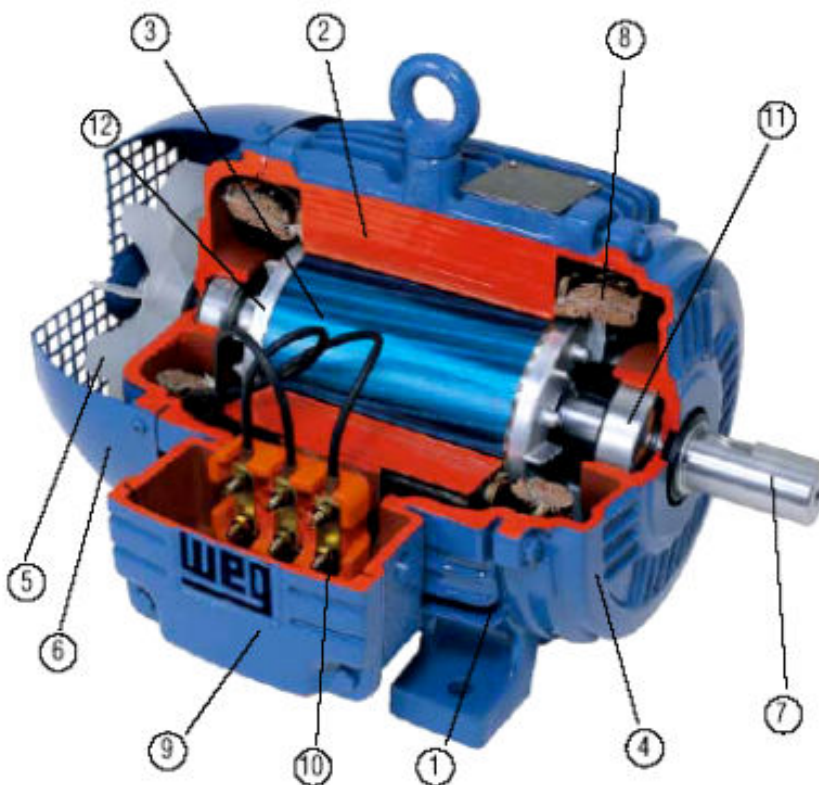
9. Motores Trifásicos CA

Motores elétricos são usados para **converter energia elétrica em energia mecânica** a fim de produzir trabalho em um sistema.

Princípio de funcionamento

O princípio de funcionamento do motor CA é baseado no campo magnético girante, que surge quando um sistema de correntes alternada trifásico é aplicado em polos defasados fisicamente de 120°. Dessa forma, surge através desta defasagem um campo magnético em cada conjunto de bobinas do motor, estes campos magnéticos gerados formam o que chamamos de *Campo Magnético Girante*.

Partes de um motor de indução tipo “Gaiola de Esquilo”:



Estator:

- (1) Carcaça;
- (2) Núcleo magnético;
- (8) Enrolamento trifásico.

Rotor:

- (7) Eixo;
- (3) Núcleo magnético;
- (12) Barras e anéis de curto-circuito.

Outras partes do motor:

- (4) Tampa dianteira;
- (5) Ventilador;
- (6) Tampa defletora;
- (9) Caixa de ligação;
- (10) Terminais de ligação;
- (11) Rolamentos (mancais).

corte de um motor de indução trifásico com rotor de gaiola.

Quando falamos em **motor elétrico CA**, basicamente estamos falando de um motor que possui a sua alimentação em corrente alternada.

No ambiente industrial é muito usual aplicações com o motor elétrico CA juntamente com o **inversor de frequência** para variação da velocidade.

Especificamente, a **energia rotacional** é produzida a partir da **força de campos magnéticos induzidos pela corrente alternada que flui através de bobinas elétricas**.

O motor de corrente alternada é usado para fornecer energia para uma grande variedade de sistemas, variando desde pequenos servomecanismos até grandes máquinas industriais. **A maioria dos motores de corrente alternada consistem em dois componentes principais: um estator e um rotor.**

O **estator** é basicamente um **anel de metal com fendas que prendem as bobinas de fio isolado em um núcleo de aço**. A corrente alternada passa então por esses fios para produzir um **campo magnético rotativo**.

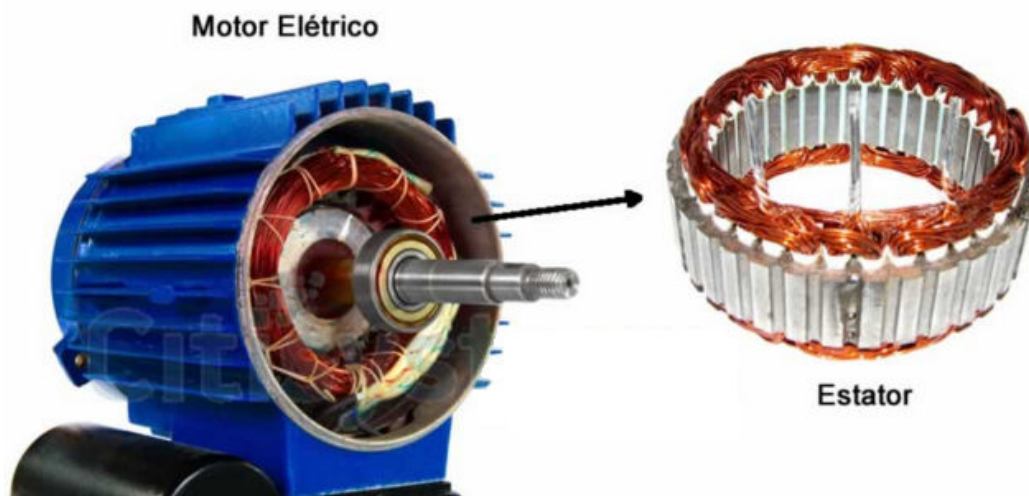


Figura 1 – Estator de um motor elétrico.

O **rotor** é uma haste, com uma **pilha de barras condutoras** uniformemente espaçadas no seu núcleo. Durante a operação, o núcleo do rotor interage com o campo magnético gerado pelos enrolamentos do estator, fazendo com que o rotor gire e produza **torque**.

Todos estes componentes são normalmente alojados dentro de uma caixa ou invólucro projetado para proteger o motor e controlar a geração de calor.

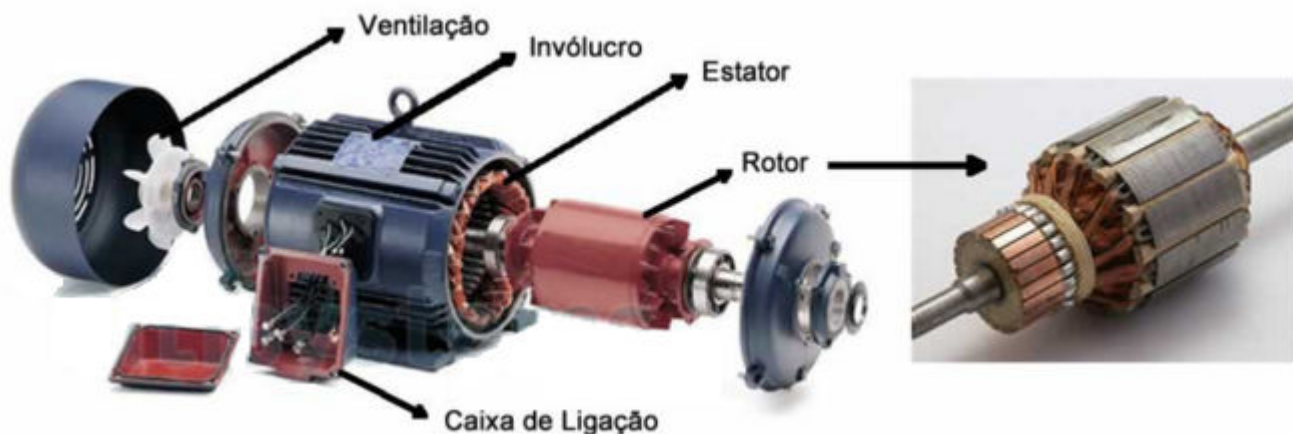


Figura 2 – Partes de um motor elétrico CA

Tipos de Motores CA

Existem basicamente 2 grandes grupos de motores elétricos **CA**: os **Motores Síncronos**, e os **Motores Assíncronos** (ou **Motores de Indução - MIT**), e em menor escala os **Servomotores**.

a) Motor Síncrono (a velocidade do rotor é igual à velocidade do campo magnético girante. Usa escovas)

- ✓ É geralmente utilizado em sistemas de grandes potências, ou quando a aplicação exige **velocidade constante**.
- ✓ Para sistemas de baixa potência, este tipo de motor não é muito utilizado, pois apresenta alto custo em tamanhos menores, entretanto...
- ✓ Como os motores síncronos trabalham com fator de potência regulável, eles podem ajudar a reduzir os custos de energia elétrica e melhorar o rendimento do sistema de energia, corrigindo o fator de potência na rede elétrica onde estão instalados.
- ✓ Usa um rotor bobinado, no qual bobinas são colocadas nas ranhuras deste rotor. O rotor por sua vez é excitado por uma fonte de alimentação contínua CC externa, **utilizando anéis deslizantes e escovas** para fornecer corrente ao rotor. Produz **fisicamento** nas escovas, necessitando de manutenções programadas.
- ✓ Não é um motor de partida automática porque o torque só é desenvolvido quando ele funciona a uma velocidade síncrona. Assim, a sua partida pode ser feita através de um motor cc comum acoplado em seu eixo.

b) Motor Assíncrono (a velocidade do rotor não é igual à velocidade do campo magnético girante. Não usa escovas)

- ✓ Também chamado de **Motor de Indução Trifásico (MIT)**, o motor assíncrono é utilizado na grande maioria das máquinas e equipamentos encontrados na prática (**mais de 90% de todos os motores utilizados na indústria**), devido a sua simplicidade, robustez e baixo custo, e por **não possuir escovas**.
- ✓ A **velocidade do rotor é menor que a do campo girante**, devido ao **escorregamento**: normalmente ele gira em uma taxa mais lenta do que a frequência fornecida, e tipicamente há um “deslizamento” ou perda da velocidade exata durante a operação. **Este escorregamento é necessário para a magnetização do núcleo**.
- ✓ É capaz de fornecer potência considerável, e sua velocidade sofre ligeiras variações em função da variação da carga mecânica aplicada ao eixo.
- ✓ É confeccionado com bobinamentos em sua **armadura (estator)** e obtém o torque no rotor através de correntes induzidas nestas bobinas variando o campo magnético.
- ✓ Em outras palavras, a tensão é “induzida” no rotor através de **indução eletromagnética**, **eliminando a necessidade de comutação de anel escovado ou deslizante**.
- ✓ O rotor do motor assíncrono pode ser de dois tipos: **gaiola de esquilo** ou **bobinado**. No rotor “gaiola de esquilo” **a magnetização do núcleo se dá pelo escorregamento do campo magnético** (o campo magnético gira em torno do eixo central do motor). Desta forma, induz-se tensão e corrente através das barras da gaiola, que tem suas extremidades unidas por um anel condutor. Nos **MIT de rotor bobinado**, o rotor é composto de barras de material condutor que se localizam em volta do conjunto de chapas do rotor, curto-circuitadas por anéis metálicos nas extremidades.

Tanto o motor síncrono, quanto o MIT podem ser adaptáveis a sistemas de controle de velocidade e torque com a utilização de inversor de frequência: variando-se a frequência, varia-se a veloc.de rotação do eixo do motor.

c) Servomotor

- ✓ Distingue-se por fornecer características específicas de projeto e operação: ele utiliza um encoder interno para fornecer feedback preciso de posição, velocidade e controle. Muito utilizado em robôs e mecanismos.

Especificações de Potência

O primeiro passo na seleção do motor elétrico CA é saber exatamente a **quantidade de fases, tensão, frequência e corrente** da energia CA disponível para a sua aplicação.

Os motores de corrente alternada são projetados e classificados para um determinado tipo de alimentação CA sendo que a frequência, expressa em hertz (Hz) ou ciclos por segundo indica a frequência das oscilações de corrente alternada. Na América do Norte e no Brasil utiliza-se **60Hz**, mas a frequência mais utilizada no mundo todo é a de **50Hz**. A título de curiosidade, em aplicações específicas como **motores de potência para aplicações aeroespaciais, utiliza-se frequência de 400 Hz**.

As tensões CA são fornecidas em níveis diferentes: As tensões de **127Vca e 220Vca** são típicas em residências e comércios, e **tensões entre 460 e 600Vca são comuns para grandes aplicações industriais**.

Uma **pequena variação na tensão** pode ter um efeito dramático sobre o desempenho do motor. A **tensão insuficiente reduz o torque** e pode impedir que o motor elétrico mantenha a sua velocidade nominal, enquanto que a **tensão excessiva aumenta o torque**, o que pode causar danos durante a partida.

Padrão para Tensões e Frequências	
50 Hz	60 Hz
380 Vca	115 Vca
400 Vca	220 Vca
415 Vca	230 Vca
220/380 Vca	460 Vca

A **corrente**, expressa em amperes (A), descreve a corrente elétrica que circula pelo motor em diferentes pontos sendo que:

- A **corrente de partida**, também chamada de corrente de rotor bloqueado é a corrente produzida quando o **motor elétrico entra em funcionamento**. A corrente de partida é sempre superior à corrente de carga nominal.
- A **corrente de carga nominal** indica o consumo de corrente do motor **na sua potência nominal máxima**.

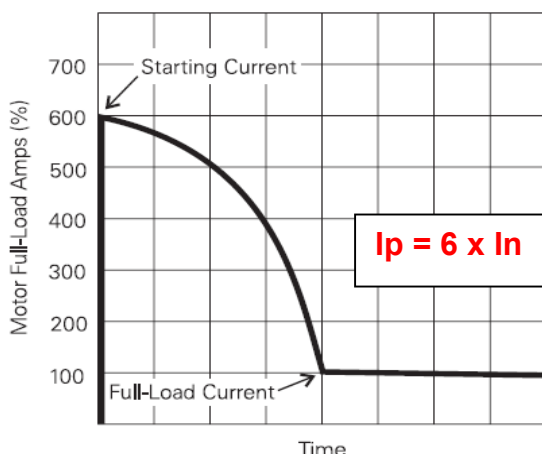
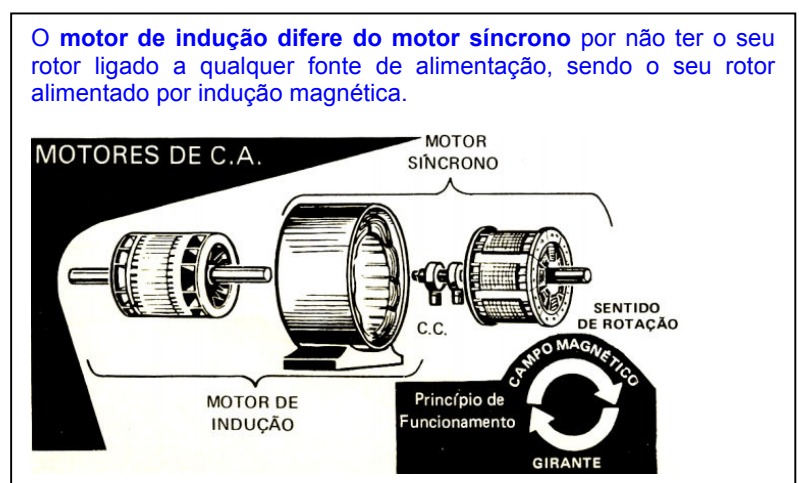


Figura 4 . Corrente x Tempo desde a partida até a operação nominal em um motor elétrico



Distribuição CA

Distribuição monofásica envolve uma distribuição de tensão senoidal (alternada) em 110V sendo utilizado em pequenas residências.

Distribuição bifásica envolve uma distribuição em 2 padrões de tensão senoidal em 110V cada, defasados entre si em 120° sendo muito utilizado para energia comercial e residencial.

A **Distribuição trifásica** contém três padrões de tensão alternados simultâneos senoidal, tipicamente defasados em 120° um com o outro. Com operação trifásica é possível alcançar maior eficiência de energia e suavidade na operação sendo que a energia trifásica é mais tipicamente aplicada motores elétricos industriais ou de alta potência.

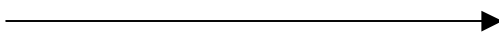
Especificações de Performance

Outro fator importante na seleção de motores CA é determinação as especificações de desempenho necessárias para uma aplicação:

Velocidade (RPM) – A velocidade do motor refere-se à **velocidade de rotação do eixo** quando o motor é alimentado com sua tensão e potência nominal e é expressa em rotações por minuto (RPM). Nos **motores de indução e síncronos**, este valor é fixado por um **inversor de frequência** ou um redutor para ajustar a velocidade. Caso o motor elétrico opere com uma carga menor que a carga máxima/nominal, a velocidade de saída será ligeiramente maior do que a velocidade do motor.

A velocidade tem a ver com o número de pólos de um motor. Assim, temos o seguinte:

- 2 Polos: 3600 rpm;
- 4 Polos: 1800 rpm;
- 6 Polos: 1200 rpm;
- 8 polos: 900 rpm.



Os motores mais vendidos de mercado são os de 2 e 4 Polos

Torque – **É o esforço necessário para movimentar o eixo do motor.** O torque (T, em N.m) requerido para o motor elétrico é determinado pela força (F, em N), e pela distancia radial (R, em m)): **$T = F \times R$**

- **Torque de arranque** – O torque necessário na partida do motor, que é normalmente superior ao torque nominal;
- **Torque nominal** – A capacidade de torque de saída do motor em condições de funcionamento constantes.

Quando for especificar um motor elétrico, você deve analisar as curvas de desempenho de torque e velocidade, como a mostrada abaixo, que são fornecidas pelos fabricantes.

Assim, é possível detalhar o torque produzido pelo motor em toda a sua gama de velocidades no eixo, desde o início até a carga total.

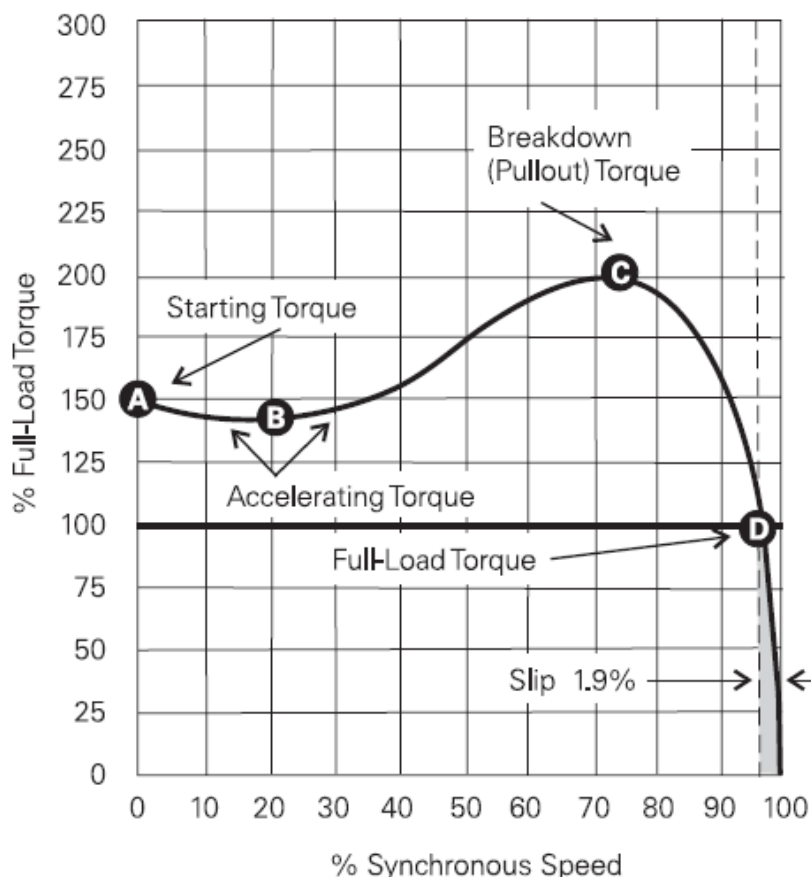


Figura 5 . Torque x Carga em um motor elétrico.

Potência – Potência mecânica do motor elétrico à velocidade e tensão nominal, expressa em cavalos (CV ou HP em inglês). O termo cavalos de potência é o produto da velocidade do eixo pelo torque, e caracteriza a saída de trabalho do motor.

Eficiência – A eficiência do motor indica a porcentagem de energia elétrica de entrada que é convertida em energia mecânica de saída. Comparando dois motores com a mesma potência, aquele com maior eficiência consumirá menos energia. Economia de energia, menor temperatura de operação, vida útil mais longa e menores níveis de ruído são benefícios comuns de motores de alta eficiência.

Fonte: <https://www.citisystems.com.br/motor-eletrico/> - Acesso em Abril de 2018

Por que os motores CA trifásicos são os mais utilizados na indústria

90% dos motores utilizados na indústria em processos industriais são do tipo CA trifásico. Alguns motivos:

- Não necessita de circuitos especiais para alimentação, uma vez que a distribuição de energia elétrica é feita normalmente em corrente alternada
- Funciona com velocidade constante, podendo variar em função de alguns fatores como cargas aplicadas a seu eixo.
- Baixa manutenção
- Ausência de escovas comutadoras (motor de indução)
- Ausência de faiscamento, por não utilizar escovas (motor de indução)
- Simplicidade, robustez e baixo custo
- Grande disponibilidade de fornecedores de motores CA, o que facilita a sua aquisição

Velocidade do Motor Elétrico Trifásico

Velocidade Síncrona

• Para a frequência de 60 hertz	
MOTOR	ROTAÇÃO ASSÍNCRONA
2 polos	3.600 rpm
4 polos	1.800 rpm
6 polos	1.200 rpm
8 polos	900 rpm

O Motor de indução funciona normalmente com velocidade constante proporcionada pelo campo magnético girante, logo a velocidade do campo é chamada de velocidade síncrona, e é em função de, basicamente, dois fatores, são eles:

1. Polos Magnéticos gerados em função de sua construção física
2. Frequência da rede elétrica a qual está instalado

Portanto, dizemos que: A velocidade do motor elétrico de indução é diretamente proporcional a frequência e inversamente proporcional a quantidade de pólos magnéticos.

Cálculo da Velocidade Síncrona em RPM

$$N_s = \frac{120 \cdot f}{p}$$

Onde:
Ns = Velocidade Síncrona em RPM
f = Frequência em Hz
p = Números de polos

Exemplo:

Um motor elétrico trifásico possui as seguintes especificações:

- Tensão: 220VCA – 3Ø – 60Hz
- Polos Magnéticos: 4 Polos

Qual é o valor da velocidade síncrona desse motor (em rpm) ?

Solução:

$$N_s = \frac{120 \cdot f}{P} = \frac{120 \cdot 60}{4} = 1800 \text{ rpm}$$

Escorregamento

Alguns fatores fazem com que a velocidade real no eixo do motor deixe de ser exatamente a velocidade do campo magnético girante. Por exemplo, esta velocidade varia ligeiramente com a carga mecânica aplicada a seu eixo, etc...

Por natureza, o motor elétrico trifásico possui uma **diferença entre a velocidade do campo magnético girante (N_s) e a velocidade real em seu rotor (N)**. Este fato se dá em função de um fenômeno chamado **escorregamento** e é fornecido pelo fabricante do motor podendo variar de motor para motor.

Na maioria das vezes este fenômeno é descrito pelo fabricante em porcentagem (%).

Cálculo do Escorregamento do Motor Elétrico Trifásico

Temos a seguinte fórmula para representar o escorregamento do motor elétrico trifásico:

$$S = \frac{(N_s - N)}{N_s} \times 100$$

Onde:
S - Escorregamento em %
 N_s - Velocidade Síncrona em RPM
N - Velocidade no Rotor em RPM

Exemplo:

Um motor elétrico trifásico possui as seguintes especificações:

1. Motor elétrico trifásico 220VCA
2. Velocidade síncrona: 1800 rpm (4 polos – 60Hz)
3. Velocidade medida no rotor: 1760 rpm

Calcule o escorregamento (em porcentagem), e o RPM que corresponde ao escorregamento.

Solução:

$$S = \frac{(N_s - N)}{N_s} \times 100 (\%) = \frac{(1800 - 1760)}{1800} \cdot 100 (\%) = \mathbf{2,22\%}$$

Sendo que 2,2% da velocidade síncrona representa aproximadamente 40 RPM :

$$S = 1800 \cdot (2,2 / 100) = 39,6 \text{ rpm} \rightarrow \mathbf{40 \text{ rpm}}$$

Velocidade real no eixo do motor (Velocidade Nominal)

A **velocidade real no eixo do motor** elétrico é igual à diferença entre a velocidade síncrona e o escorregamento. Esta velocidade recebe o nome de **Velocidade Nominal**.

A fórmula é:

$$N = N_s - S$$

Onde:
N - Velocidade Nominal RPM
 N_s - Velocidade Síncrona em RPM
S - Escorregamento em RPM

$$\text{No exemplo anterior: } N = 1800 - 40 = \mathbf{1760 \text{ RPM}}$$

A questão da frequência da rede no Brasil

Um pouco de história

No Brasil, desde a década de 50, não havia uma frequência unificada na distribuição de energia: alguns estados operavam com 50Hz e outros operavam com 60Hz. Foi então com a publicação da **Lei nº 4.454, de 6 de novembro de 1964**, pelo presidente Castelo Branco, que a frequência de 60 ciclos por segundo foi adotada como padrão nacional.

A vitória da frequência de 60 Hz sobre a de 50 ciclos por segundo se deveu também à tardia industrialização brasileira. A escolha de padrão 60 Hz para o Brasil foi pela predominância dos equipamentos industriais nessa frequência em todo o país. Havia poucos aparelhos eletrodomésticos que usavam motores e o custo para os usuários de energia era pequeno. Muitos funcionavam não tão bem em outra frequência, mas o usuário não percebia.

Quando foi estabelecida a lei que determinava a frequência brasileira tal como é hoje, em 1964, o País vinha de um período de industrialização acentuada, do governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, e acabaria por entrar em período conhecido como Milagre Econômico, entre 1969 e 1973, durante o regime militar, quando o Brasil experimentaria um período de grande crescimento econômico, puxado, mais uma vez, pelas indústrias e pelo crescimento populacional.

Como a frequência influi nos motores elétricos

A frequência da rede elétrica é um dado importante, pois ela influi na velocidade de rotação de motores elétricos.

Dentro dos padrões brasileiros de fornecimento de energia elétrica, a frequência pode variar no máximo 5% em torno do valor nominal, que é de 60Hz.

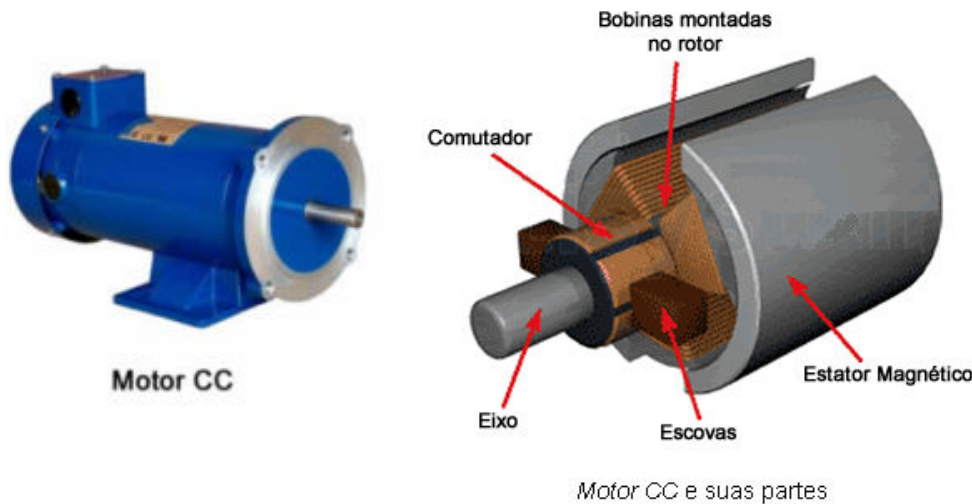
Um motor elétrico trifásico pode ser ligado em frequências diferentes, desde que se observem as variações das características que ocorrerão. Aliás, isto é feito com muita intensidade em máquinas que necessitam controle de velocidade.

Exemplo: **Ligando-se um motor de 50 Hz em 60 Hz:**

- a potência é a mesma;
- a corrente nominal é a mesma;
- a corrente de partida diminui em 17%;
- o conjugado (torque) de partida diminui em 17%;
- o conjugado máximo diminui em 17%;
- a velocidade nominal de rotação aumenta em 20%.

10. Motores CC

Um **motor cc** nada mais é do que um motor alimentado por corrente contínua (CC), sendo esta alimentação proveniente de uma bateria ou qualquer outra de alimentação CC. Sua **velocidade varia com base na *tensão cc aplicada*** e essa relação é relativamente linear, tornando o controle de velocidade e cálculos bem mais simples. Assim, um **motor CC com alimentação de 100Vcc por exemplo girando a 1000rpm, poderá ter sua velocidade reduzida apenas mudando a tensão de 100Vcc para 50Vcc.**



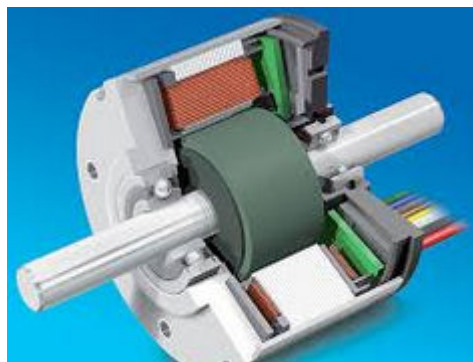
A comutação (troca de energia entre rotor e estator) pode ser através de **escovas** (escovado) **ou sem escovas** (brushless)

TIPOS DE MOTORES CC

Existem diversos tipos de motores CC, tais como os de **ímã permanente sem escovas**, ou ainda os de **relutância variável**. Existe ainda o **motor de passo**.

Os mais comuns (e baratos), que podem ser encontrados numa enorme faixa de tamanhos e tensões de trabalho, são os que fazem **uso de escovas**. Neles, um conjunto de bobinas gira, tendo sua corrente comutada por escovas que invertem o sentido da corrente a cada meia volta de modo a manter o movimento.

Motor CC de alta rotação e baixa potência



Estes motores possuem um **rendimento razoável** quando usados em projetos de robótica e mecatrônica, sendo por este motivo os preferidos na maioria dos projetos.

Eles podem ser encontrados numa ampla faixa de tensões nominais, tipicamente entre 1,5 e 48V.

Os mais comuns em grande parte dos projetos são os especificados para tensões de 1,5 a 15V.

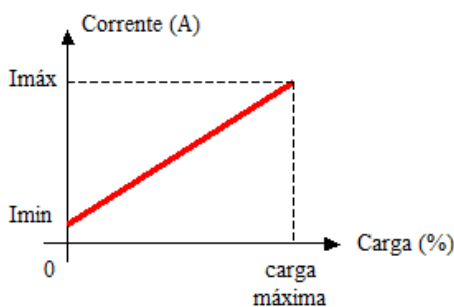
O tamanho de cada motor CC está associado a sua potência e não somente à tensão de trabalho.

Importante observar que a tensão nominal não é obrigatoriamente igual à tensão de trabalho de um motor CC, podendo por exemplo um motor com tensão nominal de 6V trabalhar com 3 ou 4V, mas certamente não desenvolverá a máxima velocidade e não terá a máxima potência esperada.

Da mesma forma, este motor pode também funcionar com 9V, porém, deve-se evitar isso (em alguns casos eles podem funcionar com tensões de 40 ou 50% acima da nominal, mas por curtos períodos de tempo).

Se um motor CC for submetido a uma tensão maior que a nominal por longos períodos de tempo, ocorrerá o aquecimento de sua bobina, com possível dano permanente.

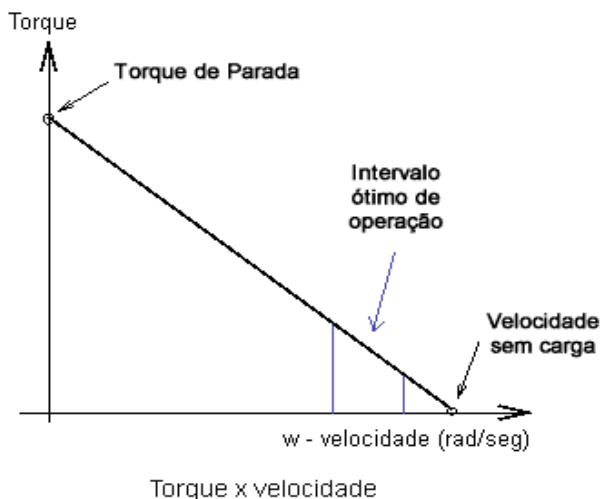
A corrente exigida por um motor depende de sua potência e também da carga. Um motor girando livre terá muito maior velocidade do que outro que tenha que deslocar algum tipo de mecanismo que lhe exija maior força ("carga"). A corrente exigida dependerá da "carga" ou do peso a ser movimentado:



Em aplicações típicas, entre a corrente mínima com um motor rodando "em vazio" (ou sem carga) e a corrente máxima que ocorre com o peso máximo que ele consegue movimentar, pode haver uma **relação de até 1 : 10** nos valores.

A velocidade é outro fator importante a ser observado: **o motor CC tem uma velocidade de rotação que depende da força que ele deve fazer**, ou seja, da carga.

Assim, é comum que os fabricantes de pequenos motores especifiquem seus produtos pela velocidade "em vazio", ou seja, pela velocidade máxima que eles atingem, e novamente esta velocidade pode cair numa proporção de 10:1 quando ele atingir a potência máxima.



Observe que quanto **maior** for o torque necessário, **menor** terá que ser a velocidade de rotação do motor CC



TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO

Os motores de corrente contínua podem ser projetados para operar em uma tensão específica, caso haja a necessidade. No entanto sempre devemos observar a disponibilidade de fonte de alimentação adequada para cada aplicação. As fontes de alimentação mais comuns no mercado são **12Vcc** e **24Vcc**, mas é comum conversores que realizam a retificação de tensões em 110V e 220V a fim de fornecer qualquer nível de tensão necessário para a sua aplicação. Não se esqueça que como a velocidade depende da tensão, a alimentação poderá ser um limitante caso não for feita uma especificação adequada do motor CC.

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DOS MOTORES CC

- Ampla faixa de variação de velocidade
- Dimensões de acordo com ABNT e IEC
- Baixa relação peso / potência
- Alta eficiência
- Baixo nível de ruído
- Baixo momento de inércia
- Alta capacidade à cargas dinâmicas
- Construção robusta
- Alta resistência a vibrações
- Ótima qualidade de comutação

PROPRIEDADES TÉCNICAS

Com o avanço no campo da eletrônica em circuitos de grande potência e sistemas de controle, o conjunto conversor, comando e motor de corrente contínua mostram-se economicamente viáveis. Os motores de corrente contínua oferecem uma ampla faixa de variação de velocidade sem prejuízos no desempenho da máquina acionada. Os acionamentos de corrente contínua, compostos por conversores CA/CC e motor, possuem excelentes propriedades técnicas de comando e regulação, garantindo:

- Regulagem precisa de velocidade
- Aceleração constante e ampla sob qualquer condição de carga
- Aceleração e/ou desaceleração controlada
- Conjugado constante sob ampla faixa de velocidade com controle pela armadura

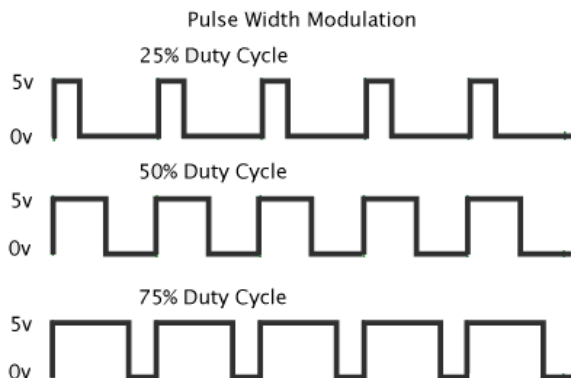
APLICAÇÕES

Devido a sua versatilidade nas aplicações, o motor de corrente contínua possui uma grande parcela do mercado de motores elétricos, destacando-se:

- Máquinas operatrizes em geral
- Bombas a pistão
- Torques de fricção
- Ferramentas de avanço
- Tornos
- Bobinadeiras
- Mandrilhadoras
- Máquinas de moagem
- Máquinas têxteis
- Guinchos e guindastes
- Veículos de tração
- Prensas
- Máquinas de papel
- Tesouras rotativas
- Indústria química e petroquímica
- Indústrias siderúrgicas
- Indústria Mecatrônica e de Automação: Drones e Robôs
- Fornos, exaustores, separadores e esteiras para indústria cimenteira e outras

PWM – UM MÉTODO PRECISO PARA CONTROLE DE VELOCIDADE DE MOTORES CC

Um dos grandes problemas do controle de motores CC é manter o torque em toda a faixa de rotações. A não linearidade do comportamento desses motores dificulta o uso de controles lineares e a solução mais usada consiste no emprego de um controle PWM.



Gera-se uma onda quadrada com **amplitude e frequência fixas**. Se baseia na variação da largura de pulso de acordo com um valor chamado de *duty cycle*.

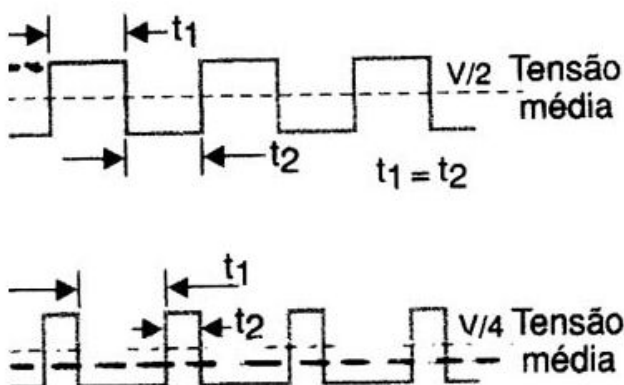
A velocidade de um motor CC depende da carga mecânica a ele acoplada. Essa velocidade pode ser controlada alterando-se a tensão aplicada ao motor e com isso, altera-se a corrente através de suas bobinas.

O que é PWM ?

PWM (Pulse Width Modulation), em português, Modulação por Largura de Pulso, é uma técnica de modulação utilizada para alterar o valor médio de pulsos de tensão de forma **gradual e precisa**.

Se levarmos em consideração que a potência, e portanto, a velocidade de um pequeno motor CC depende da tensão aplicada, podemos usar um artifício interessante para variar essa potência sem, entretanto, modificar a amplitude da tensão aplicada ao motor. Variamos apenas a tensão média (área) da tensão:

Se aplicarmos ao motor pulsos regulares que tenham a amplitude da tensão nominal do motor, mas que durem por exemplo 50% do tempo, ou seja, um ciclo ativo com duty cycle de 50%, podemos dizer que a potência média no motor será 50% da máxima.

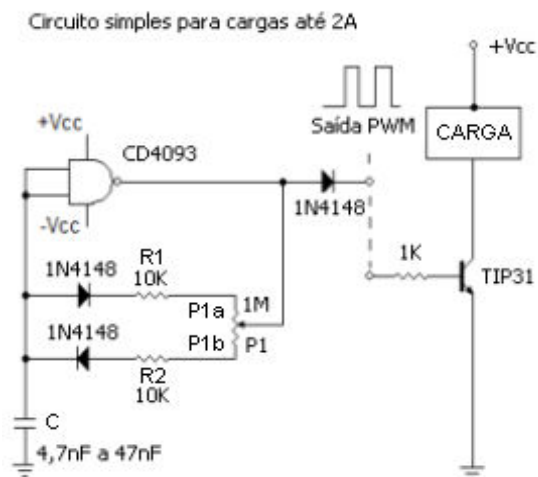


Para aumentar a potência aplicada, obtendo-se maior velocidade basta aumentar a largura do pulso, e para diminuir a velocidade ou a potência aplicada, basta diminuir a largura do pulso.

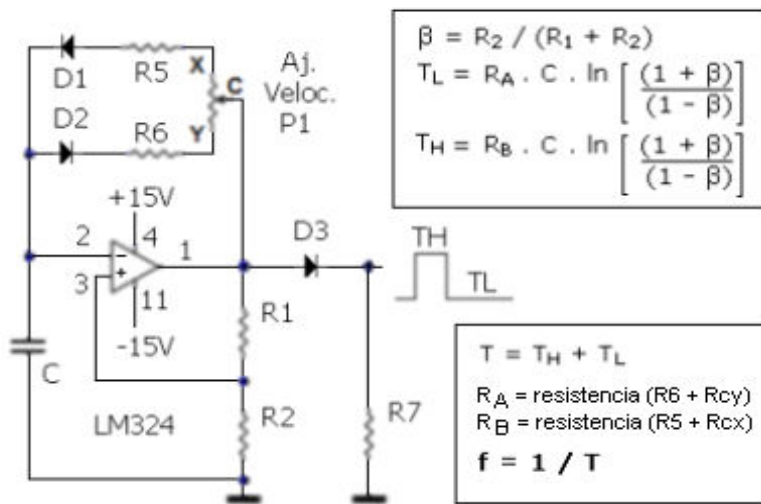
Em suma, podemos controlar a velocidade, mas mantendo o torque numa faixa mais próxima do máximo, modulando os impulsos aplicados em sua largura, daí o nome dessa técnica amplamente usada nas aplicações de mecatrônica em todos os níveis.

Circuitos Práticos Geradores de PWM

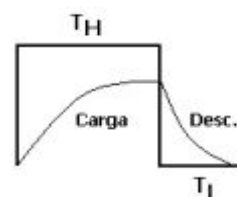
Na figura a seguir, temos outros dois exemplos de circuitos que podem ser usados num controle PWM simples com **frequência fixa**, para **variar a velocidade de rotação de um motor DC de pequena e média potência**.



CIRCUITO 1



CIRCUITO 2



11. Motores CA versus Motores CC



Em processos industriais, o motor CA tem uma série de vantagens sobre o motor CC :
(e por estas razões, o motor CA é o mais utilizado)

- *Não necessita de circuitos especiais para alimentação, uma vez que a distribuição de energia elétrica é feita normalmente em corrente alternada*
- *Possui velocidade constante podendo variar em função de alguns fatores como cargas aplicadas a seu eixo.*
- *Baixa manutenção*
- *Ausência de escovas comutadoras (motor de indução)*
- *Ausência de faiscamento, por não utilizar escovas (motor de indução)*
- *Simplicidade, robustez e baixo custo*
- *Velocidade de rotação superior*
- *Baixo ruído*
- *Grande disponibilidade de fornecedores de motores CA em relação ao motor CC, o que facilita a sua aquisição*

A principal diferença entre o motor elétrico de corrente alternada (**CA**) e o motor de corrente contínua **CC** (além da fonte que os alimentam) é o método de controle da velocidade.

Em **motores CA**, a velocidade é determinada pela **frequência da tensão aplicada**, podendo ser ajustada somente através de um variador de frequência que é capaz de alterar a frequência da potência de entrada fornecida.

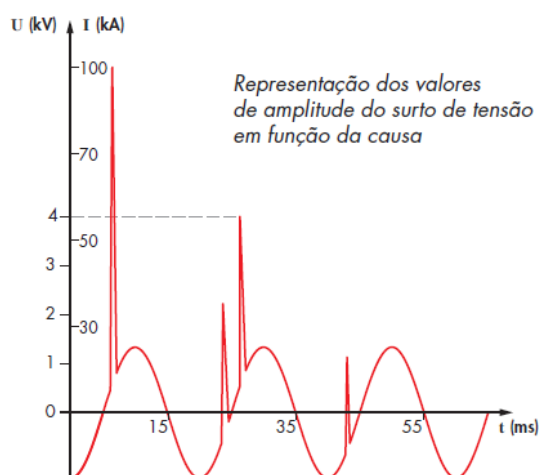
Em **motores CC**, a velocidade é determinada pela **tensão aplicada** e essa relação é relativamente linear, tornando o controle de velocidade e cálculos bem mais simples. Assim, em um motor de corrente contínua com alimentação de 100V girando a 1000 rpm pode ter sua velocidade reduzida apenas mudando a tensão de 100V para 50V por exemplo.

12. Dispositivos Contra Surtos e Corrente de Fuga

12.1 Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS)

O QUE É UM SURTO ELÉTRICO ?

Surto elétrico é uma onda transitória de tensão, corrente ou potência que tem como característica uma **elevada taxa de variação por um período curtíssimo de tempo**. Ele se propaga ao longo de sistemas elétricos e pode causar sérios danos aos equipamentos eletroeletrônicos.



Os surtos elétricos são normalmente causados por **descargas elétricas atmosféricas**, manobras de rede e liga/desliga de grandes máquinas. Saiba mais sobre cada tipo de situação:

1. Descargas Atmosféricas

Sempre que um raio cai, seja diretamente ou próximo a uma instalação / rede elétrica, são gerados surtos. Eles podem chegar até os aparelhos conectados às redes elétricas, linhas de dados, como internet e TV a Cabo e linhas telefônicas. A grande maioria dos surtos gerados por raios são ocasionados por descargas indiretas. Ou seja, mesmo que o raio caia a quilômetros de distância, essa incidência gera um campo eletromagnético que se irradia pelo ambiente e transfere uma parcela do raio ao encontrar condutores metálicos.

2. Manobras de Rede

Outra origem bastante comum do surto elétrico se dá quando companhias energéticas fazem chaveamentos ou manobras de redes, causando a interrupção na distribuição de energia em determinados bairros ou ruas. Não apenas os blecautes, conhecidos popularmente como apagões, mas também as tentativas de religamento são grandes fontes de distúrbios eletromagnéticos, incluindo o surto elétrico.

3. Liga/Desliga de Máquinas

O que a grande maioria das pessoas não sabe, é que os surtos elétricos acontecem de maneira cotidiana devido também ao ligar e desligar de grandes motores. Os surtos podem ser gerados tanto por elevadores em prédios comerciais e residenciais; quanto por equipamentos ainda mais comuns, como aparelhos ar-condicionado ou máquinas de lavar. Todas as vezes que são ligados e desligados, estes motores geram sobretensões transitórias que podem causar danos imediatos, à médio e longo prazo aos equipamentos conectados à mesma rede de energia.

QUAIS DANOS OS SURTOS ELÉTRICOS PODEM CAUSAR ?

Os principais danos causados pelos surtos elétricos são a degradação de componentes; a diminuição de vida útil de equipamentos eletroeletrônicos e até mesmo a queima instantânea destes aparelhos. Existem situações difíceis de se prever, como a queda de um raio; mas também cenários rotineiros, onde equipamentos de alta tecnologia e grande valor para o dia-a-dia, podem ser danificados causando prejuízos imensuráveis.

QUEM ESTÁ EXPOSTO A ESTE TIPO DE PROBLEMA?

Absolutamente todos os ambientes que possuam equipamentos conectados à rede elétrica ou linhas de dados, como telefonia, internet e TV estão expostos aos malefícios dos surtos elétricos. Temos exemplos em diversas esferas.

Grandes companhias de energia sofrem diariamente com queimas de transformadores causadas por surtos elétricos. Empresas, indústrias e instituições dos mais variados portes e segmentos acumulam enormes prejuízos com reparo, manutenção e reposição de equipamentos eletroeletrônicos avariados pelos surtos elétricos. Da mesma forma, eu, que estou utilizando meu laptop; e você, que está lendo em seu smartphone, computador ou tablet; estamos à mercê dos danos causados pelos surtos. Eles podem avariar equipamentos essenciais para o nosso dia-a-dia, como geladeiras, fogões, freezers, microondas, tvs, modems de internet, receptores de tv a cabo, câmeras de segurança, portões eletrônicos, interphones e muitos outros tipos de aparelhos se não estivermos utilizando dispositivos de proteção contra surtos.

O DPS

Dispositivos de proteção contra surtos (DPS) **são dispositivos desenvolvidos com o objetivo de absorver distúrbios de sobretensões transitórias da rede elétrica (tensões de surto), e desviar as correntes provocadas por estas tensões de surto para o sistema de aterramento.**

Estes distúrbios, são mais comuns do que muitos imaginam, ocorrendo diariamente em ambientes residenciais, comerciais e industriais.



Algumas características técnicas básicas do DPS:

Duração da Descarga

A duração de uma descarga elétrica atmosférica é considerada **curta** se ela durar até dezenas de **ns**.

A duração de uma descarga elétrica atmosférica é considerada **longa** se ela durar dezenas ou centenas de **μs**.

Tensão Máxima de não acionamento (Uc)

É o valor da tensão abaixo do qual o DPS certamente **não será acionado**. Esta tensão deve ser **maior ou igual** a 110% da tensão nominal do sistema (Un). Veja os exemplos a seguir:

Para tensão de rede nominal igual a Un = 127V, utilizar DPS com Uc = 175V.

Para tensão de rede nominal igual a Un = 220V, utilizar DPS com Uc = 275V.

Nível de Tensão de Proteção (Up)

É o valor máximo de tensão que permanece nos terminais do DPS durante a sua operação. Isso implica que quanto mais baixa for a tensão Up, melhor será a qualidade do DPS.

Corrente de Surto (In)

In é o pico de corrente (em KA, de curta duração) ao qual o DPS é capaz de resistir normalmente.

Corrente Máxima de Descarga (Imáx)

Imáx corresponde ao máximo valor de pico de corrente de surto (em KA, de curta duração) na qual o DPS é capaz de dar conta, escoando-a para o terra pelo menos uma vez, **sem ser danificado**.

Em geral, vale a seguinte relação: **(Imáx / In) = 2**

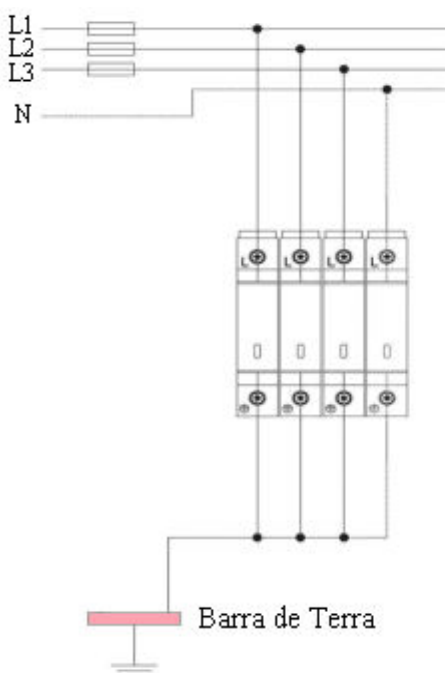
EXISTEM 3 CLASSES DE DPS:

Classe I – Dispositivos que tem atenuam os **efeitos diretos** causados por descargas atmosféricas, geralmente utilizados em edificações que possuem pára-raios em Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

Classe II – Dispositivos destinados a proteger os equipamentos contra tensões induzidas ou conduzidas (**efeito indireto**) causados por descargas atmosféricas e manobras das concessionárias. São geralmente utilizados em edificações que não possuem pára-raios.

Classe III – Dispositivos destinados à proteção individual de equipamentos, instalados próximos ou em cada equipamento ou aparelho. Por exemplo: Computadores, Televisores, Antenas de RF, Modems, etc.

COMO INSTALAR OS DPS ?



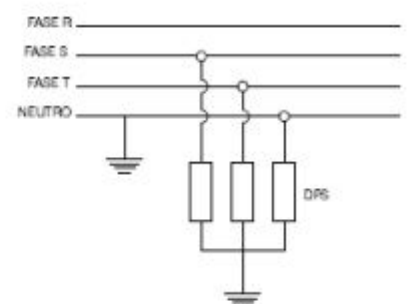
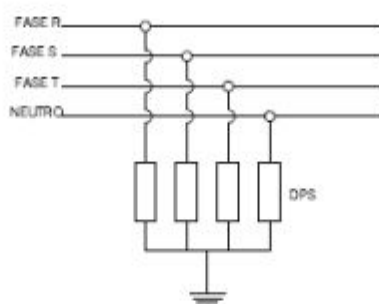
* Importante:

Nenhum dispositivo de proteção assegura 100% de proteção efetiva contra surtos de tensão.

Quanto **mais próximo** o DPS estiver do equipamento a ser protegido, **melhor será a proteção**. Um DPS instalado num quadro não protege tudo o que vier depois dele; protege-se até uma certa distância.

Em rede de 127V, utilize 2 DPS: um para a fase e outro para o neutro. Em rede bifásica de 220V, utilize 3 DPS: um para cada fase e outro para o neutro.

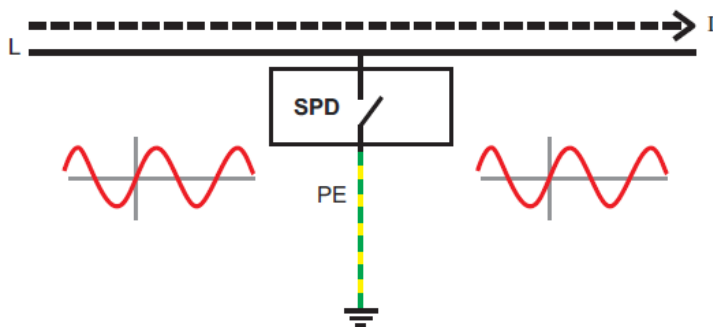
Escolha sempre DPS com **maior** corrente de descarga, e **menor** Up (nível de tensão de proteção). O porém, é que seu preço será maior.



PRINCIPIO DE OPERAÇÃO

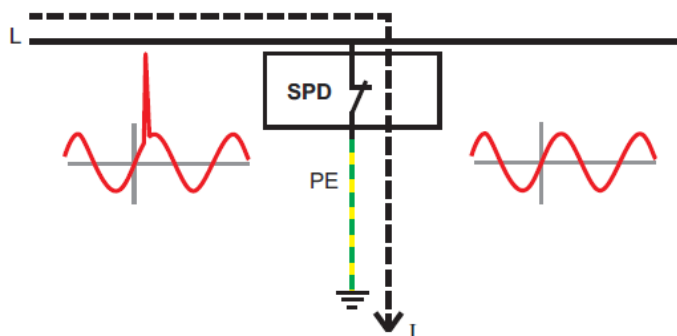
Para compreender o funcionamento do DPS, suponhamos que temos um DPS ideal, cujo funcionamento descreveremos. Em seguida, compararemos a operação do DPS ideal com o real.

O DPS ideal pode ser descrito imaginando-se que temos uma caixinha, cujo conteúdo não conhecemos, conectada, por exemplo, entre L-PE, cuja impedância (Z) é infinita para não alterar o funcionamento do sistema.



A chegada de um surto de tensão abaixa rapidamente para 0Ω a impedância nos terminais da caixa, permitindo “absorver” a corrente associada ao surto. Quanto mais alto for o surto de tensão, menor será a impedância e maior será a corrente drenada. Podemos, portanto, imaginar um interruptor aberto no interior da caixa, que se fecha na presença de um surto de tensão, colocando em curto o circuito existente após o interruptor, protegendo o circuito. Ocorre a drenagem da sobrecorrente, mantendo a tensão constante nos terminais da caixa.

Se essa tensão for compatível com o nível de imunidade e isolamento do equipamento, ele não será danificado.



Podemos, portanto, identificar três fases de operação de um DPS:

1) Fase Inicial

Nesta fase, o dispositivo *ideal* tem uma *impedância infinita*, enquanto o *real tem uma impedância de valor muito elevado*. Isso significa que o DPS ideal não é atravessado pela corrente em direção ao terra, enquanto que o real é continuamente atravessado por uma corrente de fuga (dependendo dos componentes utilizados na produção do DPS) em direção a terra, indicada por I_c : corrente de operação contínua. Essa corrente é da ordem de μA .

2) Durante o Surto de Tensão

O DPS reduz sua própria impedância para drenar a corrente, e *mantém constante a tensão entre seus terminais*. Nesta fase, são importantes os valores de I_n e $I_{máx}$.

3) Fase de extinção do fenômeno

Ao final da sua intervenção, o DPS é atravessado pela corrente a 50/60 Hz fornecida pelo circuito do qual ele faz parte.

DPS REAL

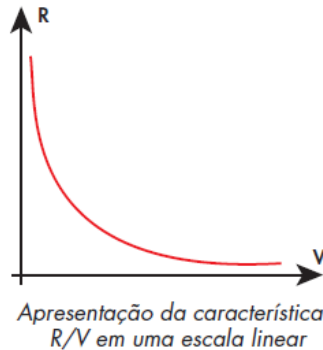
O dispositivo de proteção contra surto (DPS) funciona a partir da interação de dois componentes internos:

- Varistores e Centelhadores:

O **VARISTOR** é um **resistor variável** fabricado com uma mistura de cerâmica e partículas de óxido de zinco (MOV) ou óxido de magnésio, que **depende da tensão aplicada para mudar o valor de sua resistência**:

Quanto maior a tensão menor a oposição à passagem da corrente elétrica, e quanto menor o valor da tensão maior será a resistência. A maior vantagem do varistor é o seu tempo de resposta, que é **extremamente rápido**.

Quando o surto acontece na rede, a tensão é extremamente alta. Com uma tensão tendendo ao infinito aplicada ao DPS, a sua resistência tenderá a zero, oferecendo um caminho fácil à passagem da corrente elétrica, **escoando assim toda essa energia para sistema de aterramento**. É desta forma que o **varistor** atua dentro do dispositivo de proteção.



O **CENTELHADOR** a gás, ou GDT (Gas Discharge Tube - Tubo de Descarga de Gás), é um **resistor variável** que **depende da tensão aplicada para provocar a ignição do gás**: dentro de 100ns ele altera seu valor, passando de vários $G\Omega$ em estado de repouso para valores abaixo de 1 Ohm, durante um surto de tensão.

Deve retornar ao seu estado original (vários $G\Omega$) quando o surto de tensão diminuir.

Na sua configuração mais simples, o centelhador é constituído por dois eletrodos adequadamente separados pelo ar, instalados dentro da ampola fechada. Na ampola, existem gases raros, tais como argônio e neônio, que mantêm a tensão de ignição em valores constantes. Na presença de surtos de tensão entre os dois eletrodos, desencadeia-se um arco elétrico.

A capacidade de descarga do centelhador é maior que a do varistor, porém, o varistor é mais rápido que o centelhador, sendo o primeiro dispositivo a atuar dentro do DPS. Este é um dos motivos que exigem a utilização de Centelhador + Varistor dentro do DPS.

Importante observar que quando o DPS atua, ele fecha um **curto momentâneo** entre fase e terra, porém este período de tempo é **extremamente curto**. Este desvio ocorre em uma **velocidade muito rápida**, em uma fração de segundos.

Dessa forma, disjuntor (ou fusível) não desarma, pois o tempo de atuação do disjuntor é superior ao tempo de atuação do DPS.

Este curto momentâneo causado pelo dispositivo de proteção **não** provoca nenhum dano à instalação.

Assim como todo dispositivo, o DPS também chega ao fim sua vida útil quando seu circuito interno já não consegue realizar o fechamento entre fase e terra com extrema velocidade.

O maior problema é quando o DPS queima e o curto entre fase e terra torna-se permanente. Por esse motivo existe a necessidade de instalar no circuito **antes** do DPS um dispositivo de proteção contra sobrecorrente.

ALGUMAS APLICAÇÕES DOS DPS

Os DPS podem ser utilizados em diversas aplicações, tais como:

- Redes de distribuição de energia elétrica;
- Proteção de transformadores e luminárias urbanas;
- Linhas de telecomunicações;
- Tubulações de companhias de óleo e gás;
- Painéis de energia solar fotovoltaica;
- Quadros de distribuição de edificações comerciais/residenciais
- Até mesmo em tomadas, onde são ligados os equipamentos que desejamos proteger.

Fontes: www.weg.net
[Guia DPS da Finder](#)
www.clamper.com.br

12.2 Disjuntor Diferencial Residual (DDR)

Um **Disjuntor Diferencial Residual** (DDR), é um dispositivo de proteção utilizado em instalações elétricas, permitindo desligar um circuito sempre que for detectada uma corrente de fuga superior ao valor nominal.

Os **DR's** são dispositivos de seccionamento mecânico destinado a provocar a abertura dos próprios contatos quando ocorrer uma sobrecarga, curto circuito ou corrente de fuga à terra.

Os **DDR's** são disjuntores com proteção diferencial, onde já estão incorporados em um único produto as funções do DR (Interruptor Diferencial) e o Mini-Disjuntor.

O DDR possui proteção diferencial contra contatos diretos e indiretos e proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Sendo assim o DDR tem 2 funções: proteger as pessoas dos efeitos maléficos de um choque elétrico e os equipamentos (patrimônio).

Estão disponíveis nas correntes de 4 até 40 A, nas curvas B e C, nas **sensibilidades de 30 e 300mA** e apenas na versão bipolar (1 pólo + neutro).

Permitem a utilização de acessórios: contato auxiliar, bobina de disparo, bobina de mínima e mecanismo motorizado, sendo permitida a montagem de acessórios somente ao lado direito.



Disjuntor Diferencial Residual Easy9 2p 30ma 40a
Schneider S
por Telhanorte

R\$ 144⁹⁰

12x R\$ 12⁰⁸ sem juros

Envio para todo o país

www.mercadolivre.com.br - Abril 2018

Outros tipos:



IDR, DR e DDR

IDR é a sigla para Interruptor Diferencial Residual, **DR** é a sigla para Diferencial Residual, o que demonstra que DR é outra maneira de nomear o IDR.

DDR é a sigla para Disjuntor Diferencial Residual.

O **IDR** se diferencia o **DDR**, pois ele não funciona como disjuntor, o que é o caso do **DDR**.

O **IDR** atua somente em casos de corrente de fuga, não de curtos circuitos.

Já o **DDR** funciona como disjuntor e também em casos de corrente de fuga.

O **IDR** é um dispositivo que acusa a fuga de corrente e desarma o circuito, seja por uma instalação mal feita, desgastes do cabo ou até mesmo uma pessoa levando um choque.

O uso do **IDR** não dispensa o uso do disjuntor, já que ele não faz a função dos disjuntores.

13. Simulador CaDe-Simu - Tutorial

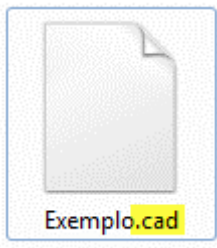
O **CADe SIMU** é um software de aplicação profissional voltado a área elétrica, mais especificamente “Comandos Elétricos”.

Com ele é possível realizar montagens de diagramas de potência e comando de uma forma fácil, interativa e rápida.

Em sua biblioteca, este software possui uma grande quantidade das mais utilizadas simbologias que permitem criar os mais diversos tipos de circuitos em corrente alternada (CA) e corrente contínua (CC).

O uso deste software será de grande valia para profissionais da área elétrica e para elaboração de atividades por parte de professores da área de elétrica, física, automação entre outros.

Estrutura do Arquivo e Extensão



Todo software produz um arquivo com uma respectiva extensão que representa, normalmente, a identidade do software que o criou.

Isso não poderia ser diferente no **CADe SIMU** e quando um projeto desenvolvido é salvo, automaticamente irá gerar um arquivo digital que representa o diagrama construído.

Este arquivo receberá uma extensão própria o .cad como pode ser observado em amarelo na imagem.

O Menu Opções do CADe SIMU

No **Menu Opções**, buscaremos compreender a finalidade dos recursos apresentado no **CADe SIMU** em seu menu de opções.

Começaremos então refletindo:

- Qual importância em conhecer as opções para o desenvolvimento de diagramas?
- Como estas alterações pode interferir no software **CADe SIMU** ?

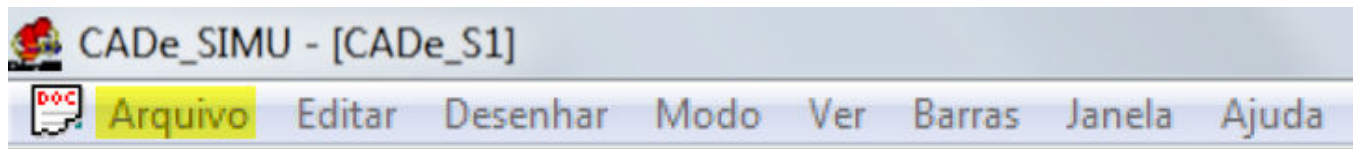
Menu de Opções

O **CADe SIMU** conta com 6 menus de opções que atribui ações e define características importantes para seu funcionamento, **são eles**:

- **Arquivo**
- **Editar**
- **Desenhar**
- **Modo**
- **Ver (Zoom)**
- **Barras (Ferramentas)**
- **Janela**

Veremos agora cada um dos menus mencionados acima:

Menu de opções Arquivo

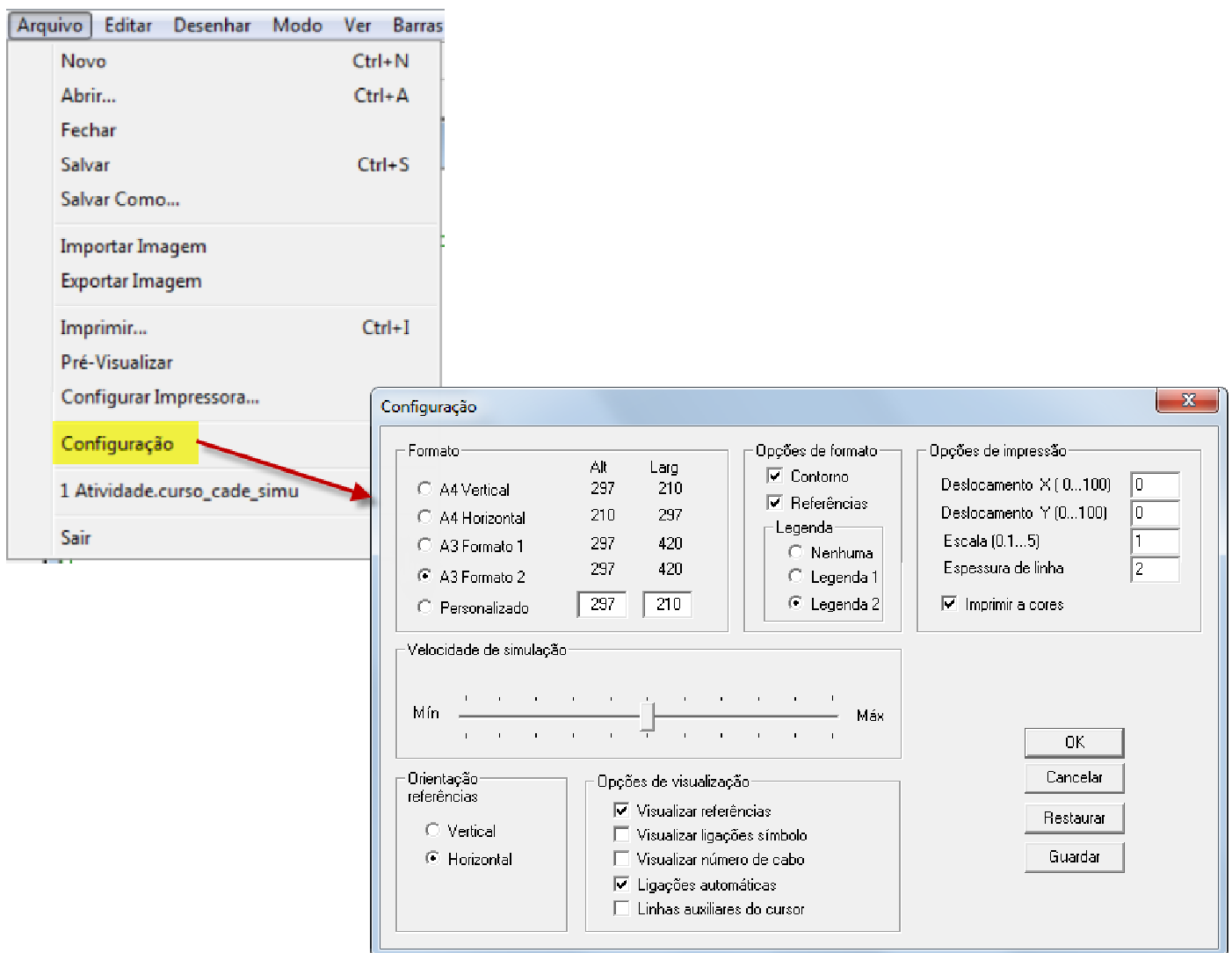


Como de costume, este menu tem a função de **abrir, salvar, imprimir, visualizar a impressão dos projetos, entre outros**.

Sabe-se das limitações do software **CADe-SIMU**, no entanto, esta ferramenta possui diversas opções bastante úteis e fáceis de usar, abordaremos as principais destas funções. Uma opção bastante importante deste menu é a configuração que é abordada na íntegra logo abaixo.

Menu de Opções Arquivo – Opção Configuração

No submenu configuração será possível realizar a formatação de página, opções de impressão, velocidade de simulação dos projetos construídos, orientação das referências e opções de visualização das TAG's utilizadas no projeto.



Campo Formato

No campo **Formato** podemos definir as dimensões da página do projeto, existem 4 dimensões predefinidas e mais uma opção personalizada, observe:

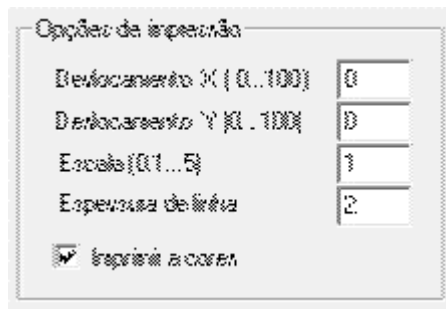
- **A4 vertical** – Ao selecionar esta opção podemos observar a área de criação do projeto assume a forma vertical nas dimensões de uma folha padrão A4. Observe:
- **A4 horizontal** – Selecionando esta opção observamos que a área de criação do projeto assume a forma horizontal nas dimensões de uma folha padrão A4. Observe:
- **A3 formato 1** – Esta opção proporciona à área de criação do projeto as dimensões de uma folha padrão A3 na horizontal preenchendo toda a dimensão da folha. Observe:
- **A3 formato 2** – Ao selecionar esta opção, teremos novamente a área de projeto assumindo as dimensões de uma folha padrão A3 na horizontal, porém, considerando um recuo à esquerda. Observe:
- **Personalizado** – Este modo permite que seja definida uma dimensão específica para a área do projeto, basta que seja digitado nos campos altura (Alt) e largura (Larg) as medidas pretendidas em mm.

Campo Opções de Formato

Este campo permite ajustar a visualização das margens do projeto e o layout da legenda a ser utilizada, vejamos:

- **A opção contorno** define se irá ou não ser exibida as margens que limitam a área do projeto, observe:
- **A opção referência** permite exibir e ocultar a visualização das “referencias cruzadas” existente ao longo das margens que estão ao redor da área do projeto, observe:
- **Na opção legenda** é possível escolher até dois formatos de legendas: o formato “Legenda 1” normalmente é utilizado em folhas de maiores dimensões como a folha A3, já o formato “Legenda 2” temos uma legenda normalmente utilizada em folhas como a A4.

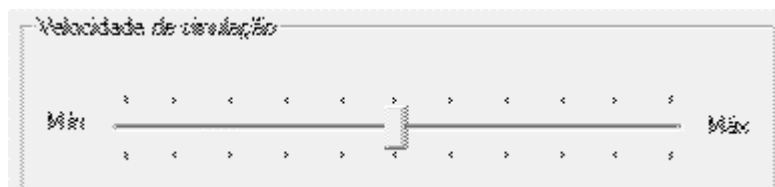
Campo Opções de Impressão



No campo opções de impressão temos os recursos para definir uma melhor impressão de nosso projeto, veremos aqui escala do documento a ser impresso, espessura da linha, deslocamento na impressão entre outros. Este campo apresenta as seguintes opções:

- **A opção Deslocamento X** permite que o usuário realize o deslocamento da impressão a direita da folha.
- **A opção Deslocamento Y** possibilita que esta manipulação seja realizada para baixo, veja o exemplo a seguir.
- **Na opção Escala** podemos aumentar ou diminuir diagrama a ser impresso, sendo que esta variação pode variar de 0,1 a 5, onde 0,1 representa 10% da dimensão original do projeto e 5 expressa 500% desta mesma dimensão, veja o exemplo.
- **A opção Espessura da linha** oferece ao usuário a opção de aumentar ou diminuir a espessura das linhas de desenhos do projeto e legenda e pode variar somente entre 1 e 5, sendo 1 a linha mais fina e 5 a linha mais grossa.
- **Imprimir em cores** é a opção que define se a impressão será colorida ou em preto e branco.

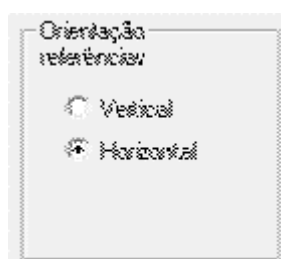
Campo Velocidade de Simulação



Este campo permite que seja definida a velocidade de simulação do projeto elétrico criado permitindo acompanhar com melhor eficiência o funcionamento do mesmo.

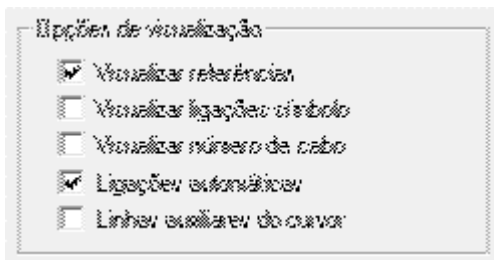
Observe que ao posicionando o cursor ao centro da seleção temos um tempo próximo do real, podemos aumentar o tempo de execução da simulação movimentando a barra à direita e diminuir este tempo posicionando a barra a esquerda.

Campo Orientação Referências



Esta disponível neste campo a opção de orientar na vertical ou horizontal as referências atribuídas aos componentes (contatos, bobinas, etc...), é de costume nomear estas referências de TAG's, observe a reação do software ao manipularmos esta opção.

Campo Opções de Visualização



Com as opções encontradas no campo opções de visualizações será possível ajustar a área de desenho a fim de visualizar ou não campos e ferramentas auxiliares os usuários em determinados momentos, podemos encontrar as seguintes opções neste campo:

- **Visualizar referência:** nesta opção é possível definir a exibição das referências existentes nos contatos, bobinas entre outros... Normalmente estas referências definem as numerações padrão de contato aberto (ex. 13 e 14) ou mesmo bobinas (tradicionalmente A1 e A2).

Obs: Normalmente quando se trabalha somente com endereçamento de cabos estes campos são expressos nas TAG's como podemos observar no exemplo.

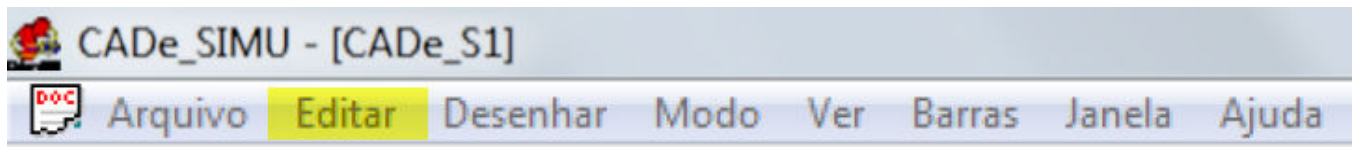
- **Visualiza Ligações Símbolo:** Quando habilitado, esta opção proporciona a visualização dos pontos de conexão dos símbolos utilizados no projeto.
- **Visualizar Número de Cabos:** Em grande maioria dos casos o projeto elétrico utiliza a identificação dos condutores para realizar a montagem física do projeto, esta opção numera automaticamente os condutores do projeto construído no **CADe SIMU**, veja o exemplo:
- **Ligações Automáticas:** No momento de criação do projeto, se faz necessário a inserção de pontos de “emendas” nas conexões dos cabos para que o **CADe SIMU** entenda que existe uma conexão, habilitando esta opção a emenda é adicionada automaticamente ao realizar as conexões, caso contrário deverá ser adicionado manualmente através da barra de ferramenta que veremos mais abaixo.
- **Linhas Auxiliares do Cursor:** A organização dos contatos e bobinas que adicionamos no projeto é imprescindível para a leitura, principalmente quando o diagrama é extenso, esta opção adiciona duas linhas auxiliares que ajudam no posicionamento dos símbolos no momento de criação do projeto.

Botões de Controle



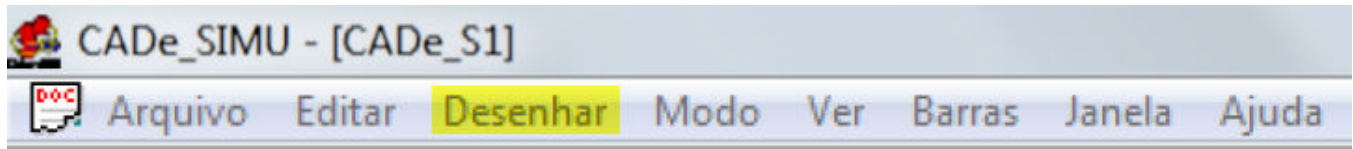
- **Botão OK:** Aceita as alterações realizadas e sai da tela “configuração”, porém, ao ser finalizado o software **CADe SIMU**, estas alterações serão perdidas.
- **Botão Cancelar:** Ignora as alterações realizadas e sai da tela “Configuração”
- **Botão Restaurar:** Este botão retorna as configurações default do software
- **Botão Guardar:** Salva as alterações realizadas de modo que, mesmo que finalizado o software **CADe SIMU** as alterações serão guardadas.

Menu de Opções Editar



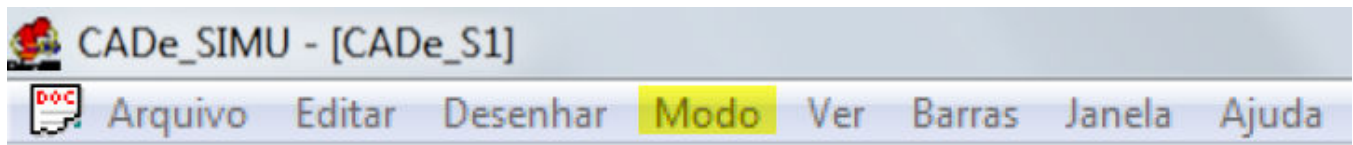
Este recurso possibilita copiar, colar, desfazer e refazer ações em execução entre outros.

Menu de Opções Desenhar



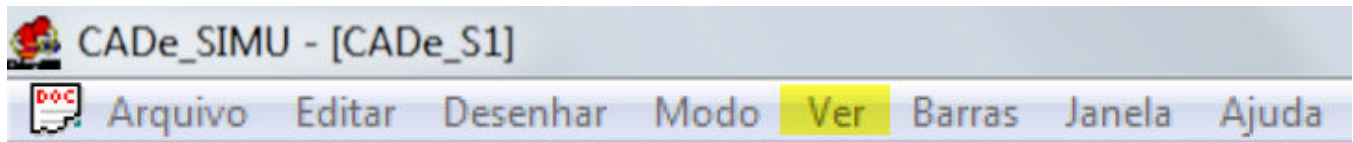
Este menu possibilita a inserção de símbolos geométricos e linhas dentro de nossos projetos, estes farão parte de nosso projeto, mas não interagem eletricamente, observe que trata-se das ferramentas que encontram-se no menu vertical posicionado ao lado esquerdo da área de desenho.

Menu de Opções Modo



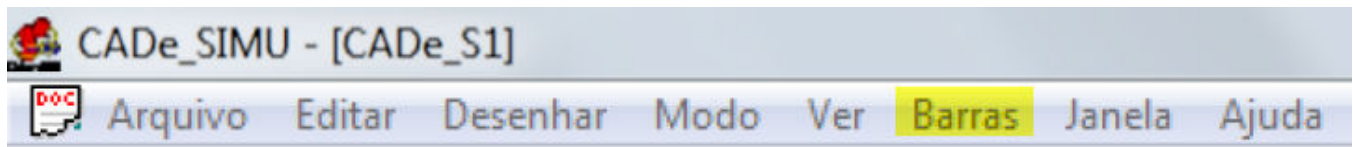
Neste menu encontraremos as opções existentes para processar a simulação do diagrama elétrico construído no CADe SIMU.

Menu de Opções Ver (Zoom)



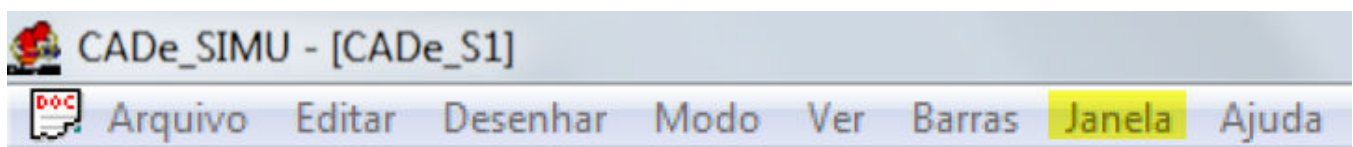
Este menu compõe todos os tipos de zoom existentes no CADe SIMU e também é utilizado para definir a visualização da grade existente no palco do CADe SIMU.

Menu de Opções Barras



Com este recurso é possível habilitar ou desabilitar as barras de ferramentas do CADe SIMU.

Menu de Opções Janelas



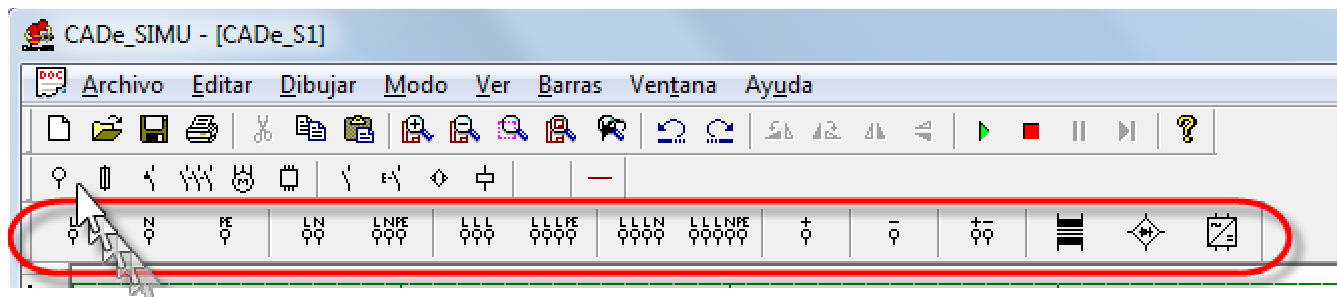
Aqui é possível abrir, organizar as janelas de projetos que estejam em execução simultaneamente.

Barra Ferramentas

Conhecendo a Barra de Ferramentas do software eletrotécnico **CADe SIMU** você será capaz de:

- Reconhecer as ferramentas de componentes para criação de projetos no **CADe SIMU**
- Assimilar funções e detalhes de funcionamento das principais ferramentas.

Barra de Ferramentas – Alimentação



A Barra de Ferramentas “Alimentação” possui uma completa biblioteca com diversas opções de alimentação, aqui encontraremos as seguintes opções:

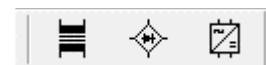
Alimentação em corrente alternada monofásico, trifásico com fase e neutro e terra



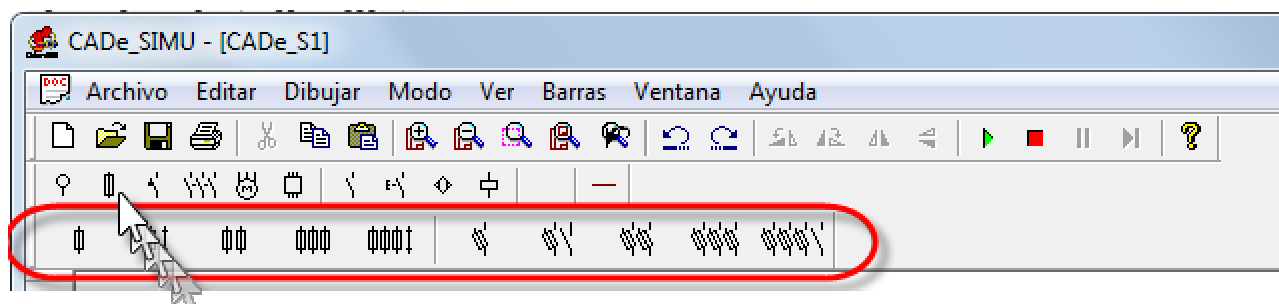
Corrente Contínua (CC) com positivo e negativo



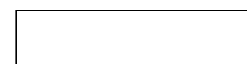
Dispositivos de comandos como transformadores e pontes retificadoras



Barra de Ferramentas – Fusíveis e Seccionadoras



Fusíveis Monofásicos



Fusíveis Trifásicos



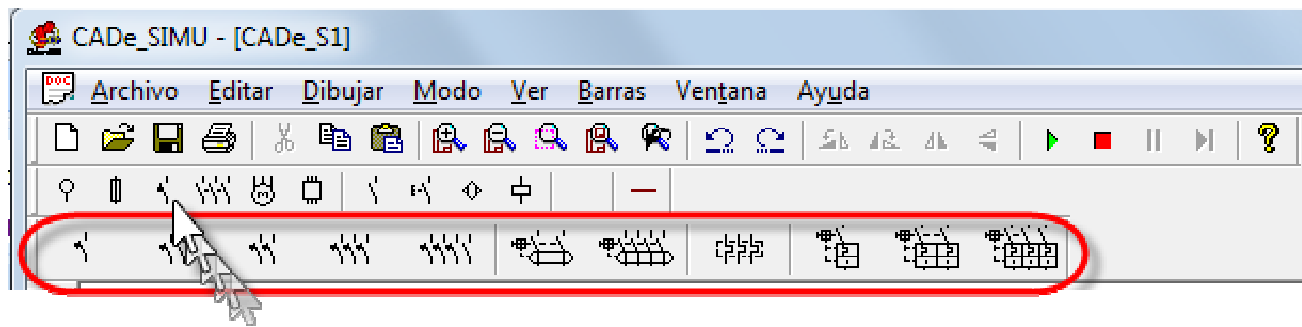
Seccionadoras a base de fusíveis monofásicas



Seccionadoras a base de fusíveis trifásicas



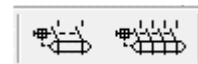
Barra de Ferramentas – Disjuntores



Disjuntor térmico monofásico e trifásico



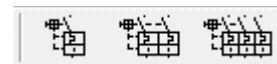
Disjuntor magnético monofásico e trifásico



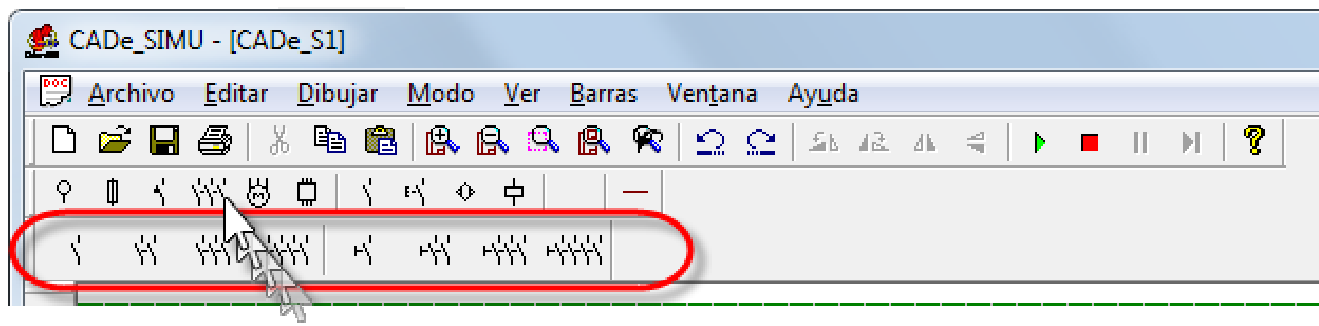
Relé termomagnético, chamando de relé térmico



Disjuntor termomagnético, chamando disjuntor motor

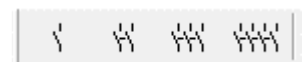


Barra de Ferramentas – Contatores e Interruptores

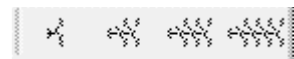


A barra de ferramentas contatores/interruptores será aplicada quando se faz necessário adicionar os contatos de potência ou auxiliar dos contatores ou mesmo adicionar os contatos de um interruptor ao circuito.

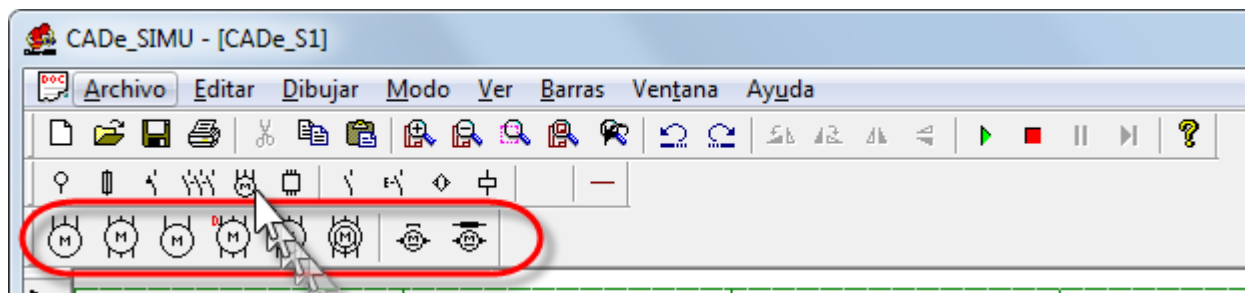
Contatos do contator



Contatos do interruptor



Barra de Ferramentas – Motores Elétricos



Esta barra disponibiliza diversos tipos de motores elétricos encontrados em diferentes aplicações e circuitos elétricos, seja em circuitos monofásico, circuitos trifásicos ou até mesmo em montagens cuja alimentação baseia-se em corrente contínua, a seguir temos os tipos de motores oferecidos pelo **CADe SIMU**:

Motor Trifásico de 3 ou 6 pontas e Motor de Rotor Bobinado



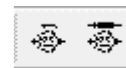
Motor Dahlander e Motor de duas Velocidades



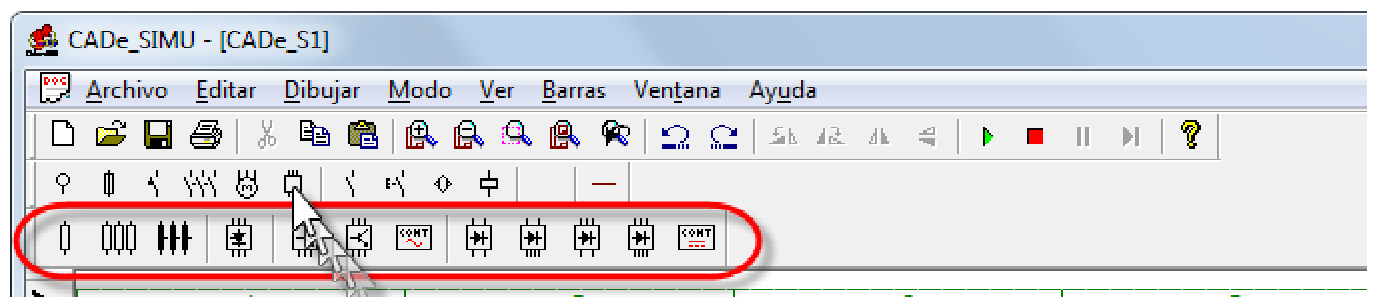
Motor Monofásico



Motor de Corrente continua



Barra de Ferramentas – Acessórios de Partida



Nesta barra de ferramentas encontram-se diversos acessórios que auxiliam em partidas de motores, na maioria das vezes estes auxiliam no desempenho do motor elétrico trifásico realizando a redução da corrente de partida e em outros casos o controle da velocidade.

Veja abaixo os recursos:

Reostatos de partida e Autotransformador

Soft Starter



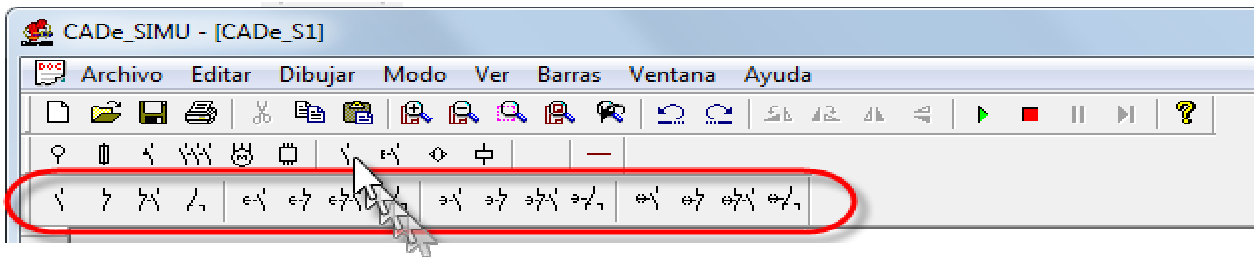
Inversores de frequência (CA)



Conversores (CC)

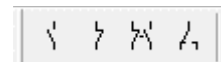


Barra de Ferramentas – Contatos

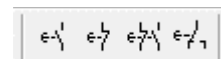


A barra de Contatos, apresenta a nós, os diversos tipos de contatos disponíveis para todos os dispositivos da biblioteca existente no **CADe SIMU**. A seguir veremos estes contatos:

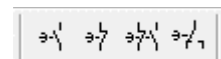
Contatos NA (NO), NF (NC) e Reversível



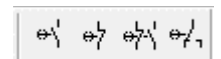
Contato de temporizador NA, NF e Reversível na energização



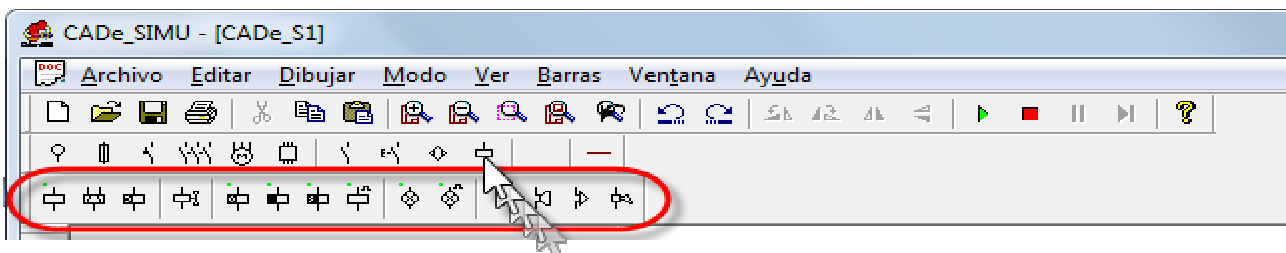
Contato de temporizador NA, NF e Reversível na desenergização



Contato de temporizador NA, NF e Reversível na energização e desenergização

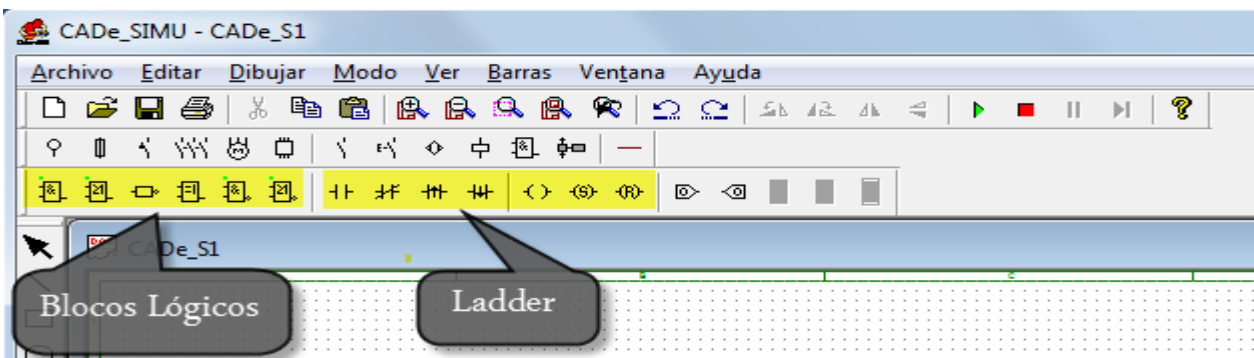


Barra de Ferramentas – Bobinas e Sinalizadores



Através desta barra de ferramentas temos a possibilidade de selecionar os diversos tipos de bobinas existentes para aplicação nos circuitos de comandos elétricos. Como podemos observar, nesta barra temos a opção de diversas bobinas de relé, contadores, sinaleiros luminosos e sinalizadores sonoros.

Barra de Ferramentas – Lógica de Contatos (Ladder)



Através desta barra de ferramentas é possível prever a programação de um CLP. Podendo utilizar a linguagem Ladder ou blocos lógicos.

14. Métodos de Partida de Motores Elétricos

Objetivos

- ✓ Conhecer os principais métodos de partida de motores de indução trifásicos, bem como suas vantagens e desvantagens.
- ✓ Identificar e conhecer os diagramas principais e de comando para os métodos de partida estudados.
- ✓ Entender como se realiza o processo de selo e intertravamento elétrico por meio de contatores.
- ✓ Conhecer métodos mais eficientes de partida controlada utilizando-se *soft-starters* e inversores de frequência.

Tipos de partida

A partida dos motores trifásicos de indução (**MIT**) deverá, sempre que possível, ser direta, por meio de contatores. É a maneira mais simples e barata de se partir um MIT. Porém, há casos em que a corrente de partida do motor é elevada, tendo as seguintes consequências prejudiciais:

- Queda de tensão elevada no sistema de alimentação da rede. Isso provoca perturbações em equipamentos instalados no sistema.
- Elevação no custo de instalação, uma vez que o sistema de proteção e controle (cabos, contatores, etc.) deverá ser superdimensionado.
- Imposição da concessionária de energia elétrica, que limita a queda de tensão da rede.

Caso o sistema de partida direta não seja possível, geralmente para motores com potência **maior que 5cv para 127V / 220V** ou **7,5cv para 220V / 380V**, pode-se optar por um sistema de **partida indireta**, a fim de reduzir a corrente de partida.

Obs: 1cv = 736W

1hp = 746W

Os cinco métodos de partida mais utilizados no acionamento de motores elétricos de indução são:

- a) Partida direta.
- b) Partida com chave estrela-triângulo.
- c) Partida com chave compensadora.
- d) Partida suave com *soft-starter*.
- e) Partida com inversor de frequência.

O fusível tipo **Diazed** pode ser de ação rápida ou retardada.

Valores padrões de corrente nominais dos fusíveis tipo Diazed:
2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 35, 50 e 63A.

Os Fusíveis utilizados em acionamentos de motores são do tipo Diazed e NH. Recomenda-se, por questões econômicas, que o tipo **Diazed** seja utilizado para correntes de até 63A e que o tipo **NH** seja utilizado para correntes acima de 63A.

Fusível Tipo
DIAZED



Fusível Tipo NH



14.1 Partida Direta

Condições:

- ✓ Motores com potência máxima de **5cv para 127V / 220V** ou **7,5cv para 220V / 380V**
- ✓ A corrente nominal do motor deve ser bem inferior à de partida ($I_{partida} \approx 6 \times I_{nominal}$ do motor);
- ✓ As instalações elétricas devem ter capacidade para conduzir a corrente de partida (tempo curto) e a corrente nominal (regime permanente);
- ✓ Os motores devem partir **sem carga** (em vazio). Somente **após atingir a rotação NOMINAL** é que a carga poderá ser aplicada.

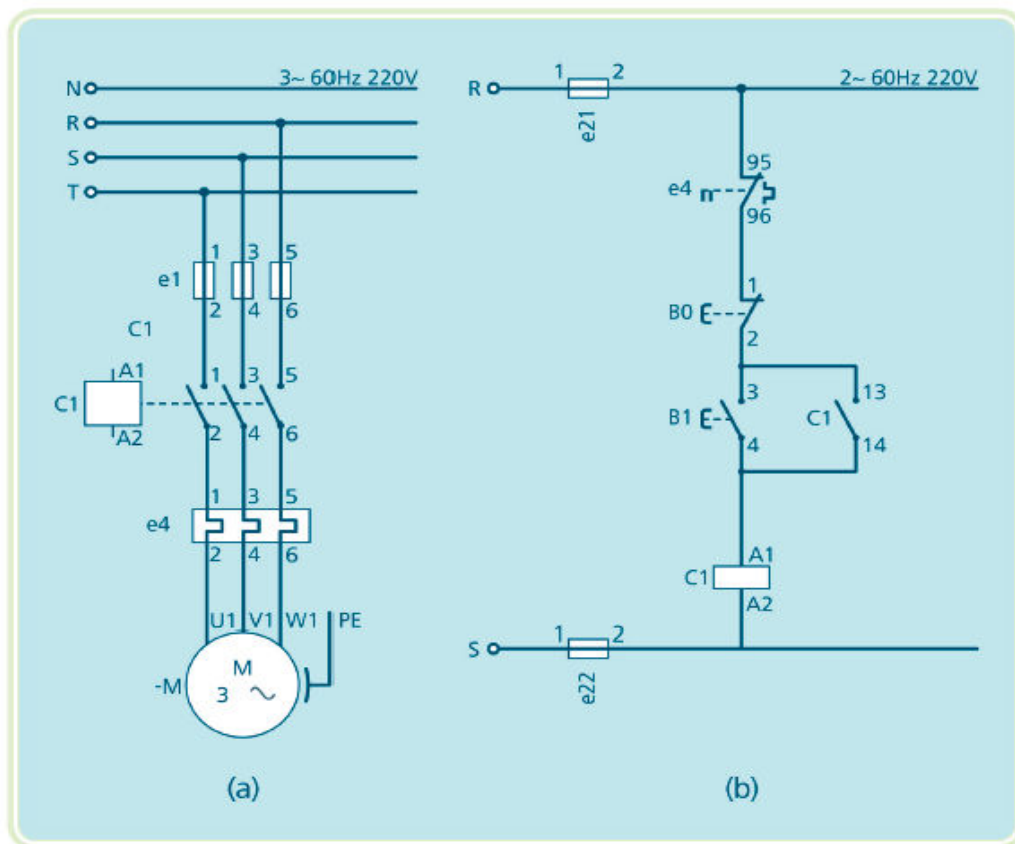
Partida direta é o método de acionamento de motores de corrente alternada, no qual o motor é conectado diretamente à rede elétrica. Ou seja, ela se dá quando aplicamos a tensão nominal sobre os enrolamentos do estator do motor, de maneira **direta**.

Para implementação desse sistema de partida, é utilizado um contator como dispositivo de manobra e dispositivos de proteção (fusíveis e relés de sobrecarga ou disjuntores).

A Figura 2.1a ilustra o diagrama principal, também chamado de força ou de potência para o sistema de partida direta.

Necessitamos energizar a bobina do contator C1, a fim de que ela possa acionar os contatos principais do contator, colocando em funcionamento o motor. Para isso, é importante observar o valor da tensão de alimentação da bobina. Geralmente são empregadas bobinas que são alimentadas com tensões com mesmo valor da rede de alimentação (220 Vca).

A Figura 2.1 (b) ilustra o diagrama auxiliar ou de comando para um sistema de partida direta de um MIT. Nesse diagrama, são utilizados fusíveis de proteção, terminais do relé de sobrecarga (e4), um botão pulsador (*push-button*) NA (normalmente aberto) para partida do motor (B1) e um outro botão pulsador NF (normalmente fechado) para desligar o motor (B0).



Partida direta:

O **conjugado** na partida atinge aproximadamente **1,5 vezes** o conjugado nominal.

Observação:

Conjugado de partida é a força de arranque necessária para partir um **motor** elétrico (vencer a inércia do **motor** parado), e mantê-lo em movimento sob carga.

Figura 2.1: Partida direta de um MIT: diagrama principal ou de potência (a) e diagrama auxiliar ou de comando (b)

Fonte: CTISM, adaptado dos autores

Nesse diagrama, ao ser acionado o botão de comando liga (B1), seu contato NA se fecha, energizando a bobina do contator C1. Uma vez energizada a bobina de C1, seus contatos são fechados tanto no circuito de força, quanto no circuito de comando. Assim, podemos desacionar B1, visto que a corrente elétrica que alimenta a bobina fluirá através do contato NA (13, 14) de C1, agora fechado.

O contato NA (13, 14) de C1 realiza a função de selo ou retenção, uma vez que o mesmo mantém a bobina energizada após o desacionamento (abertura) do botão B1.

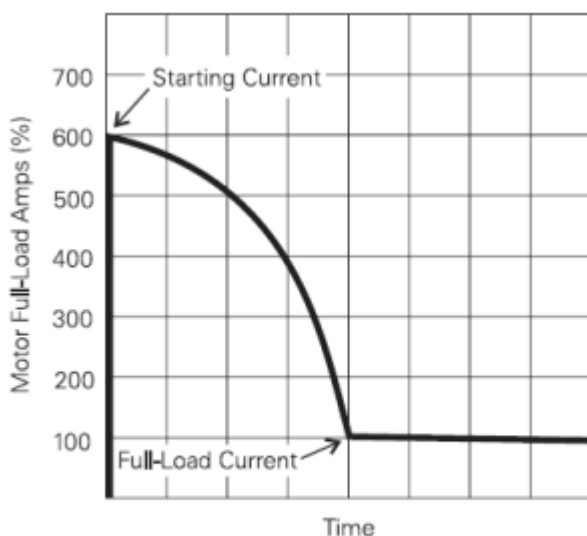
Nessas condições, o motor parte e permanece ligado até que seja acionado o botão desliga (B0). Quando isso acontece, é interrompido o percurso da corrente que fluia pelo contato de C1 e, em consequência disso, a alimentação do motor é interrompida até a sua paralisação.

Com a finalidade de proteger o motor contra sobrecargas, foi utilizado um rele de sobrecarga ou rele térmico (e4). Caso haja, em algum instante, uma sobrecarga em qualquer uma das fases do motor no circuito principal, o relé térmico aciona no circuito de comando o seu contato NF (95, 96), fazendo-o abrir, desenergizando assim a bobina do contator C1.

O contato de selo é sempre ligado **em paralelo** com o contato de fechamento do botão que energiza a bobina do contator.

Sua finalidade é manter a corrente circulando pela bobina do contator mesmo após o operador ter retirado o dedo do botão.

Na **PARTIDA DIRETA** é a forma mais simples de partir um motor: **a corrente de pico (I_p) pode atingir um valor de 4 a 12 vezes** a corrente nominal (I_n) do motor (em média, 6 vezes, conforme o tipo e o número de pólos), e diminui a medida que o tempo passa conforme mostra a figura a seguir:



Partida DIRETA:
Corrente x Tempo desde a partida até a operação nominal em um motor elétrico.

A **vantagem** principal é o **custo**, pois não é necessário nenhum outro dispositivo de suporte que auxilie a suavizar as amplitudes de corrente durante a partida.

Há inúmeras **desvantagens com relação a outros métodos de partida**, como por exemplo, um **transiente de corrente e torque durante a partida**.

A corrente de pico, que varia de 4 a 12 vezes a nominal, obriga o projetista do sistema elétrico a superdimensionar o sistema de alimentação, os disjuntores e os fusíveis.

Dependendo dos valores de pico de corrente, **a tensão do sistema pode sofrer quedas**. O transiente de torque faz com que os componentes mecânicos associados ao eixo do motor sofram desgaste prematuro.

A situação piora à medida que a potência elétrica do motor aumenta. **Métodos alternativos** que **suavizam a partida direta** podem ser obtidos com contadores e temporizadores (**partida estrela-triângulo**), autotransformadores ou sistemas eletrônicos como os *soft-starters* e inversores de frequência.

Exemplo de dimensionamento

Dimensionar uma chave de partida direta para um motor de 20cv, **seis pólos**, 380V/60Hz, com comando de 220V, T_p (tempo de partida) = 2s.

Dados de placa do motor:

$$I_n(380V) = 32,35A$$

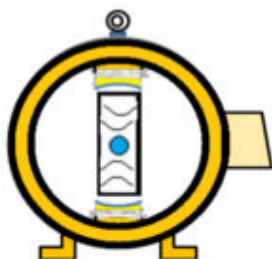
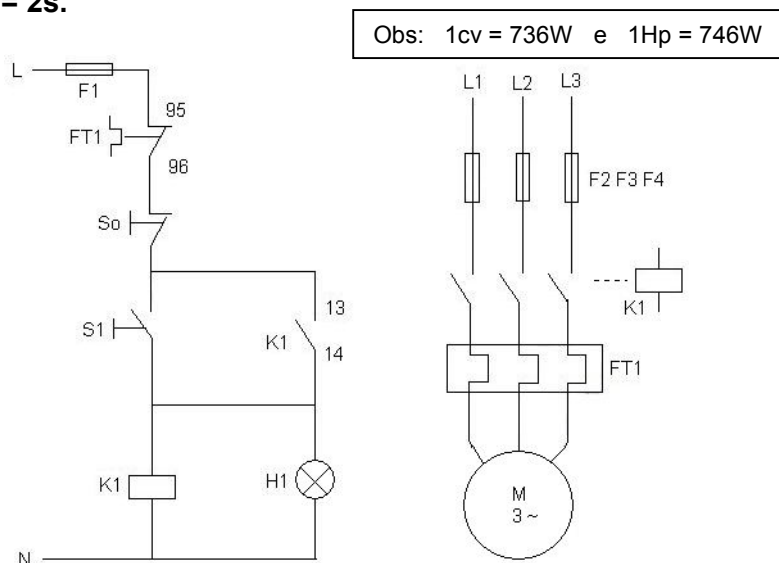
$$I_p / I_n = 7,5$$

Solução:

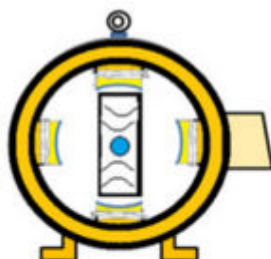
$$I_p = 7,5 \times I_n$$

$$I_p = 7,5 \times 32,35$$

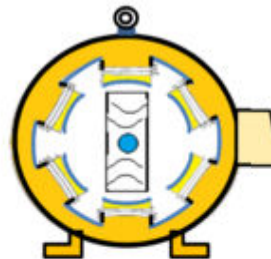
$$I_p = 244,07A$$



2 pólos, 60Hz
 $V_s = 3600\text{rpm}$



4 pólos, 60Hz
 $V_s = 1800\text{rpm}$



6 pólos, 60Hz
 $V_s = 1200\text{rpm}$

Observem o detalhe que diferencia a quantidade de polos do campo girante da rotação.

Quanto maior for o **número de pólos**, menor será a velocidade síncrona do MIT

$$V_s = \frac{120 \cdot f}{P}$$

Dimensionamento do contator K1 (circuito de potência)

Para o dimensionamento do contator K1, devemos levar em consideração a corrente nominal (I_n) do circuito, e este dimensionamento deve ser em função da corrente nominal do contator (I_c).

Desta forma, temos:

$$I_{c(K1)} \geq I_n$$

$$I_{c(K1)} \geq 32,35A$$

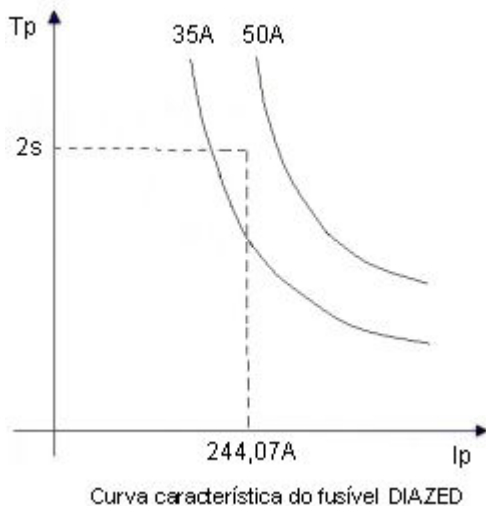
Basta localizar no catálogo do fabricante do contator, um que suporte uma corrente maior que 32,35A em seus contatos de potência.

Dimensionamento do relé de sobrecarga FT1 (circuito de potência)

O relé deve ter uma faixa de ajuste em que a corrente nominal do motor esteja incluída. Assim, basta localizar no catálogo do fabricante o contator que possua a referida faixa de ajuste.

Faixa ajuste de corrente (FT1) $\rightarrow I_n(\text{motor})$ deve estar dentro desta faixa de ajuste

Dimensionamento dos fusíveis de potência (F2, F3, F4) – Tipo Diazed

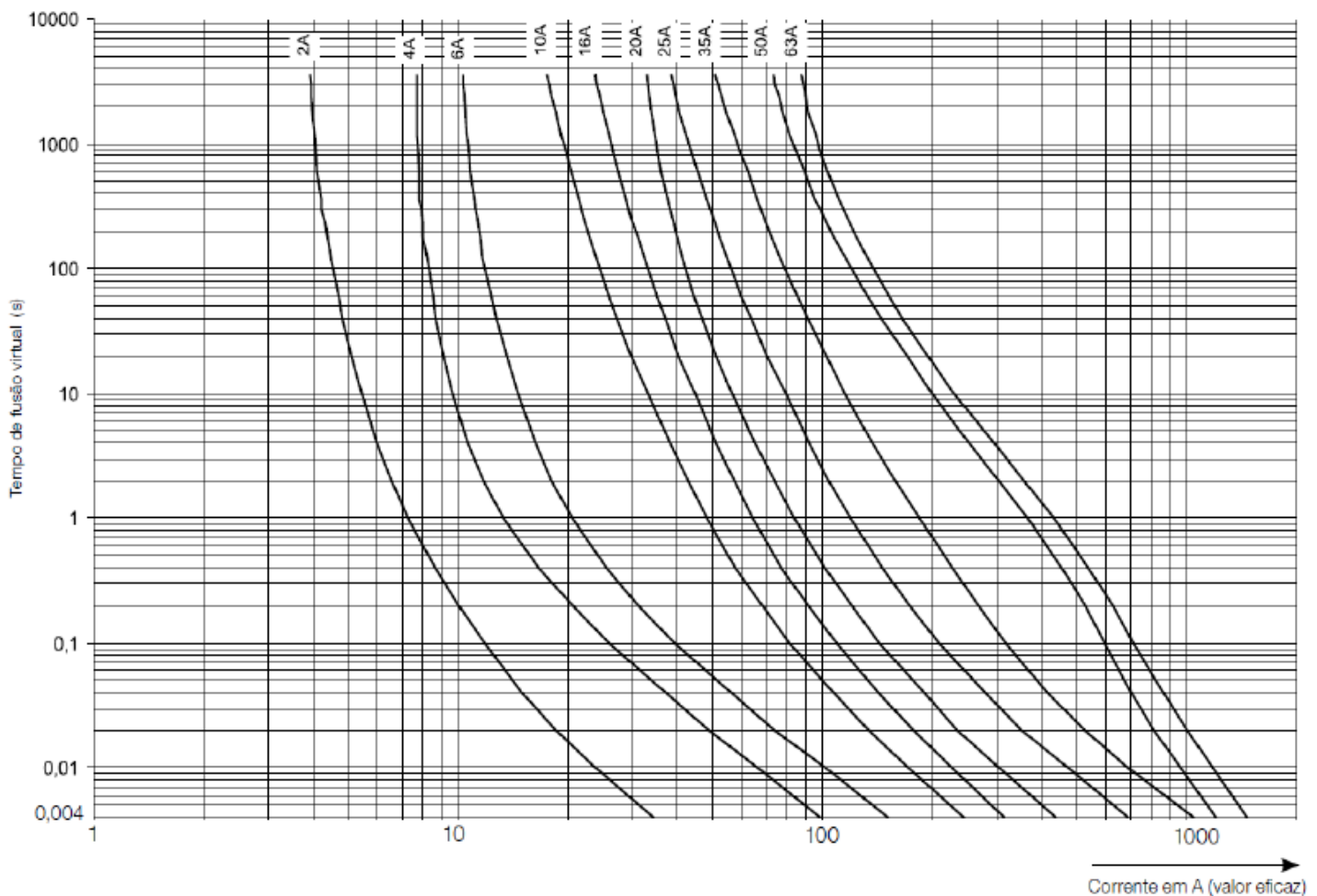


De acordo com a figura ao lado, o fusível encontrado é **$I_{F2,3,4} = 50A$** (adote sempre o acima do ponto de encontro)

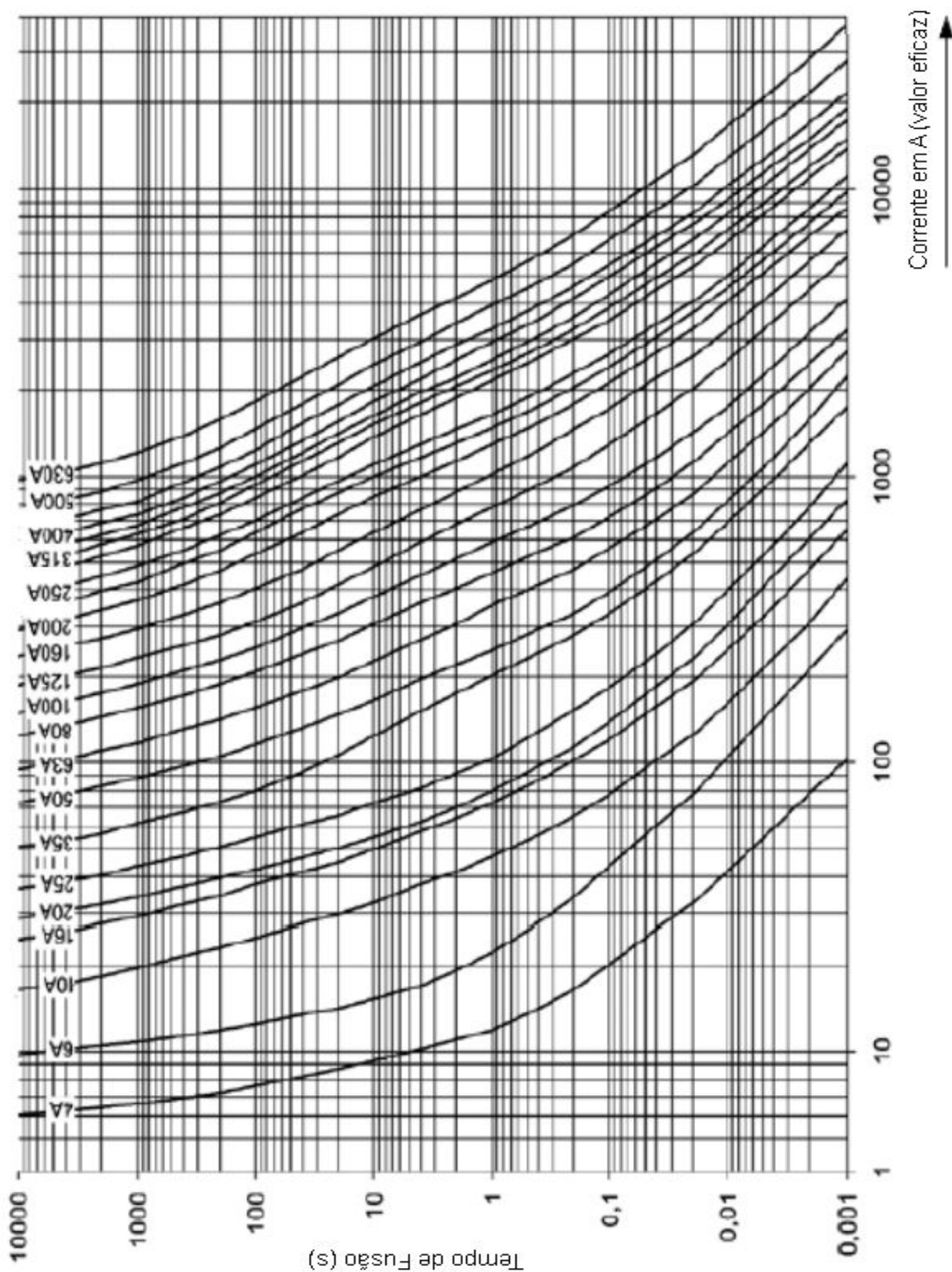
Ao final, a corrente nominal dos fusíveis de potência $I_{F2,3,4}$ **deverá satisfazer as seguintes condições:**

- $I_{F2,3,4} \geq 1,2 \times I_n = 1,2 \cdot 32,35 = 38,82A$ (I_n = corr nominal do motor)
- $I_{F2,3,4} \leq I_{c(k1)}$: a corrente nominal dos fusíveis de potência $I_{F2,3,4}$ deve ser **inferior** à corrente máxima suportada pelos contatos de potência do contator K1.
- $I_{F2,3,4} \leq I_{(FT1) \text{ máx}}$: a corrente nominal do fusível $I_{F2,3,4}$ deve ser **no máximo igual** ao maior valor de ajuste de corrente do relé de sobrecarga.

Curvas características – Fusíveis Diazed



Curvas características – Fusíveis NH



Partida direta com reversão (mudança de sentido de rotação)

Para se obter a mudança de sentido de rotação de motores trifásicos, basta ***inverter entre si duas fases quaisquer que alimentam o motor***. Isso as vezes é necessário para que uma máquina ou equipamento complete o seu ciclo de funcionamento. Podemos citar como exemplos portões de garagem, plataformas elevatorias de automóveis, tornos mecânicos, etc.

A Figura 2.2 ilustra os diagramas de potência e de comando de um sistema de partida direta com reversão lenta. Para realização da reversão são utilizados dois contatores (C1 e C2) e dois botões pulsadores NA (B1 e B2), além de um pulsador NF (B0), que é o botão desliga geral.

Assim, no diagrama de comando, pressionando o botão B1, é energizada a bobina do contator C1, através do contato NF de C2. O contato NF de C1 (21, 22) abre, bloqueando a bobina C2 (**intertravamento elétrico**) e o contato NA de C1 (13, 14) faz o selo da bobina C1.

No circuito de força, C1 fecha os contatos NA de potência, alimentando os terminais do motor, fazendo-o partir e permanecer ligado em um determinado sentido de giro.

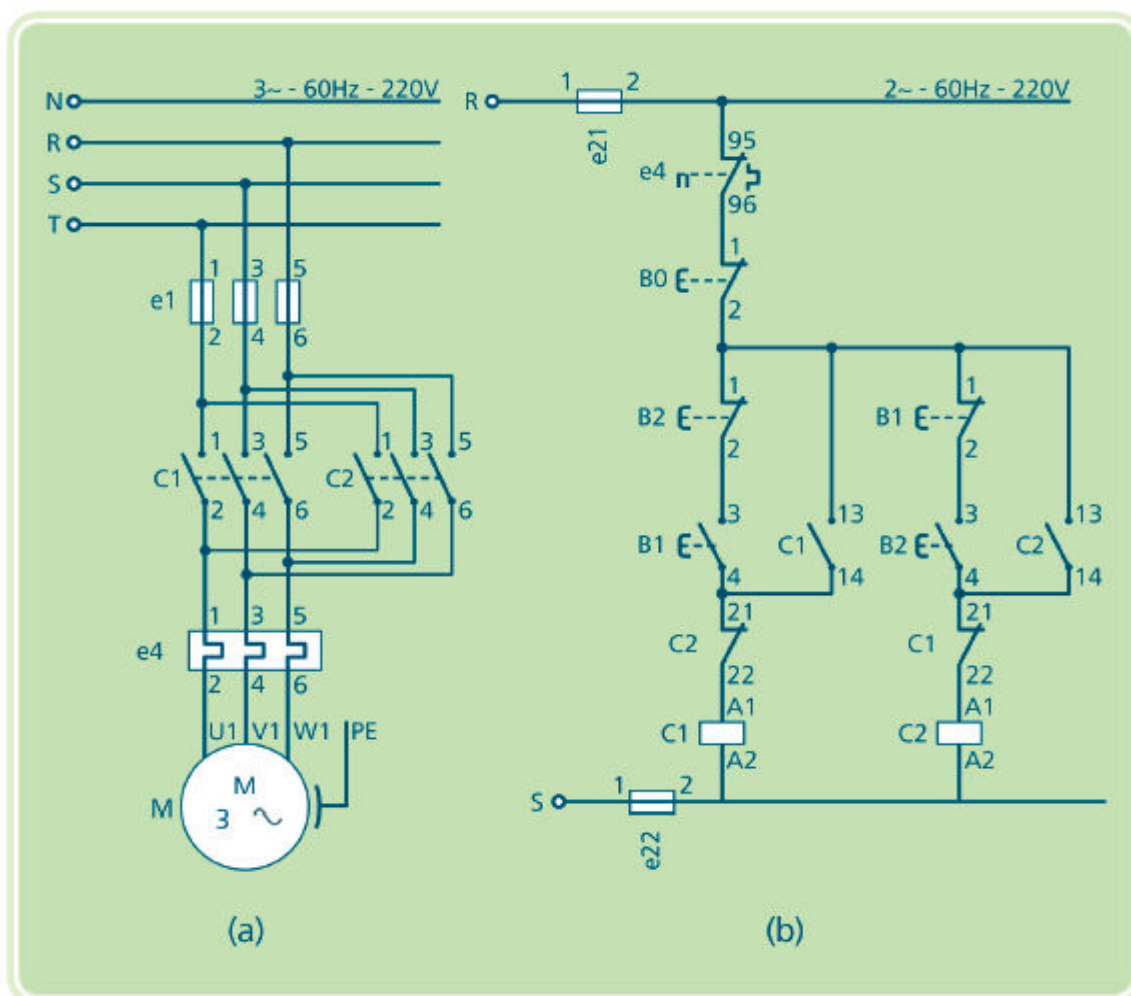


Figura 2.2: Partida direta com reversão lenta: diagrama principal (a) e diagrama de comando (b)

Fonte: CTISM, adaptado dos autores

Estando a bobina de C1 energizada, ao pressionarmos o botao B2 com intuito de inverter o sentido de rotacao, nada ira acontecer, visto que o contato NF de C1, que se encontra aberto, impede a energizacao da bobina de C2 (intertravamento eletrico). A reversao e dita lenta, pois para se inverter o sentido de giro do motor e necessario pressionar o botao B0.

Quando o botão B0 for pressionado, a bobina de C1 é finalmente desenergizada. Assim, o contato NA de C1 (13, 14) abre, desfazendo o selo da bobina C1, e o contato NF de C1 (21, 22) fecha, permitindo que a bobina C2 seja energizada. Agora, acionando o botão B2, a bobina de C2 é energizada por meio do contato NF de C1 (21, 22). O contato NF de C2 (21, 22) abre, bloqueando a bobina de C1 (intertravamento elétrico), e o contato NA de C2 (13, 14) fecha, fazendo o selo da bobina C2.

No circuito de força, C2 fecha os seus contatos NA, proporcionando a inversão das fases S e T e a mudança no sentido de giro do motor.

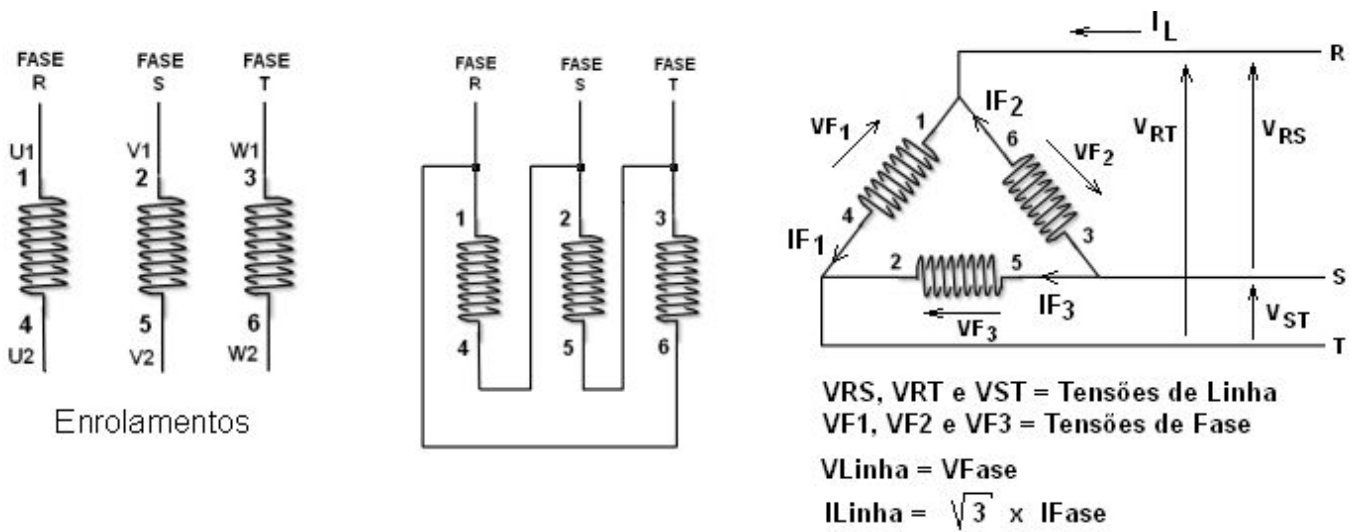
Caso haja, em algum instante, uma sobrecarga no motor, o relé térmico aciona seu contato NF (95, 96), fazendo-o abrir e desenergizar a bobina que estiver ligada (C1 ou C2).

Em algumas manobras, onde existem 2 ou mais contatores, para evitar curtos, deve-se **impedir o funcionamento simultâneo destes contatores**. Utiliza-se assim o **intertravamento** por meio de contatos NF. Neste caso os contatos devem ficar antes da alimentação da bobina dos contatores.

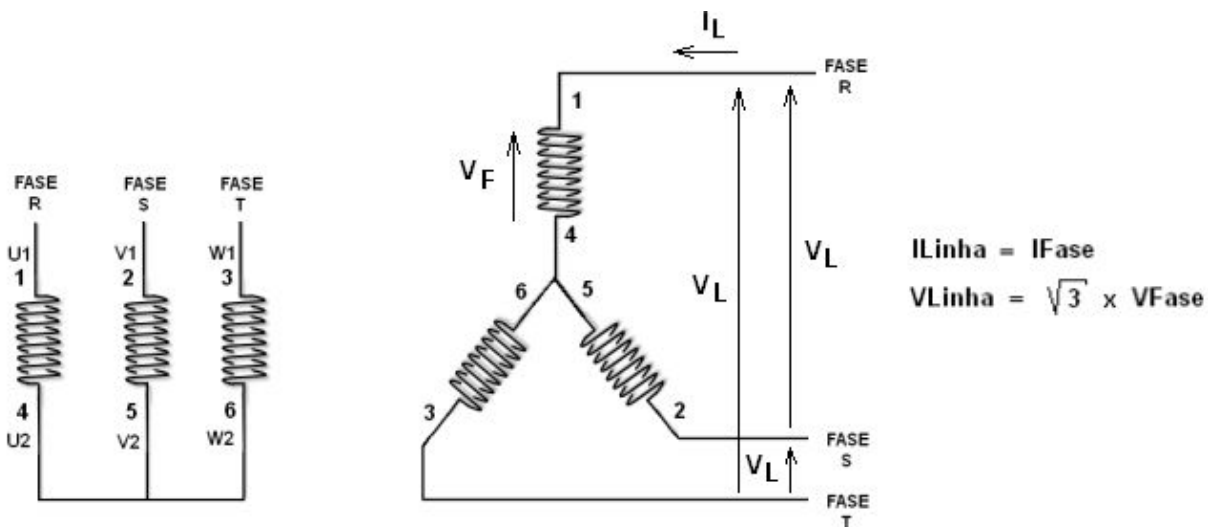
O **intertravamento** proporcionado pelos contatos NF (21, 22) dos contatores C1 e C2 são de importância vital neste tipo de circuito, pois eles impedem que as bobinas de C1 e C2 sejam energizadas ao mesmo tempo, o que iria causar um curto-circuito entre as fases S e T de alimentação.

Laboratório: Motor Trifásico de 6 Pontas – Partida Direta

Fechamento em Triângulo:



Fechamento em Estrela:



Motor Nova:

AM = T 4 → U2

LR = T 3 → W1

PR = T 5 → V2

AZ = T 1 → U1

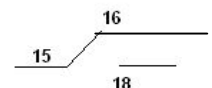
MR = T 6 → W2

BR = T 2 → V1

CONTATOR:



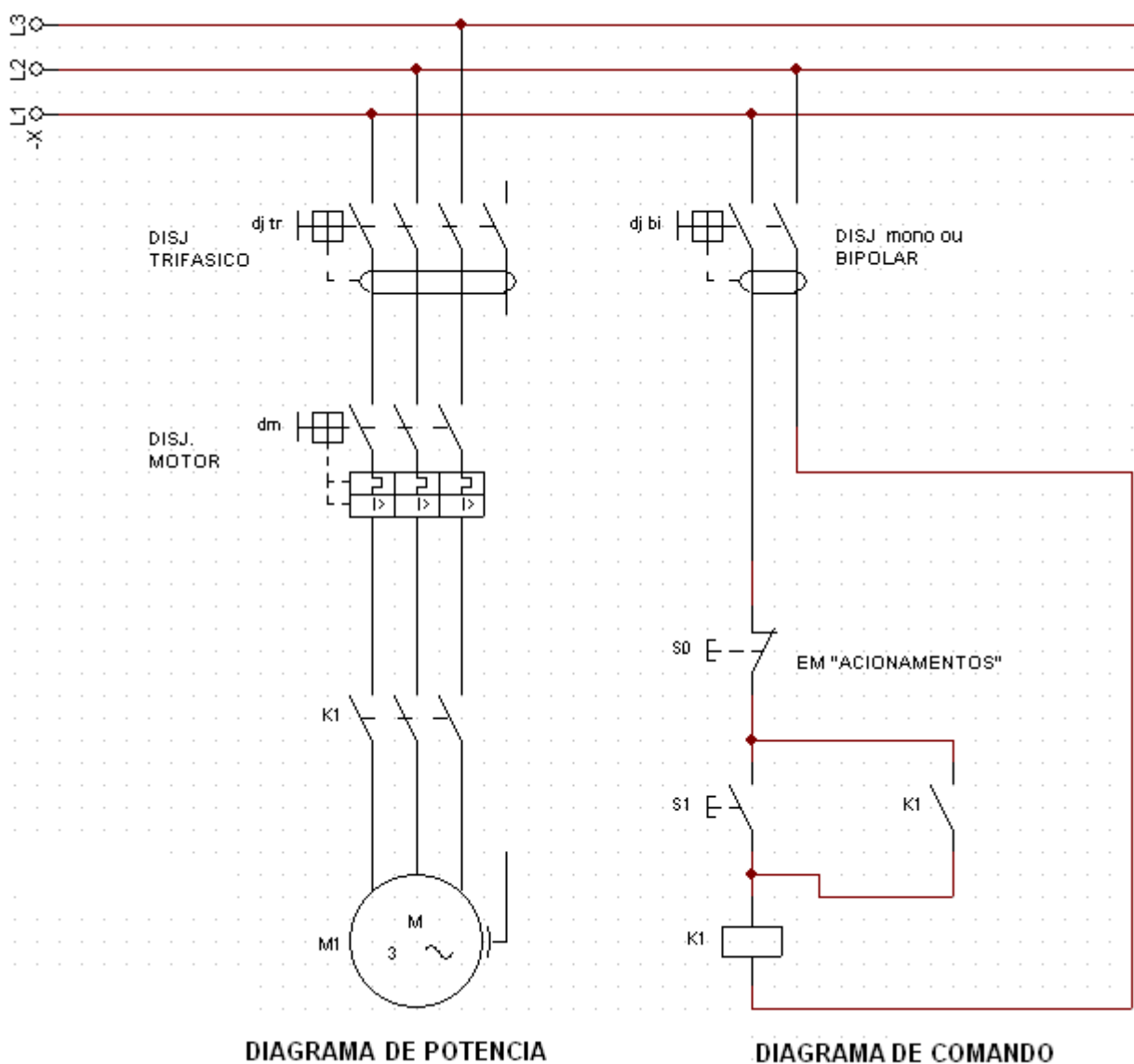
RELÉ TEMPORIZADOR ON DELAY :



DISJUNTOR MOTOR:



PARTIDA DIRETA



Em nosso experimento, a partida direta será feita primeiramente com motor em fechamento triângulo e depois, com motor em fechamento estrela.

PROCEDIMENTO

- a) Identifique e tenha em mãos todos os disjuntores, contadores, botões pulsadores, etc que estão no diagrama de potência e no diagrama de comando.
- b) Visualize fisicamente cada dispositivo, e **anote no diagrama** da página anterior as numerações de entrada e saída de cada um dos contatos destes dispositivos, e também das bobinas.
No diagrama da página anterior, todos os contatos estão desenhados em **situação NORMAL**.
Verá nos dispositivos que alguns terão a nomenclatura NC e NO em seus contatos, significando NC = normalmente fechado (Normal Closed), e NO = normalmente aberto (Normal Open).
- c) Após numerar os contatos e bobinas de cada dispositivo, faça o fechamento do motor em TRIÂNGULO, e monte os diagramas de potência e de comando. É recomendável que se verifique **primeiramente** o funcionamento do diagrama de comando, e por último o funcionamento do diagrama de potência.
- d) Verificados os funcionamentos dos dois diagramas, alimente o circuito com tensão 220V (trifásica) e dê a partida.
- e) Verifique o funcionamento do circuito, com os botões de partida (estabelecendo o SELO), e de paráda
- f) Dê a partida novamente, e deixe o selo ativado: meça com o ALICATE-AMPERÍMETRO as correntes de linha e de fase: qual a relação matemática entre elas ?
- g) Desenergize o circuito.
- h) Modifique o fechamento do motor para ESTRELA.
- i) Alimente o circuito com tensão 220V (trifásica) e dê a partida.
- j) Verifique o funcionamento do circuito, com os botões de partida (estabelecendo o SELO), e de paráda
- k) Dê a partida novamente, e deixe o selo ativado: meça com UM VOLTÍMETRO as tensões de linha e de fase: qual a relação matemática entre elas ?

DESAFIO:

Voce seria capaz de alterar o circuito de tal forma que o motor seja ligado após 5s do acionamento do botão de partida ?

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

1. Desenhe, simule e verifique o funcionamento do circuito de partida direta no simulador **CADe-SIMU**.
2. Desenhe um [diagrama funcional](#) que conecte uma carga ao motor, após partida direta.

3. Lógica On-Delay:

Desenhe um diagrama funcional, e simule no **CADe-SIMU** um [diagrama funcional](#) que execute a seguinte lógica:

- Se um botão pulsante S1 (NO) for pressionado, deverá ligar uma lâmpada L1, e após 15s ligar uma lâmpada L2.
- Se um botão pulsante S2 (NO) for pressionado, deverá ligar uma lâmpada L3, e após 10s desligar a lâmpada L2.
- Se as lâmpadas L1 e L3 estiverem ligadas ao mesmo tempo, deverá ligar uma lâmpada L4.
- Prever um botão **So** cuja função seja **desligar geral**.

Solução da atividade complementar 2 :

Solução da atividade complementar 3 :

14.2 Partida Estrela-Triângulo

Partida com redução de tensão e conseqüente, redução de corrente.

Este tipo de chave proporciona redução da corrente de partida para aproximadamente **33%** da corrente de Partida Direta.

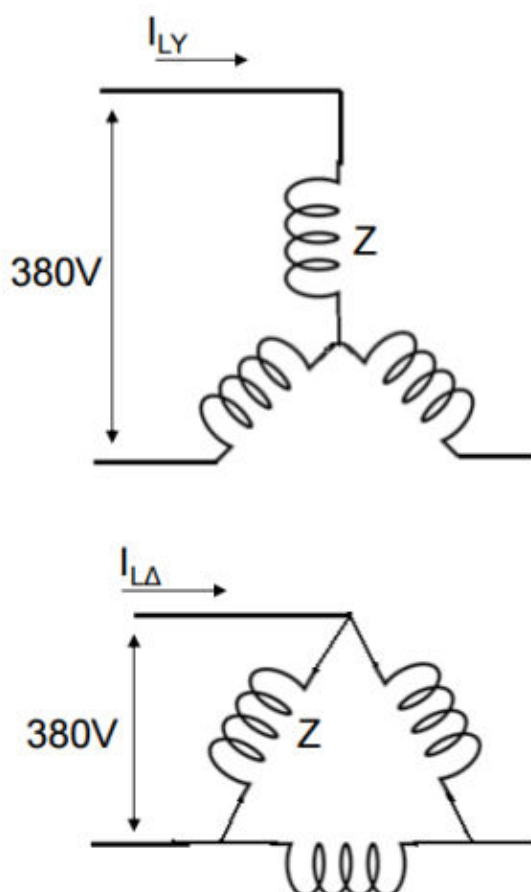
Condições:

- ✓ Os motores devem ser trifásicos, com duas tensões de ligação (estrela e triângulo) e ter no mínimo 6 terminais
- ✓ A tensão de alimentação deve corresponder à tensão de ligação em triângulo do motor;
- ✓ Assim como na Partida Direta, os motores devem partir **sem carga** (a vazio), porque na ligação em estrela ocorre também uma redução no torque de partida, proporcional a redução da corrente de partida.
- ✓ No instante em que o motor atinge aproximadamente **90% da sua velocidade nominal** é feito a comutação, passando o motor a ser ligado em triângulo, desta forma as bobinas passam a receber a tensão nominal.

Aplicações:

Serras de fita circular, ventiladores, furadeiras e esmeris

REDUÇÃO DA CORRENTE DE PARTIDA - Motor de 6 terminais (pontas):



Estrela:	Triângulo:
$I_{LY} = I_{FY}$	$I_{LD} = \sqrt{3} \times I_{F\Delta}$
$V_{FY} = V_L / \sqrt{3}$	$V_{F\Delta} = V_L$
$V_{FY} = 380 / \sqrt{3}$	$V_{F\Delta} = 380 \text{ V}$
$V_{FY} = 220 \text{ V}$	
$I_{LY} = \frac{220}{Z}$	$I_{LD} = \sqrt{3} \times \frac{380}{Z}$

$$\frac{I_{LY}}{I_{LD}} = \frac{220/Z}{\sqrt{3} \times 380/Z} = \frac{220}{\sqrt{3} \cdot 220 \cdot \sqrt{3}} = \frac{1}{3}$$

$$I_{LY} = 0,33 \times I_{LD}$$

Conclusão:

Na partida estrela-triângulo, a **corrente de partida em fechamento estrela é igual a 1/3 da corrente de partida em fechamento triângulo**. Por esta razão, a partida é feita primeiro em estrela, e quando a velocidade atingir 90% da rotação nominal, será feita a comutação para triângulo.

No método de partida estrela-triângulo, o motor parte em configuração estrela, o que proporciona uma **menor tensão nas bobinas, diminuindo assim, a corrente de partida**. Por meio dessa manobra, o motor realizará uma partida mais suave, reduzindo sua corrente para aproximadamente **1/3** da que seria se acionado em partida direta.

Entretanto, com a redução da corrente de partida, há uma perda considerável de conjugado (torque) na partida. Assim, esse método se mostra **aplicável para partida de motores sem carga** (a vazio) ou com cargas que apresentam conjugado resistente baixo e praticamente constante. O conjugado resistente da carga não pode ser maior que o conjugado de partida do motor, nem a corrente no instante de comutação de estrela para triângulo poderá ser de valor inaceitável.

Alem disso, o sistema exige que o motor tenha disponível pelo menos seis terminais e que a tensão nominal (tensão da concessionária) seja igual a tensão de triângulo do motor. A Figura 2.3 sugere os diagramas principais e de comando para partida estrela-triângulo.

No diagrama principal, o contator C2, juntamente com o contator C1, realizam a ligação em estrela. A ligação em triângulo é obtida por meio dos contatores C3 e C1.

Assim, no diagrama de comando, pressionando B1, as bobinas de C2 e do relé de tempo d1 são energizadas. O relé de tempo d1 inicia a contagem, tendo como referência o período pré-ajustado para operar seu contato NF (15, 16).

C2, por sua vez, abre o contato NF (21, 22), impedindo que a bobina de C3 seja energizada (**intertravamento elétrico**) e fecha os contatos NA (13, 14 e 43, 44), cujas respectivas funções são fazer o selo da bobina C2 e energizar a bobina C1.

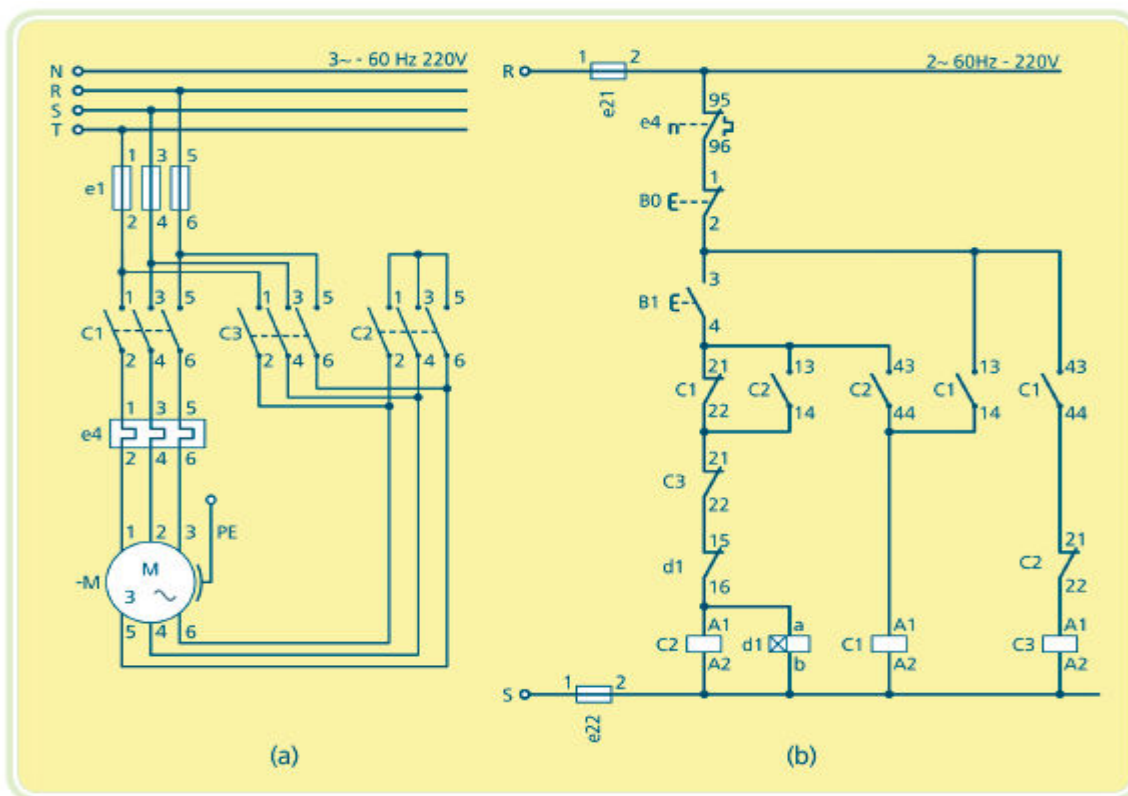


Figura 2.3: Partida estrela-triângulo: diagrama principal (a) e diagrama de comando (b)

Fonte: CTISM, adaptado dos autores

No circuito de força, estando energizados C2 e C1, o motor encontra-se em regime de partida (ligação estrela), recebendo em cada grupo de bobina **aproximadamente 58% da tensão da rede**.

Com a redução no valor da tensão aplicada, a corrente e o conjugado são **também reduzidos** à mesma proporção.

A comutação de estrela para triângulo é realizada com a desenergização da bobina de C2. Decorrido o tempo pré-ajustado em d1, seu contato NF (15, 16) é acionado (abre), sendo desenergizadas as bobinas C2 e d1. Assim, o contator C2 abre os contatos NA (13, 14 e 43, 44) e fecha o contato NF (21, 22),

oportunidade na qual C3 é energizado, visto que o contato NA de C1 (43, 44) está fechado (a bobina do contator C1 está energizada).

Uma vez desenergizada a bobina d1, seu contato NF (15, 16) retorna a posição de repouso (fecha); porém, o contato NF de C3 (21, 22) impede o seu religamento bem como o de C2.

Caso ocorra uma sobrecarga, tanto na partida quanto em funcionamento normal, o relé térmico de sobrecarga (e4) aciona seu contato NF (95, 96), desenergizando qualquer bobina que esteja ligada (C1, C2, C3 ou d1).

Se for necessário desligar o motor em qualquer instante, podemos fazê-lo por meio do botão desliga (B0).

Um ponto importantíssimo em relação a este tipo de partida de motor elétrico trifásico, é que o fechamento para triângulo só deverá ser feito quando o motor atingir **pelos menos 90 % da sua rotação nominal**.

Logo, o ajuste de tempo de mudança estrela-triângulo, realizado em d1, deverá estar baseado neste fato. O uso de um tacômetro é essencial nesta tarefa, na primeira vez que for testar o sistema com carga

Comportamento da corrente na partida Estrela-Triângulo:

Situação A

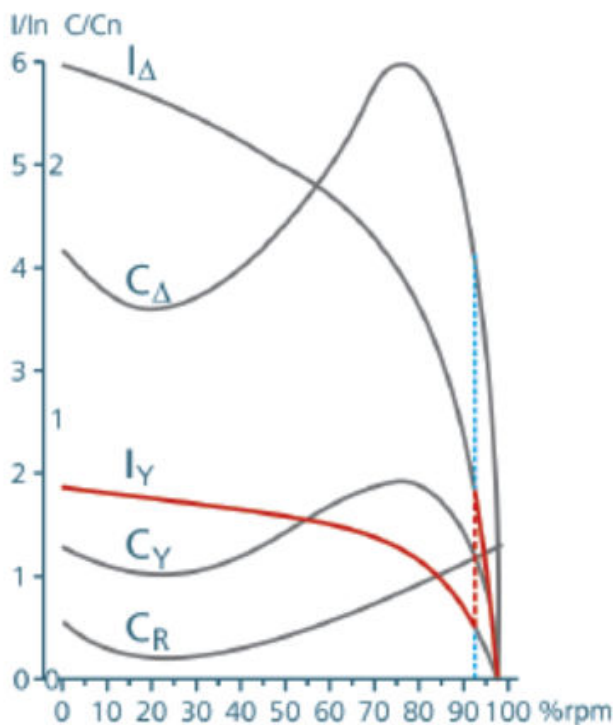


Fig. (a) - Eficaz

Situação B

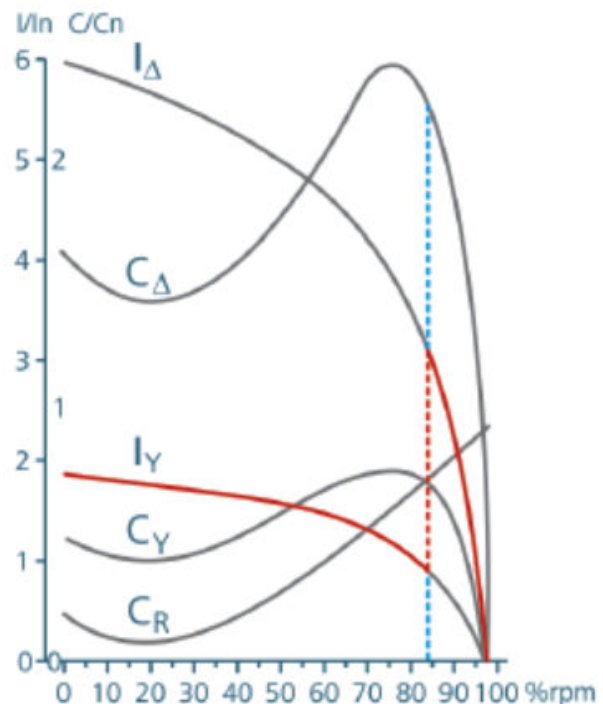


Fig. (b) - Não Eficaz

Legenda:

I_Y = Corrente em estrela
 I_Δ = Corrente em triângulo
 I_n = Corrente Nominal

C_Y = Conjugado em estrela
 C_Δ = Conjugado em triângulo
 C_R = Conjugado resistente
 C_n = Conjugado nominal

Observação:

Um **torque insuficiente** pode não resultar em movimento. Você gera, por exemplo, torque toda vez que utiliza uma alavanca e aplica força sobre ela. Um exemplo prático é quando usamos uma chave de boca para apertar ou soltar os parafusos de uma roda. Este movimento realizado sobre o parafuso é o que podemos considerar como **torque**.

No caso de motores elétricos, **Conjugado (ou Torque)** de partida é o esforço necessário para girar o **eixo** do motor elétrico (**vencer a inércia do motor parado**). **Não confundir torque com força**, que é um dos componentes do torque:

$T = F \times R$ T = torque (em N.m); F = força (em N); R = distância radial (em m).

Na **situação A (fig. a)**, com **BAIXO** CONJUGADO RESISTENTE DE CARGA (C_R), o sistema se mostra **EFICIENTE**, pois o salto de corrente ($I_Y \rightarrow I_\Delta$) no instante da comutação (95% da velocidade) não é significativo, passando de aproximadamente 50% para 170% (120% de aumento), atingindo um valor aproximadamente igual à corrente de partida I_Y .

Isso é uma vantagem, se considerarmos que o motor absorveria da rede aproximadamente 600% da corrente nominal, caso a partida fosse direta.

Já na **situação B (fig. b)**, com **ALTO** CONJUGADO RESISTENTE DE CARGA (C_R), o sistema de partida **NÃO se mostra eficaz**, pois percebe-se que o salto da corrente ($I_Y \rightarrow I_\Delta$), no instante da comutação (85 % da velocidade), é elevado, passando de aproximadamente 100% para 320% (**220%** de aumento).

Como na partida a corrente I_Y era de aproximadamente **190%**, isso não é nenhuma vantagem.

CONCLUSÃO: a partida Estrela-Triângulo **NÃO PODE** ser usada para motores que partem **COM carga**.

A solução é utilizar **outro tipo de partida** como: chave compensadora, *soft-starter* ou até mesmo um inversor de frequência para esta função.

Vantagens da partida Y - Δ

- ✓ Baixo Custo (em relação a outros tipos de partida, como por exemplo com chave compensadora).
- ✓ Pequeno espaço ocupado pelos componentes.
- ✓ Durante a partida Y- Δ , na ligação Y, cada grupo de bobina recebe **aproximadamente 58% da tensão da rede**. Com isso, a corrente e o torque (ou conjugado) de partida também são reduzidos.
- ✓ $I_Y = I_{\Delta} / 3$, ou seja, a corrente de pico em partida Y equivale a **33%** da corrente de pico em partida Δ .
- ✓ $T_Y = T_{\Delta} / 3$, ou seja, como o motor parte em Y, o torque (ou conjugado) necessário para a partida equivale a **33%** do torque necessário para partir em Δ .
- ✓ Com este método, pode-se partir motores com potências **superiores a 7,5cv** (limite da *partida direta* para 220V / 380V).
- ✓ Sem limite máximo de manobras.

Desvantagens da partida Y - Δ

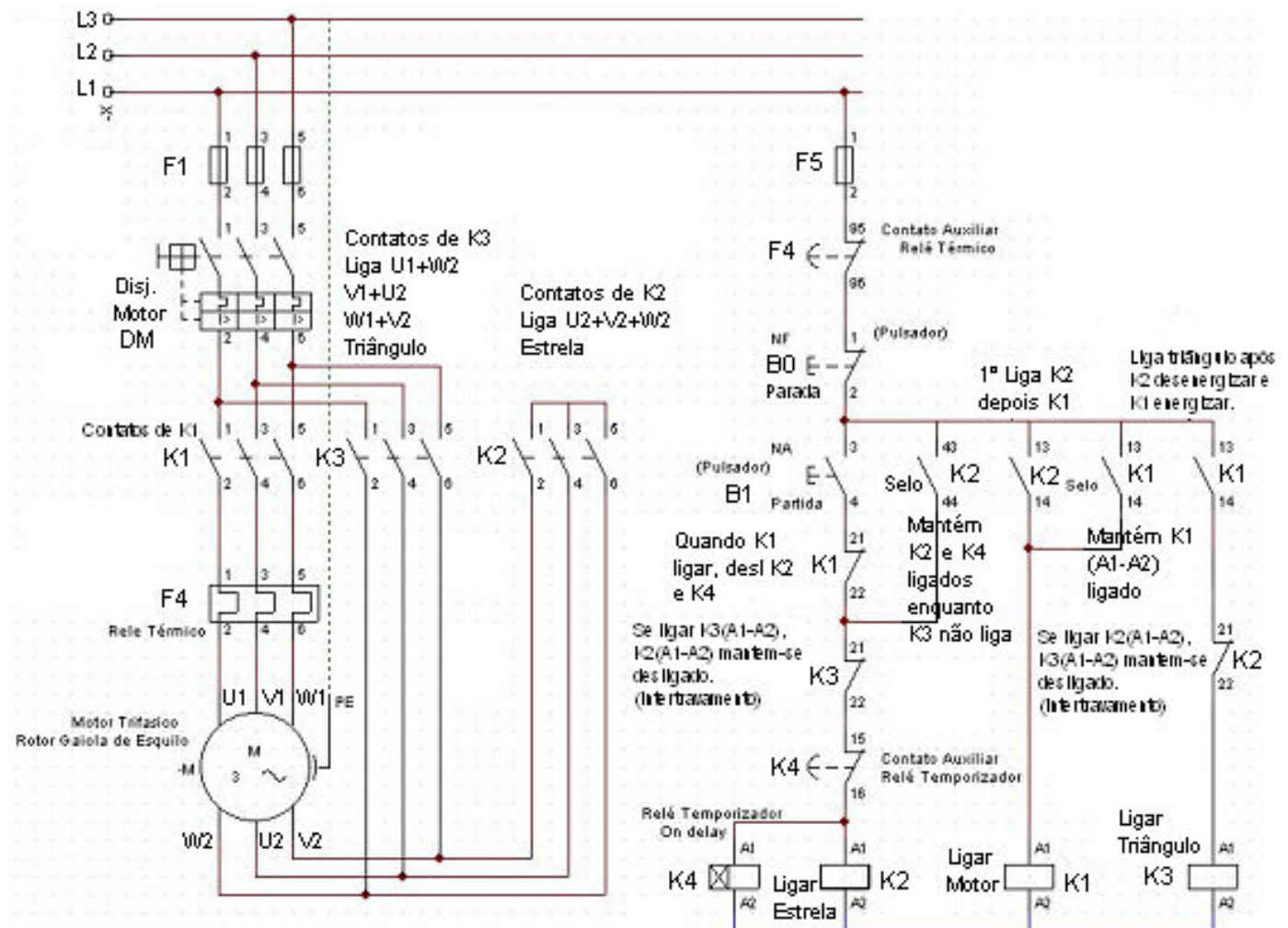
- ✓ Se o motor não atingir **pelo menos 90% de sua velocidade** de rotação nominal na comutação para triângulo, **o pico de corrente será praticamente o mesmo da partida direta** (por esta razão, é necessário introduzir a temporização antes que ocorra a comutação para Δ).
- ✓ O motor deve ter **pelo menos 6 terminais** acessíveis para ligações.
- ✓ Esse método se mostra eficaz apenas para partida de motores sem carga (a **vazio**), ou seja, a partida Estrela-Triângulo não pode ser usada para motores que partam com carga.

Exemplo de dimensionamento

Dimensione uma chave de partida Estrela-Triângulo para um motor de 100cv, **dois pólos**, 380V/660V – 60Hz, com comando em 220V, Tp (tempo de partida) = 10s.

Dados de placa do motor: $I_n(380V) = 134,44A$

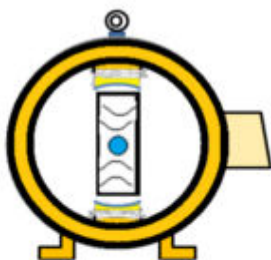
$$I_p / I_n = 8,2$$



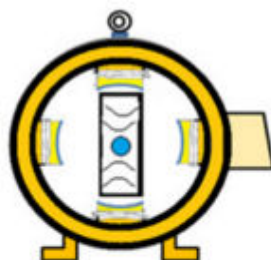
Solução:

$$I_p = 8,2 \times I_n$$

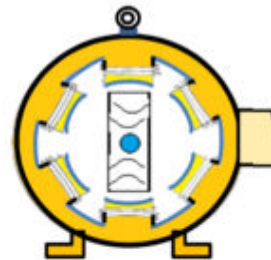
$$I_p = 8,2 \cdot 134,44 = 1102,40A$$



2 pólos, 60Hz
Vs = 3600rpm



4 pólos, 60Hz
Vs = 1800rpm



6 pólos, 60Hz
Vs = 1200rpm

Observem o detalhe que diferencia a quantidade de polos do campo girante da rotação.

Quanto maior for o **número de pólos**, menor será a velocidade síncrona do MIT

$$V_s = \frac{120 \cdot f}{P}$$

Número de contatos auxiliares

Normalmente, em uma chave Estrela-Triângulo, necessita-se para o contator K1 de 2 contatos NA e para os contadores K2 e K3 , 01 contato NA e 01 NF.

Dimensionamento dos contadores K1 e K3

$$I_{C(k1;k3)} \geq 0,58 \times I_n$$

$$I_{C(k1;k3)} \geq 0,58 \times 134,44$$

$$I_{C(k1;k3)} \geq 78A$$

Dimensionamento do contator K2

$$I_{C(k2)} \geq 0,33 \times I_n$$

$$I_{C(k2)} \geq 0,33 \times 134,44$$

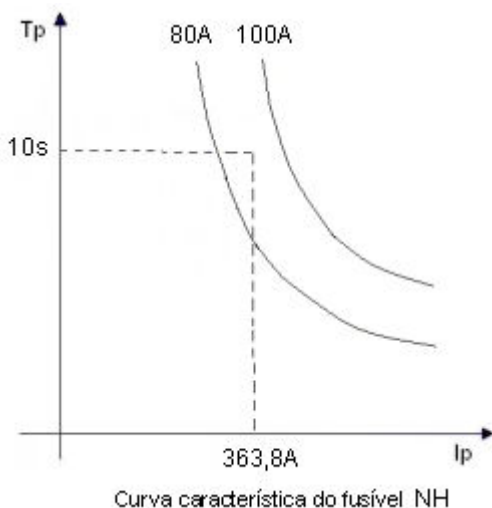
$$I_{C(k2)} \geq 44,36A$$

Dimensionamento do fusível de potência F1 – Tipo NH

No momento da partida, $I = 0,33 \times I_p$

$$I = 0,33 \times 1102,40 = 363,8A$$

Sendo o tempo de partida igual a 10s, temos:



De acordo com a figura ao lado, o fusível F1 recomendado é de **100A**.

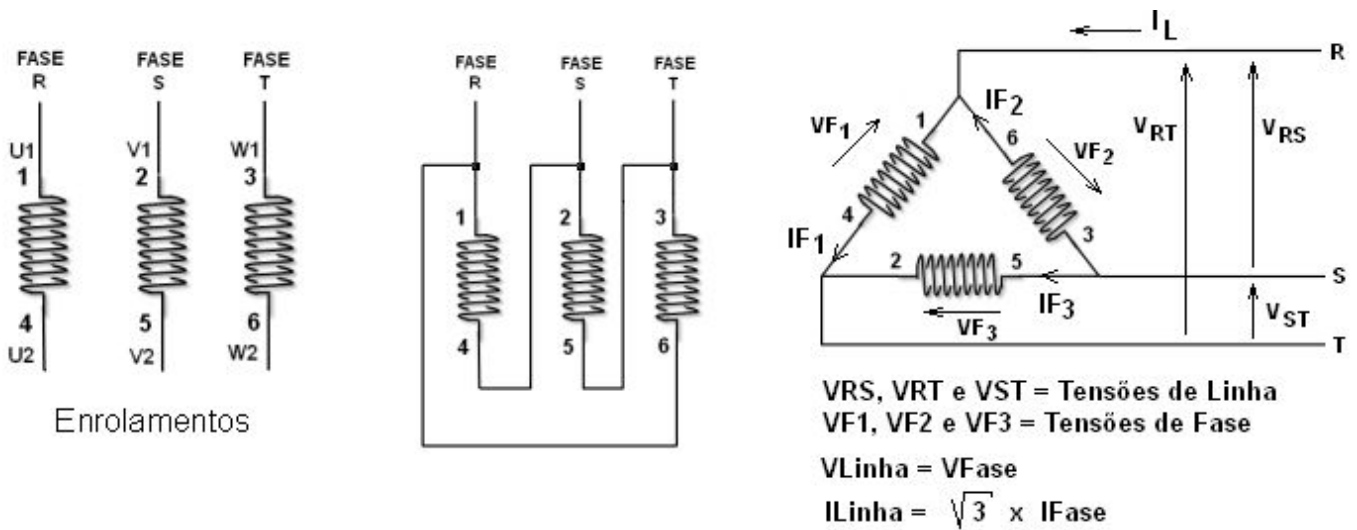
Entretanto, devem ser satisfeitas as seguintes condições:

- $I_{F1} \geq 1,2 \times I_n = 1,2 \cdot 134,44 = 161,33A$ (I_n = corr nominal do motor)
- $I_{F1} \leq I_{C(k1)}$: a corrente nominal do fusível de potência I_{F1} deve ser **inferior** à corrente máxima suportada pelos contatos de potência do contator K1.
- $I_{F1} \leq I_{(F4) \text{ máx}}$: a corrente nominal do fusível I_{F1} deve ser **no máximo igual** ao maior valor de ajuste de corrente do relé de sobrecarga (F4)

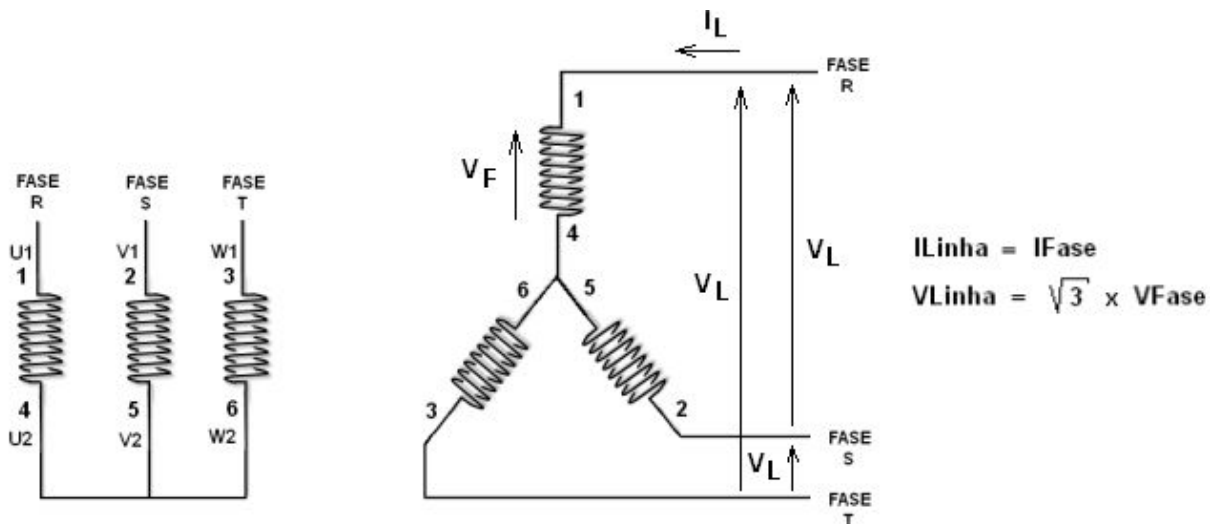
* Portanto, Fusível F1 escolhido = **200A** (acima de 161,33A).

Laboratório: Motor Trifásico de 6 Pontas – Partida Y → Δ

Fechamento em Triângulo:



Fechamento em Estrela:



Motor Nova:

AM = T 4 → U2

LR = T 3 → W1

PR = T 5 → V2

AZ = T 1 → U1

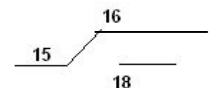
MR = T 6 → W2

BR = T 2 → V1

CONTATOR:



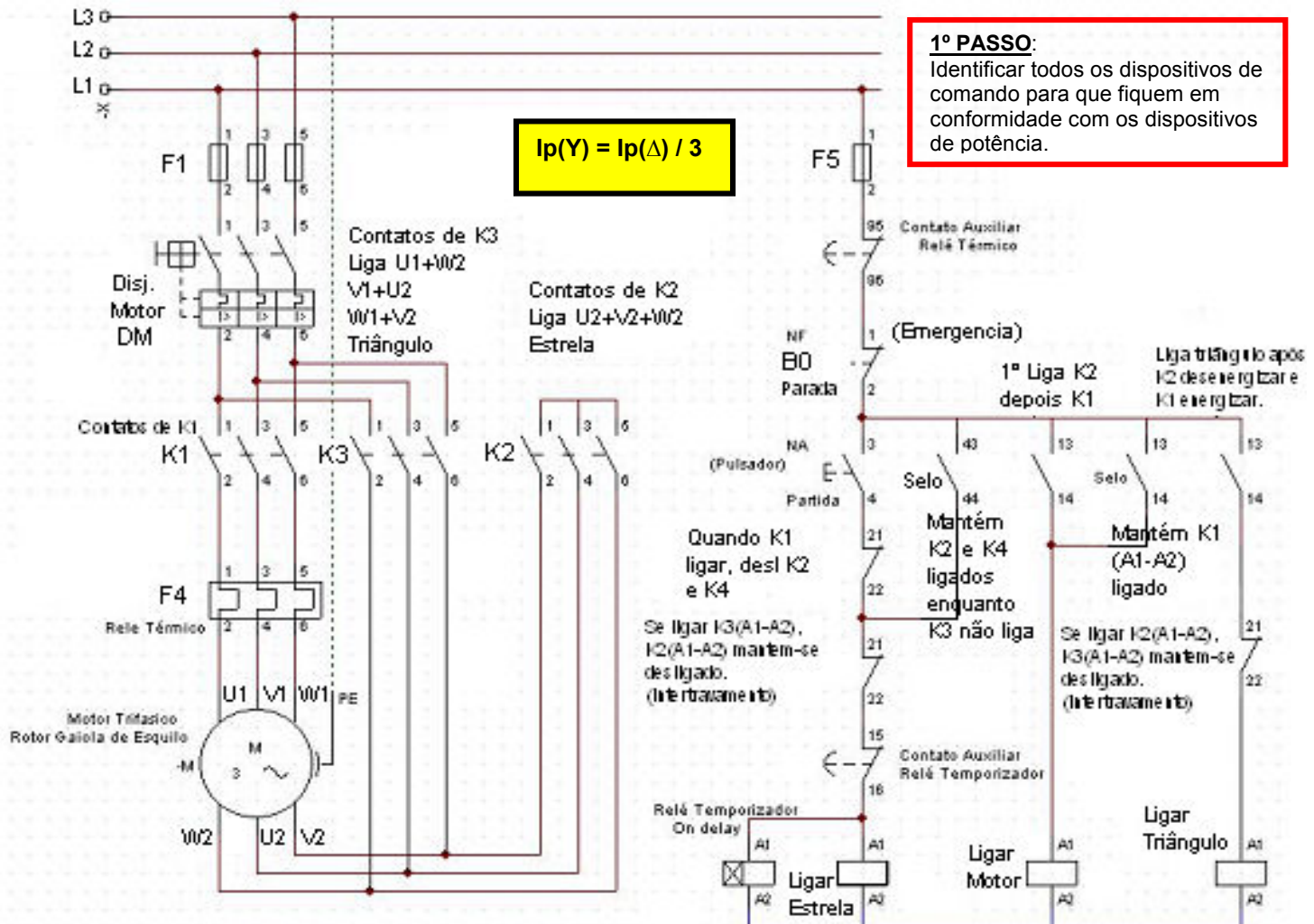
RELÉ TEMPORIZADOR ON DELAY :



Atividade: Acionamento Estrela-Triângulo

Lembrar que o dispositivo de comando e o dispositivo de potência correspondente devem ter **A MESMA** nomenclatura, para que funcione a simulação no CADe Simu.

Elabore no CADe-SIMU um diagrama que execute o acionamento Estrela-Triângulo a seguir:



MOTOR de 6 pontas

Conexão em Y (indicar as pontas que serão ligadas): _____

Conexão em Δ (indicar as pontas que serão ligadas): _____

As numerações de cada contato estão coerentes conforme componente físico.

As nomenclaturas dos dispositivos do circuito de comando (à direita) foram retiradas de forma proposital, para que voce as renomeie. Ajuste o tempo do relé on-delay para 5 segundos, e simule o funcionamento observando a atuação de cada contato, e a conversão Y → Δ.

Funcionamento básico: De forma transitória, as bobinas do motor devem ser energizadas primeiramente em Y. Em seguida, após um tempo (ajustado pelo relé On-Delay), suficiente para que a rotação do eixo do motor atinja aproximadamente 90% de sua rotação máxima, as bobinas do motor são comutadas para Δ, e o motor mantém-se ligado em regime permanente.

Este trabalho deverá ser exibido e demonstrado em sua própria máquina para o professor, durante a aula do dia

____ / ____ / 20____.

Solução/anotações:

Intertravamento: Processo de ligação entre os contatos auxiliares de vários dispositivos, pelo qual as posições de operação desses dispositivos são dependentes umas das outras. Através do intertravamento, evita-se a ligação de certos dispositivos antes que os outros permitam essa ligação.

14.3 Partida com Chave Compensadora

- Tem como finalidade, reduzir a corrente de partida do motor;
- A tensão é reduzida, através de um transformador ou autotransformador;
- Depois de um tempo pré-estabelecido, o autotransformador é excluído do circuito;

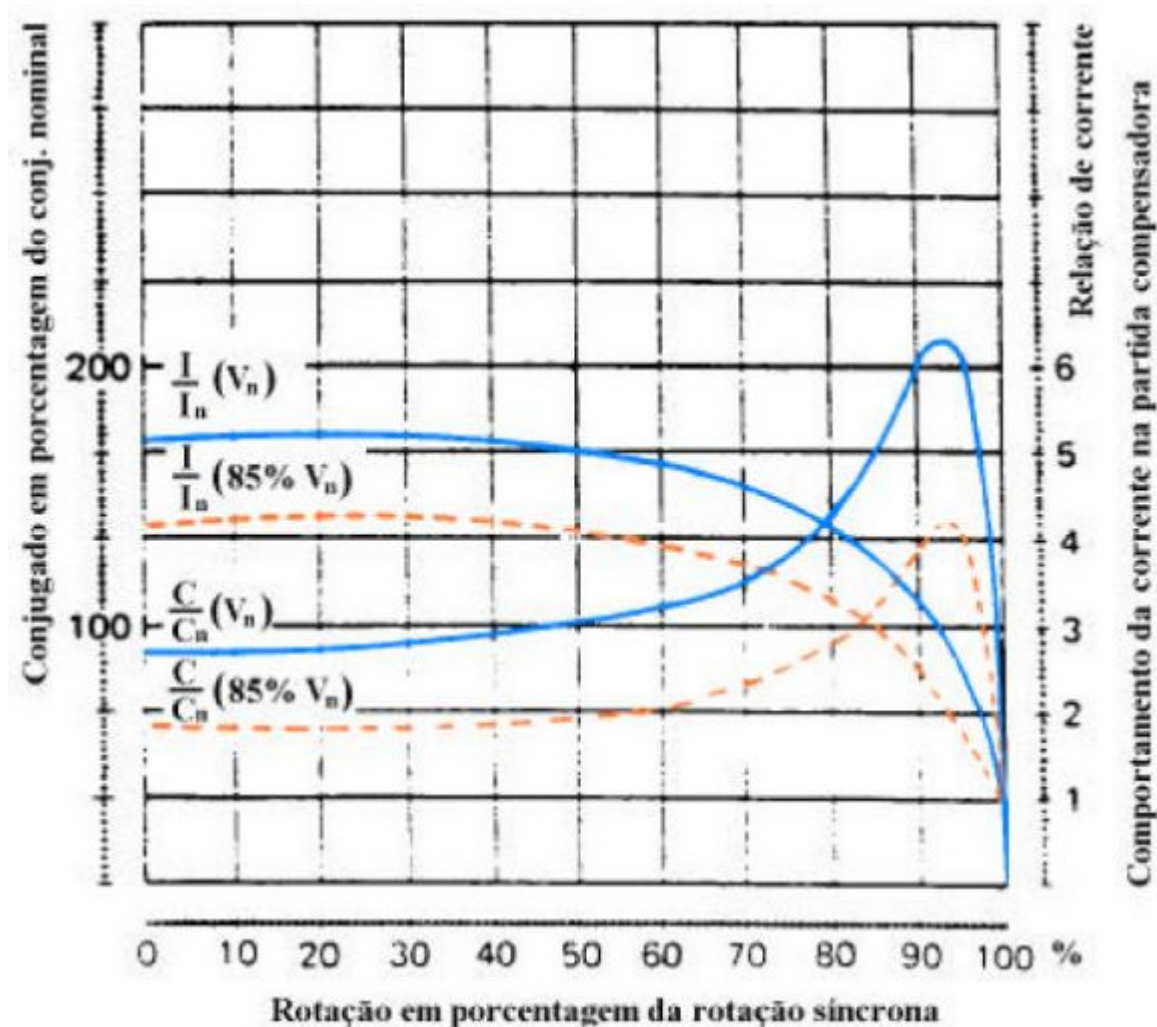
A redução da corrente de partida depende do TAP:

- TAP **65%** : redução para 42% do seu valor de partida direta.
- TAP **80%**: redução para 64% do seu valor de partida direta.

Pode ser usada para motores que partem com carga.

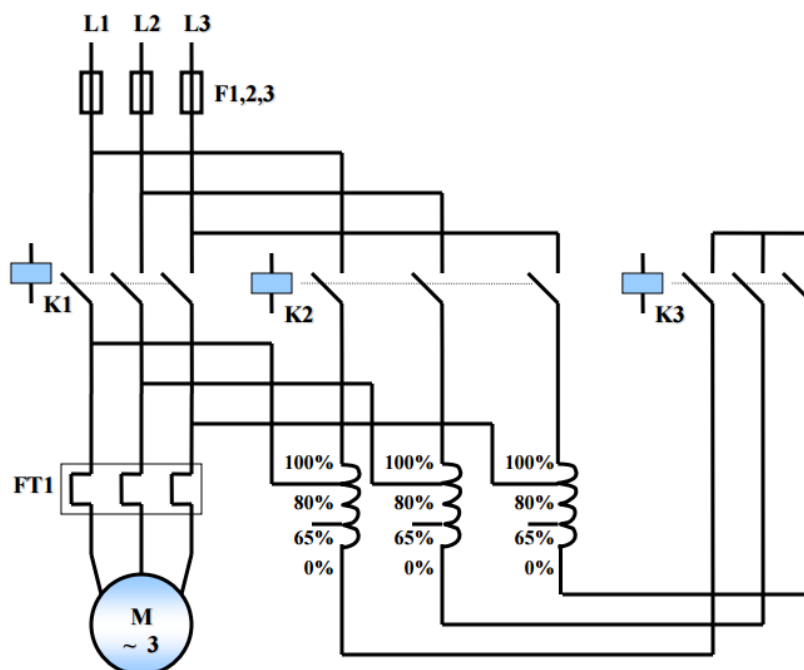
Condições:

- ✓ O autotransformador deverá ter potência igual ou superior a do motor;
- ✓ O conjugado resistente de partida da carga deve ser inferior à metade do conjugado de partida do motor (**fig. a seguir**);
- ✓ É indicada para motores de potência elevada, que acionam cargas com alto índice de atrito.



Aplicações :

Britadoras e máquinas acionadas por correia



A chave compensadora pode ser usada para partida de motores sob carga, onde a chave estrela-triângulo é **inadequada**. Com ela, podemos reduzir a corrente de partida, evitando sobrecarga na rede de alimentação, deixando, porém, o motor com um conjugado suficiente para a partida e aceleração.

A tensão na chave compensadora é reduzida por meio de um autotransformador trifásico que possui geralmente *taps* de **50%, 65% e 80%** da tensão nominal. Na Figura 2.5, são ilustrados os diagramas principal e de comando para partida com chave compensadora.

A finalidade da partida com chave compensadora é idêntica a da partida estrela-triângulo, onde se reduz a corrente de partida por meio da redução da tensão aplicada ao motor. Ressalta-se que na partida com chave compensadora existem mais de dois níveis reduzidos de tensão aplicados ao motor, ao contrário da partida estrela-triângulo.

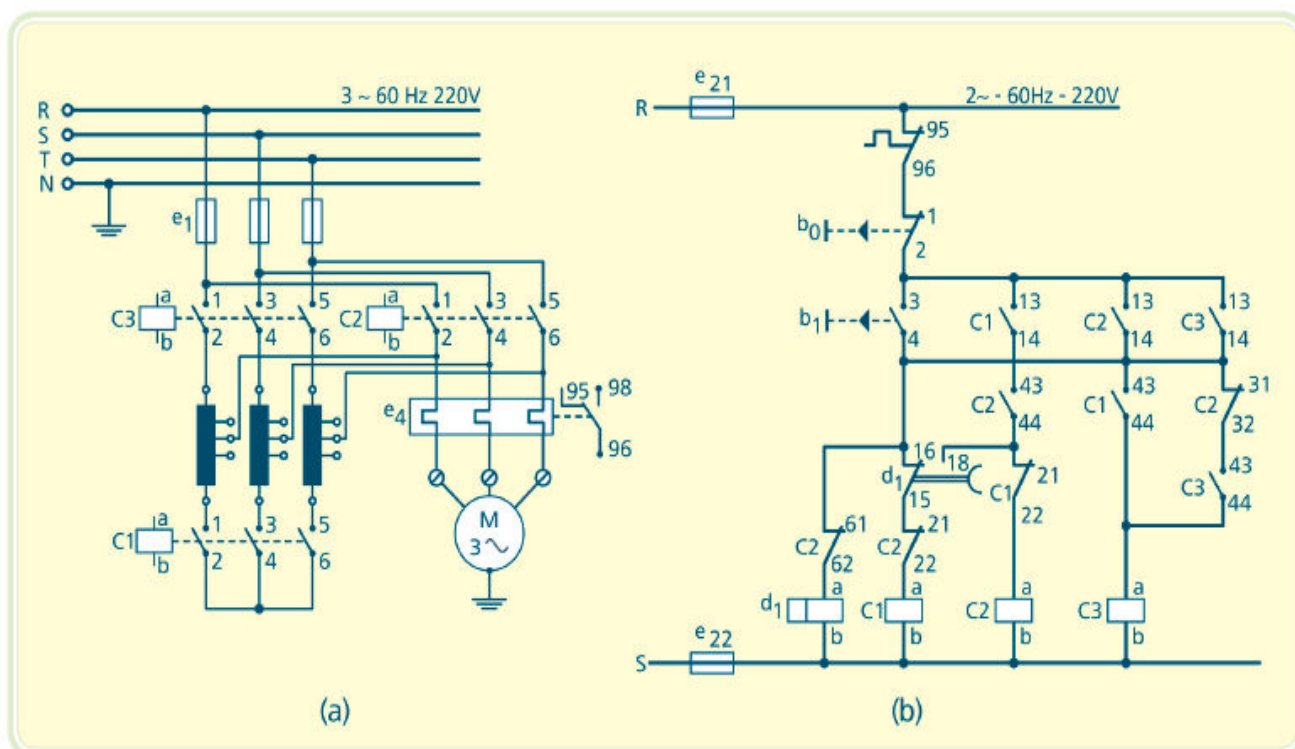


Figura 2.5: Partida com chave compensadora: diagrama principal (a) e diagrama de comando (b)

Fonte: CTISM, adaptado de Pereira; Oliveira, 2010

No diagrama principal, com C1 e C3 ligados, o motor encontra-se em regime de partida compensada, onde C3 alimenta com a tensão nominal da rede o primário do autotransformador trifásico, conectado em estrela por meio do contator C1.

Do secundário do autotransformador, é retirada a alimentação com tensão reduzida para o motor.

A passagem para o regime permanente faz-se desligando o autotransformador do circuito, e conectando diretamente à rede de alimentação o motor trifásico, por meio do contator C2.

Esse procedimento é realizado no diagrama de comando, com o auxílio do relé de tempo d1, no qual o ajuste de tempo é feito de forma a garantir a aceleração do motor, até aproximadamente 80% de sua velocidade nominal.

Perceba que, no instante da comutação, o relé de tempo desliga apenas a bobina C1, ficando energizada a bobina C3 por um curto intervalo de tempo, mantendo assim o motor sob tensão por meio dos enrolamentos de cada coluna do autotransformador.

Isso faz com que seja reduzido o pico de corrente no instante da comutação (inserção da bobina C2), pois o motor não é desligado.

Este tipo de partida normalmente é indicado para motores de **potência elevada**, acionando **cargas com alto índice de atrito**, tais como: **acionadores de compressores, grandes ventiladores, laminadores, moinhos, bombas helicoidais e axiais (poco artesiano), britadores, calandros, máquinas acionadas por correias, etc.**

PARTIDA COM CHAVE COMPENSADORA

REDUÇÃO DA CORRENTE DE PARTIDA NO TAP DE 65%

Para o autotransformador, vale a relação:

$$V_P \times I_P = V_S \times I_S$$

Portanto, para um tap de 65%, tem-se:

$$V_P = V_{L\Delta}$$

$$I_P = I_{L\Delta P}$$

$$V_S = 0,65 \times V_{L\Delta}$$

$$I_S = 0,65 \times I_{L\Delta}$$

Então, $V_P \times I_P = V_S \times I_S$

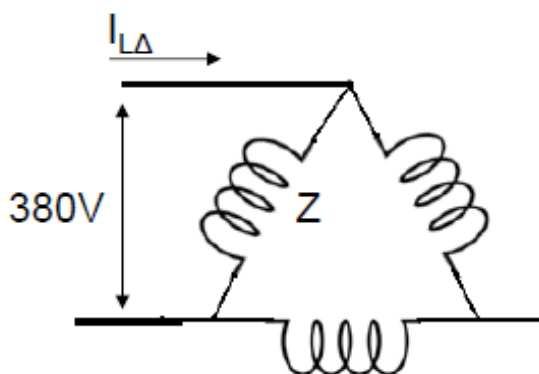
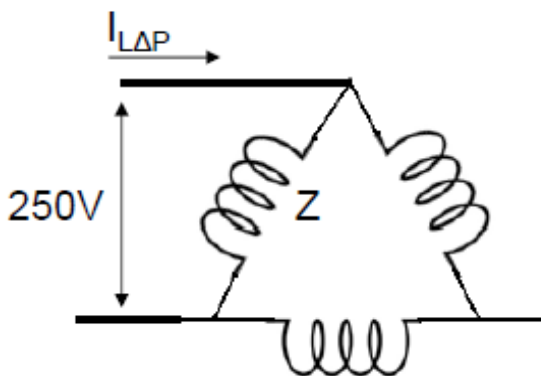
$$V_{L\Delta} \times I_{L\Delta P} = 0,65 \times V_{L\Delta} \times 0,65 \times I_{L\Delta}$$

$$I_{L\Delta P} = 0,65 \times 0,65 \times I_{L\Delta}$$

$$I_{L\Delta P} = 0,42 \times I_{L\Delta}$$

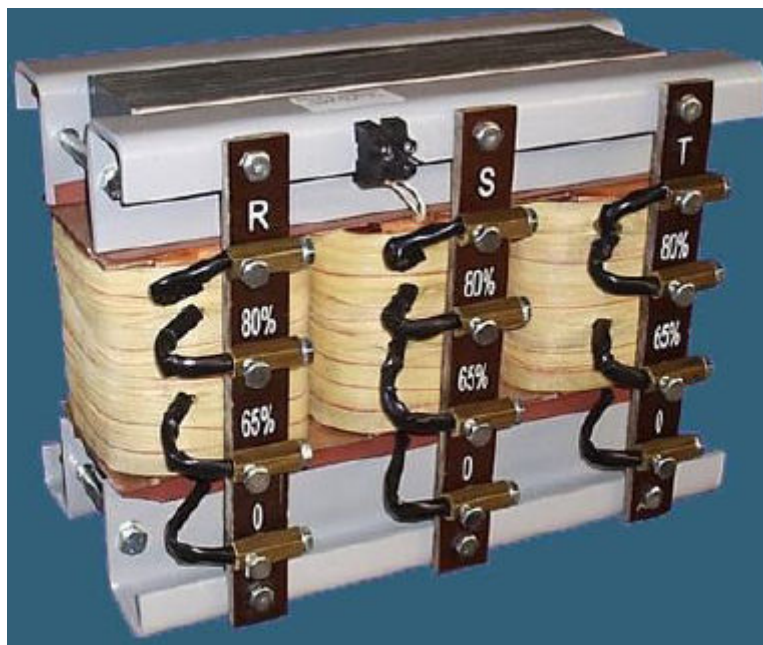
Para chave Estrela/Triângulo:

$$I_{LY} = 0,33 \times I_{L\Delta}$$



Partida Estrela-Triângulo versus Partida com Chave Compensadora

	Chave Y- Δ	Chave Compensadora
Vantagens	• custo reduzido; • elevado nº de manobras; • redução da I_p para 1/3; • dimensões reduzidas.	• possibilidade de variar o TAP; • utilizando o TAP de 65%, a redução é próxima da que ocorre com a Y-Δ; • na comutação para a plena tensão, não acontece um pico de corrente.
Desvantagens	• aplicação específica a motores de 2 tensões e 6 terminais; • redução do conjugado de partida do motor para 1/3; • tensão da rede igual à tensão de ligação em Δ; • o motor tem que atingir, pelo menos, 90% da sua velocidade nominal, para se fazer à comutação Y-Δ.	• maior custo; • dimensões maiores; • limitação no nº de partidas.



14.4 Partida Suave com Soft Starter

Quando o acionamento elétrico **não exige variação da velocidade do motor**, querendo-se apenas uma **partida mais suave**, de forma que se limite a corrente de partida, evitando assim quedas de tensão da rede de alimentação, uma ótima opção consiste no uso de *soft-starters*.

Soft-starters são chaves de partida estática, projetadas para a aceleração, desaceleração e proteção de motores de indução trifásicos, por meio do controle da tensão aplicada ao motor.

Seu uso é comum em bombas centrífugas, ventiladores e motores de elevada potência, cuja aplicação **não exija** a variação de velocidade.

Esses dispositivos eletrônicos são compostos de pontes de tiristores (SCR ou TRIAC) acionadas por uma placa eletrônica microcontrolada.

Tiristores são componentes eletrônicos especialmente desenvolvidos para se trabalhar em corrente alternada.

Quando são empregados SCR (retificadores controlados de silício), estes são utilizados na configuração em antiparalelo, permitindo o fluxo de corrente nos dois sentidos, tal como acontece com os TRIAC. A título de comparação, um TRIAC pode ser visualizado como dois SCR, dispostos em antiparalelo.

Assim, uma *soft-starter* controla a tensão sobre o motor por meio do circuito de potência, constituído pelos tiristores, variando o **ângulo de disparo** dos mesmos e consequentemente variando a tensão eficaz aplicada sobre o motor.

Pode-se, então, controlar a corrente de partida do motor, proporcionando uma partida suave (*soft start* em inglês), de forma a não provocar **quedas de tensão elétrica bruscas na rede de alimentação, como ocorre em partidas diretas, nem picos de corrente como acontece em partidas estrela-triângulo**.

A Figura 2.6 ilustra uma comparação entre os valores de corrente exigidos para esses métodos de partida.

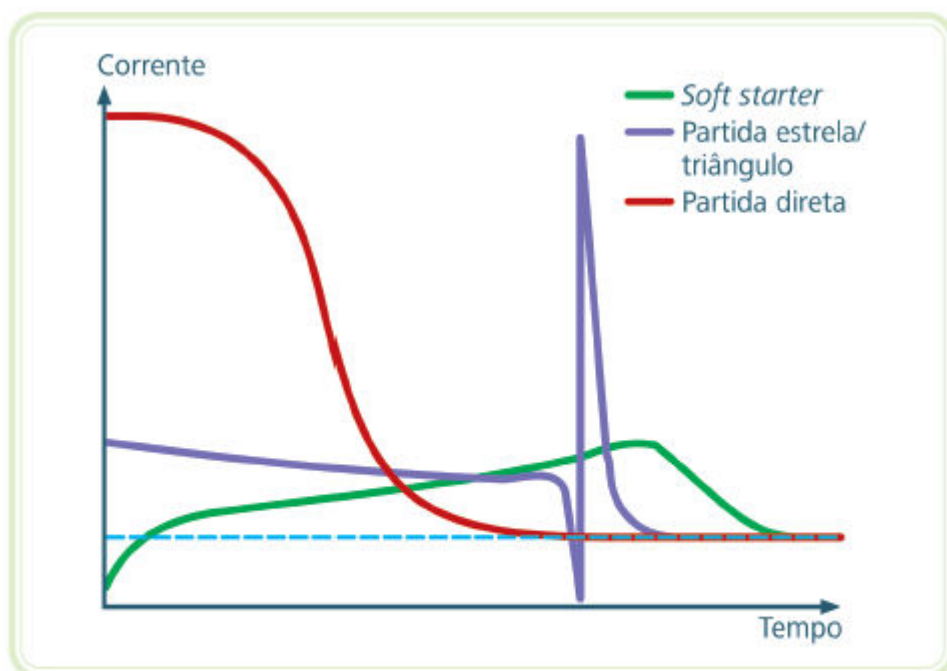


Figura 2.6: Variação da corrente para diferentes métodos de partida

Fonte: CTISM, adaptado de WEG, 2006

Para se controlar as tensões de linha, tensão aplicada as fases do motor, geralmente são utilizadas duas diferentes estratégias:

(a) 3 fases controladas e (b) 2 fases controladas e uma fase direta; sendo a última a mais comum, por ser mais barata, uma vez que exige um número menor de tiristores e propicia o controle das três tensões de linha por meio do controle de duas das três fases.

Uma *soft-starter*, além de ser compacta e simples de operar, costuma usar uma tecnologia chamada *bypass*, na qual, após o motor partir e receber toda a tensão da rede, contatos internos em paralelo com os módulos de tiristores são fechados, substituindo-os e evitando sobreaquecimento dos mesmos, contribuindo, assim, para economia de energia.

A Figura 2.7 ilustra o diagrama principal e de comando de uma partida com *soft-starter*, modelo 3RW30, da Siemens.

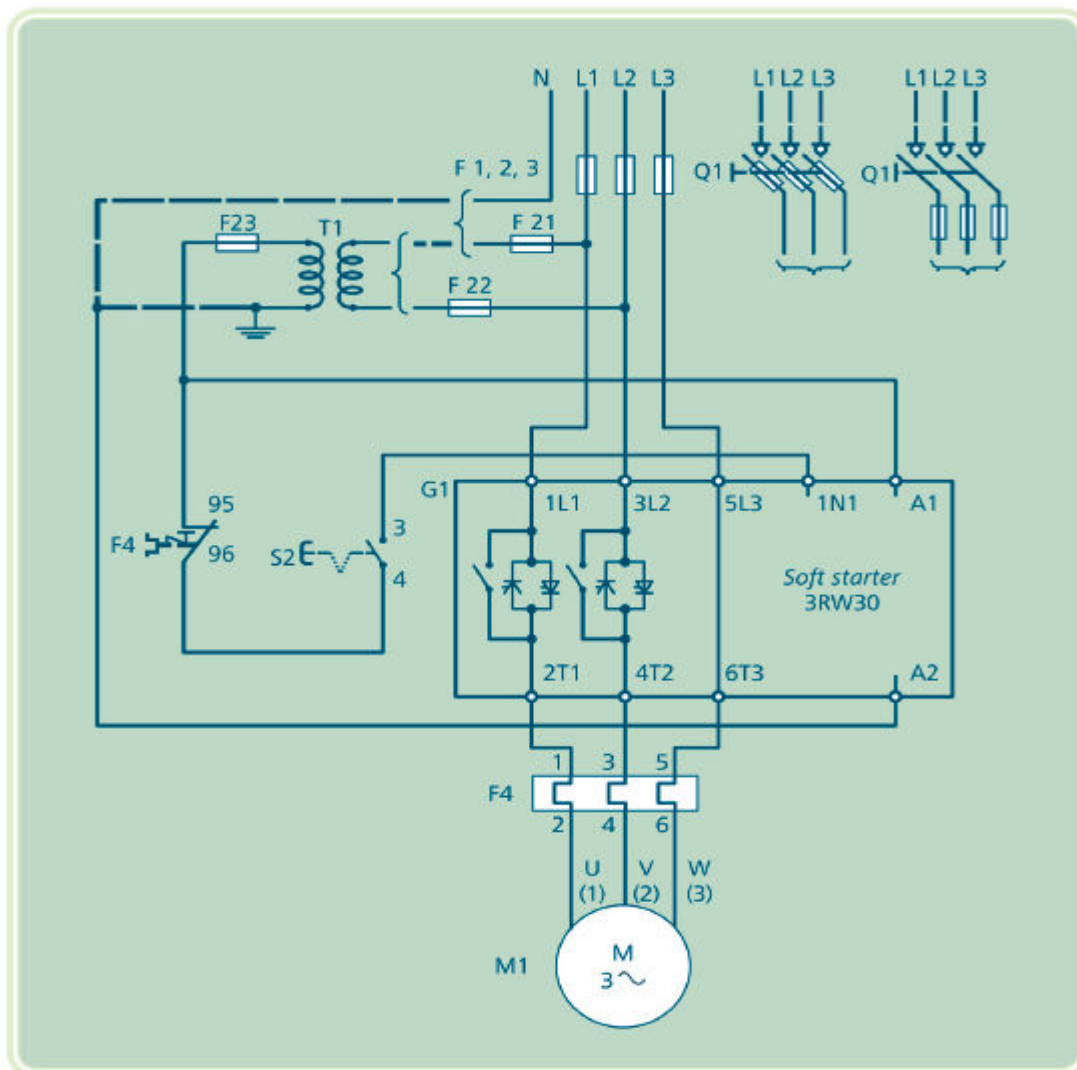


Figura 2.7: Partida com *soft-starter*, modelo 3RW30

Fonte: CTISM, adaptado de Siemens, 2012

A seguir, podemos resumir as **vantagens de um sistema de partida com *soft-starter***, em relação aos demais sistemas vistos (partida direta, Y-Δ e chave compensadora):

- Partida suave de motores, reduzindo desgastes mecânicos.
- Redução dos picos de corrente na partida.
- Grande economia de espaço nos painéis devido sua construção compacta.
- Contatos de *by-pass* integrados - economia de energia - alívio do sistema elétrico.
- Ajustes simples e rápidos.

14.5 Partida com Inversor de Frequência

Nos inversores de frequência, **pode-se controlar a partida e a frenagem do motor**, bem como **controlar a velocidade e o sentido de rotação do motor**.

Os inversores de frequência, também conhecidos como **conversores de frequência**, são dispositivos eletrônicos que convertem a tensão da rede alternada senoidal, em tensão contínua e finalmente convertem esta última, em uma tensão de amplitude e frequência variáveis.

A velocidade de rotação de um motor de indução como visto anteriormente, depende da frequência da rede de alimentação.

Quanto maior a frequência, maior a rotação e vice-versa. Assim, quando um motor de indução for alimentado por um inversor de frequência, pode-se facilmente controlar a velocidade do eixo do motor, por meio da variação de frequência imposta pelo inversor.

A frequência de operação de um inversor está normalmente entre 0,5 e 400 Hz, dependendo do modelo e da marca.

Os inversores de frequência possuem uma entrada ligada a rede de energia comum de alimentação, podendo ser monofásica ou trifásica, e uma saída que é aplicada ao dispositivo que deve ser alimentado, no caso um Motor de Indução Trifásico (MIT).



Figura 3.1: Ligação entre o inversor de frequência e o motor de indução

Fonte: CTISM, adaptado dos autores

Os inversores de frequência não somente controlam a velocidade do eixo de motores elétricos trifásicos de corrente alternada, como também, controlam outros parâmetros inerentes ao motor elétrico, sendo que um deles é o controle de torque. Esse equipamento versátil e dinâmico é muito utilizado nas mais diversas áreas: elevadores, máquinas-ferramenta, bombas, tração mecânica, etc. Entretanto, deve-se notar que quando a velocidade de um motor é alterada pela variação da frequência, seu torque também será modificado. Em um motor de indução, o torque desenvolvido é diretamente proporcional à tensão aplicada no estator e inversamente proporcional à frequência dessa tensão. Assim, para manter o torque constante, basta fazer com que a relação tensão/frequência, ou V/F , seja constante. Em sistemas de acionamento, os inversores de frequência são usados em motores elétricos de indução trifásicos para substituir os rústicos sistemas de variação de velocidades mecânicos, tais como polias e variadores hidráulicos, bem como os custosos motores de corrente contínua pelo conjunto motor assíncrono e inversor, mais barato, de manutenção mais simples e reposição profusa. As principais vantagens de se utilizar um inversor de frequência em sistemas de acionamento são:

- Redução dos custos de instalação.
- Otimização do processo, pois o inversor contribui para a redução das taxas de perdas e consumo de material na produção.
- Possibilidade de controlar as partidas e frenagens dos motores, tornando a operação das máquinas mais suaves. Além disto, o inversor permite operações em vários regimes de carga.

- d) Menor manutenção, aumentando a vida útil do sistema, uma vez que são usados motores de corrente alternada, mais robustos e mais baratos que os motores de corrente contínua.
- e) Possibilidade de minimizar o consumo de energia, quando se utiliza rotações menores. Por exemplo, em bombas e ventiladores, o consumo elétrico é **proporcional ao cubo da velocidade de rotação**. Para uma carga desse tipo, quando ligada a um inversor a meia velocidade, a energia elétrica consumida é de apenas 12,5% da energia que seria gasta se estivesse ligada diretamente a rede elétrica.
- f) Redução do ruído, menor custo de implantação e manutenção, em relação aos sistemas mecânicos de variação de velocidade.
- g) Manutenção da capacidade de conjugado aplicado a carga durante toda a faixa de variação de velocidade.
- h) Melhoria do fator de potência. Inversores de frequência naturalmente corrigem o fator de potência. Apesar de o motor estar operando com um fator de potência baixo ($\approx 0,8$), em um dado instante de tempo, o fator de potência visto pela rede e o do inversor, que está próximo de um (0,96).
- i) Possibilidade de se implantar um controle em malha fechada, por meio de uma rotina PID interna ao inversor.

Além disso, em sistemas de controle de vazão, pressão e temperatura, são utilizadas convencionalmente válvulas e/ou *dampers* de estrangulamento como elementos finais de controle (atuadores), para controle dessas grandezas. As válvulas (em sistemas de bombeamento) e *dampers* (em sistemas de ventilação), apesar de serem precisos, desperdiçam energia elétrica.

Isso porque utilizando esses elementos, a vazão é reduzida, porém, o motor da bomba continua operando na mesma velocidade, pressionando (estrangulando) o fluido sobre a entrada da válvula, absorvendo sempre a mesma potência.

Para evitar tal desperdício, as válvulas de estrangulamento podem ser **substituídas por inversores de frequência**, acionando os motores principais, que além de gerar economia de energia também reduz o custo de instalação do sistema.

Os inversores variam a velocidade dos motores de acordo com a maior ou menor necessidade de vazão, pressão ou temperatura de cada zona de controle. Ao diminuir a velocidade, os inversores proporcionam grande economia de energia.

Resumo

Conhecemos os principais tipos de partida de **Motores de Indução Trifásicos (MIT)**, bem como suas vantagens e desvantagens.

O método mais simples e barato de se partir um motor é, sem dúvida, a partida direta. Entretanto, nesse método, a corrente assume valores extremamente altos, entre 4 e 12 vezes o valor da corrente nominal, o que obriga o projetista do sistema elétrico a superdimensionar o sistema de alimentação, disjuntores, fusíveis e demais dispositivos que fazem parte do circuito elétrico que alimenta o motor.

Métodos alternativos que suavizam a partida direta podem ser obtidos com uso de contadores e temporizadores. Dois tipos de partida de MIT que utilizam essa técnica, são a partida estrela-triângulo e a partida compensadora, baseada em autotransformadores.

Tanto na partida estrela-triângulo, quanto na partida com chave compensadora, o motor parte com tensão reduzida e o instante de comutação, ou seja, o instante no qual é aplicada a tensão nominal ao motor, deve acontecer a cerca de 80% (partida autocompensada) e 90% (partida Y- Δ), para que o pico de corrente seja reduzido.

A chave compensadora pode ser usada para partida de motores sob carga, em que a chave estrela-triângulo é inadequada. Com ela, podemos reduzir a corrente de partida, evitando sobrecarga na rede de alimentação, deixando, porém, o motor com um conjugado suficiente para a partida e aceleração.

Entretanto, esse método de partida possui algumas desvantagens, devido ao alto custo do autotransformador e o volume ocupado pelo mesmo.

Métodos mais eficientes de partida controlada podem ser obtidos com o uso de dispositivos eletrônicos, tais como *soft-starters* e inversores de frequência.

Compactos e simples de operar, estes equipamentos realizam partida suave de motores, reduzindo desgastes mecânicos e picos de corrente na partida, presentes nos outros métodos vistos.

Atividades de aprendizagem

1. Desenhe os diagramas de força e de comando para partida direta de um Motor de Indução Trifásico (MIT), utilizando B0 como botão desliga e B1 como botão liga.
2. Considere o sistema de partida com reversão lenta de um MIT, visto na Figura 2.3. No diagrama de força correspondente (Figura 2.3 (a)), como é feita esta reversão? Explique o funcionamento do circuito de comando (Figura 2.3 (b)), ao pressionarmos na sequência os botões B1, B2 e B0.
3. O que significam selo e intertravamento elétrico em um sistema de partida de motores elétricos? Como se pode realizá-los por meio dos contatos auxiliares de um contator?
4. Quais são as vantagens e desvantagens da partida indireta estrela-triângulo, em relação à partida direta de motores trifásicos de indução? Cite pelo menos duas condições que devem ser satisfeitas para que se aconteça este tipo de partida.
5. No diagrama de força para partida estrela-triângulo de um MIT, quais contadores deverão estar acionados para que o motor seja ligado em triângulo? E em estrela? Qual a sequência de operação dos contadores para que se tenha a partida estrela-triângulo?
6. Comparando a partida estrela-triângulo com a partida por chave compensadora, o que esses métodos têm em comum? Em qual situação, o uso da chave compensadora se mostra preferível em relação à partida Y- Δ ?
7. Cite duas desvantagens do uso da partida com chave compensadora.
8. Como se controla a tensão aplicada ao motor com uma *soft-starter*?
9. Cite as vantagens de um sistema de partida com *soft-starter* em relação aos demais sistemas vistos.
10. Cite uma situação em que o uso de *soft-starter* se mostra mais adequada do que de um inversor de frequência.

Leitura Complementar

I) ESTRELA – TRIÂNGULO com Motor de 12 Pontas

1 - CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS DOS MOTORES TRIFÁSICOS

Um motor elétrico é acompanhado de uma placa de identificação onde são informados suas principais características. Outras precisam ser obtidas com o fabricante através de catálogos ou consultas diretas. Destacam-se nas características dos motores elétricos trifásicos:

1.1 - TENSÃO DE FUNCIONAMENTO

A grande maioria dos motores elétricos são fornecidos com os terminais religáveis, de modo que possam funcionar ao menos em dois tipos de tensões. No presente capítulo descrevem-se os principais tipos de ligações.

1.1.1 - LIGAÇÃO ESTRELA-TRIÂNGULO

Este tipo de ligação exige seis terminais do motor, e serve para quaisquer tensões nominais duplas, desde que a segunda seja igual à primeira multiplicada por 3 . (Exemplos: 220/380 V - 380/660 V - 440/760 V)

Nota: Uma tensão acima de 600V não é considerada baixa tensão; está na faixa de alta tensão, onde as normas são outras. Nos exemplos 380 / 660V e 440 / 760V a tensão maior declarada serve somente para indicar que o motor pode ser ligado em estrela-triângulo, pois não existem linhas nesses valores.

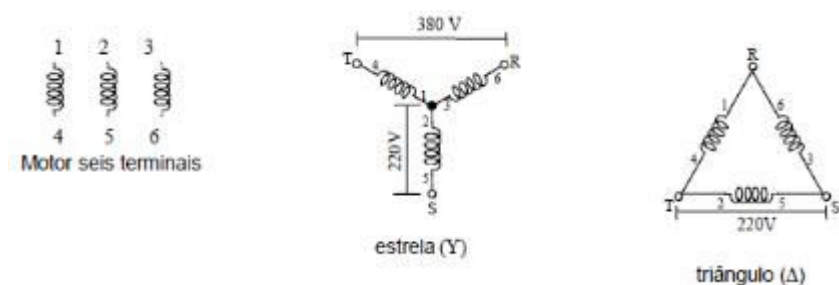


Figura 1 – Bobinas e ligações de um motor trifásico de seis terminais

1.1.2 - LIGAÇÃO SÉRIE-PARALELO

Este tipo de ligação exige nove terminais no motor, e é usado com tensões nominais duplas, sendo a segunda o dobro da primeira.

Existem basicamente dois tipos de religações para estes motores: estrela / duplo-estrela e triângulo / duplo-triângulo.

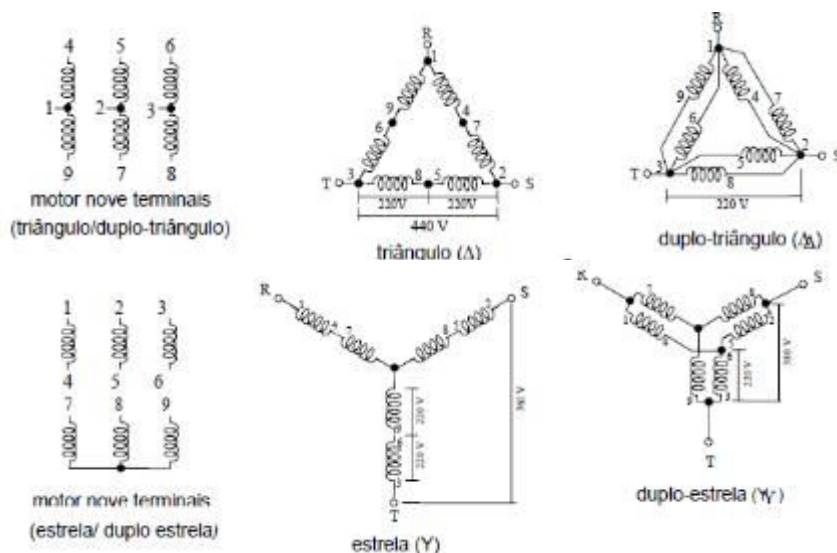


Figura 2 – Bobinas e ligações de um motor trifásico de nove terminais

Os motores de doze terminais não possuem ligações internas entre bobinas, o que possibilita os quatro tipos de religação externamente no motor. As possíveis são 220, 380, 440 e 760*V (*somente para partida).

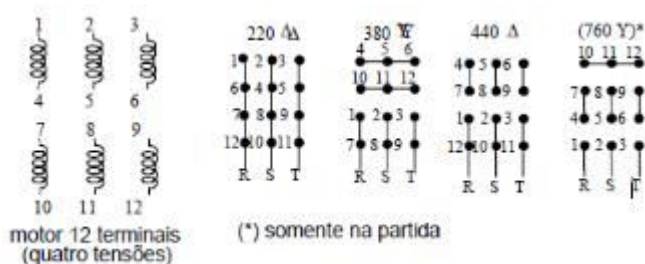


Figura 3 – Bobinas e ligações de um motor trifásico de doze terminais

1.2 - CORRENTES NO MOTOR TRIFÁSICO

O motor trifásico é um consumidor de carga elétrica equilibrada. Isto significa que todas as suas bobinas são iguais, ou seja, têm a mesma potência, são para mesma tensão e, conseqüentemente, consomem a mesma corrente. Logo, as correntes medidas nas três fases sempre terão o mesmo valor.

Internamente as correntes nas bobinas de um mesmo motor sempre serão iguais, independentemente para qual tensão este for conectado. Já na rede (externamente, nos terminais de alimentação) os valores serão diferentes para cada tensão.

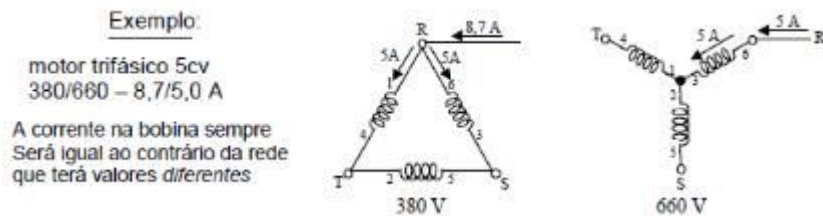


Figura 4 – Comportamento da corrente nas ligações estrela e triângulo

A corrente nominal é lida na placa de identificação do motor, ou seja, aquela que o motor absorve da rede quando funcionando à potência nominal, sob tensão e frequência nominais.

Quando houver mais de um valor na placa de identificação, cada um refere-se a tensão ou a velocidade diferente.

1.2.2 - CORRENTE DE PARTIDA (I_p/I_n)

Os motores elétricos solicitam da rede de alimentação, durante a partida, uma corrente de valor elevado, da ordem de 6 a 10 vezes a corrente nominal. Este valor depende das características construtivas do motor e não da carga acionada. A carga influencia apenas no tempo durante o qual a corrente de acionamento circula no motor e na rede de alimentação (tempo de aceleração do motor).

A corrente é representada na placa de identificação pela sigla I_p/I_n (corrente de partida / corrente nominal). Atenção: Não se deve confundir com a sigla IP, que significa grau de proteção.

1.3 - ROTAÇÃO DO MOTOR TRIFÁSICO

1.3.1 - INVERTENDO A ROTAÇÃO

Em qualquer motor trifásico, a inversão do sentido de rotação é feita trocando-se na “alimentação” duas fases quaisquer entre si (uma permanece inalterada), diferentemente dos motores monofásicos de fase auxiliar, onde é trocada a ligação do motor (5 por 6).

1.3.2 - DETERMINANDO A ROTAÇÃO (rpm)

A rotação de um motor elétrico trifásico (rotor tipo gaiola) é determinada pelo número de pólos do motor e pela frequência da rede elétrica. A tensão elétrica não influencia na rotação (a menos que se aplique tensão muito inferior à nominal, o que refletirá na potência e no torque do motor, neste caso podendo até queimá-lo). Atenção: A quantidade de pólos de um motor é por fase.

1.3.3 - VELOCIDADE SÍNCRONA (n_s)

É a velocidade do campo magnético girante formado internamente no motor. Através dela pode-se saber o valor da rotação do motor. A equação que determina a rpm (rotações por minuto) é:

$$n_s = \frac{2 \cdot 60 \cdot f}{p}$$

Onde: n_s = velocidade síncrona em rpm
 f = frequência da rede em Hz
 p = número de pólos.

Exemplo: Em um motor de 2 pólos em rede de 60 Hz a rotação será de 3600 rpm.

1.3.4 - VELOCIDADE ASSÍNCRONA (n)

Um pouco inferior à velocidade síncrona, a velocidade assíncrona é a rotação medida no eixo do motor. Em síntese, é a verdadeira rotação do motor, descontando as perdas; daí o nome de motor assíncrono (em português assíncrono significa fora de sincronismo, no caso entre a velocidade do campo magnético e a do eixo do motor). O valor lido na placa dos motores, portanto valor nominal, é o valor da velocidade assíncrona.

1.3.5 - ESCORREGAMENTO (s)

É a diferença entre a velocidade do campo magnético (velocidade síncrona) e a rotação do motor, sendo também chamado de deslizamento.

O escorregamento de um motor normalmente varia em função da carga: quando a carga for zero (motor em vazio) o escorregamento será praticamente nulo; quando for a nominal, o escorregamento também será o nominal.

O escorregamento pode ser dado em rpm ou em %. Exemplo: motor de quatro pólos – 60 Hz - 1746 rpm.

O escorregamento é de 54 rpm ou 3% ($n_s = 1800$ rpm).

Na placa de identificação geralmente é informada a rpm nominal (a plena carga) e não o escorregamento do motor, havendo necessidade de calculá-lo caso interesse.

Torque é a medida do esforço necessário para se girar um eixo.

Freqüentemente é confundido com “força”, que é um dos componentes do torque. É o produto da distância e da força, também conhecido por conjugado, momento, par e binário.

II) A questão da padronização das tensões de distribuição

Já na questão do padrão de tensão de distribuição, o processo se deu de forma um pouco diferente. A tensão elétrica inicialmente dependia da companhia distribuidora, que, até a desverticalização do setor elétrico brasileiro, era realizada pela mesma empresa que gerava a energia.

Em São Paulo, por exemplo, existiam três faixas de tensão: 208V / 120V, na região central da cidade, onde há uma instalação subterrânea; 230V / 115V, o chamado **sistema híbrido**; e 220V / 127V. Nas regiões em que havia consumidores residenciais e industriais na mesma área, a São Paulo Light adotava um sistema híbrido que fornecia energia trifásica em 230V e monofásica em 115V ou 230V.

Para tentar criar um padrão, otimizar o fornecimento, melhorar o rendimento dos equipamentos e a eficiência energética deles, a Eletrobrás nomeou, na **década de 1970**, uma comissão para escolher um modelo brasileiro de tensão. Essa comissão culminou na publicação, pelo presidente Emílio Garrastazu Médici, do **Decreto nº 73.080, de 5 de novembro de 1973**, que regulamentou os serviços de energia elétrica e estabeleceu os **padrões de tensões nominais para novas instalações**.

De acordo com o texto legal, ficou estabelecido que, para transmissão e subtransmissão em corrente alternada, as tensões poderiam ser de 750kV, 500kV, 230kV, 138kV, 69kV, 34,5kV e 13,8kV. Já para distribuição primária de corrente alternada em redes públicas, as tensões padrões deveriam ser de 34,5kV ou 13,8kV; e, por fim, para distribuição secundária de corrente alternada em redes públicas, poderiam ser 380V / 220V, 220V / 127V, em redes trifásicas a quatro fios, três fases e um neutro, e 230V / 115V, em redes monofásicas a três fios.

Na maior parte do País, nas residências, a ligação monofásica prevalece, na tensão de 127V, como é o caso do Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Belo Horizonte, Corumbá, Cuiabá, Curitiba, Foz do Iguaçu, Porto Alegre, Salvador e Santarém. A tensão de 220V é usada em Brasília, Florianópolis, Fortaleza, Recife e São Luís.

A diferença de utilização de tensão fornecida pelas distribuidoras ao longo do País, por exemplo, mais instalações em Estados do Nordeste em 220V enquanto no Centro-Sul se concentra mais circuitos em 110V / 127V, **pode ser explicado, por dois fatores: um cultural e outro econômico**.

Isso porque, em lugares que há mais influência europeia e que, por isso, antigamente adquiria-se mais equipamentos fabricados naquele continente, encontra-se mais facilmente instalações de 220V, já que é o modelo adotado em alguns países do outro lado do Atlântico.

Por outro lado, a instalação em 220V é, em teoria, mais econômica (instalações longas), por isso, é possível que esse tipo de sistema tenha sobressaído em regiões em que há um percentual de pessoas mais pobres.

Por fim, hoje a **ENEL (Ex-Eletropaulo)**, concessionária que atende à cidade de São Paulo, vem procurando substituir os sistemas 230V / 115V por 220V / 127V e em outras cidades do Estado de São Paulo as companhias distribuidoras padronizaram aos poucos o 220V / 127V.

Fonte: <https://www.oseletrico.com.br/padrees-brasileiros/>

Referências

- 1) new.abb.com/br (acesso: Jan 2019)
- 2) www.weg.net (acesso: Jan 2019)
- 3) www.clamper.com.br (acesso: Jan 2019)
- 4) www.mercadolivre.com.br (acesso: Jan 2019)
- 5) saladaeletrica.com.br (acesso: Jan 2019)
- 6) mundodaelétrica.com.br (acesso: Jan 2019)
- 7) clubedotecnico.com (acesso: Jan 2019)
- 8) hotmart.net.br (acesso: Jan 2019)
- 9) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
- 10) Guia DPS da Finder
- 11) ELETTRÔNICA DE POTÊNCIA E ACIONAMENTOS ELÉTRICOS
Alan Kardek Rêgo Segundo
Cristiano Lúcio Cardoso Rodrigues
IFMG
- 12) FALCONE; Edgar Blücher, **Eletromecânica** Vol 1;
- 13) FALCONE; Edgar Blücher, **Eletromecânica** Vol 2;
- 14) NASCIMENTO G., Ed. Érica – **Comandos Elétricos** – Teoria e Atividades, 1ª Edição, 2011.
- 15) FILHO, João Mamede – Instalações Elétricas Industriais – Ed. LTC – 8ª Edição – 2010
- 16) www.citisystems.com.br (acesso: abril 2018)
- 17) www.weg.net (acesso: Jan 2019)
- 18) www.clamper.com.br (acesso: Jan 2019)
- 19) www.osetoreletrico.com.br (acesso: Jan 2019)
- 20) www.sabereletrica.com.br (acesso: Jan 2019)